รายงานฉบับสมบูรณ์

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

The 28th National Software Contest: NSC 2026

NSC 2026

ระบบเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางรถเก็บขยะหลายคันบนโครงข่ายถนนจริงด้วยอัลกอริทึมไฮบริดเมตาฮิวริสติก

A Hybrid Metaheuristic Optimization System for Multi-Truck Waste Collection Routing on Real Road Networks

หมวดการแข่งขัน	หมวด 23 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
ระดับการแข่งขัน	ระดับนักเรียน

ผู้พัฒนาโครงงาน	นาย รัชชานนท์ ปรีชา
สถานศึกษา	โรงเรียนแสงทองวิทยา
ครูที่ปรึกษา	นางสาว ปัณทิตา ก้องกิตไพศาล
หัวหน้าสถาบัน	ดร. ถนัด อนันต์

กรกฎาคม 2569 / July 2026

กิตติกรรมประกาศ
ACKNOWLEDGEMENTS

NSC 2026	สวทช.	ผู้พัฒนา
การแข่งขันครั้งที่ 28	หน่วยงานสนับสนุน	รับผิดชอบผลงาน

โครงงาน “ระบบเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางรถเก็บขยะหลายคันบนโครงข่ายถนนจริงด้วยอัลกอริทึมไฮบริดเมตาฮิวริสติก” ผ่านการคัดเลือกในรอบพิจารณาข้อเสนอโครงการ และได้รับทุนอุดหนุนจำนวน 2,000 บาทจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 (NSC 2026) ผู้พัฒนาขอขอบพระคุณโครงการ NSC และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบอย่างเป็นระบบ ภายใต้กระบวนการที่ให้ความสำคัญทั้งต่อประโยชน์ใช้สอย ความคิดสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่อหลักฐานของผลงาน

ทุนอุดหนุนดังกล่าวมีส่วนสนับสนุนการจัดเตรียมข้อมูลโครงข่ายถนนจริง การคอมไพล์และทดลองโปรแกรม การตรวจสอบความถูกต้องด้วยเครื่องมืออิสระ ตลอดจนการจัดทำรายงาน คู่มือ และชุดหลักฐานสำหรับการทำซ้ำ ผู้พัฒนาตระหนักว่าการได้รับการสนับสนุนมาพร้อมความรับผิดชอบ จึงดำเนินการออกแบบระบบ พัฒนาซอร์สโค้ด ตรวจสอบผลการทดลอง และทบทวนข้อจำกัดของคำกล่าวอ้างด้วยตนเอง โดยรับผิดชอบต่อความถูกต้องของผลงานและเนื้อหาทั้งหมดในรายงานฉบับนี้

บทคัดย่อ

THAI ABSTRACT

โครงงานนี้พัฒนาระบบจัดเส้นทางเดินรถขยะหลายคันบนโครงข่ายถนนจริงแบบมีทิศทาง ภายใต้ข้อจำกัดด้านความจุ เวลาบริการ กรอบเวลา (Time Windows) และจำนวนเที่ยววิ่ง โดยใช้ข้อมูลจาก OpenStreetMap ผ่านไลบรารี OSMnx เพื่อสร้างกราฟถนนและเมทริกซ์ต้นทุนระหว่างศูนย์ปฏิบัติการและจุดบริการ ประมวลผลผ่านแกนหลักภาษา C++17 ที่ผสานอัลกอริทึมไฮบริดเมตาฮิวริสติก ได้แก่ Clarke–Wright Savings, Parallel Simulated Annealing, Multi-level Large Neighborhood Search, Granular Tabu Search, Elite-solution Management และ Final Refinement ภายใต้กลไกควบคุมเวลาแบบ Anytime พร้อมระบบตรวจสอบความถูกต้องด้าน Coverage, Capacity, Time Window และ Fleet Totals อย่างเป็นอิสระ

จากการทดสอบเปรียบเทียบกับตัวแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ CP-SAT บนอินสแตนซ์ขนาดเล็ก (10, 15 และ 20 จุดบริการ) พบว่า CP-SAT ให้สถานะ OPTIMAL โดยที่ตัวแก้ปัญหาหลัก (Metaheuristic) ของโครงงานสามารถหาคำตอบที่ยอมรับได้ (Feasible Solution) โดยมีค่า Gap เฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.3933 สำหรับการทดสอบบนโครงข่ายถนนจริงขนาด 50, 100, 300 และ 450 จุดบริการ ผลลัพธ์ทุกชุดผ่านเกณฑ์การตรวจสอบข้อจำกัดด้านการบริการครบถ้วน (Served-once) การไม่บรรทุกเกิน (Overload) และการไม่ล่าช้า (Lateness) เมื่อเปรียบเทียบกับ Google OR-Tools ภายใต้โปรโตคอลที่โปร่งใสและกำหนดค่าการทดลอง 12 รูปแบบ (Configurations) ตามกรอบเวลา 30 ถึง 1,000 วินาที ซึ่งเป็นเวลาที่สูงกว่าตัวแก้ปัญหาหลัก พบว่าอัลกอริทึมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพด้านระยะทางที่ดีกว่า (ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 0) นอกจากนี้ การประเมินกระบวนการ Preprocessing พบความสัมพันธ์แบบ Trade-off โดยวิธี Savings ให้ระยะทางประมาณการ (Nearest-neighbour Route Proxy) ที่ต่ำกว่า ขณะที่ Sparse Spectral Clustering ให้ค่าความเกาะกลุ่มของถนน (Road Compactness) และการกระจายภาระงาน (Load Dispersion) ที่ดีกว่า โดยจัดกลุ่มรถได้ครบตามจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้ ระบบสามารถส่งออกข้อมูลเส้นทาง สรุปการทำงานของกองรถ กราฟการลู่เข้า (Convergence) และ Log พร้อม Checksums เพื่อสนับสนุนการทดสอบซ้ำ โดยผลการทดลองทั้งหมดถูกจำกัดอยู่ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะของชุดข้อมูล พารามิเตอร์ และฮาร์ดแวร์ที่ใช้ทดสอบ

คำสำคัญ: ปัญหาการจัดเส้นทางรถ; โครงข่ายถนนแบบมีทิศทาง; การค้นหาแบบไฮบริด; Large Neighborhood Search; Sparse Spectral Clustering; Google OR-Tools; CP-SAT; การทดลองที่ทำซ้ำได้

Abstract

ENGLISH ABSTRACT

The project “A Hybrid Metaheuristic Optimization System for Multi-Truck Waste Collection Routing on Real Road Networks” develops an auditable hybrid optimizer for multi-vehicle routing on directed real-road networks under capacity, service-time, time-window, and trip-count constraints. OpenStreetMap data are processed through OSMnx to create directed road instances and a compact terminal-cost matrix. The C++17 core combines Clarke–Wright Savings, parallel simulated annealing, multi-level large neighborhood search, granular tabu intensification, elite-solution management, and final refinement under an anytime budget, with independent checks for coverage, capacity, time windows, and fleet totals. CP-SAT validation on 10-, 15-, and 20-customer instances returned OPTIMAL status with the objective equal to the best bound. The hybrid solver remained feasible with a 0.3933% gap in all three cases. On 50-, 100-, 300-, and 450-customer road instances, every reported custom result passed served-once, overload, and lateness checks. Google OR-Tools was evaluated using 12 configurations per scale with fixed budgets of 30, 150, 400, and 1,000 seconds per configuration, all exceeding the runtime of the selected custom result. Under the disclosed protocol, the distance record was three wins, one tie, and no losses. A separate preprocessing study showed a trade-off: Savings achieved lower nearest-neighbour route proxies, whereas SparseSpectral produced lower road compactness, lower load dispersion, and full use of the prescribed cluster count. These results are not interpreted as automatic downstream superiority. Routes, fleet summaries, convergence traces, run summaries, logs, and checksums are exported for reproducibility. All conclusions are bounded by the documented data, constraints, parameters, hardware, and time budgets.

Keywords: Vehicle Routing Problem; directed road network; hybrid metaheuristic; large neighborhood search; sparse spectral clustering; OR-Tools; CP-SAT; reproducible experimentation

สารบัญ
TABLE OF CONTENTS

ส่วนของรายงาน	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	—
บทคัดย่อภาษาไทย	—
Abstract	—
1 บทนำ	2
2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย	13
3.1 การออกแบบแนวคิด ผังลำดับการทำงาน ภาพประกอบ และแบบจำลอง	23
3.2 ทฤษฎี หลักการ เทคนิค และเทคโนโลยีที่ใช้	39
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	62
3.4 รายละเอียดโปรแกรมที่พัฒนาในเชิงเทคนิค	70
3.5 ขอบเขตและข้อจำกัดของโปรแกรม	93
3.6 ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์และสภาพแวดล้อม	103
4 กลุ่มผู้ใช้โปรแกรม	107
5 การทดสอบและประเมินผล	117
6 ปัญหาและอุปสรรค	136
7 แนวทางการพัฒนาต่อ	139
8 สรุปและข้อเสนอแนะ	141
9 เอกสารอ้างอิง	143
10 ข้อมูลติดต่อ	145
ภาคผนวก	146

1 บทนำ
INTRODUCTION: PROBLEM CONTEXT, REAL-ROAD MOTIVATION AND STUDY FRAMEWORK

ขอบเขตของส่วนนี้
ส่วนนี้อธิบายที่มา ความสำคัญ และช่องว่างของปัญหาการจัดเส้นทางรถหลายคันบนโครงข่ายถนนจริง โดยใช้การเก็บขยะเป็นกรณีศึกษาหลัก แต่แกนการคำนวณสามารถปรับใช้กับงานจัดส่งสินค้า การรับคืน การบริการภาคสนาม และโลจิสติกส์สาธารณะประเภทอื่นได้ เนื้อหาเน้นเหตุผลเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวิศวกรรมของการพัฒนาระบบ ส่วนแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และอัลกอริทึมโดยละเอียดอยู่ในหัวข้อ 3.2 และผลเชิงตัวเลขอยู่ในหัวข้อ 5

Real-road Cost	Operational Value	Hybrid Search	Auditable Evidence
DIRECTED NETWORK	LOGISTICS	OPTIMIZATION	ASSURANCE

1.1 ที่มาและบริบทของปัญหา
PROBLEM CONTEXT AND MOTIVATION

การวางแผนเส้นทางรถเป็นกลไกพื้นฐานของระบบโลจิสติกส์และบริการสาธารณะ เพราะเป็นจุดเชื่อมระหว่างทรัพยากรที่มีจำกัดกับความต้องการที่กระจายตัวตามพื้นที่ รถแต่ละคันมีความจุ เวลาใช้งาน ต้นทุน บุคลากร และข้อจำกัดในการเข้าถึงถนน ขณะที่จุดรับบริการแต่ละแห่งอาจมีปริมาณงาน ช่วงเวลาที่อนุญาต และเวลาบริการแตกต่างกัน การตัดสินใจว่า “รถคันใดควรไปที่ใด และควรไปตามลำดับใด” จึงไม่ใช่เพียงการหาเส้นทางที่สั้นที่สุดระหว่างสองจุด แต่เป็นปัญหาการจัดสรรทรัพยากรและการจัดลำดับงานหลายมิติ

กรณีการเก็บขยะสะท้อนปัญหานี้อย่างชัดเจน จุดรวบรวมขยะต้องได้รับบริการอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ ปริมาณขยะรวมต่อเที่ยวต้องไม่เกินความจุของรถ และเส้นทางต้องสอดคล้องกับข้อจำกัดของถนนจริง การวางแผนที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจทำให้รถเดินทางซ้ำซ้อน ใช้เชื้อเพลิงและเวลาทำงานมากกว่าที่จำเป็น เกิดการกระจายภาระงานไม่สมดุล และทำให้การให้บริการล่าช้า ในทางกลับกัน การลดระยะทางหรือเวลา

วิ่งโดยยังคงความครบถ้วนของบริการสามารถลดต้นทุนปฏิบัติการและเพิ่มความสามารถในการรองรับจุดบริการจำนวนมากขึ้นได้

แก่นของปัญหา: การตัดสินใจหลายมิติภายใต้ทรัพยากรจำกัด
คำตอบที่ดีต้องจัดสรรลูกค้าให้รถอย่างเหมาะสม กำหนดลำดับการบริการที่มีต้นทุนต่ำ และรักษาข้อจำกัดด้านความจุ เวลา จำนวนเที่ยว และการเข้าถึงถนนพร้อมกัน การพิจารณาเฉพาะ “จุดที่ใกล้ที่สุด” จึงไม่เพียงพอสำหรับระบบหลายคัน

ปัญหาลักษณะนี้อยู่ในตระกูล Vehicle Routing Problem (VRP) ซึ่งมีรากฐานจากงานจัดตารางรถบรรทุกของ Dantzig และ Ramser และได้รับการพัฒนาต่อเนื่องเป็นแบบจำลองสำหรับรถหลายคัน ความจุ เวลาให้บริการ และกรอบเวลา ปัญหา VRP เป็นปัญหาเชิงจัดหมู่ที่มีความซับซ้อนสูง จำนวนลำดับเส้นทางที่เป็นไปได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามจำนวนจุดบริการ ทำให้วิธีที่รับประกันความเหมาะที่สุดเหมาะสำหรับอินสแตนซ์ขนาดเล็กหรือการตรวจสอบอ้างอิง มากกว่าการใช้งานขนาดใหญ่ภายใต้งบเวลาจำกัด (Laporte, 2009; Toth and Vigo, 2014)

01	02	03	04	05
ข้อมูลถนนจริง ROAD GRAPH	**ข้อกำหนดงาน** SERVICE CONTRACT	**สร้างและค้นหา** OPTIMIZATION	**ตรวจข้อจำกัด** VALIDATION	**ผลลัพธ์และหลักฐาน** EVIDENCE

รูปที่ 1-1 กรอบแนวคิดการแปลงข้อมูลถนนและข้อกำหนดงานเป็นเส้นทางที่ตรวจสอบได้

1.2 ความสำคัญต่อโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

LOGISTICS, ECONOMIC, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL SIGNIFICANCE

เส้นทางรถเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนโลจิสติกส์ เนื่องจากระยะทางและเวลาการเดินทางเชื่อมโยงกับการใช้เชื้อเพลิง ค่าแรง ค่าบำรุงรักษา อายุการใช้งานของยานพาหนะ และจำนวนรถที่ต้องเปิดใช้งานในแต่ละวัน นอกจากนี้ ความล่าช้าหรือการใช้รถไม่สมดุลอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของบริการและต้นทุนโอกาสขององค์กร การเพิ่มประสิทธิภาพจึงไม่ได้หมายถึงการลดระยะทางเพียงตัวเลขเดียว แต่เป็นการปรับโครงสร้างการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น

$$C_{oper}(S) = c_d D(S) + c_t T(S) + c_v m_{used} + c_p P(S)$$

สมการที่ 1-1 กรอบตีความต้นทุนปฏิบัติการจากระยะทาง เวลา จำนวนรถ และค่าปรับการผิดข้อกำหนด

ในสมการที่ 1-1 D(S) คือระยะทางรวม T(S) คือเวลาปฏิบัติงานรวม m_used คือจำนวนรถที่ใช้งานจริง และ P(S) คือค่าปรับจากการละเมิดข้อกำหนด กรอบดังกล่าวใช้เพื่ออธิบายผลกระทบทางเศรษฐกิจของเส้นทาง อย่างไรก็ตาม การทดลองหลักของโครงการนี้ใช้ระยะทางรวมเป็นฟังก์ชันวัตถุประสงค์ และรายงานเวลาเดินทาง การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์โดยประมาณ และการใช้รถเป็นตัวชี้วัดประกอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการอ้างว่าเป็นการหาคำตอบหลายวัตถุประสงค์โดยไม่ได้กำหนดน้ำหนักเชิงนโยบายอย่างชัดเจน

ตารางที่ 1-1 ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การจัดเส้นทางกับผลกระทบในระดับระบบ

มิติผลกระทบ	ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง	ความหมายเชิงปฏิบัติ
เศรษฐกิจ	ระยะทาง เวลา และจำนวนรถที่ใช้	ลดเชื้อเพลิง ค่าแรงล่วงเวลา และการใช้รถเกินจำเป็น
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์	งานต่อเที่ยวและความสมดุลของรถ	เพิ่มกำลังรองรับจุดบริการและลดคอขวด
คุณภาพบริการ	ความครบถ้วน เวลาให้บริการ และการมาถึงล่าช้า	ลดความเสี่ยงจากการตกหล่นหรือได้รับบริการล่าช้า
สิ่งแวดล้อม	ระยะทางและการปล่อย CO_2 โดยประมาณ	ตัวแทนเบื้องต้นของผลกระทบจากการเดินรถ
สังคมและสาธารณสุข	ความสม่ำเสมอของการเก็บขยะและบริการสาธารณะ	สนับสนุนความสะอาดและความน่าเชื่อถือของบริการ

สำหรับงานเก็บขยะ การให้บริการไม่ครบถ้วนหรือไม่สม่ำเสมออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเชื่อมั่นต่อบริการสาธารณะ ขณะที่ในภาคธุรกิจ ปัญหาเดียวกันปรากฏในรูปของการส่งมอบล่าช้า ต้นทุน last-mile สูง และการใช้ยานพาหนะไม่เต็มประสิทธิภาพ งานทบทวนด้าน green road freight ชี้ให้เห็นว่าการวางแผนเส้นทางเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่เชื่อมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Demir, Bektaş and Laporte, 2014)

หลักการตีความผลกระทบ
การลดระยะทางไม่ถูกตีความว่าคือการลดต้นทุนหรือการลดการปล่อยก๊าซไอเสียในสัดส่วนเดียวกันโดยอัตโนมัติ เพราะผลจริงยังขึ้นกับประเภทเครื่องยนต์ สภาพจราจร น้ำหนักบรรทุก และพฤติกรรมการขับขี่ รายงานจึงใช้ระยะทางเป็นตัวชี้วัดหลักที่ตรวจสอบได้ และใช้ตัวชี้วัดอื่นเพื่ออธิบายแนวโน้มเท่านั้น

1.3 เหตุผลที่ต้องใช้โครงข่ายถนนจริงแบบมีทิศทาง
DIRECTED REAL-ROAD NETWORKS AND ASYMMETRIC COSTS

แบบจำลองระยะทางแบบยูคลิดหรือเส้นตรงมีประโยชน์ในการศึกษาทฤษฎีและการเปรียบเทียบมาตรฐาน แต่ไม่สามารถแทนโครงสร้างถนนจริงได้ครบถ้วน ถนนอาจเป็นทางเดียว มีข้อห้ามเลี้ยว เชื่อมต่อผ่านสะพานหรือทางลอด มีความเร็วต่างกัน และมีโครงสร้างที่ทำให้เส้นทางไปกับเส้นทางกลับไม่เหมือนกัน ดังนั้นต้นทุนจากจุด i ไปจุด j อาจไม่เท่ากับต้นทุนจาก j กลับไป i

$$d_{ij} \neq d_{ji}, \quad \tau_{ij} \neq \tau_{ji}$$

สมการที่ 1-2 ความไม่สมมาตรของระยะทางและเวลาเดินทางบนโครงข่ายถนนแบบมีทิศทาง

ความไม่สมมาตรนี้มีผลต่อทั้งการสร้างคำตอบเริ่มต้น การประเมินการสลับลำดับลูกค้า และการตัดสินใจย้ายลูกค้าระหว่างรถ หากใช้ระยะเส้นตรงแทนต้นทุนถนน การจัดกลุ่มจุดที่ดูใกล้กันบนแผนที่อาจสร้างเส้นทางที่ต้องอ้อมจริงเป็นระยะทางมาก หรือเลือกถนนที่ไม่มีทิศทางเชื่อมต่อได้ ผลลัพธ์จึงอาจดูดีในเชิงเรขาคณิตแต่ไม่สามารถอธิบายการเดินรถจริงได้

ตารางที่ 1-2 ความแตกต่างระหว่างแบบจำลองระยะเส้นตรงและต้นทุนบนถนนจริง

ประเด็น	ระยะทางแบบยูคลิด	โครงข่ายถนนแบบมีทิศทาง
ความสมมาตร	โดยทั่วไป $d_{ij} = d_{ji}$	อาจมี $d_{ij} \neq d_{ji}$
ข้อจำกัดถนน	ไม่แทนทางเดียวหรือการเชื่อมต่อจริง	สะท้อนทิศทางและโครงสร้างขอบถนน
การตีความเส้นทาง	เหมาะกับแบบจำลองเชิงนามธรรม	เหมาะกับการวางแผนเชิงพื้นที่จริง
ต้นทุนการเตรียมข้อมูล	ต่ำและคำนวณโดยตรง	ต้องประมวลผล shortest path ระหว่างจุดปลายทาง

ประเด็น	ระยะทางแบบยูคลิด	โครงข่ายถนนแบบมีทิศทาง
ความเสี่ยงต่อข้อสรุป	อาจประเมินระยะต่ำกว่าความเป็นจริง	ใกล้เคียงข้อจำกัดเชิงปฏิบัติการมากกว่า

โครงการจึงแยกกราฟถนนขนาดใหญ่ G_R = (V_R, E_R) ออกจากชุดจุดปลายทางที่ใช้ในการจัดเส้นทาง ได้แก่ depot และลูกค้า ระบบประมวลผลต้นทุนระหว่างจุดปลายทางล่วงหน้า แล้วใช้เมทริกซ์ดังกล่าวประเมินคำตอบจำนวนมากอย่างรวดเร็ว วิธีนี้รักษาความหมายของถนนจริงไว้ โดยไม่ต้องเรียกขั้นตอนหาเส้นทางสั้นที่สุดซ้ำในทุกการเคลื่อนที่ของอัลกอริทึม รายละเอียดเชิงเทคนิคของการประมวลผลนี้อธิบายในหัวข้อ 3.2 และ 3.4

เหตุผลเชิงวิศวกรรมของการประมวลผลล่วงหน้า
การคำนวณต้นทุนถนนระหว่าง depot และลูกค้าล่วงหน้าช่วยคงความสมจริงของโครงข่ายแบบมีทิศทาง พร้อมลดภาระของขั้นตอนค้นหาที่ต้องประเมินคำตอบจำนวนมาก เมทริกซ์ terminal จึงเป็นจุดเชื่อมระหว่างความถูกต้องเชิงพื้นที่กับประสิทธิภาพเชิงคำนวณ

1.4 ข้อจำกัดของการวางแผนแบบเดิมและวิธีทั่วไป
LIMITATIONS OF CONVENTIONAL AND GENERAL-PURPOSE APPROACHES

การวางแผนเส้นทางในทางปฏิบัติมักเริ่มจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน การแบ่งพื้นที่ด้วยสายตา การเรียงตามจุดที่ใกล้ที่สุด หรือการใช้เส้นทางเดิมซ้ำ วิธีดังกล่าวมีข้อดีคือเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้รวดเร็ว แต่เมื่อจำนวนจุดบริการเพิ่มขึ้น การตัดสินใจเฉพาะหน้าจะมองไม่เห็นผลกระทบข้ามรถ เช่น การย้ายลูกค้าหนึ่งจุดอาจช่วยลดระยะทางของรถหนึ่งคันแต่ทำให้รถอีกคันเกินความจุ หรือการรวมพื้นที่ที่อยู่ใกล้กันเชิงพิกัดอาจไม่เหมาะเมื่อถนนมีทิศทางและสิ่งกีดขวาง

ในอีกด้านหนึ่ง วิธีแบบแม่นตรง เช่น Mixed-Integer Programming หรือ Constraint Programming สามารถให้คำตอบเหมาะที่สุดและขอบเขตล่างที่ตรวจสอบได้ แต่เวลาและหน่วยความจำที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามขนาดปัญหา จึงเหมาะสำหรับการพิสูจน์ความถูกต้องบนอินสแตนซ์ขนาดเล็กและใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิง มากกว่าการเป็นเครื่องมือหลักสำหรับอินสแตนซ์ถนนหลายร้อยจุดภายใต้งบเวลาจำกัด

ช่องว่างด้านแบบจำลอง	ช่องว่างด้านการคำนวณ	ช่องว่างด้านหลักฐาน
ระยะเส้นตรงไม่สะท้อนทิศทางถนนและต้นทุนจริง	วิธีแม่นตรงขยายขนาดยาก ส่วนวิธีเร็วอาจติดคำตอบเฉพาะที่	ต้องรายงาน feasibility, runtime, convergence และผลการรันซ้ำ

รูปที่ 1-2 ช่องว่างสำคัญที่โครงการมุ่งเชื่อมต่อให้เป็นระบบเดียว

ซอฟต์แวร์แก้ปัญหาทั่วไปมีประโยชน์ในฐานะเกณฑ์อ้างอิง (baseline) และเครื่องมือเปรียบเทียบ แต่ประสิทธิภาพขึ้นกับการกำหนดโมเดล ตัวสร้างคำตอบเริ่มต้น กลยุทธ์ค้นหา งบเวลา และโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ งานนี้จึงไม่ตั้งสมมติฐานว่าวิธีหนึ่งเหนือกว่าวิธีอื่นทุกกรณี แต่พัฒนากระบวนการเฉพาะสำหรับโครงข่ายถนนแบบเบาบางและมีทิศทาง (sparse directed road network) และประเมินภายใต้การตั้งค่าที่เปิดเผย เพื่อจำกัดข้อสรุปให้อยู่ในขอบเขตของอินสแตนซ์และงบการทดลองที่ระบุ

> **ข้อจำกัดของคำกล่าวเชิงเปรียบเทียบ**
> รายงานจะใช้ถ้อยคำว่า “ทำได้ดีกว่าการกำหนดค่า OR-Tools ที่ทดสอบภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน” แทนการกล่าวว่าเหนือกว่า OR-Tools โดยทั่วไป และจะใช้คำว่า “คำตอบดีที่สุดที่พบ” สำหรับอินสแตนซ์ขนาดใหญ่ เว้นแต่ตัวแก้แบบ MILP (Exact Solver) ยืนยันสถานะ OPTIMAL แล้วเท่านั้น

1.5 แนวคิดของโครงการและกรอบการพัฒนา
PROJECT CONCEPT AND DEVELOPMENT FRAMEWORK

โครงการเสนอระบบเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางรถหลายคันที่แยกขั้นตอนออกเป็นชั้นข้อมูล ชั้นประมวลผลต้นทุน ชั้นสร้างคำตอบ ชั้นค้นหา และชั้นตรวจสอบผลลัพธ์ การแยกดังกล่าวทำให้แกนคำนวณ C++ สามารถทำงานกับอินสแตนซ์ที่สร้างจากสมุดงานบน Google Colab หรือแหล่งข้อมูลอื่นได้ โดยไม่ผูกตรรกะการค้นหาเข้ากับหน้าตาอินเทอร์เฟซหรือพื้นที่ทดลองเพียงแห่งเดียว

คำตอบเริ่มต้นถูกสร้างด้วยวิธีเชิงประหยัดระยะทาง และมีแผนเปรียบเทียบกับการจัดกลุ่มเชิงสเปกตรัมแบบคำนึงถึงต้นทุนถนน จากนั้นระบบใช้การค้นหาแบบไฮบริดหลายระยะเพื่อกระจายการสำรวจ รื้อและซ่อมแซมบางส่วนของคำตอบ ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเส้นทาง

และขัดเกลาคำตอบสุดท้าย ภายใต้กลไกควบคุมโดย time limit ซึ่งเก็บคำตอบดีที่สุดที่พบได้ตลอดการทำงาน

01	02	03	04	05
ข้อมูลและอินสแตนซ์ DATA	ต้นทุนจุดปลายทาง PRECOMPUTE	คำตอบเริ่มต้น WARM START	ค้นหาไฮบริด SEARCH	ตรวจสอบและรายงาน EVIDENCE

แนวคิดสำคัญไม่ได้อยู่ที่การรวมชื่ออัลกอริทึมจำนวนมาก แต่คือการกำหนดสัญญาการทำงานที่ตรวจสอบได้: อินพุตเดียวกันต้องถูกแปลงเป็นคำตอบที่ให้บริการลูกค้าครบถ้วน ไม่เกินความจุรถ เคารพข้อจำกัดเวลาและจำนวนเที่ยว และส่งออกหลักฐานที่ตรวจสอบย้อนหลังได้ เช่น convergence.csv, run_summary.csv และผลการตรวจสอบ feasibility

ตารางที่ 1-3 กรอบการพัฒนาระบบและหลักฐานที่เกิดจากแต่ละชั้น

ชั้นของระบบ	หน้าที่หลัก	หลักฐานที่ได้
ข้อมูลและอินสแตนซ์	สร้างกราฟถนน ลูกค้า depot และข้อจำกัด	input.txt, dataset.json และ summary
ประมวลผลต้นทุน	แปลงกราฟถนนเป็นต้นทุนระหว่างจุดปลายทาง	เมทริกซ์ระยะทาง/เวลาและสถิติการสร้าง
สร้างคำตอบเริ่มต้น	จัดกลุ่มและเรียงลำดับงานให้เป็นคำตอบที่เป็นไปได้	objective เริ่มต้นและเส้นทางเริ่มต้น
ค้นหาไฮบริด	ปรับปรุงคำตอบภายใต้งบเวลา	incumbent และเส้นโค้ง convergence
ตรวจสอบและรายงาน	ยืนยันข้อจำกัดและสรุปผล	feasibility status, route breakdown และ CSV

สัญญาผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้
เส้นทางสุดท้ายต้องเชื่อมโยงกับค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ สรุประดับรถ ผลตรวจ feasibility เวลารัน และไฟล์หลักฐานจากการรันเดียวกัน เพื่อป้องกันการสรุปผลจากภาพแผนที่หรือค่าตัวเลขที่ไม่สามารถย้อนตรวจสอบได้

1.6 การประยุกต์ใช้นอกเหนือจากการเก็บขยะ
TRANSFERABILITY BEYOND WASTE COLLECTION

แม้กรณีศึกษาหลักของโครงการคือรถเก็บขยะ แต่แกนของปัญหาคือการจัดสรรจุดบริการให้รถหลายคันภายใต้ข้อจำกัด ซึ่งพบในระบบโลจิสติกส์และบริการภาคสนามจำนวนมาก ความแตกต่างของแต่ละโดเมนอยู่ที่

ความหมายของ demand, service time, time window และฟังก์ชันวัตถุประสงค์ มากกว่าการเปลี่ยนโครงสร้างการคำนวณทั้งหมด

ตารางที่ 1-4 ตัวอย่างการปรับความหมายของแบบจำลองไปสู่บริบทอื่น

บริบทการใช้งาน	ความหมายของลูกค้า/งาน	ข้อจำกัดที่สำคัญ	ผลลัพธ์ที่ต้องการ
การเก็บขยะ	จุดรวบรวมหรือชุมชน	ปริมาณขยะ ความจุรถ และรอบเวลา	เส้นทางครบถ้วนและลดระยะทาง
การจัดส่งสินค้า	ผู้รับสินค้า/ร้านค้า	น้ำหนัก พื้นที่บรรทุก และกรอบเวลาส่ง	ลดต้นทุน last-mile และการส่งล่าช้า
การรับคืนและ reverse logistics	จุดรับคืนหรือรับวัสดุกลับ	ปริมาณรับคืนและการรวมเที่ยว	ลดเที่ยวเปล่าและเพิ่มการใช้รถ
บริการซ่อมบำรุงภาคสนาม	สถานที่ปฏิบัติงาน	เวลาบริการ ทักษะทีม และกรอบนัดหมาย	เพิ่มจำนวนงานที่ทำได้ต่อวัน
งานสาธารณะและบริการสุขภาพเคลื่อนที่	ชุมชนหรือจุดบริการ	ความเร่งด่วน เวลาเปิดบริการ และทรัพยากร	เข้าถึงพื้นที่อย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้

อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้กับโดเมนใหม่ต้องปรับข้อมูลและข้อจำกัดให้ตรงกับการปฏิบัติงานจริง เช่น รถหลายประเภท การรับและส่งในเที่ยวเดียว ความต้องการที่ไม่แน่นอน หรือข้อกำหนดด้านทักษะของผู้ปฏิบัติงาน โครงการนี้จึงอ้างถึง “ศักยภาพในการประยุกต์” ของแกนระบบ ไม่ได้อ้างว่ารองรับทุกกรณีโดยไม่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม

ขอบเขตการถ่ายโอนแบบจำลอง

สิ่งที่ถ่ายโอนได้โดยตรงคือกราฟถนน การจัดสรรจุดบริการ ความจุ เวลาให้บริการ และกระบวนการค้นหาคำตอบ ส่วนกฎเฉพาะโดเมน เช่น อุณหภูมิสินค้า ลำดับ pickup–delivery หรือทักษะช่าง ต้องเพิ่มในตัวประเมิน feasibility และโมเดลข้อมูลก่อนใช้งานจริง

1.7 ช่องว่างที่โครงการมุ่งแก้ไขและคำถามการศึกษา

RESEARCH GAP, QUESTIONS AND EVIDENCE

จากบริบทข้างต้น โครงการมุ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างความสมจริงของข้อมูลถนน ความเร็วในการค้นหาคำตอบ และความเข้มงวดของหลักฐานการทดลอง ระบบต้องไม่แสดงเพียงเส้นทางที่ดูสมเหตุสมผลบนแผนที่ แต่ต้องระบุได้ว่าลูกค้าครบหรือไม่ รถเกินความจุหรือไม่ ใช้เวลาเท่าใด คำตอบดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปอย่างไร และผลลัพธ์แปรผันระหว่างการรันมากน้อยเพียงใด

ประเด็นการศึกษาหลักจึงประกอบด้วย (1) วิธีที่เสนอให้คำตอบตรงกับค่าที่พิสูจน์ว่าเหมาะที่สุดบนอินสแตนซ์ถนนขนาดเล็กได้หรือไม่ (2) คุณภาพและเวลาประมวลผลเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อจำนวนลูกค้าเพิ่มจาก 50 จนถึง 450 จุด (3) ผลลัพธ์เปรียบเทียบกับการกำหนดค่า OR-Tools ที่ทดสอบภายใต้งบเวลาใกล้เคียงกันเป็นอย่างไร (4) การรันซ้ำและการเพิ่มงบเวลาแสดงความแปรผันเชิงสุ่มและผลของงบเวลาอย่างไร และ (5) Savings กับ Spectral clustering ให้ข้อแลกเปลี่ยนระหว่างคุณภาพคำตอบเริ่มต้นกับเวลาเตรียมคำตอบอย่างไร

หลักฐานต้องตอบทั้งคุณภาพ ความถูกต้อง และต้นทุนการคำนวณ
ค่า objective เพียงค่าเดียวไม่เพียงพอสำหรับสรุปประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ต้องเชื่อมค่าคำตอบกับ feasibility, runtime, convergence, repeated runs, exact validation และ protocol ของ baseline ที่ใช้เปรียบเทียบ

ตารางที่ 1-5 คำถามการศึกษา หลักฐาน และขอบเขตของคำกล่าว

คำถาม	หลักฐานที่ใช้ตอบ	ขอบเขตข้อสรุป
ความถูกต้อง	10, 15 และ 20 ลูกค้าเทียบ exact solver	เฉพาะอินสแตนซ์ที่ exact solver ยืนยัน OPTIMAL
ความสามารถในการขยายขนาด	50, 100, 300 และ 450 ลูกค้า	แนวโน้มภายใต้ฮาร์ดแวร์และงบเวลาที่ระบุ
ความสามารถในการแข่งขัน	OR-Tools configurations ที่ทดสอบ	ไม่สรุปเหนือกว่าวิธีทั่วไปทุกกรณี
เสถียรภาพและความแปรผันเชิงสุ่ม	สามรันปกติ + 1 ชุดรันยาว ต่อชุดข้อมูล	ใช้เป็นตัวชี้วัดพื้นฐาน ไม่ใช่ข้อสรุปเชิงสถิติขนาดใหญ่
คุณภาพคำตอบเริ่มต้น	Savings เทียบ Spectral clustering	พิจารณาทั้ง objective เริ่มต้นและเวลาเตรียมข้อมูล

1.8 คุณค่าที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
EXPECTED SYSTEM, RESEARCH AND PRACTICAL VALUE

ระบบซอฟต์แวร์
SYSTEM
รับข้อมูลถนนจริง สร้างคำตอบ ตรวจสอบข้อจำกัด และส่งออกผลลัพธ์ในกระบวนการเดียว

กรอบอัลกอริทึม
ALGORITHM
ค้นหาแบบไฮบริดบนต้นทุนถนนมีทิศทาง พร้อมควบคุมงบเวลาและเก็บคำตอบดีที่สุด

โพรโทคอลการทดลอง EVIDENCE	ศักยภาพการประยุกต์ TRANSFER
แยก exact validation, scalability, baseline comparison และ repeated stochastic runs อย่างชัดเจน	ต่อยอดสู่งานโลจิสติกส์และบริการภาคสนามเมื่อเพิ่มข้อจำกัดเฉพาะโดเมน

คุณค่าของโครงการครอบคลุมซอฟต์แวร์ อัลกอริทึม โพรโทคอลการทดลอง และการประยุกต์ ระบบรวมการสร้างคำตอบ การตรวจข้อจำกัด และการส่งออกหลักฐานบนถนนจริงไว้ในกระบวนการเดียว ขณะที่กรอบค้นหารองรับต้นทุนมีทิศทางและงบเวลาจำกัด และการทดลองแยก exact validation, scalability, baseline comparison และ repeated stochastic runs อย่างชัดเจน

ในเชิงเศรษฐกิจ ระบบช่วยชี้โอกาสลดระยะทางและเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า ในเชิงสังคม ระบบสนับสนุนบริการที่ครบถ้วนและตรวจสอบได้ ส่วนในเชิงวิชาการ โครงการเชื่อมแบบจำลอง โครงสร้างข้อมูล การค้นหาเชิงประมาณ และการออกแบบการทดลอง โดยไม่ใช้ผลลัพธ์เพียงรันเดียวเป็นหลักฐานทั้งหมด

สาระสำคัญของบทนำ

ปัญหาที่โครงการแก้ไม่ใช่เพียง “การหาเส้นทางรถเก็บขยะ” แต่คือการจัดสรรและจัดลำดับงานบนถนนจริงภายใต้ทรัพยากรจำกัด กรณีเก็บขยะแสดงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ขณะที่แกนระบบสามารถต่อยอดสู่งานโลจิสติกส์อื่นเมื่อกำหนดข้อจำกัดเฉพาะโดเมนอย่างถูกต้อง

1.9 สรุปบทนำ
CHAPTER SYNTHESIS

ส่วนนี้ชี้ให้เห็นว่าการจัดเส้นทางรถหลายคันเป็นปัญหาหลักของบริการสาธารณะและโลจิสติกส์ โครงข่ายถนนจริงแบบมีทิศทางสะท้อนข้อจำกัดเชิงพื้นที่ได้ดีกว่าระยะเส้นตรง แต่เพิ่มภาระด้านข้อมูลและการคำนวณ จึงต้องแยกการประมวลผลถนนออกจากการค้นหาคำตอบ และใช้วิธีไฮบริดเพื่อสร้างคำตอบคุณภาพสูงภายใต้งบเวลาจำกัด

ความสมจริงของข้อมูล	ประสิทธิภาพของการค้นหา	ความเข้มงวดของหลักฐาน
ใช้ต้นทุนบนถนนจริงแบบมีทิศทางแทนการประมาณด้วยระยะเส้นตรง	ประมวลผลต้นทุนล่วงหน้าและใช้การค้นหาแบบไฮบริดภายใต้งบเวลา	ตรวจ feasibility, runtime, convergence, repeated runs และ baseline อย่างโปร่งใส

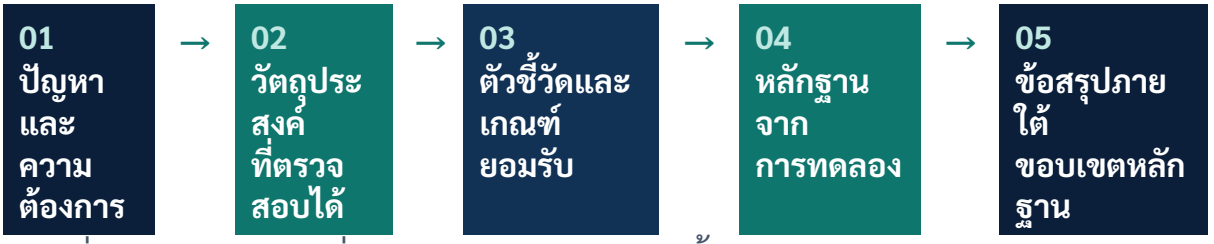
2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
OBJECTIVES, MEASURABLE TARGETS AND EVIDENCE TRACEABILITY

ขอบเขตของส่วนนี้
ส่วนนี้กำหนดสิ่งที่โครงการมุ่งพัฒนาในรูปของวัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงเทคนิค และเกณฑ์ความสำเร็จที่ตรวจสอบได้จากซอฟต์แวร์และผลการทดลอง โดยเชื่อมโยงโดยตรงกับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในหัวข้อ 3.2 รายละเอียดโปรแกรมในหัวข้อ 3.4 และหลักฐานเชิงประจักษ์ในหัวข้อ 5

2.1 หลักการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
FROM RESEARCH INTENT TO VERIFIABLE EVIDENCE

วัตถุประสงค์ของโครงการถูกกำหนดจากปัญหาการจัดเส้นทางรถหลายคันบนโครงข่ายถนนจริง โดยแยกออกจากการกล่าวถึงชื่ออัลกอริทึมเฉพาะ เพื่อให้สาระสำคัญของงานอยู่ที่ความสามารถของระบบและผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ ไม่ใช่จำนวนกลไกภายในที่นำมาประกอบกัน

หลักสำคัญคือ ทุกวัตถุประสงค์ต้องเชื่อมกับตัวชี้วัดที่วัดได้ และทุกตัวชี้วัดต้องมีตำแหน่งอ้างอิงในผลการทดสอบ เช่น วัตถุประสงค์ด้านความถูกต้องต้องเชื่อมกับสถานะของ exact solver และ optimality gap ขณะที่วัตถุประสงค์ด้านการขยายขนาดต้องเชื่อมกับ runtime, feasibility และคุณภาพคำตอบบนชุดข้อมูลหลายขนาด



รูปที่ 2-1 กรอบการเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หลักฐาน และขอบเขตของข้อสรุป

หลักการไม่ขยายคำกล่าวเกินหลักฐาน
ผลการทดสอบบนอินสแตนซ์ขนาดเล็กใช้สนับสนุนความถูกต้องและความเหมาะที่สุดเฉพาะกรณีที่ exact solver ยืนยันสถานะ OPTIMAL ส่วนอินสแตนซ์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ใช้รายงาน best observed solution, feasibility, runtime และความสามารถในการแข่งขันภายใต้การตั้งค่าที่เปิดเผย

2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
EIGHT OBJECTIVES ORGANIZED BY SYSTEM VALUE

วัตถุประสงค์ทั้งแปดข้อครอบคลุมตั้งแต่ความสามารถพื้นฐานของระบบ คุณภาพของคำตอบ การตรวจสอบความถูกต้อง ไปจนถึงศักยภาพในการขยายผลสู่โลจิสติกส์และบริการภาคสนาม โดยแต่ละข้อกำหนดหลักฐานที่ต้องปรากฏในรายงานและไฟล์ผลลัพธ์อย่างชัดเจน

01 ระบบจัดเส้นทางบนถนนจริง
พัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางรถหลายคันบนโครงข่ายถนนจริงแบบมีทิศทาง ให้สามารถรับข้อมูลกราฟถนน depot จุดบริการ ความต้องการ เวลาให้บริการ และข้อจำกัดของรถ แล้วสร้างชุดเส้นทางที่ใช้งานได้

หลักฐาน Input/Output · route report

02 ลดต้นทุนภายใต้ข้อจำกัด
ลดระยะทางรวมเป็นวัตถุประสงค์หลัก พร้อมรักษาข้อจำกัดด้านความจุ การให้บริการครบทุกจุด จำนวนเที่ยว เวลาให้บริการ และกรอบเวลาที่กำหนด

หลักฐาน Objective · feasibility

03 กรอบการค้นหาแบบไฮบริด

ผสานการสร้างคำตอบเริ่มต้น การกระจายการค้นหา การรื้อและซ่อมแซมบางส่วน การปรับปรุงระหว่างเส้นทาง และการขัดเกลาคำตอบภายใต้งบเวลาแบบ anytime

หลักฐาน Convergence · runtime

04 กระบวนการที่ตรวจสอบย้อนหลังได้

เชื่อมการสร้างชุดข้อมูล การประมวลผลต้นทุน การรัน solver การตรวจสอบ feasibility และการส่งออกผลลัพธ์ให้อยู่ใน workflow เดียว พร้อม command, seed, summary และ convergence

หลักฐาน CSV · logs · checksums

วัตถุประสงค์ 1–4 ระบบ คุณภาพคำตอบ กรอบการค้นหา และการตรวจสอบย้อนหลัง

2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ (ต่อ)

VALIDATION, SCALABILITY, INITIALIZATION AND TRANSFERABILITY

05 การตรวจสอบเชิงเปรียบเทียบ

เปรียบเทียบกับวิธีแม่นตรงบนอินสแตนซ์ขนาดเล็ก และเปรียบเทียบกับ baseline ที่เปิดเผยการตั้งค่าอย่างชัดเจนบนอินสแตนซ์ขนาดใหญ่

หลักฐาน Exact gap · OR-Tools

06 การขยายขนาดและความเสถียร

ทดลองหลายขนาด หลาย seed และงบเวลาที่กำหนด เพื่อวิเคราะห์ mean, dispersion, best observed, feasibility rate และพฤติกรรมของวิธีค้นหาแบบ stochastic

หลักฐาน 3 + 1 runs / dataset

07 คุณภาพของคำตอบเริ่มต้น

เปรียบเทียบ Savings กับ SparseSpectral ในฐานะกลไก preprocessing ด้วยเวลาเตรียม ความถูกต้องของ assignment, route proxy, road compactness, load balance และ overload โดยไม่อนุมานผลต่อคำตอบสุดท้ายของตัวแก้

หลักฐาน Warm-start study

08 ต่อยอดสู่หลายโดเมน

คงแกนการจัดสรรและจัดลำดับจุดบริการให้แยกจากความหมายเฉพาะของงานเก็บขยะ เพื่อรองรับการจัดส่งสินค้า การรับคืนสินค้า การกระจายเวชภัณฑ์ และงานบริการภาคสนาม

หลักฐาน Domain mapping

วัตถุประสงค์ 5–8 การตรวจสอบ การขยายขนาด คำตอบเริ่มต้น และการประยุกต์ใช้

2.3 เป้าหมายเชิงหน้าที่และเชิงเทคนิค

FUNCTIONAL ACCEPTANCE AND ENGINEERING TARGETS

เป้าหมายเชิงหน้าที่ระบุพฤติกรรมที่ผู้ใช้และผู้ตรวจสอบต้องสังเกตได้จากซอฟต์แวร์ ส่วนเป้าหมายเชิงเทคนิคระบุคุณสมบัติของแกนประมวลผลที่ทำให้พฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบย้อนหลังได้

7	2	450	CSV + LOG
ข้อกำหนดเชิงหน้าที่	เป้าหมายเชิงเทคนิค	ขนาดสูงสุดที่วางแผนทดสอบ	หลักฐานบังคับ

รหัส	เป้าหมายที่ตรวจสอบได้	เกณฑ์ยอมรับเบื้องต้น	หลักฐานจากระบบ
F-01	อ่านชุดข้อมูลถนนแบบมีทิศทางและข้อกำหนดของรถได้	จำนวนโหนด ขอบ depot ลูกค้า และ capacity ตรงกับไฟล์นำเข้า	console summary, dataset summary
F-02	สร้างคำตอบที่ให้บริการลูกค้าครบถ้วน	ลูกค้าแต่ละรายถูกเยี่ยมหนึ่งครั้ง และไม่มีลูกค้าตกหล่นหรือซ้ำ	feasibility validator
F-03	รักษาข้อจำกัดด้านความจุและจำนวนเที่ยว	load ต่อเที่ยวไม่เกิน Q และจำนวนเที่ยวไม่เกินค่าที่กำหนด	route breakdown
F-04	รองรับเวลาให้บริการและกรอบเวลา	arrival/service schedule ผ่านเงื่อนไขที่เปิดใช้งาน	waiting/lateness report
F-05	เก็บคำตอบดีที่สุดได้ระหว่างการค้นหา	objective ที่รายงานไม่แย่กว่าคำตอบเริ่มต้น และมีประวัติ incumbent	convergence.csv
F-06	รองรับการกำหนด seed และงบเวลา	command line กำหนด seed, hard limit และ stall limit ได้	saved command, run log
F-07	ส่งออกไฟล์สำหรับวิเคราะห์และทำซ้ำ	มี route output, run summary และ convergence ที่อ่านได้	generated files
T-01	ประเมินต้นทุนเส้นทางจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ใช้ terminal-pair matrix และ candidate restriction โดยไม่เรียก shortest path ซ้ำทุก move	backend profiling
T-02	ประเมินความสามารถบนอินสแตนซ์ถนนจริงสูงสุด 450 จุดบริการ	รันจบภายใต้งบเวลาที่ระบุและส่งคำตอบ feasible	scalability test

ตารางที่ 2-1 เป้าหมายเชิงหน้าที่และเชิงเทคนิคของระบบ

2.4 เป้าหมายเชิงการทดลองและเกณฑ์ความสำเร็จ
EXPERIMENTAL QUESTIONS, DATASETS AND INTERPRETATION RULES

การทดลองถูกออกแบบให้ตอบคำถามต่างชนิดด้วยชุดข้อมูลและเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่ใช้ผลจากอินสแตนซ์เดียวอธิบายทุกประเด็น การพิสูจน์ความเหมาะที่สุดใช้ปัญหาขนาดเล็ก ส่วนการประเมิน scalability, stability และ comparative performance ใช้ข้อมูลถนนจริงหลายขนาด

10	15	20	50	100	300	450
Exact	Exact	Exact	Scale	Scale	Scale	Scale

รูปที่ 2-2 ขนาดชุดข้อมูลสำหรับการพิสูจน์ความถูกต้องและการประเมินความสามารถในการขยายขนาด

ประเด็นประเมิน	ชุดทดลอง	ตัวชี้วัด	เกณฑ์/ขอบเขตการตีความ
ความถูกต้องและ optimality	10, 15 และ 20 จุดบริการ	สถานะ exact solver, z*, z_H, optimality gap	ใช้คำว่า optimal เฉพาะเมื่อ exact solver ยืนยัน OPTIMAL
ความสามารถในการขยายขนาด	50, 100, 300 และ 450 จุดบริการ	objective, runtime, used vehicles, feasibility	ต้องรันจบและให้คำตอบ feasible ภายใต้งบเวลาที่เปิดเผย
ความเสถียร	3 + 1 การรันต่อชุดข้อมูล	mean, standard deviation, best, worst, feasibility rate	ใช้เป็น stability indicator พื้นฐาน ไม่อ้างนัยสำคัญเชิงสถิติขนาดใหญ่
ความสามารถในการแข่งขัน	OR-Tools ภายใต้ configuration และ budget ที่ระบุ	distance difference, relative improvement, runtime	สรุปเฉพาะ configurations และ instances ที่ทดสอบ
คุณภาพ warm start	Savings เทียบ Spectral clustering	construction time, validity, route proxy, compactness, load balance	วิเคราะห์ trade-off ระหว่างต้นทุนการเตรียมคำตอบกับคุณภาพ
พฤติกรรม anytime	convergence checkpoints และ stop reason	z_best(t), time-to-target, last improvement	ประเมินความเร็วในการได้คำตอบดีและประโยชน์ของงบเวลาเพิ่ม
stochasticity	seed ต่างกันและ repeated execution	distribution และกรณีการรันนานกับการรันปกติ	ชี้ให้เห็นว่ารันนานกว่าไม่รับประกันดีกว่าใน independent trajectory

ตารางที่ 2-2 แผนการประเมินและเกณฑ์ความสำเร็จเชิงการทดลอง

2.5 ตัวชี้วัดหลักและนิยามความสำเร็จ

FEASIBILITY FIRST — THEN QUALITY, SPEED, STABILITY AND EVIDENCE

ความสำเร็จของโครงการไม่ถูกนิยามด้วยค่า objective ที่ต่ำเพียงค่าเดียว เพราะคำตอบที่สั้นแต่ละเมิดข้อจำกัดไม่สามารถใช้งานได้จริง การประเมินจึงต้องเริ่มจาก feasibility ก่อน แล้วจึงวิเคราะห์คุณภาพ เวลา ความเสถียร และความสามารถในการตรวจสอบย้อนหลัง

SUCCESS

$$\text{Feasibility} \wedge \text{Reproducibility} \wedge \text{Evidence} \wedge \text{Practical Utility}$$

สมการที่ 2-1 นิยามเชิงแนวคิดของความสำเร็จของโครงการ

สัญลักษณ์/ตัวชี้วัด	ความหมาย	วิธีรายงาน
z(S)	objective ของคำตอบ S ซึ่งในโหมดหลักคือระยะทางรวม	เมตร และค่าเฉลี่ยต่อชุดข้อมูล
z*	ค่าที่พิสูจน์ว่าเหมาะที่สุดจาก exact solver	รายงานพร้อมสถานะ OPTIMAL และ lower bound
Gap(%)	$(z_H - z^*) / z^* \times 100$	ใช้เฉพาะเมื่อมี z* หรือ bound ที่ถูกต้อง
Improvement(%)	$(z_base - z_final) / z_base \times 100$	แสดงการปรับปรุงจาก initial/baseline
T_run	เวลาการค้นหาและเวลารวม pipeline	วินาที พร้อมแยก preprocessing เมื่อเหมาะสม
Feasible	ผ่านข้อจำกัดการให้บริการ ความจุ เวลา และโครงสร้างเส้นทาง	YES/NO และอัตรา feasible runs
CV/SD	การกระจายของ objective จากการรันซ้ำ	ใช้ประกอบการอภิปราย stability
t_target	เวลาที่ incumbent ผ่านระดับเป้าหมายหรือ baseline	วินาที หรือ N/A หากไม่ถึง

ตารางที่ 2-3 ตัวชี้วัดหลักสำหรับประเมินผลโครงการ

ลำดับความสำคัญของเกณฑ์
คำตอบต้องเป็นไปได้ก่อนจึงจะนำมาเปรียบเทียบ objective จากนั้นจึงพิจารณาคุณภาพ เวลา ความเสถียร และความสามารถในการตรวจสอบย้อนหลัง การได้ระยะทางต่ำที่สุดจากรันที่ไม่ผ่านข้อจำกัดไม่ถือเป็นความสำเร็จของระบบ

2.6 เป้าหมายด้านการประยุกต์ใช้และผลกระทบ

ECONOMIC, SERVICE, ENVIRONMENTAL AND RESEARCH VALUE

เป้าหมายเชิงการประยุกต์ของโครงการคือสร้างแกนระบบที่ช่วยผู้วางแผนลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นและใช้รถได้สอดคล้องกับข้อจำกัดจริง แม้กรณีศึกษาหลักจะเป็นการเก็บขยะ แต่โครงสร้างปัญหาสามารถถ่ายโอนไปยังงานจัดส่งสินค้า การรับคืนสินค้า และบริการภาคสนามได้เมื่อปรับข้อมูลและข้อจำกัดให้เหมาะสม

เศรษฐกิจและโลจิสติกส์ ลดระยะทาง เวลา และการใช้รถที่ไม่จำเป็น เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน **ขอบเขต** ต้องประเมินค่าใช้จ่ายจริงแยกตามองค์กรก่อนอ้างเป็นมูลค่าเงิน	**สังคมและบริการสาธารณะ** สนับสนุนการให้บริการครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบเส้นทางได้ **ขอบเขต** คุณภาพบริการยังขึ้นกับบุคลากร สภาพรถ และข้อมูลหน้างาน
สิ่งแวดล้อม ลดการเดินทางซ้ำซ้อนและสร้างตัวชี้วัดการปล่อยที่สอดคล้องกับระยะทาง **ขอบเขต** ค่า CO_2 เป็นแบบจำลองประมาณ ไม่ใช่การวัดจากเครื่องยนต์จริง	**การศึกษาและวิจัย** เป็นกรณีศึกษาการเชื่อม graph algorithms, metaheuristics และ reproducible experiments **ขอบเขต** การนำไปใช้กับโดเมนใหม่ต้องปรับข้อจำกัดและตรวจสอบใหม่

ตารางที่ 2-4 เป้าหมายด้านผลกระทบและขอบเขตการตีความ

2.7 ความเชื่อมโยงกับผลการทดสอบในหัวข้อ 5

OBJECTIVE-TO-EVIDENCE TRACEABILITY

หัวข้อ 5 จัดโครงสร้างผลการทดสอบตามคำถามและหลักฐาน ไม่ได้จัดตามลำดับที่กลไกถูกเรียกในซอร์สโค้ด ตารางต่อไปนี้ใช้เลขหัวข้อจริงของรายงานฉบับรวม เพื่อให้กรรมการสามารถเปิดไปยังผลที่รองรับวัตถุประสงค์แต่ละข้อได้โดยตรง

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	หัวข้อผลการทดสอบที่ตอบ	หลักฐานหลัก
ความถูกต้อง	5.4 การตรวจสอบกับคำตอบเหมาะที่สุด	สถานะ OPTIMAL, objective = bound, gap และผลตรวจ feasibility
Scalability และ stability	5.5 ความสามารถในการขยายขนาดและความทำซ้ำได้	objective, runtime, best/median/SD/worst, รถที่ใช้ และ feasible runs
Anytime และ stochasticity	5.6 การลู่เข้า การข้าม baseline และผลของความสุ่ม	global best-so-far, time-to-beat และ repeated-run case study
Comparative performance	5.7 การเปรียบเทียบโดยตรงกับ Google OR-Tools	best-of-12, ชื่อ configuration, budget disclosure และเวลาจริงของตัวแก้
Stress test	5.8 การทดสอบความเค้นและงบประมาณค้นหาบน OSM-450	Standard/Extended/Deep profile, time-to-beat และ final objective
Baseline landscape	5.9 โครงสร้าง baseline และภูมิทัศน์ผลลัพธ์ของ OR-Tools	12 variants: objective, first solution, local search และผล valid
Clustering study	5.10–5.11 การทดสอบวิธีจัดกลุ่มและ Savings–SparseSpectral	runtime, validity, fallback, route proxy, compactness, load balance และ overload
ขอบเขตคำกล่าวอ้าง	5.12–5.13 ความเสี่ยงต่อความเที่ยงตรงและสรุปผล	threats to validity, evidence audit และข้อสรุปที่รับรองได้

ตารางที่ 2-5 Traceability ระหว่างวัตถุประสงค์กับผลการทดสอบ

2.8 สรุปวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

A MEASURABLE DEFINITION OF PROJECT SUCCESS

โครงการมุ่งพัฒนาระบบจัดเส้นทางรถหลายคันที่ทำงานบนโครงข่ายถนนจริง สร้างคำตอบที่ผ่านข้อจำกัด ลดต้นทุนการเดินทาง และรายงานผลพร้อมหลักฐานที่ตรวจสอบย้อนหลังได้ ความสำเร็จจึงไม่ถูกผูกกับ objective ต่ำเพียงค่าเดียว แต่ประกอบด้วยความถูกต้อง คุณภาพคำตอบ เวลา ความเสถียร ความสามารถในการขยายขนาด และขอบเขตการอ้างผลที่เหมาะสม

01	02	03	04
FEASIBLE	**HIGH QUALITY**	**REPRODUCIBLE**	**SCALABLE**
ให้บริการครบ ไม่ละเมิดข้อจำกัด	objective ต่ำ เทียบ baseline ได้	บันทึก seed, command logs และผลลัพธ์	รองรับ 50–450 จุด ภายใต้งบเวลาที่ระบุ

รูปที่ 2-3 องค์ประกอบหลักของความสำเร็จที่ใช้กำกับการทดสอบและการตีความผล

สาระสำคัญของส่วนนี้

ความสำเร็จของโครงการหมายถึงการได้ระบบที่สร้างคำตอบ feasible คุณภาพสูงภายใต้งบเวลาจำกัด รองรับข้อมูลถนนจริง ส่งออกหลักฐานที่ตรวจสอบย้อนหลังได้ และมีผลการทดลองที่เชื่อมโยงกลับสู่วัตถุประสงค์ทุกข้ออย่างชัดเจน

NEXT **หัวข้อ 5 นำเกณฑ์ในส่วนนี้ไปใช้กับ Exact Validation, Scalability, Repeated Runs, Convergence, OR-Tools และ Clustering ตามเลขหัวข้อที่ระบุในตาราง 2-5**

3.1 การออกแบบแนวคิด ผังลำดับการทำงาน ภาพประกอบ และแบบจำลองของระบบ

CONCEPTUAL DESIGN, STORYBOARD, WORKFLOW AND SYSTEM MODELS

ขอบเขตของส่วนนี้

ส่วนนี้นำเสนอการออกแบบแนวคิดของระบบก่อนลงรายละเอียดเชิงอัลกอริทึม ครอบคลุมผู้ใช้และสถานการณ์ใช้งาน ผังลำดับการทำงาน แบบจำลองโครงข่ายถนนมีทิศทาง วงจรการให้บริการ กลไกคำตอบตั้งต้น การค้นหาแบบไฮบริด จุดตรวจความเป็นไปได้ และเส้นทางหลักฐานสำหรับการทำซ้ำ การจัดกลุ่มแบบ Savings และ SparseSpectral ถูกอธิบายในฐานะโมดูลเตรียมข้อมูลและประเมินแยก ไม่ตีความว่าเป็นสาเหตุของคุณภาพคำตอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติ ส่วนตัวเลขประสิทธิภาพและผลเปรียบเทียบทั้งหมดรายงานในหัวข้อ 5

User Journey STORYBOARD	Road-Network Model ABSTRACTION	Hybrid Search SEARCH FLOW	Evidence Trail REPRODUCIBILITY

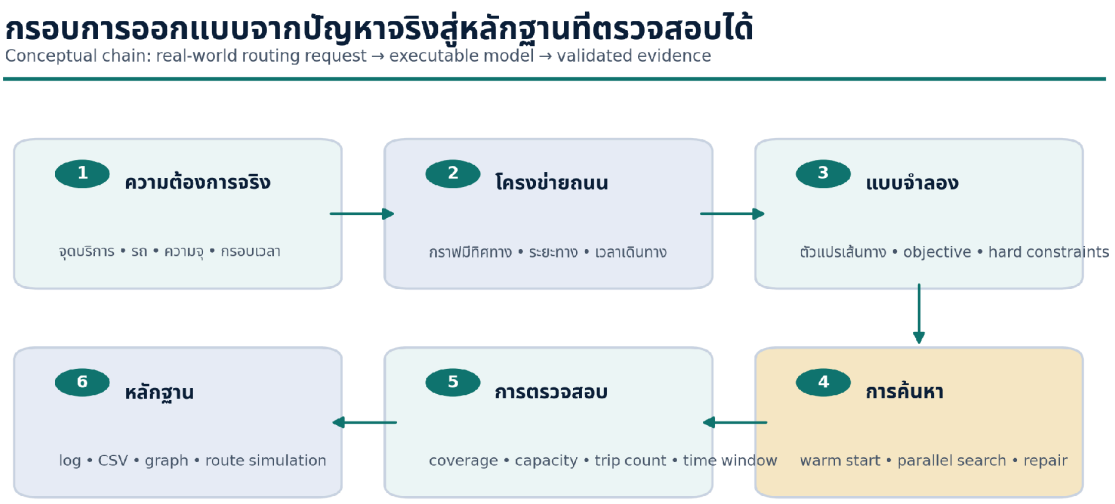
3.1.1 เป้าหมายของการออกแบบและขอบเขตการตีความ

DESIGN OBJECTIVES AND INTERPRETATION BOUNDARY

การออกแบบระบบเริ่มจากข้อกำหนดว่าคำตอบต้องสะท้อนสภาพการขนส่งบนโครงข่ายถนนจริง ไม่ใช่เพียงลำดับพิกัดในระนาบ จึงรักษาทิศทางของถนน ระยะทาง เวลาเดินทาง ความจุรถ เวลาบริการ และกรอบเวลาไว้ตั้งแต่ชั้นข้อมูลจนถึงชั้นตรวจสอบ ผลลัพธ์ที่ประกาศต้องมีทั้งค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ เส้นทางที่อ่านได้ และหลักฐานความเป็นไปได้ซึ่งตรวจสอบซ้ำได้โดยไม่พึ่งสถานะที่ค้างอยู่ในหน่วยความจำของสมุดงาน

Design : (road instance, constraints, protocol) -> (validated solution, evidence bundle)

สมการที่ 3.1-1 สัญญาการแปลงปัญหาจริงเป็นคำตอบและหลักฐาน



รูปที่ 3.1-1 กรอบการออกแบบจากปัญหาจริงสู่หลักฐานที่ตรวจสอบได้

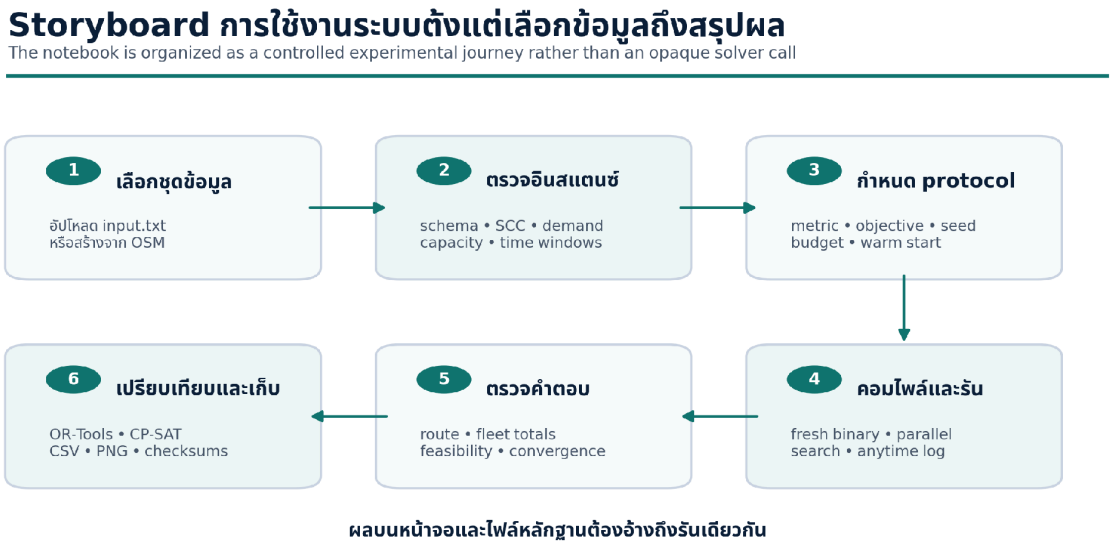
ตารางที่ 3.1-1 เป้าหมายเชิงออกแบบและเกณฑ์ตรวจรับ

มิติการออกแบบ	หลักการ	เกณฑ์ตรวจรับ
ความสมจริง	ใช้กราฟถนนมีทิศทางและต้นทุนจากเส้นทางบนกราฟ	metric=road; node/edge/depot/customer ตรงกับอินสแตนซ์
ความเป็นไปได้	แยก hard constraints ออกจาก objective improvement	coverage, capacity, trip count และ time window ผ่านทุกข้อ
ประสิทธิภาพ	เตรียม terminal matrix และจำกัด candidate ใน hot path	pair lookup พร้อมใช้งานและ fallback เป็นศูนย์ในรันหลัก
การปรับเปลี่ยน	แยก generator, clustering, solver, validator และ analyzer	เปลี่ยนโมดูลหรือ protocol ได้ผ่านไฟล์ /flag โดยไม่แก้ semantics หลัก
การตรวจสอบย้อนกลับ	ผูกคำตอบกับ input, command, seed/repetition และ runtime	มี log, CSV, route breakdown และ checksum ที่ชี้ไปยังรันเดียวกัน
การสื่อสาร	แสดงทั้งเส้นทาง กราฟ convergence และสรุป fleet	ผู้ตรวจอ่านผลเชิงตัวเลขและเห็นโครงสร้างการตัดสินใจได้

ขอบเขตของการอ้างผล
หัวข้อ 3.1 อธิบายเหตุผลและโครงสร้างการออกแบบ ไม่ใช้ภาพหรือผังงานแทนหลักฐานเชิงทดลอง การกล่าวว่าระบบให้ผลดีกว่า baseline หรือวิธีจัดกลุ่มใดเหมาะกว่า ต้องอ้างข้อมูลจากหัวข้อ 5 เท่านั้น

3.1.2 ผู้ใช้เป้าหมายและสถานการณ์ใช้งาน
TARGET USERS AND OPERATIONAL STORYBOARD

ระบบถูกออกแบบให้รองรับผู้ใช้สามบทบาทที่มีความต้องการต่างกัน ได้แก่ ผู้พัฒนาอัลกอริทึมซึ่งต้องควบคุม protocol และตรวจ log อย่างละเอียด ผู้ประเมินงานวิจัยซึ่งต้องตรวจความเท่าเทียมของข้อมูลและเงื่อนไข และผู้สาธิตระบบซึ่งต้องเห็นเส้นทาง รถ และผลรวมที่เข้าใจได้โดยไม่อ่านซอร์สโค้ดโดยตรง Storyboard จึงเริ่มจากข้อมูลที่ระบุตัวตนได้และจบที่ชุดหลักฐาน ไม่จบเพียงข้อความ objective หนึ่งค่า



รูปที่ 3.1-2 Storyboard การใช้งานระบบตั้งแต่เลือกข้อมูลถึงสรุปผล

ตารางที่ 3.1-2 บทบาทผู้ใช้ การตัดสินใจ และหลักฐานที่ต้องเห็น

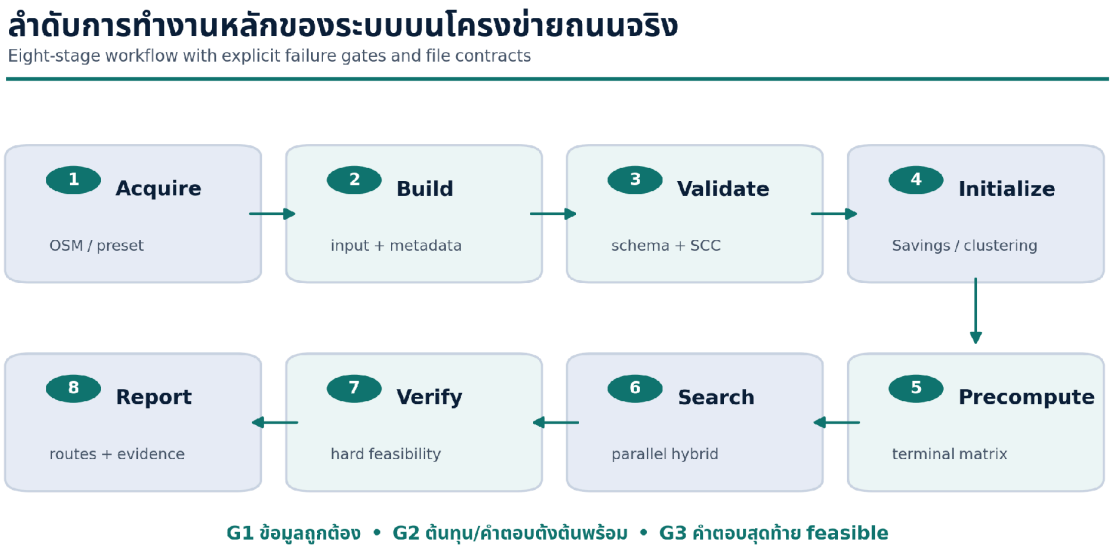
บทบาท	การตัดสินใจหลัก	สิ่งที่ระบบต้องแสดง
ผู้พัฒนา/นักวิจัย	เลือก objective, metric, seed, budget และกลไกค้นหา	command เต็ม, backend profile, convergence, counters และ raw logs

บทบาท	การตัดสินใจหลัก	สิ่งที่ระบบต้องแสดง
ผู้ประเมิน	ตรวจความเท่าเทียมของอินพุต ข้อจำกัด และงบเวลา	dataset identity, matrix semantics, feasibility, baseline config และ exact status
ผู้สาธิต/ผู้ใช้เชิงปฏิบัติ	ตรวจเส้นทาง รถที่ใช้ ภาระ และเวลาให้บริการ	route map, truck breakdown, fleet summary และ simulation
ผู้ดูแลหลักฐาน	จัดเก็บรันและป้องกันการปะปนของผล	folder naming, repetition tag, checksums, source snapshot และ manifest

3.1.3 ผังลำดับการทำงานตั้งแต่ข้อมูลถึงรายงาน

END-TO-END WORKFLOW FROM DATA TO REPORT

เส้นทางหลักแบ่งเป็นแปดระยะที่มี data contract ชัดเจน การได้มาซึ่งกราฟและการสร้างอินสแตนซ์เกิดก่อนการคอมไพล์ตัวแก้ จากนั้นระบบตรวจ schema และ strong connectivity ก่อนสร้างคำตอบตั้งต้นและเมทริกซ์ต้นทุน การค้นหาไม่เริ่มจนกว่า terminal pair ทุกคู่ที่จำเป็นจะเข้าถึงได้ และผลสุดท้ายไม่ถูกส่งต่อไปยังกราฟหรือตารางจนกว่าจะผ่าน final validator



รูปที่ 3.1-3 ลำดับการทำงานหลักบนโครงข่ายถนนจริงและ failure gate

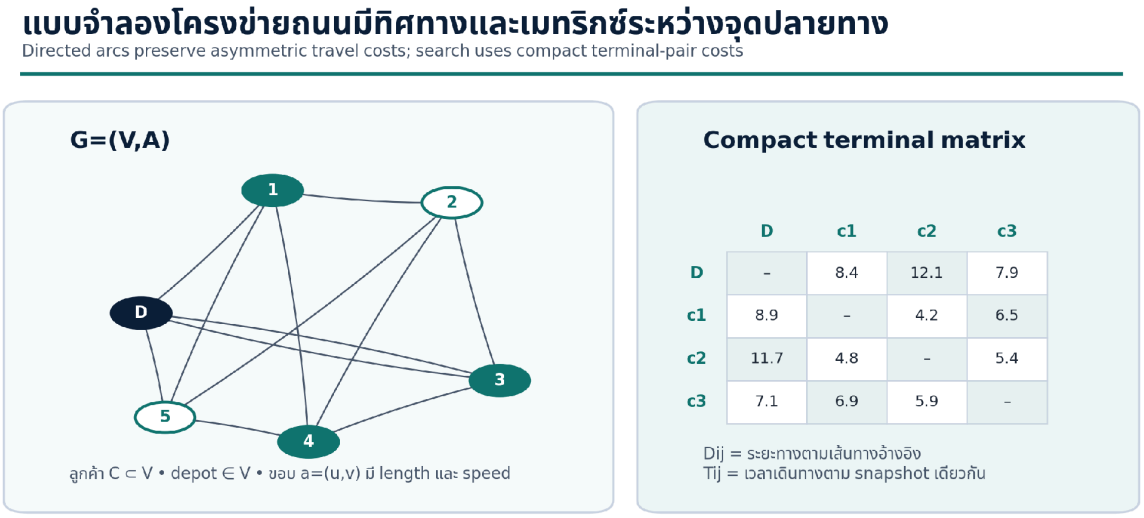
ตารางที่ 3.1-3 อินพุต เอาต์พุต และจุดหยุดของแต่ละระยะ

ระยะ	อินพุต → เอาต์พุต	จุดตรวจ/เงื่อนไขหยุด
1–2 Acquire/Build	พื้นที่หรือ preset → input.txt + dataset.json	กราฟไม่ครบ ขนาดต่ำกว่าเกณฑ์ หรือสร้างลูกค้าไม่ได้
3 Validate	input.txt → validated instance	token, index, demand, capacity, time window หรือ SCC ไม่ถูกต้อง
4 Initialize	validated instance → Savings/clusters + initial state	ลูกค้าขาด/ซ้ำ ภาระเกิน หรือโมดูลจัดกลุ่มล้มเหลว
5 Precompute	terminal set → distance/time matrices	terminal pair เข้าถึงไม่ได้หรือ matrix not ready
6 Search	initial state + protocol → incumbent sequence	hard time limit, explicit error หรือไม่มีคำตอบ feasible
7 Verify	incumbent → ValidationReport	coverage/capacity/trips/TW ไม่ผ่าน
8 Report	validated state → console/CSV/PNG/HTML	schema ผลลัพธ์ไม่ตรงหรือหลักฐานผูกกับรันไม่ได้

3.1.4 แบบจำลองเชิงแนวคิดของโครงข่ายถนนและต้นทุน

CONCEPTUAL ROAD-NETWORK AND COST MODEL

กำหนดกราฟถนนเป็น G=(V,A) โดย V คือโหนดถนนและ A คือขอบแบบมีทิศทาง แต่ละขอบ a=(u,v) มีความยาวและความเร็วอ้างอิง ลูกค้าเป็นเซต C ที่เป็นสับเซตของ V และ depot เป็นโหนดต้นทาง/ปลายทางของรถ การคงทิศทางทำให้ต้นทุนจาก i ไป j ไม่จำเป็นต้องเท่ากับต้นทุนจาก j ไป i ซึ่งสะท้อนถนนทางเดียว การเลี้ยว และโครงสร้างการเข้าถึงในเมือง



รูปที่ 3.1-4 แบบจำลองกราฟถนนมีทิศทางและเมทริกซ์ต้นทุนแบบ compact

min z(S) = sum over routes r of sum over arcs (i,j) in r of D[i,j] subject to hard feasibility

สมการที่ 3.1-2 วัตถุประสงค์ระยะทางภายใต้ข้อจำกัดบังคับ

ตารางที่ 3.1-4 สัญลักษณ์หลักของแบบจำลอง

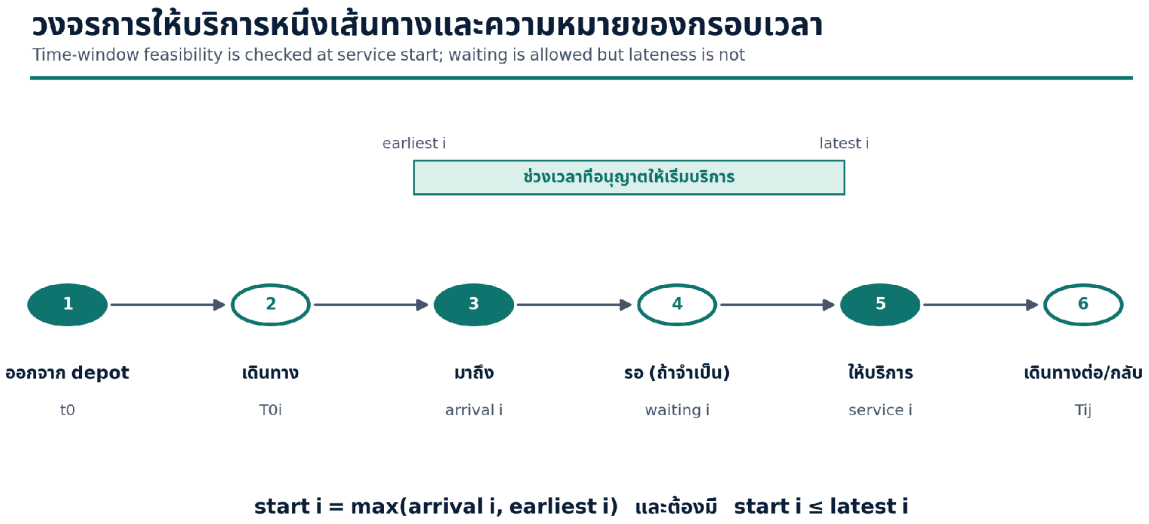
สัญลักษณ์	ความหมาย	หน่วย/ขอบเขต
G=(V,A)	กราฟถนนมีทิศทาง	โหนดและขอบหลัง relabel
C ⊂ V	เซตลูกค้า	ลูกค้าแต่ละรายต้องถูกให้บริการหนึ่งครั้ง
d และ K	depot และจำนวนรถสูงสุด	รถเริ่มและจบที่ depot
q_i, Q	demand ของลูกค้าและความจุรถ	q_i>0; ภาระต่อเที่ยวไม่เกิน Q
s_i, [e_i,l_i]	เวลาบริการและกรอบเริ่มบริการ	วินาที; e_i≤start_i≤l_i
D_ij, T_ij	ระยะทางและเวลาเดินทางระหว่าง terminal	ได้จากเส้นทางอ้างอิงบนกราฟเดียวกัน
S={r_1,...,r_m}	ชุดเส้นทางที่เป็นคำตอบ	แต่ละ route ปิดที่ depot และผ่าน validator

3.1.5 แบบจำลองวงจรการให้บริการและสถานะของรถ

VEHICLE SERVICE CYCLE AND ROUTE STATE

ในแต่ละเส้นทาง รถออกจาก depot เดินทางไปยังลูกค้า อาจรอจนถึงเวลา earliest เริ่มบริการ ใช้เวลาบริการ แล้วเดินทางต่อหรือกลับ depot

สถานะที่ต้องสะสมประกอบด้วยระยะทาง เวลาเดินทาง เวลารอ เวลาบริการ ภาระบนรถ จำนวนเที่ยว และความล่าช้า กรอบเวลาถูกตรวจที่เวลาเริ่มบริการ ไม่ใช่เวลาที่รถออกจาก depot หรือเวลาที่มาถึงก่อนรอ



รูปที่ 3.1-5 วงจรการให้บริการหนึ่งเส้นทางและ semantics ของ time window

$$arrival_i = depart_prev + T[prev,i]\ ;\ start_i = max(arrival_i, e_i)\ ;\ depart_i = start_i + s_i$$

สมการที่ 3.1-3 การอัปเดตเวลาเมื่อเดินทาง รอ และให้บริการ

ตารางที่ 3.1-5 เหตุการณ์ในเส้นทางและตัวแปรสถานะที่เปลี่ยน

เหตุการณ์	สถานะที่อัปเดต	เงื่อนไขที่ตรวจ
ออกจาก depot	เวลาเริ่ม ภาระเริ่มต้น และจำนวนเที่ยว	รถพร้อมใช้งานและจำนวนเที่ยวไม่เกินขอบเขต
เดินทาง i→j	distance += D_ij; travel += T_ij	คู่ terminal เข้าถึงได้และต้นทุนมีค่าจำกัด
มาถึงก่อน earliest	waiting += e_j-arrival_j	อนุญาตให้รอโดยไม่เพิ่ม lateness
เริ่มบริการ	service += s_j; load += q_j	start_j≤latest_j และ load≤Q
กลับ depot	ปิด route และสรุป RouteMetrics	route closure, trip count และ fleet totals สอดคล้อง

3.1.6 การไหลของข้อมูลและจุดตัดสินใจระหว่างโมดูล

FILE-BASED DATA AND DECISION FLOW

การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Python, C++ และเครื่องมือภายนอกใช้ไฟล์มาตรฐานแทนการส่งตัวแปรข้าม runtime แนวทางนี้ทำให้การรันซ้ำ การตรวจ checksum และการเปลี่ยนโมดูลทำได้โดยไม่ซ่อนสถานะภายใน input.txt เป็นสัญญาหลักของปัญหา dataset.json เก็บ metadata และ geometry ส่วน clusters.csv เป็นอินพุตทางเลือกซึ่งต้องไม่ทำให้ solver ล้มเหลวหากไม่มีไฟล์หรือปิดใช้งาน

ตารางที่ 3.1-6 แฟ้มหลักและการตัดสินใจที่เชื่อมต่อกัน

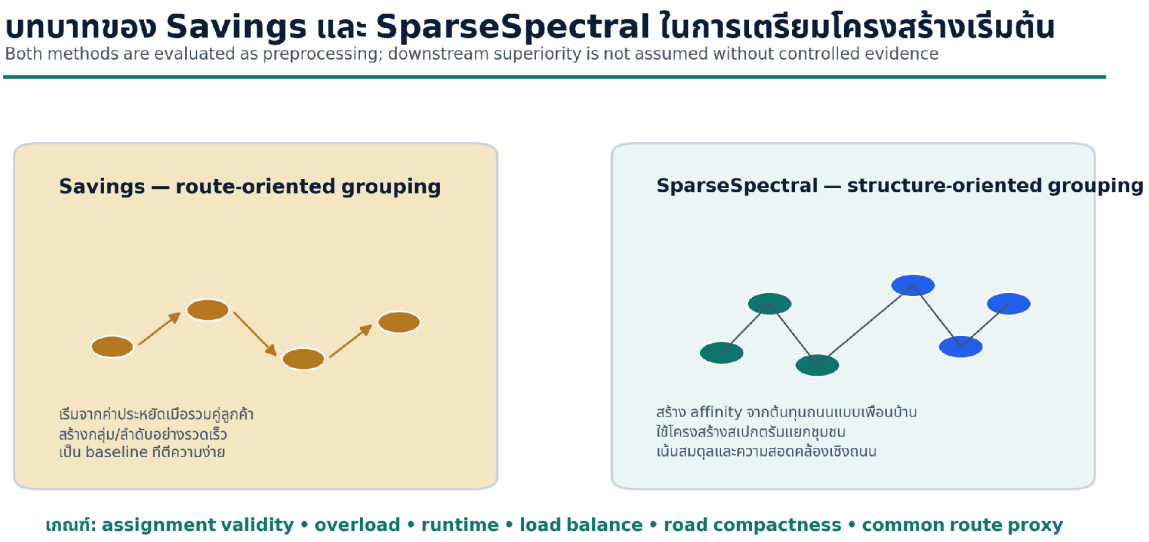
แฟ้ม/วัตถุ	ผู้สร้าง	บทบาทในการตัดสินใจ
input.txt	OSMnx generator หรือผู้ใช้	กำหนด N,M,K,depot, edges, customers, constraints และ capacity
dataset.json	generator	ยืนยันพื้นที่ seed geometry และ metadata สำหรับ plotting/clustering
clusters.csv (optional)	clustering module	กำหนดกลุ่มเริ่มต้นเมื่อเปิด flag; otherwise fallback ไป Savings
solver binary + command	safe compile/run cell	ตรึง build profile, objective, budget, seed และ search flags
solver_output.txt	solver/tee	บันทึก route, fleet, algorithm comparison และ backend/search statistics
convergence.csv	solver	เก็บ timestamped trajectory สำหรับ best-so-far และ time-to-best
run_summary.csv	runner/solver	หนึ่งแถวต่อรันสำหรับรวม repetition และตรวจ configuration
analysis/PNG/HTML	analyzers/visualizers	สร้างกราฟ ตาราง และ simulation จากผลที่ผ่าน validation

หลักการแยก “การคำนวณ” ออกจาก “หลักฐาน”
ตัวแก้สามารถจบการค้นหาได้โดยไม่ต้องสร้างกราฟ แต่คำตอบจะยังไม่ถือว่าเป็นหลักฐานรายงานจนกว่า route breakdown, fleet totals, configuration และไฟล์เชิงเวลาจะอ้างถึงรันเดียวกันและผ่านการตรวจความสอดคล้อง

3.1.7 แนวคิดคำตอบตั้งต้นและการจัดกลุ่มแบบ Savings–SparseSpectral

SAVINGS AND SPARSE-SPECTRAL PREPROCESSING DESIGN

ระบบรองรับแนวคิดเตรียมโครงสร้างเริ่มต้นสองแบบที่มีวัตถุประสงค์ต่างกัน Savings เน้นการรวมคู่ลูกค้าที่ลดต้นทุนเส้นทางและสร้างผลได้รวดเร็ว ส่วน SparseSpectral สร้างความสัมพันธ์เพื่อนบ้านจากต้นทุนถนนแล้วใช้โครงสร้างสเปกตรัมเพื่อค้นหาชุมชนของลูกค้า ก่อนปรับ assignment ให้สอดคล้องกับความจุ ทั้งสองวิธีถูกประเมินเป็น preprocessing ตามความถูกต้อง เวลา ความสมดุล ความกระชับบนถนน และ route proxy ร่วมกัน



รูปที่ 3.1-6 บทบาทเชิงแนวคิดของ Savings และ SparseSpectral

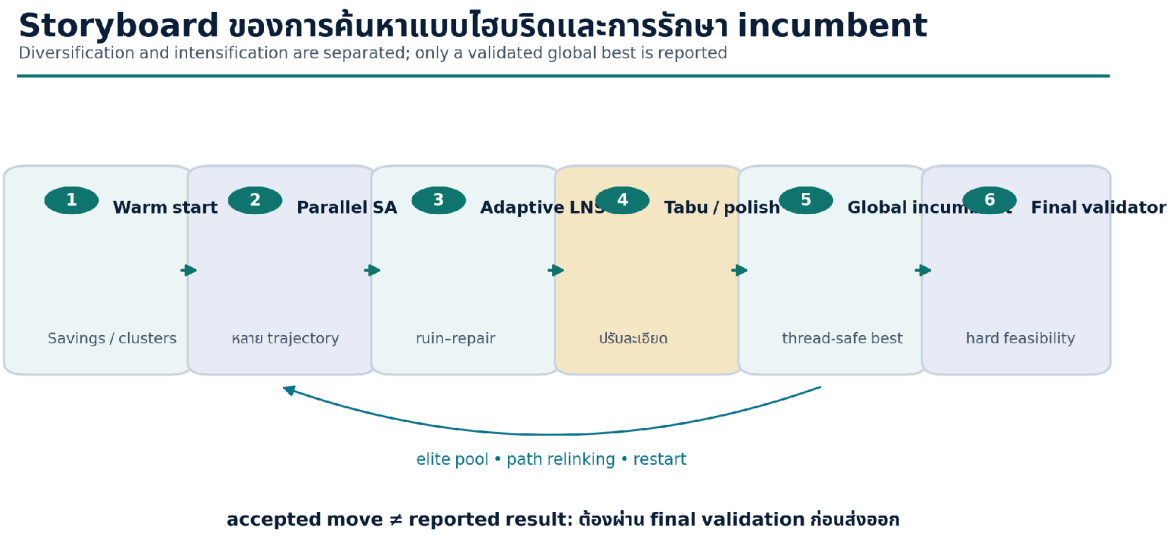
ตารางที่ 3.1-7 กรอบเปรียบเทียบวิธีจัดกลุ่มโดยไม่ปะปนกับคุณภาพ final solver

มิติ	Savings	SparseSpectral
สัญญาณหลัก	ค่า saving ของการเชื่อมลูกค้าและ depot	affinity จากต้นทุนถนนระหว่างเพื่อนบ้าน
ธรรมชาติของผล	route-oriented และตีความง่าย	community/structure-oriented และใช้ครบหลายกลุ่มได้ดี
ต้นทุนคำนวณ	ต่ำ เหมาะเป็น baseline เริ่มต้น	สูงกว่าเพราะสร้างกราฟ affinity และ spectral embedding
จุดแข็งที่คาด	route proxy และความเร็วในการเตรียม	load balance และ road/spatial coherence
ตัวตรวจขั้นต่ำ	assignment ครบ, overload=0, fallback=0	assignment ครบ, overload=0, eigensolver/repair สำเร็จ
ขอบเขตการอ้าง	รายงาน metric preprocessing โดยตรง	ไม่อ้างว่าปรับ final stochastic solution หากไม่มี controlled downstream test

รายละเอียดวิธีและนิยามตัวชี้วัดอยู่ในหัวข้อ 3.2; ผล Savings–SparseSpectral รายงานในหัวข้อ 5.10–5.11

3.1.8 Storyboard ของการค้นหาแบบไฮบริด
HYBRID SEARCH STORYBOARD AND INCUMBENT CONTROL

หลังได้คำตอบตั้งต้น ระบบแยกช่วงกระจายการค้นหาออกจากช่วงปรับละเอียด Simulated Annealing หลาย trajectory สำรวจบริเวณคำตอบต่างกัน ขณะที่ LNS รื้อส่วนของคำตอบและซ่อมด้วย best-feasible insertion เป็นหลัก โมดูล region/boundary และ granular tabu มุ่งแก้โครงสร้างที่ข้ามเส้นทางหรืออยู่บริเวณขอบเขตกลุ่ม ส่วน final polishing ทำงานกับ candidate ที่มีศักยภาพ ไม่ใช่กับทุกสถานะ



รูปที่ 3.1-7 Storyboard การค้นหาแบบไฮบริดและการรักษา global incumbent

S_best <- S_candidate only if feasible(S_candidate) and z(S_candidate) < z(S_best)

สมการที่ 3.1-4 กฎอัปเดตคำตอบดีที่สุดที่ประกาศได้

ตารางที่ 3.1-8 บทบาทของแต่ละระยะใน pipeline การค้นหา

ระยะ	บทบาท	ขอบเขตการยอมรับคำตอบ
Warm start	สร้างฐาน feasible ที่มีโครงสร้างเริ่มต้น	ต้องผ่าน coverage/capacity และ route closure
Parallel SA	กระจาย trajectory และยอมรับการถอยหลังแบบควบคุม	สถานะภายในอาจแย่ลงได้ แต่ global best ไม่ถอยหลัง
Fragment/Region/ Boundary LNS	รื้อ–ซ่อมส่วนที่มีแนวโน้มติด local structure	candidate ต้องซ่อมครบและผ่าน hard constraints

ระยะ	บทบาท	ขอบเขตการยอมรับคำตอบ
Elite/path relinking	แลกเปลี่ยนโครงสร้างระหว่างคำตอบคุณภาพสูง	เก็บเฉพาะสมาชิกที่ valid และไม่ซ้ำเกินเกณฑ์
Granular tabu/final polish	ปรับละเอียดบน candidate neighborhood	รับเมื่อ objective ดีขึ้นหรือผ่าน policy ของระยะนั้น
Final validator	คำนวณ metrics ใหม่และตรวจ invariant อิสระ	ส่งออกเฉพาะ feasible=YES

3.1.9 แบบจำลองข้อจำกัดและจุดตรวจความเป็นไปได้
HARD-CONSTRAINT MODEL AND FEASIBILITY GATES

การปรับ objective ไม่สามารถชดเชยการละเมิดข้อจำกัดบังคับได้ ระบบจึงแยกการตรวจ coverage, duplicate, capacity, trip count, time window และ route closure ออกจากการคำนวณ objective ทุกคำตอบสุดท้ายถูกประเมินใหม่จากเส้นทางจริง แม้ระหว่างการค้นหาจะใช้ cache หรือ incremental evaluation เพื่อความเร็ว



รูปที่ 3.1-8 จุดตรวจ hard feasibility ก่อนประกาศผล

ตารางที่ 3.1-9 Invariant ของคำตอบสุดท้ายและหลักฐานที่ใช้ยืนยัน

Invariant	เงื่อนไขผ่าน	หลักฐาน
Coverage	ลูกค้าทุก node ปรากฏหนึ่งครั้ง	served count, missing=0, duplicate=0

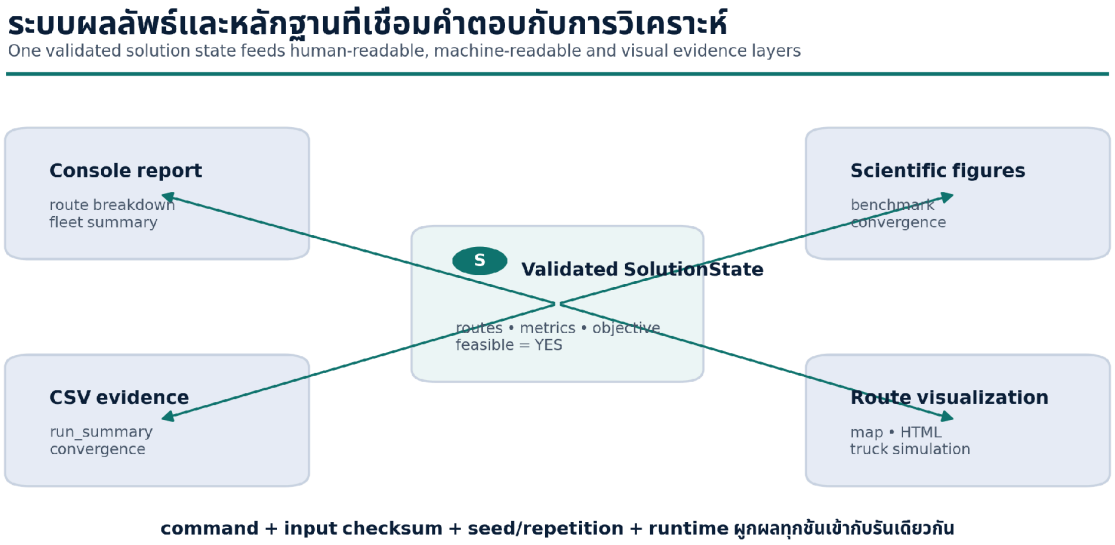
Invariant	เงื่อนไขผ่าน	หลักฐาน
Capacity	max trip load≤Q ทุกเที่ยว	truck route breakdown และ max_trip_load
Trip limit	จำนวนเที่ยวต่อรถไม่เกินค่ากำหนด	trip_count, max_trips_per_truck และ fleet summary
Time windows	start_i อยู่ใน [earliest_i,latest_i]	waiting/lateness และ independent TW validation
Route closure	ทุก route เริ่มและจบ depot	printed path และ route parser
Metric consistency	ผลรวม route เท่ากับ fleet/CSV ภายใน tolerance	distance, time, service, load totals และ summary cross-check

เหตุผลที่ต้องตรวจซ้ำหลังการค้นหา
cache และ incremental metrics ช่วยลดเวลา candidate evaluation แต่ไม่ควรถูกใช้เป็นหลักฐานเพียงแหล่งเดียว Final validator จึง recompute สถิติจาก route sequence เพื่อป้องกัน drift หรือความคลาดเคลื่อนจากสถานะภายใน

3.1.10 แบบจำลองผลลัพธ์และการแสดงภาพ

OUTPUT, VISUALIZATION AND EXPLANATION MODEL

ผลลัพธ์ถูกแบ่งเป็นสามชั้นเพื่อรองรับทั้งการใช้งานและการวิจัย ชั้นข้อความแสดง route breakdown และ fleet summary ชั้นข้อมูลเครื่องอ่านได้เก็บ configuration, convergence และสถิติรายรัน ส่วนชั้นภาพสร้างแผนที่ กราฟ benchmark กราฟ best-so-far และ HTML simulation จากข้อมูลเดียวกัน การแสดงภาพไม่เปลี่ยนคำตอบของ solver และไม่ควรถูกใช้แทน route/CSV ที่เป็นหลักฐานต้นทาง



รูปที่ 3.1-9 ระบบผลลัพธ์และหลักฐานที่เชื่อมคำตอบกับการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.1-10 ชั้นผลลัพธ์ กลุ่มผู้ใช้ และคำถามที่ตอบได้

ชั้นผลลัพธ์	ตัวอย่าง	คำถามที่ตอบได้
Immediate console	status, objective, route, load, time, fleet summary	คำตอบ feasible หรือไม่ ใช้รถกี่คัน และเส้นทางเป็นอย่างไร
Machine-readable evidence	run_summary.csv, convergence.csv, route CSV	ค่ามาจากรันใด เปรียบเทียบหลาย repetition และสร้างกราฟได้หรือไม่
Scientific figures	benchmark bars, convergence, clustering maps	แนวโน้มคุณภาพ/เวลาและ trade-off ระหว่างวิธีเป็นอย่างไร
Interactive visualization	HTML truck simulation และ road route map	รถเคลื่อนที่ รอ และให้บริการตามลำดับใด
External validation	OR-Tools summary และ CP-SAT status/bound	ผล baseline คือ configuration ใด และ optimum ถูกพิสูจน์หรือยัง

3.1.11 แบบจำลองหลักฐานและการทำซ้ำ

EVIDENCE BUNDLE AND REPRODUCIBLE EXECUTION

หนึ่งการทดลองถูกนิยามด้วยชุดข้อมูล เวอร์ชันซอร์ส คำสั่งรัน seed/repetition build profile และข้อจำกัดเวลา ไม่ใช่ด้วย objective เพียงค่าเดียว โฟลเดอร์หลักฐานจึงต้องเก็บ input, source snapshot, command, output, convergence, summary และ checksum สำหรับ

ผล stochastic รายงานหลาย repetition แทนการรับรอง bitwise reproducibility ของการจัดตารางเธรด

ตารางที่ 3.1-11 ชุดหลักฐานขั้นต่ำสำหรับหนึ่งรัน

หมวด	รายการขั้นต่ำ	เหตุผล
Identity	dataset id, N/M/K/customer count, input checksum	ป้องกันการเทียบคนละอินสแตนซ์หรือไฟล์ถูกแก้ไข
Execution	command เต็ม, seed/rep, time budget, build profile, hardware/compiler	ทำซ้ำ protocol และอธิบาย runtime ได้
Primary result	solver_output, final routes, fleet totals, feasible flag	ยืนยันคำตอบที่ระบบประกาศ
Temporal evidence	convergence CSV, time-to-best, stop reason	แสดง convergence behavior และการใช้งบค้นหา
Cross-check	run summary, independent evaluator, OR-Tools/CP-SAT outputs	ตรวจ consistency, baseline และ exact proof ตามขอบเขต
Presentation	figures, tables, map/HTML พร้อม source note	สื่อสารผลโดยย้อนกลับไปยัง raw evidence ได้

ขอบเขตของ exact validation

CP-SAT ใช้พิสูจน์ optimum เฉพาะอินสแตนซ์ขนาดเล็ก 10, 15 และ 20 ลูกค้าเมื่อเมทริกซ์ต้นทุนและข้อจำกัดเทียบเท่ากัน สำหรับอินสแตนซ์ถนนขนาดใหญ่ รายงานเป็นผล heuristic/baseline ภายใต้งบเวลาที่กำหนด ไม่ใช้คำว่า global optimum

3.1.12 การเชื่อมโยงการออกแบบกับการพัฒนาและการทดสอบ

DESIGN-TO-IMPLEMENTATION TRACEABILITY

องค์ประกอบในหัวข้อ 3.1 ถูกกำหนดให้มีตำแหน่งอ้างอิงในส่วนวิธีการ ข้อกำหนดเชิงเทคนิค และผลการทดสอบ ตาราง traceability ทำให้ภาพประกอบไม่เป็นเพียงงานตกแต่ง แต่เป็นแผนที่จาก requirement ไปยังซอร์สและหลักฐาน ตัวอย่างเช่น แนวคิด directed road model เชื่อมกับ terminal-cost backend ในหัวข้อ 3.4 และถูกตรวจผ่านข้อมูล OSM กับผล benchmark ในหัวข้อ 5

ตารางที่ 3.1-12 เมทริกซ์ traceability จากการออกแบบสู่หลักฐาน

องค์ประกอบ 3.1	รายละเอียดการพัฒนา	หลักฐาน/การทดสอบ
Directed road model	หัวข้อ 3.2 และ 3.4: input contract, LineGraph, PairwiseManager, DensePairMatrix	dataset summary, backend log, route distance/time และ OSM maps ในหัวข้อ 5
Savings/SparseSpectral preprocessing	หัวข้อ 3.2: affinity, assignment, repair และ common evaluator	runtime, validity, overload, load balance, compactness, route proxy และ clustering PNG
Hybrid search storyboard	หัวข้อ 3.2/3.4: SA, LNS, tabu, elite, anytime governor	convergence, search counters, repeated runs และ time-to-best
Feasibility gates	หัวข้อ 3.4: ObjectiveEvaluator และ ValidationReport	served once, overload/lateness=0, route/fleet cross-check
Output/evidence model	หัวข้อ 3.4: output contract, runner และ analyzers	solver output, CSV, graph, HTML, manifest/checksums
Baseline/exact interface	หัวข้อ 5 protocol	OR-Tools variants, fixed time budgets, CP-SAT status/bound/gap

3.1.13 การตัดสินใจเชิงออกแบบ ข้อแลกเปลี่ยน และขอบเขต

DESIGN DECISIONS, TRADE-OFFS AND BOUNDARIES

การออกแบบเลือกความโปร่งใสและความสามารถในการตรวจสอบเหนือการซ่อนรายละเอียดไว้ในระบบอัตโนมัติทั้งหมด ตัวอย่างสำคัญคือการใช้ terminal matrix แบบ snapshot เพื่อให้ candidate evaluation เร็ว การแยก clustering ออกจาก final-search claim และการใช้ repeated stochastic runs แทนการอ้างผลจาก seed เดียว การตัดสินใจเหล่านี้สร้างข้อจำกัดบางประการ แต่ทำให้ขอบเขตของข้อสรุปชัดเจนและตรวจสอบได้

ตารางที่ 3.1-13 ข้อแลกเปลี่ยนเชิงออกแบบและกลไกลดความเสี่ยง

การตัดสินใจ	ประโยชน์	ข้อจำกัด/การลดความเสี่ยง
ใช้ directed road graph	สะท้อนทางเดียวและต้นทุนไม่สมมาตร	preprocessing สูงขึ้น; ใช้ terminal matrix และ cache
ใช้ snapshot terminal costs	lookup O(1) ใน search hot path	ไม่ใช่ dynamic shortest path ทุก candidate; ระบุเวลาอ้างอิงและ semantics ชัดเจน

การตัดสินใจ	ประโยชน์	ข้อจำกัด/การลดความเสี่ยง
แยก clustering benchmark	วัด preprocessing โดยไม่ถูก stochastic search กลบ	ไม่อ้าง downstream gain; ใช้ common external evaluator
ค้นหาแบบขนาน stochastic	สำรวจพื้นที่คำตอบกว้างในเวลาจำกัด	ผลอาจต่างตาม scheduling; เก็บ repetition, seed, convergence และสถิติ
exact เฉพาะขนาดเล็ก	พิสูจน์ correctness ของ model และ gap ได้	ไม่ขยาย claim ไปอินสแตนซ์ใหญ่; ใช้ baseline fixed-budget
เก็บหลักฐานหลายชั้น	ตรวจย้อนกลับจากกราฟถึง route/raw log	ต้องควบคุม naming/manifest เพื่อไม่ให้ไฟล์จากต่างรันปะปน

ขอบเขตคำกล่าวอ้างที่อนุญาต
ระบบสามารถกล่าวได้ว่าคำตอบผ่าน hard feasibility และให้ผลตาม protocol ที่รายงาน การได้ผลเหนือกว่า OR-Tools ต้องผูกกับชุดข้อมูล configuration และงบเวลาที่ทดสอบ ส่วนการจัดกลุ่ม Cluster รายงานเป็น trade-off ของ preprocessing ไม่ใช่หลักฐานว่า final stochastic solver ดีขึ้นโดยอัตโนมัติ

3.1.14 สรุปกรอบการออกแบบ
DESIGN SUMMARY

หัวข้อ 3.1 กำหนดภาพรวมของระบบเป็นห่วงโซ่ที่ตรวจสอบได้ตั้งแต่ความต้องการจริงไปยังกราฟถนน แบบจำลอง การเตรียมคำตอบ การค้นหา การตรวจ feasibility และหลักฐาน ผลลัพธ์จึงไม่ถูกมองเป็นตัวเลขเดี่ยว แต่เป็น validated solution state ที่มี route, fleet metrics, configuration และ evidence bundle ประกอบกัน

กรอบนี้เป็นพื้นฐานให้หัวข้อ 3.2 อธิบายทฤษฎีและอัลกอริทึม หัวข้อ 3.4 ระบุสัญญาซอฟต์แวร์และโครงสร้าง implementation และหัวข้อ 5 ตรวจสอบคุณภาพ เวลา ความเป็นไปได้ baseline และ exact validation ด้วยข้อมูลจริง ขอบเขตดังกล่าวช่วยให้ทุกภาพ ตาราง และข้อสรุปในรายงานสามารถอ้างกลับถึงองค์ประกอบของระบบที่ทำงานจริงได้

3.2 ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้

MATHEMATICAL MODEL, ROAD-AWARE INITIALIZATION AND HYBRID OPTIMIZATION

ขอบเขตของส่วนนี้

ส่วนนี้อธิบายทั้งแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การประมวลผลต้นทุนถนน การสร้างคำตอบตั้งต้น และองค์ประกอบของตัวแก้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทดลองหลัก โดยแยกอย่างชัดเจนระหว่าง (1) องค์ประกอบที่เปิดใช้งานจริง (2) องค์ประกอบทางเลือกที่ใช้เฉพาะการทดลองเปรียบเทียบ และ (3) โมดูลที่มีอยู่ในซอร์สโค้ดแต่ปิดในการทดลองหลัก เพื่อให้กรรมการสามารถตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรายงาน คำสั่งรัน และซอฟต์แวร์ได้ ผลเชิงตัวเลขจะรายงานในหัวข้อ 5

Directed	Savings + Spectral	Hybrid	Exact + Feasible
ROAD MODEL	INITIALIZATION	SEARCH	VALIDATION

3.2.1 นิยามปัญหาและสัญลักษณ์

PROBLEM DEFINITION AND NOTATION

ระบบพิจารณาปัญหาการจัดเส้นทางรถหลายคันบนโครงข่ายถนนจริงแบบมีทิศทาง โดยกำหนดกราฟถนนเป็น $G_R=(V_R,E_R)$ แต่ละขอบ $e \in E_R$ มีระยะทาง ℓ_e มีความเร็วที่ขึ้นกับช่วงเวลา และอาจมีค่าปรับจากการเลี้ยวระหว่างขอบต่อเนื่อง เซตของจุดบริการประกอบด้วยศูนย์ปฏิบัติการ 0 และเซตลูกค้า C ดังนั้น $V_T=\{0\} \cup C$ โดยที่ต้นทุนจาก $i \to j$ ไม่จำเป็นต้องเท่ากับต้นทุนย้อนกลับ j -> i เนื่องจากถนนทางเดียว ข้อจำกัดการกลับรถ และโครงสร้างการเชื่อมต่อของถนนจริง

ให้ K เป็นเซตของรถ Q เป็นความจุรถ q_i เป็นปริมาณภาระของลูกค้าi s_i เป็นเวลาบริการ และ $[e_i,l_i]$ เป็นกรอบเวลาที่อนุญาตให้เริ่มบริการ การทดลองหลักไม่แบ่งบริการของลูกค้ารายเดียวระหว่างรถ

หลายคัน และกำหนดรถแต่ละคันไม่เกินหนึ่งเที่ยว แม้โครงสร้างซอฟต์แวร์จะรองรับการตั้งค่าหลายเที่ยวได้

ตารางที่ 3.2-1 สัญลักษณ์หลักที่ใช้ในแบบจำลอง

สัญลักษณ์	ความหมาย
G_R=(V_R,E_R)	กราฟถนนแบบมีทิศทาง
V_T={0}∪C	เซตจุดปลายทาง: depot และลูกค้า
K	เซตรถที่พร้อมใช้งาน
q_i, Q	ความต้องการของลูกค้า i และความจุรถ
[e_i,l_i], s_i	กรอบเวลาและเวลาบริการ
τ_ij, c_ij	เวลาเดินทางและระยะทางสะสมจากเมทริกซ์ปลายทาง
$\mathcal{S}$, $\mathcal{F}$	คำตอบหนึ่งชุดเส้นทาง และเซตคำตอบที่เป็นไปได้
z($\mathcal{S}$)	ค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ของคำตอบ

3.2.2 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์อ้างอิง

REFERENCE MATHEMATICAL FORMULATION

เพื่อกำหนดปัญหาอย่างเป็นทางการ ให้ *x_{ijk}* เป็นตัวแปรทวิภาค มีค่า 1 เมื่อรถ *k* เดินทางจากจุด *i* ไปจุด *j* และเป็น 0 ในกรณีอื่น สำหรับการทดลองหลัก ระบบลดผลรวมต้นทุนระยะทาง *c_{ij}* บนเมทริกซ์ปลายทาง ภายใต้เซตคำตอบที่เป็นไปได้ $\mathcal{F}$

$$\min_{\mathcal{S}\in\mathcal{F}} z(\mathcal{S}) = \sum_{k\in K}\sum_{i\in V_T}\sum_{j\in V_T} c_{ij}x_{ijk} \tag{1}$$

ลูกค้าทุกจุดต้องได้รับบริการเพียงหนึ่งครั้งจากรถคันใดคันหนึ่ง

$$\sum_{k\in K}\sum_{j\in V_T\setminus\{i\}} x_{ijk} = 1 \qquad \forall i\in C \tag{2}$$

การอนุรักษ์การไหลกำหนดให้รถที่เข้าลูกค้าหนึ่งจุดต้องออกจากจุดนั้นด้วย และจำนวนการออกจาก depot ต้องเท่ากับจำนวนการกลับ depot สำหรับรถแต่ละคัน

$$\sum_{j\in V_T} x_{hjk} - \sum_{i\in V_T} x_{ihk} = 0 \qquad \forall h\in C,\ \forall k\in K \tag{3}$$

$$\sum_{j\in C} x_{0jk} = \sum_{i\in C} x_{i0k} \le 1 \qquad \forall k\in K \tag{4}$$

ให้ u_{ik} เป็นปริมาณภาระสะสมหลังการบริการลูกค้า i โดยการส่งต่อภาระตามขอบที่เลือกจะทำหน้าที่ควบคุมความจุของรถและช่วยตัดวงรอบย่อย ดังแสดงในสมการที่ (5)

$$q_j \le u_{jk} \le Q, \qquad u_{jk} \ge u_{ik} + q_j - Q(1 - x_{ijk}) \tag{5}$$

ให้ T_{ik} เป็นเวลาเริ่มบริการลูกค้า i โดยรถ k และ M เป็นค่าคงที่ขนาดใหญ่ การแพร่เวลาระหว่างจุดและกรอบเวลาเขียนได้ดังสมการที่ (6)

$$T_{jk} \ge T_{ik} + s_i + \tau_{ij} - M(1 - x_{ijk}), \qquad e_i \le T_{ik} \le l_i \tag{6}$$

บทบาทของแบบจำลองอ้างอิง

แบบจำลองนี้ใช้กำหนดความหมายของปัญหาและใช้สร้าง exact baseline สำหรับอินสแตนซ์ขนาด 10, 15 และ 20 ลูกค้าเท่านั้น ส่วนตัวแก้หลักไม่ได้แก้ MILP เต็มรูปแบบบนโหนดถนนหลายพันจุด แต่ค้นหาบนเมทริกซ์ต้นทุนระหว่าง depot/ลูกค้าที่คำนวณล่วงหน้าแล้ว การใช้เมทริกซ์เดียวกันใน exact baseline และ heuristic เป็นเงื่อนไขสำคัญของการเปรียบเทียบที่โปร่งใสและยุติธรรม

3.2.3 การคำนวณต้นทุนบนโครงข่ายถนนแบบมีทิศทาง

DIRECTED ROAD-COST PREPROCESSING

การประเมินคำตอบหลายแสนถึงหลายล้านครั้งไม่สามารถเรียก shortest-path บนกราฟถนนเต็มทุกครั้งได้ ระบบจึงแยกขั้นตอนการประมวลผลต้นทุนออกจากขั้นตอนค้นหา โดยสร้างกราฟเส้นซึ่งแทนขอบถนนเดิมเป็นสถานะ เพื่อให้รวมค่าปรับการเปลี่ยนจากขอบ e_r ไป e_{r+1} ได้โดยตรง วิธีนี้เหมาะกับเงื่อนไขทางเดียวและต้นทุนการเลี้ยวที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยระยะระหว่างพิกัดเพียงอย่างเดียว

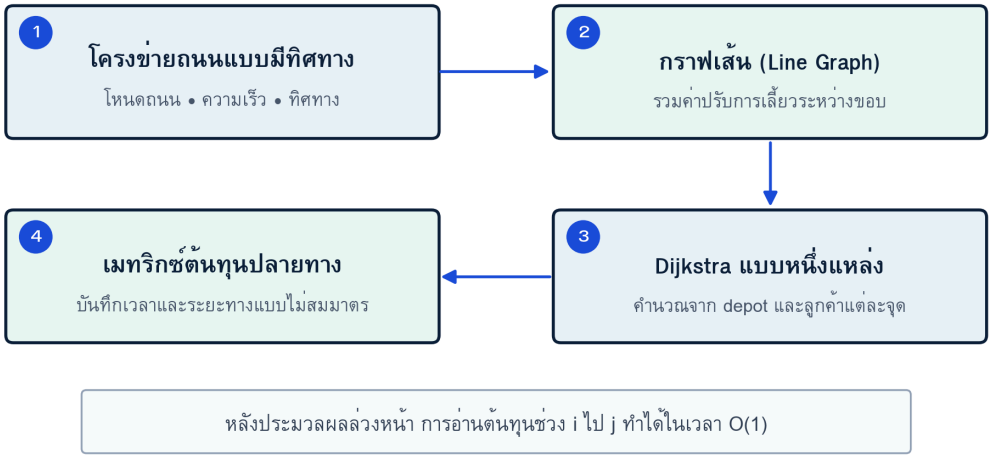
สำหรับเส้นทางถนน $P=(e_1,\ldots,e_m)$ ที่ออกเดินทาง ณ เวลาอ้างอิง t_0 เวลาถึงปลายทางคำนวณจากเวลาเดินทางของแต่ละขอบ ณ เวลาที่เข้าสู่ขอบนั้น รวมค่าปรับการเลี้ยว $p(e_r,e_{r+1})$

$$A(P;t_0) = t_0 + \sum_{r=1}^{m} \tau_{e_r}(t_r) + \sum_{r=1}^{m-1} p(e_r, e_{r+1}) \tag{7}$$

ในการสร้างเมทริกซ์ ระบบเลือกเส้นทางที่ทำให้เวลาถึงต่ำที่สุด ณ เวลาอ้างอิง และใช้ระยะทางสะสมเป็นเกณฑ์ตัดสินเมื่อเวลาถึงเท่ากัน จากนั้นบันทึกทั้งเวลา τ_{ij} และระยะทาง c_{ij} ของเส้นทางเดียวกัน ดังนั้น ในโหมดระยะทาง ค่าที่รายงานคือระยะทางบนเส้นทางถนนที่เร็วที่สุด ณ สแนปชอตเวลาอ้างอิง ไม่ใช่ระยะเส้นตรง และไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นทางที่มีระยะทางสั้นที่สุดโดยละเลยเวลาเดินทาง

$$P_{ij}^{\star} = \arg\min_{P:i\to j} A(P;t_0), \qquad c_{ij} = \sum_{e\in P_{ij}^{\star}} \ell_e \tag{8}$$

การยุบโครงข่ายถนนให้เป็นต้นทุนระหว่างจุดบริการ



รูปที่ 3.2-1 การประมวลผลโครงข่ายถนนเป็นเมทริกซ์ต้นทุนปลายทาง

เมื่อมี $n=|C|$ ลูกค้า ระบบเรียก Dijkstra แบบหนึ่งแหล่งจาก depot และลูกค้าแต่ละจุด รวม $n+1$ ครั้งบนกราฟเส้น หากกราฟเส้นมี $|V_L|$ สถานะและ $|E_L|$ การเชื่อมต่อ ความซับซ้อนโดยประมาณของการประมวลผลล่วงหน้าคือ $O((n+1)(|E_L|+|V_L|)\log|V_L|)$ ส่วนหน่วยความจำของเมทริกซ์ต้นทุนเป็น $O(n^2)$ หลังจากนั้นต้นทุนของช่วง $i\to j$ อ่านได้ใน $O(1)$ ทำให้การประเมินเส้นทางยาว m จุดมีต้นทุน $O(m)$ แทนการแก้ shortest-path ซ้ำ

3.2.4 การสร้างคำตอบเริ่มต้นแบบ Greedy และ Clarke–Wright Savings

FEASIBLE CONSTRUCTION AND SAVINGS WARM START

ก่อนใช้ Clarke–Wright Savings ระบบสร้างคำตอบฐานแบบละโมบ (Greedy construction) โดยเรียงลูกค้าตามข้อจำกัดเวลาเมื่อเปิดใช้งานกรอบเวลา แล้วแทรกลูกค้าเข้าสู่ตำแหน่งที่ทำให้ต้นทุนเพิ่มต่ำและยังรักษาข้อจำกัด วิธีนี้มีหน้าที่สำคัญสองประการ คือสร้างคำตอบที่เป็นไปได้สำหรับตรวจสอบการทำงาน และเป็นตัวสำรองเมื่อวิธีสร้างคำตอบอื่นไม่สามารถสร้างคำตอบครบถ้วนได้

วิธี Savings ใช้เป็น baseline และเป็น warm start ที่มีต้นทุนต่ำ เริ่มจากเส้นทางแยก $0 \to i \to 0$ สำหรับลูกค้าแต่ละจุด แล้วพิจารณาการเชื่อมปลายเส้นทางที่จบด้วย i เข้ากับต้นเส้นทางที่เริ่มด้วย j สำหรับต้นทุนแบบมีทิศทาง ค่าประหยัดของการเชื่อมมีรูปดังสมการที่ (9)

$$s_{ij} = c_{i0} + c_{0j} - c_{ij} \tag{9}$$

การเชื่อมจะยอมรับต่อเมื่อไม่ทำให้ลูกค้าซ้ำ ไม่เกินความจุ ไม่ละเมิดจำนวนเที่ยว และผ่านการตรวจสอบกรอบเวลา ระบบสร้างหลาย variant โดย perturb ลำดับค่าประหยัดด้วย noise ขนาดเล็ก แล้วเลือกคำตอบ feasible ที่ดีที่สุด ก่อนใช้การย้ายลูกค้าแบบเบาและจำกัดเวลาเพื่อขัดเกลาคำตอบเริ่มต้น การคำนวณค่าประหยัดทุกคู่ใช้ $O(n^2)$ และการเรียงลำดับใช้ $O(n^2 \log n)$ ในรูปแบบทั่วไป [2]

เหตุผลที่ยังคงใช้ Clarke-Wright Savings

Savings มีข้อได้เปรียบด้านเวลาและให้คำตอบเริ่มต้นที่ตรวจสอบได้ง่าย จึงเป็น baseline ที่เหมาะสำหรับวัดว่าการจัดกลุ่มเชิงสเปกตรัมซึ่งมีต้นทุนการคำนวณสูงกว่าให้คุณภาพเพิ่มขึ้นคุ้มค่าหรือไม่ การทดลองจะเปรียบเทียบทั้งเวลา warm-start และ objective ไม่ใช่พิจารณาเฉพาะคำตอบสุดท้าย

3.2.5 การจัดกลุ่มเชิงสเปกตรัมแบบเบาบางที่คำนึงถึงต้นทุนถนน (Sparse Road-aware Spectral Clustering)

SPARSE ROAD-AWARE SPECTRAL CLUSTERING

การจัดกลุ่มด้วยระยะเชิงพิกัดเพียงอย่างเดียวอาจจัดลูกค้าที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ทางด่วน หรือถนนทางเดียวไว้ในกลุ่มเดียวกัน ทั้งที่ต้นทุนการเดินทางจริงสูง ระบบจึงพัฒนาโมดูล Sparse Road-aware Spectral Clustering เพื่อสร้างกราฟลูกค้า H=(C,E_H) จากโครงสร้างเพื่อนบ้านแบบเบาบาง แล้วกำหนดความไม่คล้ายจากต้นทุนถนนสองทิศทางเฉพาะบนขอบที่เลือก ขณะที่ตัวแก้เส้นทางยังคงประเมินต้นทุนแบบมีทิศทางตามเดิม

$$\delta_{ij} = \frac{c_{ij} + c_{ji}}{2} \tag{10}$$

สำหรับลูกค้าแต่ละจุด i ระบบสร้าง candidate graph แบบ k-nearest neighbors โดยใช้ดัชนีเชิงพื้นที่เพื่อลดจำนวนคู่ที่ต้องพิจารณา จากนั้นอ่านต้นทุนถนน c_{ij} และ c_{ji} เฉพาะคู่ผู้สมัครเพื่อคำนวณ δ_{ij} และเก็บขอบรวมเพียง O(nk) ขอบ น้ำหนักความคล้ายคำนวณด้วย exponential kernel และทำให้กราฟไม่กำหนดทิศทางด้วยการรวมขอบสองทิศทาง โดยไม่สร้างเมทริกซ์ความคล้ายแบบเต็มทุกคู่

$$\sigma = \text{median}\{\delta_{ij} : j \in N_k(i)\}, \qquad W_{ij} = \exp(-\delta_{ij}/\sigma)\,\mathbf{1}[(i,j) \in E_H] \tag{11}$$

ให้ D เป็นเมทริกซ์ดีกรี และ L_{sym} เป็น normalized graph Laplacian

$$D_{ii} = \sum_j W_{ij}, \qquad L_{\text{sym}} = I - D^{-1/2} W D^{-1/2} \tag{12}$$

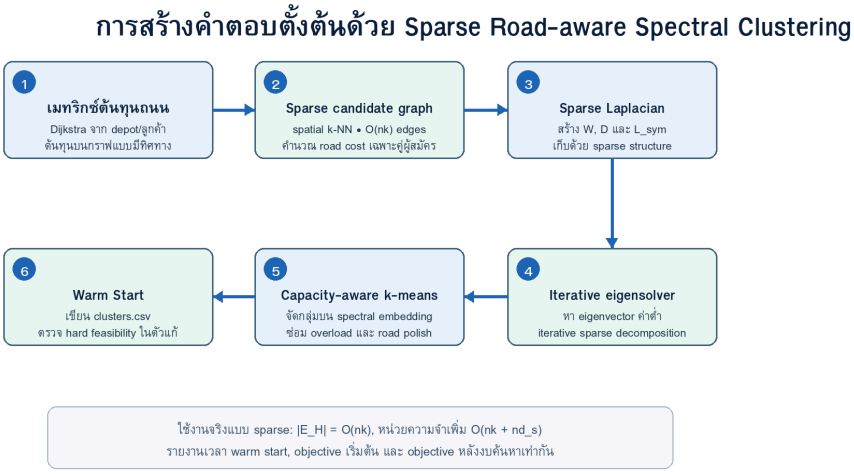
ระบบเก็บ W, D และ L_{sym} ในโครงสร้างเมทริกซ์เบาบาง และหา eigenvector ที่สอดคล้องกับ eigenvalue ต่ำสุดจำนวน d_s ด้วย sparse eigensolver แบบ iterative จากนั้นรวมเวกเตอร์เป็นเมทริกซ์ U และปรับบรรทัดฐานแต่ละแถวเพื่อให้ได้ spectral embedding Y ก่อนส่งเข้าสู่ขั้นจัดกลุ่ม วิธีนี้ใช้ประโยชน์จากจำนวนขอบ |E_H|=O(nk) แทนการแยกค่า eigen ของเมทริกซ์หนาแน่นทั้งระบบ

$$Y_{ir} = \frac{U_{ir}}{\sqrt{\sum_{h=1}^{K_{\text{eff}}} U_{ih}^2}} \tag{13}$$

ขั้นจัดกลุ่มใช้ capacity-aware k-means บน spectral embedding โดยให้ μ_r เป็นจุดศูนย์กลางของกลุ่ม r และ L_r เป็นภาระสะสมปัจจุบัน คะแนนการจัดสรรเพิ่มแรงกดดันเมื่อกลุ่มใกล้เต็ม เพื่อให้การแบ่งกลุ่มสอดคล้องกับความจุรถมากกว่าการใช้ระยะใน embedding เพียงอย่างเดียว

$$\text{score}(i, r) = \|Y_i - \mu_r\|_2^2 \left(1 + 0.35 \frac{L_r}{Q}\right) \tag{14}$$

หลังการจัดสรร ระบบซ่อมคลัสเตอร์ที่เกินความจุโดยย้ายลูกค้าไปยังกลุ่มที่ยังมีพื้นที่และเพิ่มต้นทุนถนนต่ำ จากนั้นขัดเกลาการจัดสรร ตรวจ overload ซ้ำ และส่งออกคู่ node,cluster ไปยังไฟล์ clusters.csv ตัวแก้หลักสร้างเส้นทางตั้งต้นจากฉลากกลุ่ม แทรกลูกค้าที่ไม่มีฉลาก และตรวจ hard feasibility อีกครั้ง การจัดกลุ่มจึงเป็นเพียง prior ของการแบ่งพื้นที่ ไม่ใช่ข้อจำกัดถาวร ลูกค้าสามารถย้ายข้ามกลุ่มในระยะค้นหาหลักได้



รูปที่ 3.2-2 ขั้นตอน Sparse Road-aware Spectral Clustering และการซ่อมความจุ

อัลกอริทึมที่ 3.2-1 Sparse road-aware spectral warm start

ขั้น	การดำเนินการ
1	สร้างเมทริกซ์ต้นทุนถนนระหว่าง depot และลูกค้า แล้วสร้าง candidate graph แบบ k-NN ด้วยดัชนีเชิงพื้นที่
2	คำนวณ δ_{ij} จากต้นทุนถนนสองทิศทางเฉพาะขอบผู้สมัคร และสร้าง affinity graph แบบเบาบางที่มี O(nk) ขอบ
3	สร้าง sparse W, D และ L_{sym} แล้วหา eigenvector ต่ำสุด d_s ตัวด้วย sparse iterative eigensolver
4	ปรับบรรทัดฐานแถวของ U และทำ capacity-aware k-means บน spectral embedding
5	ซ่อม overload ขัดเกลาการจัดสรรด้วยต้นทุนถนน และตรวจ hard feasibility
6	เขียน clusters.csv ให้ตัวแก้หลักสร้าง warm start และอนุญาตการย้ายข้ามคลัสเตอร์ในระยะค้นหาหลัก

3.2.6 ความซับซ้อนและกรอบเปรียบเทียบ Sparse Spectral กับ Savings

COMPLEXITY AND WARM-START COMPARISON

implementation ที่ใช้ในการทดลองเก็บกราฟความคล้ายและ normalized Laplacian ในรูปแบบเบาบาง โดย $|E_H|=O(nk)$ การสร้างเพื่อนบ้านด้วยดัชนีเชิงพื้นที่ใช้เวลาเฉลี่ยใกล้ $O(n \log n+nk)$ และ sparse eigensolver ใช้เวลาโดยประมาณ $O(I_{eig}|E_H|d_s)$ ซึ่งขึ้นกับจำนวนรอบทำซ้ำและช่องว่างของ eigenvalue หน่วยความจำเพิ่มเติมของโมดูล spectral เป็น $O(nk+nd_s)$ โดยไม่นับเมทริกซ์ต้นทุนปลายทาง $O(n^2)$ ที่ตัวแก้หลักสร้างใช้อยู่แล้ว ส่วนการแยกค่า eigen แบบหนาแน่น $O(n^3)$ ใช้เป็นเพียงขอบบนเชิงทฤษฎีสำหรับการเปรียบเทียบ มิใช่วิธีที่ระบบใช้จริง

ตารางที่ 3.2-2 ความซับซ้อนเชิงทฤษฎีของวิธีสร้างคำตอบเริ่มต้น

วิธี	หน่วยความจำ	เวลาโดยประมาณ	ข้อสังเกต
Savings	$O(n^2)$	$O(n^2 \log n)$	รวดเร็วและเป็น baseline หลัก แต่พึ่งพาการรวมคู่แบบเฉพาะที่
Dense spectral (อ้างอิง)	$O(n^2)$	$O(n^3)$	ขอบบนเชิงทฤษฎีของ full eigendecomposition; ระบบไม่ใช้เป็น implementation หลัก
Sparse road-aware spectral	$O(nk+nd_s)$	$\approx O(n \log n + I \cdot n \cdot k \cdot d_s)$	implementation ที่ใช้จริง: sparse graph และ iterative eigensolver

การประเมินในหัวข้อ 5 รายงานเวลาเตรียมข้อมูลของ Savings และ SparseSpectral แยกจากตัวชี้วัดของ common external evaluator ได้แก่ ความถูกต้องของ assignment, จำนวนกลุ่มที่ใช้จริง, overload, nearest-neighbour route proxy, road compactness และความแปรปรวนของภาระ โดยทดสอบบนอินสแตนซ์ถนนจริงขนาด 50, 100, 300 และ 450 ลูกค้า การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบาย trade-off ของ preprocessing เท่านั้น ไม่ใช้สรุปว่าวิธีใดทำให้คำตอบสุดท้ายของ stochastic solver ดีกว่าโดยอัตโนมัติ

$$\Delta_{\text{init}}(\%) = \frac{z_{\text{sav}} - z_{\text{spec}}}{z_{\text{sav}}} \times 100, \qquad R_t = \frac{t_{\text{spec}}}{t_{\text{sav}}} \tag{15}$$

ตัวชี้วัด route proxy สะท้อนแนวโน้มต้นทุนการเชื่อมจุดภายในกลุ่มส่วน road compactness และ load dispersion สะท้อนความสอดคล้องเชิงถนนกับสมดุลภาระ ตัวชี้วัดเหล่านี้ต้องรายงานแยกกัน เพราะไม่มี

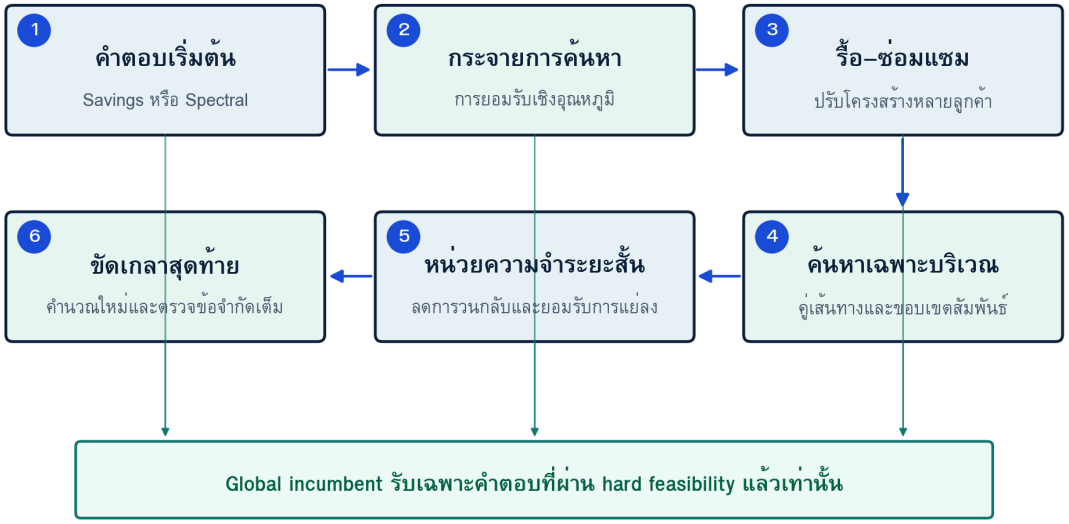
คะแนนเดี่ยวที่แทนเป้าหมายทุกด้านได้ และผล preprocessing ไม่เท่ากับผล downstream หลังตัวแก้รื้อและสร้างโครงสร้างเส้นทางใหม่

3.2.7 กรอบการค้นหาแบบไฮบริดหลายระยะ

MULTI-STAGE HYBRID SEARCH FRAMEWORK

กรอบการค้นหาไม่ได้ประกอบด้วยอัลกอริทึมเดี่ยว แต่เป็นลำดับการทำงานหลายระดับ ให้ $\mathcal{S}_0$ เป็นคำตอบตั้งต้นที่เป็นไปได้ดีที่สุด ระบบกระจายสำเนาไปยังหน่วยค้นหาหลายตัว ซึ่งใช้ลำดับสุ่มต่างกันและแบ่งบทบาทระหว่างการกระจายการค้นหา การขัดเกลาเฉพาะที่ การรื้อ–ซ่อมแซม การค้นหาแบบมีหน่วยความจำ และการผสมคำตอบคุณภาพสูง ทุกคำตอบที่จะอัปเดตคำตอบดีที่สุดร่วมต้องผ่านการประเมินค่าจริงและการตรวจข้อจำกัดแบบเต็ม

กรอบการค้นหาแบบไฮบริดหลายระยะ



รูปที่ 3.2-3 โครงสร้างการค้นหาแบบไฮบริดและการควบคุมคำตอบดีที่สุดร่วม

อัลกอริทึมที่ 3.2-2 กรอบการค้นหาไฮบริดแบบขนาน

ขั้น	การดำเนินการ
1	สร้างคำตอบฐานจาก Greedy และคำตอบตั้งต้นจาก Savings หรือ Sparse Spectral แล้วเลือกคำตอบที่เป็นไปได้ดีที่สุดเป็น $\mathcal{S}_0$
2	สร้างหน่วยค้นหาหลายตัวจาก $\mathcal{S}_0$ โดยใช้ลำดับสุ่มต่างกัน และรักษาคำตอบดีที่สุดร่วมด้วยกลไกล็อก

ขั้น	การดำเนินการ
3	กระจายการค้นหาด้วย Relocate, Swap และ Cross-exchange ภายใต้เกณฑ์ยอมรับของ Simulated Annealing
4	ขัดเกลาคำตอบด้วย 2-opt, Or-opt, Relocate และการปรับปรุงระหว่างคู่เส้นทาง
5	ทำลายคำตอบด้วย ALNS, FragmentLNS, Related ruin และ Longest-route ruin แล้วซ่อมด้วย greedy best-feasible insertion เป็นหลัก; ใช้ regret เฉพาะโหมดที่กำหนด
6	ค้นหาแบบกำหนดเป้าหมายด้วย RouteRegionLNS และ BoundaryPairLNS บนคู่เส้นทางที่น่าสงสัย
7	ใช้ Granular Tabu เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลงอย่างจำกัด พร้อม tabu tenure และ aspiration
8	อัปเดต Elite pool และสร้างคำตอบผู้สมัครด้วย Path relinking ระหว่างคำตอบคุณภาพสูง
9	ดำเนิน Final polish และ Final refinement โดยตรวจค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์จริงและข้อจำกัดแบบเคร่งครัด
10	หยุดตามงบเวลา/ภาวะชะงัก ตรวจสอบคำตอบซ้ำ และส่งออกเส้นทาง สถิติ และไฟล์ convergence

3.2.8 บัญชีองค์ประกอบของตัวแก้และสถานะการใช้งาน

SOLVER COMPONENTS AND EXPERIMENTAL STATUS

เพื่อให้การอธิบายระบบมิได้เป็นเพียงการนำเสนอรายการอัลกอริทึม แต่เป็นการวิเคราะห์บทบาทของแต่ละองค์ประกอบ ตารางต่อไปนี้เปิดเผยองค์ประกอบของตัวแก้ตามบทบาท พร้อมระบุว่าส่วนใดถูกเปิดใช้ในการทดลองถนนจริงหลัก ส่วนใดเป็นตัวเลือกสำหรับการทดลองเปรียบเทียบ และส่วนใดถูกปิด จึงสามารถตรวจสอบได้โดยตรงกับพารามิเตอร์ในคำสั่งรันและซอร์สโค้ด

ชั้นของระบบ	องค์ประกอบ	บทบาท	สถานะในการทดลองหลัก
ต้นทุนถนน	LineGraph, time-dependent Dijkstra, Dense terminal matrix	สร้างต้นทุนไม่สมมาตรระหว่างศูนย์ปฏิบัติการและลูกค้า	เปิดใช้
คำตอบฐาน	Greedy construction	สร้างคำตอบที่เป็นไปได้และเป็นตัวสำรอง	เปิดใช้
คำตอบตั้งต้น	Clarke–Wright Savings หลาย variant	สร้างคำตอบตั้งต้นรวดเร็วและเลือกตัวที่ดีที่สุด	เปิดใช้

ชั้นของระบบ	องค์ประกอบ	บทบาท	สถานะในการทดลองหลัก
คำตอบตั้งต้น	Sparse road-aware spectral clustering	สร้าง prior เชิงพื้นที่จากกราฟถนนแบบเบาบางเพื่อเปรียบเทียบกับ Savings	เปิดใช้ในการทดลองเปรียบเทียบ
การกระจาย	Simulated Annealing + Relocate/Swap/Cross-exchange	ออกจากคำตอบเหมาะที่สุดเฉพาะที่	เปิดใช้
การขัดเกลา	2-opt, Or-opt, Relocate, route-pair/inter-route polish	ลดต้นทุนภายในและระหว่างเส้นทาง	เปิดใช้
การรื้อ–ซ่อม	ALNS, FragmentLNS, Related ruin, Longest-route ruin + greedy repair	เปลี่ยนการจัดสรรลูกค้าหลายรายพร้อมกันและซ่อมกลับด้วยต้นทุนต่ำอย่างรวดเร็ว	เปิดใช้
การค้นหาเป้าหมาย	RouteRegionLNS, BoundaryPairLNS	มุ่งไปยังคู่เส้นทางหรือขอบเขตที่มีโอกาสปรับปรุงสูง	เปิดใช้
หน่วยความจำ	Granular Tabu	ป้องกันการวนกลับและยอมรับการแย่ลงอย่างจำกัด	เปิดใช้
คำตอบหลายชุด	Elite pool, Path relinking	รักษาความหลากหลายและสำรวจพื้นที่ระหว่างคำตอบดี	เปิดใช้
เร่งความเร็ว	Candidate lists, route probes, Top-k insertion, SIMD, dirty recompute	ลดจำนวนตำแหน่งที่ต้องประเมินแบบเต็ม	เปิดใช้
โมดูลทางเลือก	Guided arc penalty search	เปลี่ยนภูมิทัศน์ต้นทุนด้วยค่าปรับขอบ	ปิดในการทดลองหลัก

หมายเหตุ: ตารางอ้างอิงคำสั่งรันถนนจริงหลัก ซึ่งเปิดใช้ Savings, Simulated Annealing, LNS หลายระดับ, RouteRegionLNS, BoundaryPairLNS, Granular Tabu, Elite pool, Path relinking และ final refinement ส่วน Sparse Road-aware Spectral Clustering เป็นโมดูลที่พัฒนาขึ้นและเปิดใช้ในการทดลองเปรียบเทียบ warm start ภายใต้งบเวลาที่กำหนด

ขอบเขตการอ้างอิง Hybrid Genetic Search (HGS)

ข้อเสนอโครงการใช้ HGS เป็นกรอบอ้างอิงเชิงแนวคิดสำหรับการผสาน การกระจายการค้นหา การขัดเกลาคำตอบ และการเก็บคำตอบคุณภาพสูง อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์ฉบับส่งมอบไม่อ้างว่าเป็น full หรือ faithful HGS ตามสถาปัตยกรรมมาตรฐานของ Vidal เนื่องจากไม่ได้ใช้วงจรประชากร

การคัดเลือก parent และ crossover ของ HGS ครบชุด ทีมพัฒนาเขียน solver.cpp และกลไกค้นหาขึ้นเอง โดยนำหลักการทั่วไปมาประยุกต์ร่วมกับ parallel simulated annealing, multi-level LNS, granular tabu, elite pool, path relinking และ final refinement ดังนั้นรายงานใช้คำว่า “hybrid metaheuristic” และอ้าง HGS เป็นงานอ้างอิง ไม่ใช่ซอร์สโค้ดที่คัดลอกหรือชื่อที่ใช้แทน implementation จริง [19]

3.2.9 โครงสร้างเพื่อนบ้านและการขัดเกลาเชิงกำหนด

NEIGHBORHOODS AND DETERMINISTIC INTENSIFICATION

ก่อนใช้กลไกสุ่มหรือการรื้อคำตอบขนาดใหญ่ ตัวแก้ต้องมีชุดการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่นิยามชัดเจน ให้เส้นทางหนึ่งเป็น $r=(0,v_1,\ldots,v_m,0)$ และให้ $\mathcal{N}_o(\mathcal{S})$ เป็นเซตคำตอบที่ได้จากตัวดำเนินการ o การขัดเกลาเชิงกำหนดยอมรับคำตอบ $\mathcal{S}'\in\mathcal{N}_o(\mathcal{S})$ เมื่อ $\Delta f=f(\mathcal{S}')-f(\mathcal{S})<-\varepsilon$ และคำตอบผ่านข้อจำกัดแบบเคร่งครัด

ตัวดำเนินการ	การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง	บทบาทในตัวแก้
Relocate	นำลูกค้า i ออกจากตำแหน่งเดิมและแทรกในตำแหน่งใหม่ภายในหรือข้ามเส้นทาง	แก้การจัดสรรลูกค้าทีละจุดและเป็นแกนของการซ่อมคำตอบ
Swap	แลกตำแหน่งลูกค้า i และ j ภายในหรือระหว่างสองเส้นทาง	แก้คู่ลูกค้าที่อยู่ผิดเส้นทางโดยไม่เปลี่ยนจำนวนลูกค้า
2-opt	กลับลำดับช่วง (v_p,...,v_q) ภายในเส้นทาง	กำจัดส่วนเส้นทางวกวน; บนต้นทุนมีทิศทางต้องประเมินทุกขอบที่กลับทิศแบบเต็ม
Or-opt	ย้ายบล็อกลูกค้าต่อเนื่องขนาดสั้นไปยังตำแหน่งใหม่	รักษาลำดับย่อยที่ดีและเปลี่ยนตำแหน่งหลายจุดพร้อมกัน
Cross-exchange / Cross2	แลกช่วงหรือส่วนท้ายของสองเส้นทาง	แก้ขอบเขตการแบ่งลูกค้าระหว่างรถเมื่อ Relocate/Swap ไม่เพียงพอ
Route-pair kernel / inter-route polish	จัดอันดับคู่เส้นทางจากความสัมพันธ์เชิงถนน แล้วทดลอง Relocate/Swap เฉพาะคู่ที่มีแนวโน้มดี	เป็นแกนขัดเกลาแบบแม่นตรงของโหมดถนน และลดการสแกนทุกคู่เส้นทาง
Final polish / refinement	ทำซ้ำชุดตัวดำเนินการเชิงกำหนดหลังระยะสุ่มและ LNS	เก็บการปรับปรุงขนาดเล็กโดยไม่ยอมรับคำตอบแย่ลง

ตัวดำเนินการเหล่านี้ถูกใช้ต่างบริบทกัน: Relocate, Swap และ Cross-exchange เป็นเพื่อนบ้านสำหรับการกระจายภายใต้ Simulated Annealing; ส่วน 2-opt, Or-opt และ Relocate ใช้ใน local polish และ final refinement สำหรับโหมดถนน Route-pair kernel จะจัดอันดับคู่เส้นทางจากความสัมพันธ์ของลูกค้าและต้นทุนขอบ ใช้ค่าประมาณคัดกรองการเปลี่ยนแปลง แล้วคำนวณค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์จริงก่อนยอมรับ จึงทำหน้าที่เป็นแกนขัดเกลาแบบแม่นตรงโดยไม่สแกนทุกคู่เส้นทาง

3.2.10 การค้นหาเชิงอุณหภูมิและการยอมรับคำตอบ Simulated Annealing

SIMULATED ANNEALING ACCEPTANCE MECHANISM

Simulated Annealing เป็นกลไกการยอมรับที่ครอบชุดเพื่อนบ้านในหัวข้อ 3.2.9 มิใช่ตัวดำเนินการเส้นทางโดยตัวมันเอง หากการเปลี่ยนแปลงให้ $\Delta = z(\mathcal{S}') - z(\mathcal{S})$ และ $\Delta \le 0$ ระบบรับคำตอบใหม่เสมอ แต่หาก $\Delta > 0$ จะรับด้วยความน่าจะเป็นที่ลดลงตามอุณหภูมิ T_t เพื่อเปิดโอกาสให้ข้ามกำแพงต้นทุนและออกจากคำตอบเหมาะที่สุดเฉพาะที่ [3]

$$P_{\text{acc}} = \min\left\{1, \exp\left(-\frac{\Delta}{T_t}\right)\right\} \tag{16}$$

$$T_{t+1} = \alpha T_t, \qquad 0 < \alpha < 1 \tag{17}$$

ในช่วงต้น T_t สูงทำให้ระบบสามารถข้ามกำแพงต้นทุนและเปลี่ยนโครงสร้างเส้นทางได้มาก เมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิลดลงและพฤติกรรมเข้าใกล้การค้นหาเชิงละโมบ ค่าการยอมรับจริงถูกติดตามเป็น acceptance rate เพื่อใช้วิเคราะห์ว่าอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไปหรือไม่ อย่างไรก็ดี acceptance rate ไม่ใช่ตัวชี้คุณภาพเพียงตัวเดียว เพราะการรับ move จำนวนมากอาจหมายถึงการกระจายตัวโดยไม่มีความก้าวหน้า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรวจปริภูมิคำตอบ ระบบถูกออกแบบให้รองรับการประมวลผลแบบขนาน ซึ่งการทำงานแบบหลาย worker ทำให้ผลลัพธ์อาจต่างกันแม้ใช้ base seed เดียว เนื่องจากลำดับการจัด

ตาราง thread และเวลาที่ worker เข้าถึง global incumbent ไม่ได้ถูกกำหนดตายตัว ดังนั้นการทดลองแยก “ความไวต่อ seed” ออกจาก “ความทำซ้ำได้ภายใต้ parallel scheduling” และรายงาน best observed, ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแยกกัน

3.2.11 การค้นหาเพื่อนบ้านขนาดใหญ่: ALNS, FragmentLNS และ Longest-route Ruin

LARGE-NEIGHBORHOOD DESTRUCTION AND REPAIR

เมื่อคำตอบติดอยู่ในบริเวณที่ต้องย้ายลูกค้าหลายรายพร้อมกัน การเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กอาจไม่สามารถข้ามกำแพงต้นทุนได้ ตัวแก้จึงใช้กรอบ Large Neighborhood Search (LNS) ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันทำลาย $\mathcal{D}(\mathcal{S},\xi)$ สำหรับนำเซตลูกค้า $R_t \subset C$ ออกชั่วคราว และฟังก์ชันซ่อมแซม $\mathcal{R}(\mathcal{S}\setminus R_t)$ สำหรับแทรกลูกค้ากลับคืนภายใต้ข้อจำกัด ระบบใช้ LNS หลายระดับเพื่อจัดการความผิดพลาดเชิงโครงสร้างที่ต่างกัน แทนการใช้กลไกเดียวกับทุกบริเวณของคำตอบ

$$R(i,j) = c_{ij} + \lambda_q |q_i - q_j| + \lambda_t (|e_i - e_j| + |l_i - l_j|) + \Pi_{ij} \tag{18}$$

ภายหลังนำลูกค้า R_t ออก ระบบใช้ greedy best-feasible insertion เป็นกลไกซ่อมหลัก เนื่องจากให้ throughput สูงและเหมาะกับงบเวลาจำกัด ในแต่ละขั้น ระบบประเมินตำแหน่งแทรกที่เป็นไปได้ของลูกค้าที่ยังไม่ถูกจัดสรรภายใต้ candidate list, route probe และ position cap แล้วเลือกคู่ลูกค้า–ตำแหน่ง (i*,p*) ที่ให้ต้นทุนเพิ่มต่ำสุดในบรรดาตัวเลือกที่ผ่านข้อจำกัด ทำซ้ำจนลูกค้าทั้งหมดถูกแทรกกลับหรือยืนยันได้ว่า candidate ปัจจุบันไม่สามารถซ่อมได้

$$\mathrm{regret}_k(i) = \Delta_i^{(k)} - \Delta_i^{(1)} \tag{19}$$

ระบบยังรองรับ Regret-k และ Regret-lite เป็นกลยุทธ์เสริม โดยกำหนดให้ $\Delta_i^{(1)} \le \Delta_i^{(2)} \le \cdots$ เป็นต้นทุนแทรกที่เรียงจากต่ำไปสูง และใช้ค่า Regret เพื่อเร่งจัดสรรลูกค้าที่มีทางเลือกสำรองแพง วิธีนี้ไม่ใช่

วิธีที่ด้อยกว่าเชิงหลักการและอาจช่วยในกรณีลูกค้าที่จัดวางยาก แต่ต้องจัดอันดับหลายตำแหน่งและประเมิน candidate เพิ่ม จึงลดจำนวนรอบ LNS ที่ทำได้ภายใต้งบเวลาคงที่ การทดลองถนนจริงจึงใช้ greedy repair เป็นหลัก และเปิด regret repair เฉพาะรอบหรือโหมดที่กำหนดอย่างจำกัด

ไม่ว่าจะใช้ greedy หรือ regret repair ทุกการแทรกต้องผ่านการตรวจความจุ จำนวนเที่ยว และกรอบเวลาอย่างเคร่งครัด หลังซ่อมเสร็จระบบใช้ Local Search ขัดเกลาคำตอบและยอมรับ candidate ตามเกณฑ์ของระยะค้นหานั้น แนวคิด LNS/ALNS จึงเปลี่ยนโครงสร้างขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องสุ่มคำตอบใหม่ทั้งหมด [5]

กลไก	หลักการเลือกส่วนที่ทำลาย	ปัญหาที่มุ่งแก้
ALNS	สุ่มอัตราส่วนลูกค้าที่นำออกภายในช่วงที่กำหนด แล้วซ่อมด้วย greedy best-feasible insertion เป็นหลัก; regret เป็นทางเลือก	กระจายการค้นหาทั่วคำตอบเมื่อเกิดภาวะชะงัก
FragmentLNS	เลือก fragment จากเส้นทางต้นทางและลูกค้าที่สัมพันธ์กันด้วยต้นทุนถนน ปริมาณภาระ และกรอบเวลา แล้วซ่อมด้วย greedy insertion ภายใต้งบตำแหน่ง	แก้กลุ่มลูกค้าที่จัดสรรผิดบริเวณโดยยังจำกัดขนาดการซ่อม
Related ruin	ขยายจากลูกค้าเมล็ดไปยังลูกค้าที่มีค่าความสัมพันธ์ R(i,j) ต่ำ	รักษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของกลุ่มที่นำออก
Longest-route biased ruin	เลือกจากเส้นทางที่มีต้นทุนสูง นำบล็อกต่อเนื่องและลูกค้าที่เกี่ยวข้องออก	ทำลายคอขวดที่เกิดจากเส้นทางยาวผิดปกติ
Greedy repair / optional Regret-k	Greedy เลือกคู่ลูกค้า–ตำแหน่ง feasible ที่เพิ่มต้นทุนต่ำสุด; Regret จัดลำดับจากความเสียโอกาสและใช้เฉพาะบางรอบ	เพิ่มจำนวนรอบซ่อมต่อวินาที ขณะยังรักษาทางเลือกสำหรับลูกค้าที่จัดวางยาก

3.2.12 การค้นหาแบบกำหนดเป้าหมาย: RouteRegionLNS และ BoundaryPairLNS

TARGETED REGIONAL AND BOUNDARY SEARCH

LNS แบบสุ่มอาจใช้เวลาไปกับบริเวณที่ไม่มีโอกาสปรับปรุง ตัวแก้จึงคำนวณลำดับคู่เส้นทางที่น่าสงสัยจากความใกล้เชิงถนน ขอบเขตเส้นทาง ขอบต้นทุนสูง และการอยู่ใกล้กันของลูกค้า จากนั้น RouteRegionLNS เริ่มจากคู่เส้นทางเมล็ด เพิ่มเส้นทางข้างเคียงเป็นบริเวณขนาดจำกัด และรื้อ–ซ่อมลูกค้าหลายรายภายในบริเวณนั้น วิธีนี้มุ่งแก้การแบ่งพื้นที่ระหว่างรถที่ผิดโครงสร้างโดยไม่ต้องรื้อทั้งคำตอบ

BoundaryPairLNS เป็นกรณีเฉพาะที่มุ่งไปยังลูกค้าบริเวณรอยต่อระหว่างสองเส้นทาง ระบบเลือกคู่เส้นทางอันดับต้น นำลูกค้าบริเวณขอบและเพื่อนบ้านตามลำดับเส้นทางออกไม่เกินงบที่กำหนด แล้วซ่อมกลับโดยอนุญาตให้เปลี่ยนเจ้าของเส้นทาง การเพิ่มเพื่อนบ้านช่วยให้การซ่อมไม่ถูกจำกัดด้วยลูกค้าขอบเพียงจุดเดียว

3.2.13 Granular Tabu Search และหน่วยความจำระยะสั้น

GRANULAR TABU MEMORY

Granular Tabu Search ใช้หน่วยความจำระยะสั้นเพื่อป้องกันการย้อนกลับทันทีหลังย้ายหรือแลกลูกค้า ให้ $tenure \in [\theta_min, \theta_max]$ เป็นจำนวนรอบที่การเปลี่ยนแปลงย้อนกลับถูกห้าม ระบบจำกัดการประเมินไว้ที่คู่เส้นทางอันดับต้น ลูกค้าในรัศมีผู้สมัคร และจำนวนคำตอบผู้สมัครสูงสุด จึงเป็น tabu แบบ granular ไม่ใช่การสแกนทุกการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้

กลไกนี้อนุญาตคำตอบที่แย่ลงได้ไม่เกินเพดานที่กำหนดเพื่อออกจากคำตอบเหมาะที่สุดเฉพาะที่ แต่ใช้เกณฑ์ aspiration ยกเลิกข้อห้ามเมื่อคำตอบผู้สมัครดีกว่าคำตอบดีที่สุดร่วม การตัดสินใจรับยังใช้ค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์จริงและตรวจข้อจำกัด จึงไม่ควรตีความ tabu tenure ว่าเป็นการยอมรับคำตอบที่ไม่เป็นไปได้โดยอัตโนมัติ

3.2.14 Elite Pool และ Path Relinking

ELITE SOLUTIONS AND PATH RELINKING

การเก็บเพียงคำตอบปัจจุบันและคำตอบดีที่สุดหนึ่งชุดอาจทำให้โครงสร้างที่ดีจากบริเวณค้นหาอื่นสูญหาย ตัวแก้จึงมี Elite pool ซึ่งเก็บคำตอบที่เป็นไปได้คุณภาพสูงจำนวนจำกัด พร้อมตรวจสอบความซ้ำซ้อนเชิงโครงสร้างก่อนเพิ่มสมาชิกใหม่ หน่วยค้นหาอัปเดต pool เป็นระยะ แทนการบันทึกทุกคำตอบที่ดีขึ้นเล็กน้อย

Path relinking เลือกคำตอบเริ่มต้น $\mathcal{S}_a$ และคำตอบนำทาง $\mathcal{S}_b$ จาก Elite pool แล้วสร้างลำดับคำตอบกลางโดยค่อย ๆ เปลี่ยนการจัดสรรหรือลำดับลูกค้าของ $\mathcal{S}_a$ ให้เข้าใกล้ $\mathcal{S}_b$ หลังแต่ละขั้นจะประเมินค่าจริง ซ่อมข้อจำกัดเมื่อจำเป็น และเก็บคำตอบกลางที่ดีกว่าเดิม กลไกนี้สำรวจพื้นที่ระหว่างคำตอบคุณภาพสูงสองบริเวณ แทนการเริ่มสุ่มใหม่ทั้งหมด

องค์ประกอบ	สิ่งที่เก็บ/สร้าง	เงื่อนไขความน่าเชื่อถือ
Elite pool	คำตอบที่เป็นไปได้คุณภาพสูงหลายชุด	จำกัดขนาด ตรวจความซ้ำ และตรวจข้อจำกัดก่อนบันทึก
Path relinking	คำตอบกลางตามวิถีจาก $\mathcal{S}_{\alpha}$ ไป $\mathcal{S}_{\beta}$	คำนวณ objective จริงทุกขั้น และไม่แทนที่คำตอบดีที่สุดด้วยคำตอบไม่เป็นไปได้
Global incumbent guard	คำตอบดีที่สุดร่วมของทุกหน่วยค้นหา	อัปเดตภายใต้ mutex และตรวจซ้ำก่อนส่งออก

3.2.15 การจำกัดผู้สมัคร การจัดอันดับ Top-k และการประเมินแบบแม่นตรง

CANDIDATE FILTERING, TOP-K AND EXACT ACCEPTANCE

ต้นทุนหลักของตัวแก้เกิดจากการประเมินตำแหน่งแทรกและการคำนวณตัวชี้วัดเส้นทาง ไม่ใช่จากการสุ่มเพียงอย่างเดียว ระบบจึงใช้โครงสร้างแบบ “คัดกรองโดยประมาณ แต่ยอมรับด้วยการคำนวณจริง” เพื่อเร่งการจัดอันดับโดยไม่เปลี่ยนเงื่อนไขความถูกต้องของคำตอบสุดท้าย

- **เมทริกซ์ต้นทุนปลายทางแบบหนาแน่น:** ทำให้การอ่าน c_{ij} และ τ_{ij} ใช้เวลา O(1) โดยไม่เรียก shortest path ในลูปค้นหา

- **Candidate list**: จำกัดเพื่อนบ้านของลูกค้าแต่ละรายไว้ K_c จุด และใช้ candidate-route probe หาเส้นทางปลายทางที่เกี่ยวข้อง
- **Insertion route/position caps**: จำกัดจำนวนเส้นทางและตำแหน่งที่พิจารณาระหว่างการซ่อม เพื่อควบคุมเวลาของ LNS
- **Top-k insertion ranking**: คำนวณค่าเพิ่มต้นทุนราคาถูกทุกตำแหน่ง แล้วส่งเฉพาะ K_e ตำแหน่งอันดับต้นไปประเมินแบบเต็ม
- **SIMD/AVX2 ranking**: ประเมินค่า delta ของหลายตำแหน่งพร้อมกันเมื่อฮาร์ดแวร์รองรับ; มี scalar fallback และไม่ใช้ SIMD เป็นตัวตัดสินสุดท้าย
- **Greedy repair / optional Regret-lite**: ใช้ greedy best-feasible insertion เป็นค่าเริ่มต้นเพื่อเพิ่มจำนวนรอบซ่อมต่อวินาที ส่วน regret ใช้แบบเลือกเฉพาะกรณีที่ต้องจัดลำดับลูกค้ายาก โดยทั้งสองแบบยังประเมินตำแหน่งแทรกจริงและตรวจข้อจำกัดเต็มก่อนยอมรับ
- **Dirty-route recomputation**: คำนวณใหม่เฉพาะเส้นทางที่เปลี่ยนแปลง และบังคับ full recomputation หลังการรื้อขนาดใหญ่หรือก่อนรับคำตอบดีที่สุดร่วม

สำหรับการแทรกลูกค้า i ระหว่าง u และ v ค่าเพิ่มระยะทางขั้นต้นใช้สำหรับจัดอันดับดังสมการที่ (20)

$$\Delta(i \mid u, v) = c_{ui} + c_{iv} - c_{uv} \tag{20}$$

ค่า Δ ในสมการที่ (20) ใช้จัดอันดับเท่านั้น ก่อนยอมรับการเปลี่ยนแปลง ระบบคำนวณเส้นทางจริงซ้ำ รวมเวลา ความจุ กรอบเวลา จำนวนเที่ยว และค่าปรับทั้งหมด หลักการนี้ทำให้การตัดผู้สมัครมีผลต่อเวลาประมวลผล แต่ไม่อนุญาตให้คำตอบผ่านเพียงเพราะค่า delta โดยประมาณต่ำ

3.2.16 ฟังก์ชันวัตถุประสงค์และการจัดการข้อจำกัดระหว่างการค้นหา

OBJECTIVE MODES AND CONSTRAINT HANDLING

ระบบรองรับฟังก์ชันวัตถุประสงค์สามโหมด ได้แก่ distance, time และ hybrid แต่การทดลองหลักใช้โหมด distance ซึ่งลดระยะทางรวมของทุกเส้นทาง ส่วนเวลารอไม่ถูกลงโทษตามค่าเริ่มต้นในโหมดนี้ การละเมิดความจุ กรอบเวลา และจำนวนเที่ยวสามารถถูกแปลงเป็น Penalty สำหรับคำตอบระหว่างทาง แต่คำตอบดีที่สุดร่วมและคำตอบสุดท้ายต้องเป็นไปได้ตามข้อจำกัดทั้งหมด

เมื่อเปิดใช้ time-warp ระบบอาจอนุญาตการเกินกรอบเวลาชั่วคราวในคำตอบระหว่างทางและเพิ่มค่าปรับตามปริมาณการเกิน แต่ไม่อนุญาตให้คำตอบดังกล่าวอัปเดตคำตอบดีที่สุดร่วม เกณฑ์สุดท้ายประกอบด้วยการบริการลูกค้าทุกจุดครั้งเดียว ต้นทุนทุกช่วงมีค่าจำกัด ภาระไม่เกิน Q จำนวนเที่ยวไม่เกินค่ากำหนด และเวลาเริ่มบริการไม่เกิน l_i

ข้อกำหนดด้านความน่าเชื่อถือ

ค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ต่ำไม่เพียงพอ หากคำตอบละเมิดข้อจำกัด ระบบจึงตรวจ hard feasibility ก่อนอัปเดต global best และตรวจซ้ำหลัง final refinement วิธีนี้ป้องกันการรายงาน “คำตอบดีที่สุด” ที่เกิดจาก route cache เก่า การคำนวณบางส่วน หรือ candidate ที่ยังซ่อมไม่ครบถ้วน

3.2.17 กลไกควบคุมงบเวลาและเงื่อนไขการหยุด

ANYTIME BUDGET CONTROL AND STOPPING RULES

การควบคุมเวลานี้เป็นเพียงเงื่อนไขการหยุด ไม่ใช่อัลกอริทึมค้นหา ให้ z_{ref} เป็นค่าคำตอบอ้างอิงของการปรับปรุงที่มีนัยสำคัญล่าสุด ระบบกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำจากค่าคงที่สัมบูรณ์และสัดส่วนของค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ตามสมการที่ (21)

$$g(z) = \max(g_{\text{abs}}, g_{\text{rel}}|z|) \tag{21}$$

เมื่อพบ z_{new}<z_{ref}−g(z_{ref}) เวลาของการปรับปรุงที่มีนัยสำคัญจะถูกรีเซ็ต การปรับปรุงที่เล็กกว่าเกณฑ์ยังอัปเดตคำตอบดีที่สุด

จริงได้ แต่ไม่ยืดเวลาหยุด เงื่อนไขหลักจึงเป็นขีดจำกัดเวลาสูงสุดหรือเวลาชะงักตามสมการที่ (22)

$$t \geq T_{\max} \quad \vee \quad t - t_{\text{last}} \geq T_{\text{stall}} \tag{22}$$

T_{max} เป็นขีดจำกัดเวลาสูงสุด และ *T_{stall}* เป็นช่วงเวลาที่ไม่เกิดการปรับปรุงที่มีนัยสำคัญ ผู้ใช้ตั้ง *T_{stall}=0* เพื่อบังคับการรันด้วยงบเวลาคงที่ได้ การทดลองจึงแยกการรันมาตรฐานที่หยุดเมื่อชะงักออกจากการรันยาวที่ใช้ศึกษาความแปรปรวนของเมตาฮิวริสติก

3.2.18 การตรวจสอบความถูกต้องและการพิสูจน์ความเหมาะที่สุดบนอินสแตนซ์ขนาดเล็ก

EXACT VALIDATION ON SMALL INSTANCES

สำหรับอินสแตนซ์ขนาดใหญ่ เมตาฮิวริสติกไม่ให้ใบรับรองความเหมาะที่สุด งานนี้จึงแยกคุณภาพเชิงประจักษ์ออกจากการพิสูจน์เชิงแน่นอน โดยใช้ตัวแก้เชิงแน่นอนบนอินสแตนซ์ 10, 15 และ 20 ลูกค้า ด้วยเมทริกซ์ c_{ij}, τ_{ij} และข้อจำกัดเดียวกับตัวแก้หลัก หากสถานะเป็น OPTIMAL และ lower bound เท่ากับ incumbent จะได้ค่า z★ สำหรับคำนวณช่องว่างตามสมการที่ (23)

$$\text{Gap}(\%) = \frac{z_H - z^\star}{z^\star} \times 100 \tag{23}$$

หาก Gap=0 และเส้นทางผ่านตัวตรวจสอบอิสระ สามารถสรุปได้ว่า “วิธีที่เสนอพบคำตอบเหมาะที่สุดบนอินสแตนซ์ทดสอบขนาดดังกล่าว” ไม่สามารถขยายผลเป็นหลักประกันสำหรับอินสแตนซ์ 50–450 ลูกค้า ในกรณี exact solver หมดเวลาก่อนพิสูจน์ optimality ต้องรายงาน incumbent, lower bound และ gap ที่เหลือโดยไม่ใช้คำว่า optimal

3.2.19 สมมติฐานการทดลองที่สืบเนื่องจากทฤษฎี

EXPERIMENTAL HYPOTHESES DERIVED FROM THEORY

จากแบบจำลองและองค์ประกอบที่เปิดเผยข้างต้น หัวข้อ 5 ทดสอบสมมติฐานเชิงประจักษ์ด้วยคำสั่งรันที่ระบุสถานะโมดูลอย่างชัดเจน ผลของ Sparse Road-aware Spectral Clustering ถูกประเมินแยกในฐานะ

preprocessing ส่วนผลของตัวแก้เต็มรายงานคำตอบดีที่สุด ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน ความเป็นไปได้ และพลวัตการลู่เข้า

- **H1: Sparse Road-aware Spectral Clustering ลด road compactness และความแปรปรวนของภาระได้บนบางอินสแตนซ์เมื่อเทียบกับ Savings ภายใต้ common evaluator เดียวกัน**
- **H2: Savings มีแนวโน้มให้ route proxy ต่ำกว่า ขณะที่ SparseSpectral อาจให้กลุ่มกระชับและสมดุลกว่า โดยต้นทุนการเตรียมต้องรายงานร่วมกัน**
- **H3: ความแตกต่างของ preprocessing ไม่สามารถใช้แทนข้อสรุป downstream โดยไม่มีการควบคุม search budget และ protocol เพิ่มเติม**
- **H4:** ตัวแก้ให้คำตอบ feasible อย่างสม่ำเสมอเมื่อขนาดเพิ่มจาก 50 เป็น 450 ลูกค้า แต่ runtime และความแปรปรวนของ objective เพิ่มขึ้นหากไม่กำหนดงบเวลาชัดเจน
- **H5:** การเพิ่มงบเวลาของ run อิสระไม่รับประกันว่าคำตอบสุดท้ายจะดีกว่า run ที่สั้นกว่า เนื่องจากวิถีการค้นหาแบบสุ่มและ parallel scheduling

การจัดรูปแบบสมมติฐานเช่นนี้ทำให้ผลการทดลองสามารถยืนยัน ปฏิเสธ หรือให้ข้อสรุปแบบมีเงื่อนไขได้ โดยไม่เลือกเฉพาะตัวเลขที่สนับสนุนวิธีที่เสนอ

3.2.20 สรุปสถาปัตยกรรมเชิงทฤษฎีและการเปิดเผยตัวแก้

THEORETICAL ARCHITECTURE SUMMARY

ระบบประกอบด้วยห้าชั้น ได้แก่ (1) เมทริกซ์ต้นทุนจากกราฟถนนแบบมีทิศทาง (2) คำตอบตั้งต้นจาก Greedy, Savings หรือ Sparse Road-aware Spectral Clustering (3) การค้นหาเพื่อนบ้านและการขัดเกลา (4) LNS หลายระดับและ Granular Tabu ซึ่งใช้ greedy best-feasible insertion เป็น repair หลักและ regret เป็นทางเลือก และ (5) Elite pool กับ Path relinking โดยมี candidate restriction,

Top-k/SIMD ranking, exact acceptance, การตรวจข้อจำกัด และตัวควบคุมเวลาเป็นโครงสร้างสนับสนุน

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
DEVELOPMENT TOOLS, TECHNOLOGY STACK AND RESEARCH ENVIRONMENT

ขอบเขตของส่วนนี้
ส่วนนี้ระบุภาษา เครื่องมือ ไลบรารี แหล่งข้อมูล และสภาพแวดล้อมที่ใช้สร้าง ทดสอบ และตรวจสอบระบบ โดยอธิบายบทบาทของแต่ละองค์ประกอบและเส้นแบ่งระหว่างซอฟต์แวร์ที่ทีมพัฒนากับเครื่องมือภายนอก รายละเอียดแบบจำลองและอัลกอริทึมอยู่ในหัวข้อ 3.2 ส่วนสัญญาข้อมูล สถาปัตยกรรม และข้อกำหนดซอฟต์แวร์อยู่ในหัวข้อ 3.4 เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ำ

C++17 + g++	Python + Colab	OSMnx + NetworkX	OR-Tools + CP-SAT
HIGH-PERFORMANCE CORE	RESEARCH ORCHESTRATION	ROAD-DATA STACK	INDEPENDENT VALIDATION

3.3.1 หลักเกณฑ์การเลือกเครื่องมือ
TOOL-SELECTION PRINCIPLES

การเลือกชุดเทคโนโลยีของโครงการไม่ได้พิจารณาเฉพาะความสะดวกในการเขียนโปรแกรม แต่พิจารณาความถูกต้องของความหมายเชิงแบบจำลอง ประสิทธิภาพของเส้นทางคำนวณหลัก ความสามารถในการทำซ้ำ และความสามารถในการตรวจสอบจากเครื่องมืออิสระ เครื่องมือแต่ละชนิดจึงถูกกำหนดบทบาทอย่างชัดเจนและไม่ถูกใช้แทนกันโดยไม่มีหลักฐานรองรับ

กรอบการเลือกเครื่องมือ 4 ด้าน

Correctness	Performance	Reproducibility	Interoperability
รักษา semantics ของกราฟและข้อจำกัด	เร่ง hot path โดยไม่บังคับ GPU	บันทึก command, version, seed และผลลัพธ์	แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน TXT, JSON และ CSV

หลักการสำคัญ: เครื่องมือไม่ใช่ผลงานใหม่ของโครงการ
ความใหม่ของงานอยู่ที่การออกแบบ representation บนถนนจริง การบูรณาการ pipeline กลไกตรวจ feasibility และ protocol การทดลอง ไม่ใช่การเรียกใช้หรือเปลี่ยนชื่อไลบรารีภายนอก

3.3.2 ภาษาโปรแกรมและ toolchain ของแกนคำนวณ

CORE LANGUAGES AND COMPILER TOOLCHAIN

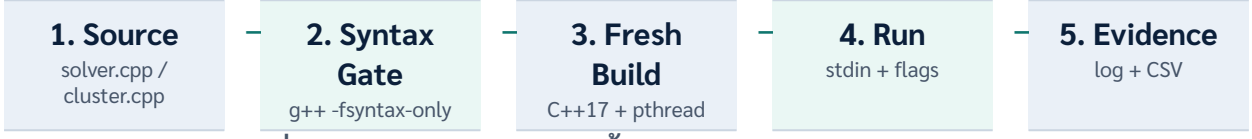
แกนคำนวณที่ไวต่อเวลาเขียนด้วย C++17 เนื่องจากต้องประเมิน candidate move จำนวนมาก จัดการกราฟแบบอัดแน่น เก็บ cache ระดับเส้นทาง และประสานงานการค้นหาหลาย worker ขณะที่ Python ใช้ในงานที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง เช่น การสร้างอินสแตนซ์ การวิเคราะห์ตาราง การตรวจสอบ และการสร้างสื่อแสดงผล การแยกหน้าที่นี้ทำให้แต่ละภาษาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะกับภาระงานของตน

ตารางที่ 3.3-1 ภาษาและองค์ประกอบของ toolchain ที่ใช้ในโครงการ

องค์ประกอบ	การใช้งานจริง	เหตุผลเชิงวิศวกรรม	สถานะ
C++17	solver.cpp, cluster.cpp และ utility ที่ต้องการประสิทธิภาพ	รองรับโครงสร้างข้อมูลระดับต่ำ การควบคุมหน่วยความจำ และการประเมินคำตอบซ้ำจำนวนมาก	แกนหลัก
C++ Standard Library	containers, thread, mutex, chrono, random และ file I/O	ลด dependency ที่ไม่จำเป็นและทำให้คอมไพล์บนสภาพแวดล้อมมาตรฐานได้	แกนหลัก
pthread / std::thread	trajectory แบบขนานและการอัปเดต incumbent อย่างปลอดภัย	เพิ่มการสำรวจภายใต้งบเวลาโดยแยก current state ของแต่ละ worker	แกนหลัก
AVX2 intrinsics	ทางเลือกสำหรับจัดอันดับตำแหน่งแทรกบางช่วง	เร่งการคัดกรอง candidate โดยให้ exact recomputation เป็นผู้ตัดสินคำตอบสุดท้าย	ทางเลือก
g++	syntax check, compilation และ build profile	รองรับ C++17/pthread และบันทึกเวอร์ชัน compiler ได้โดยตรง	toolchain
Python 3	generator, analyzer, baseline wrapper, validator และ visualization	เหมาะกับข้อมูล ตาราง กราฟ และการประสานงานหลายเครื่องมือ	สนับสนุน

โปรไฟล์การคอมไพล์ต้องถูกล็อกก่อนเปรียบเทียบ

เซลล์ตรวจสอบความปลอดภัยใช้ syntax check และลบ binary เก่าก่อนคอมไพล์ ส่วนการทดลองประสิทธิภาพอาจใช้ -O3, -march=native, LTO และ -DNDEBUG ได้ แต่ผลที่อยู่ในตารางเดียวกันต้องใช้ build profile เดียวกันและบันทึก command, compiler และสถาปัตยกรรมเครื่องอย่างครบถ้วน



รูปที่ 3.3-1 ลำดับ toolchain ตั้งแต่ซอร์สโค้ดถึงหลักฐานการรัน

3.3.3 สภาพแวดล้อมวิจัยและการประสานงานการทดลอง

RESEARCH ENVIRONMENT AND EXPERIMENT ORCHESTRATION

Google Colab ใช้เป็นสภาพแวดล้อมหลักสำหรับจัดลำดับการทดลอง ติดตั้ง dependency สร้างข้อมูล คอมไพล์โปรแกรม เรียกตัวแก้ อ่านผล และจัดเก็บหลักฐาน โครงการไม่ได้ผูกตรรกะการค้นหาไว้กับ Colab โดยตรง เพราะแกน C++ รับข้อมูลผ่าน standard input และส่งผลผ่านไฟล์มาตรฐาน จึงสามารถย้ายไปยัง Linux environment อื่นได้โดยยังคงสัญญาการทำงานเดิม



รูปที่ 3.3-2 บทบาทของ Google Colab ในฐานะตัวประสานงานการทดลอง

ตารางที่ 3.3-2 เครื่องมือระดับสภาพแวดล้อมและบทบาทในการทำซ้ำ

เครื่องมือ/กลไก	บทบาท	สิ่งที่ต้องบันทึก	ข้อจำกัดการตีความ
Google Colab	ควบคุม notebook cells, dependency, compilation, execution และ artifact export	ชนิด runtime, เวลาเริ่มรัน, command และไฟล์ผล	ไม่ถือเป็นส่วน novelty ของอัลกอริทึม
Colab files / pathlib	รับไฟล์ผู้ใช้ เลือก preset และจัดโครงสร้างโฟลเดอร์หลักฐาน	ชื่อไฟล์ เส้นทาง และ checksum	ห้ามพึ่งไฟล์ชั่วคราวที่ไม่ได้เก็บลงดิสก์
Shell commands	ติดตั้ง package ตรวจเวอร์ชันคอมไพล์ และส่ง stdout/stderr เข้า log	คำสั่งเต็มและ return code	คำสั่งที่ต่างกันถือเป็น protocol ต่างกัน
TXT / JSON / CSV	สัญญาแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Python, C++ และ validator	schema, encoding และจำนวนแถว/ฟิลด์	ต้องตรวจ schema ก่อนส่งต่อไปขั้นถัดไป

หลักฐานต้องอยู่ในไฟล์ ไม่ใช่เฉพาะ output บนหน้าจอ

ผลหลักของแต่ละรันต้องสามารถกู้คืนจาก solver_output.txt, convergence.csv, run_summary.csv และแฟ้ม configuration ได้ แม้ runtime ของ Colab ถูกรีสตาร์ตแล้ว การพึ่งตัวแปรหรือ cell output ที่ไม่ถูกบันทึกไม่ถือว่าเพียงพอสำหรับการทำซ้ำ

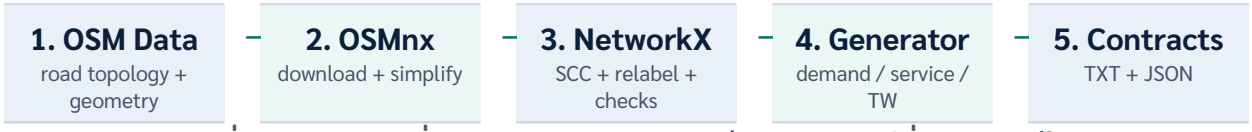
3.3.4 ชุดเครื่องมือภูมิสารสนเทศและโครงข่ายถนน

GEOSPATIAL AND ROAD-NETWORK TOOL STACK

เส้นทางหลักของโครงการใช้ข้อมูลโครงข่ายถนนจริงแบบมีทิศทาง โดยแยกแหล่งข้อมูลออกจากเครื่องมือประมวลผลอย่างชัดเจน OpenStreetMap ให้ geometry และ topology ของถนน OSMnx ใช้ดึงและจัดรูปกราฟ ส่วน NetworkX ใช้ตรวจโครงสร้างกราฟและงานวิเคราะห์ฝั่ง Python ก่อนส่งข้อมูลแบบกะทัดรัดให้แกน C++

ตารางที่ 3.3-3 เครื่องมือภูมิสารสนเทศ ข้อมูลที่รับผิดชอบ และขอบเขตการใช้

แหล่ง/เครื่องมือ	บทบาทในระบบ	ผลลัพธ์ที่ส่งต่อ	สถานะและการอ้างอิง
OpenStreetMap contributors	แหล่งข้อมูล topology, geometry และ attribute ของถนน	ข้อมูลกราฟที่ OSMnx เรียกใช้	แหล่งข้อมูลภายนอก; ระบุ © OpenStreetMap contributors
OSMnx	ดาวน์โหลด ตัดขอบเขต simplify กราฟ และเตรียม edge attributes	input.txt, dataset.json, dataset_summary.json	เครื่องมือภายนอก; อ้างโครงการและบทความ OSMnx
NetworkX	ตรวจ strongly connected component, relabel และเส้นทางสำหรับ preprocessing/visualization	กราฟที่ผ่าน sanity check และข้อมูลเส้นทางประกอบภาพ	เครื่องมือสนับสนุน; ไม่อยู่ใน hot path ของ solver
JSON metadata	เก็บพิกัด ขอบถนน seed พื้นที่ depot ลูกค้า และค่ากำหนด generator	dataset.json และ summary	data contract ที่ทีมกำหนด; ไม่ใช่ไลบรารี



รูปที่ 3.3-3 การเปลี่ยนข้อมูลถนนภายนอกเป็นอินสแตนซ์ที่ตรวจสอบได้

ข้อจำกัดของข้อมูลถนนที่ต้องรายงาน

ข้อมูลถนนและความเร็วเป็น snapshot ตามเวลาที่สร้างอินสแตนซ์ คุณภาพของผลลัพธ์จึงขึ้นกับความครบถ้วนของ attribute และกฎการเตรียมข้อมูล รายงานไม่ควรอธิบายว่าเป็นการรับสภาพจราจรสดหรือปรับ shortest path แบบ real-time หากการทดลองไม่ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจริง

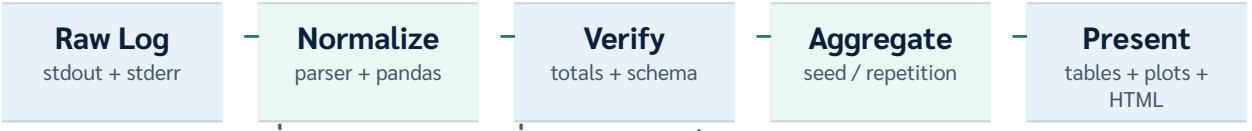
3.3.5 เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผล

DATA ANALYSIS, REPORTING AND VISUALIZATION TOOLS

หลังตัวแก้สิ้นสุดการทำงาน Python ทำหน้าที่แปลง log และ CSV ให้เป็นหลักฐานเชิงตาราง กราฟ convergence สถิติหลาย seed ภาพการจัดกลุ่ม และสื่อจำลองเส้นทาง เครื่องมือวิเคราะห์ไม่ได้เปลี่ยนคำตอบของ solver แต่ช่วยตรวจความสอดคล้องและทำให้ข้อสรุปในหัวข้อ 5 ตรวจสอบย้อนกลับถึงข้อมูลดิบได้

ตารางที่ 3.3-4 เครื่องมือวิเคราะห์และชนิดหลักฐานที่สร้าง

เครื่องมือ	การใช้งาน	หลักฐานที่สร้าง	ขอบเขต
NumPy	คำนวณอาร์เรย์ สถิติ และข้อมูลเมทริกซ์ฝั่งวิเคราะห์	vectorized summaries และข้อมูลสำหรับกราฟ	สนับสนุน; ไม่ใช่ search backend หลัก
pandas	อ่าน ปรับ schema รวม และตรวจ CSV หลายรัน	final_by_seed.csv, summary tables และข้อมูลตรวจความสอดคล้อง	สนับสนุนการทดลอง
Matplotlib	สร้าง convergence curve, runtime plot และภาพ clustering	ไฟล์ PNG สำหรับหัวข้อผลการทดลอง	เครื่องมือแสดงผลภายนอก
NetworkX visualization	แม็ป route กลับสู่ขอบถนนและช่วยสร้างภาพ topology	road graph / route evidence	ใช้เพื่อการวิเคราะห์และสื่อสารผล
HTML simulation	จำลองรถตามเส้นทาง เวลาบริการ และ shared clock ในเบราว์เซอร์	realistic_truck_simulation.html และ data JSON	สื่อสาธิต; ไม่ใช้ตัดสิน objective
CSV/log parser	แปลง algorithm, fleet, route และ operator statistics เป็นตาราง	operator_stats.csv และรายงานสรุป	ส่วนที่ทีมพัฒนาขึ้น



รูปที่ 3.3-4 เส้นทางเปลี่ยนข้อมูลดิบเป็นหลักฐานสำหรับรายงาน

หลักการแยก computation ออกจาก presentation

objective, route metrics และ feasible flag ต้องมาจากแกนคำนวณและตัวตรวจสอบ เครื่องมือแสดงผลมีหน้าที่อธิบายหลักฐาน และห้ามเปลี่ยน metric หรือ snapshot โดยไม่ยืนยัน equivalence

3.3.6 เครื่องมือเปรียบเทียบและตรวจสอบอิสระ

BASELINES, EXACT VALIDATION AND COMPATIBILITY UTILITIES

โครงการใช้ซอฟต์แวร์ภายนอกหลายชนิดโดยให้บทบาทต่างกันอย่างชัดเจน OR-Tools Routing เป็น baseline เชิง heuristic สำหรับโครง

ข่ายถนน OR-Tools CP-SAT ใช้ตรวจอินสแตนซ์ขนาดเล็กเมื่อโมเดลเทียบเท่า ส่วน PyVRP และ CVRPLIB ใช้เป็น compatibility และ sanity-check สำหรับกรณี Euclidean ไม่ใช่หลักฐานของผลถนนจริง ขนาด 50–450 ลูกค้า

ตารางที่ 3.3-5 บทบาทของ baseline ตัวตรวจสอบ และ utility ภายนอก

เครื่องมือ	บทบาท	เงื่อนไขความเป็นธรรม	คำกล่าวที่อนุญาต
Google OR-Tools Routing	baseline หลาย first-solution/local-search configurations	ใช้ terminal matrix, objective, constraints และงบเวลาที่เปิดเผย	เปรียบเทียบกับ configurations ที่ทดสอบภายใต้ protocol เดียวกัน
OR-Tools CP-SAT	exact core / best bound สำหรับอินสแตนซ์เล็ก	ต้องใช้เมทริกซ์และข้อจำกัดที่ model-equivalent; TW ต้องอยู่ในโมเดลหรือไม่ binding	ใช้คำว่า OPTIMAL เฉพาะเมื่อ solver ยืนยันสถานะดังกล่าว
PyVRP	compatibility utility และการทดลอง Euclidean ภายใน	แยก metric, dataset และ budget ออกจาก road benchmark	ไม่ใช้สนับสนุนข้อสรุป road-network หลัก
CVRPLIB	แหล่ง benchmark Euclidean และ BKS ที่เผยแพร่สาธารณะ	รักษารูปแบบระยะทางและจำนวนรถตามอินสแตนซ์	ใช้เป็น sanity check / benchmark แยกส่วน

Baseline
COMPARATIVE EVIDENCE
เปรียบเทียบคุณภาพและเวลาโดยไม่อ้างว่าเครื่องมือหนึ่งเหนือกว่าอีกเครื่องมือในทุกกรณี

Exact Validator
CORRECTNESS EVIDENCE
ใช้พิสูจน์ optimum หรือรายงาน bound เฉพาะอินสแตนซ์และโมเดลที่ตรวจ equivalence แล้ว

Compatibility
INTEROPERABILITY
แปลงหรือทดสอบรูปแบบอินสแตนซ์ที่ไม่ใช่เส้นทาง road หลัก เพื่อยืนยันความเข้ากันได้

Team Solver
PRIMARY RESULT
คำตอบหลักต้องมาจาก solver.cpp พร้อม final feasibility และไฟล์หลักฐานของรันเดียวกัน

3.3.7 การบันทึกเวอร์ชันและหลักฐานเพื่อการทำซ้ำ

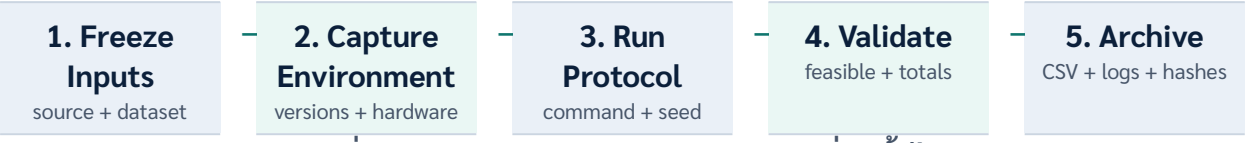
VERSION CAPTURE AND REPRODUCIBLE EVIDENCE

เนื่องจาก Google Colab และ package ภายนอกอาจเปลี่ยนเวอร์ชันได้ การระบุเพียงชื่อเครื่องมือไม่เพียงพอสำหรับงานวิจัย โครงการจึงบันทึกเวอร์ชันจริง สภาพแวดล้อมฮาร์ดแวร์ คำสั่งเต็ม และ checksum

ของ source/input ควบคู่กับผลลัพธ์ โดยไม่ล็อกเลขเวอร์ชันไว้ในเนื้อหารายงานก่อนวันที่รันจริง

ตารางที่ 3.3-6 ข้อมูลขั้นต่ำที่ต้องจับคู่กับผลการทดลองแต่ละรัน

หมวด	รายการที่บันทึก	ตัวอย่างหลักฐาน	เหตุผล
Runtime	python --version, pip freeze และชนิด Colab runtime	environment.txt / pip_freeze.txt	ระบุ dependency ที่สร้างข้อมูลและวิเคราะห์ผลจริง
Compiler	g++ --version, build flags และ architecture	compile_log.txt / build_profile.txt	ป้องกันการเปรียบเทียบ binary คนละ profile
Hardware	CPU model, core/thread count และ memory ที่รายงานได้	hardware.txt หรือ timing summary	ช่วยตีความ runtime และ parallelism
Source/Input	solver.cpp, cluster.cpp, input.txt, dataset.json และ SHA-256	checksums.txt	ยืนยันว่าผลผูกกับซอร์สและข้อมูลชุดใด
Protocol	command เต็ม, seed, repetition, budget และ flags	config.txt / run_summary.csv	ทำให้การรันซ้ำมีเงื่อนไขเดียวกัน
Outputs	raw log, convergence, route breakdown และ feasible status	solver_output.txt + CSV	ให้ตรวจคำตอบและเส้นโค้ง anytime จากไฟล์ดิบ



รูปที่ 3.3-5 วงจรหลักฐานของการทดลองที่ทำซ้ำได้

หลักการไม่กำหนดเวอร์ชันจากความทรงจำ
รายงานฉบับสุดท้ายควรกรอกเลขเวอร์ชันจากไฟล์หลักฐานของการรันที่นำเสนอจริงเท่านั้น หากมีการอัปเดต package หรือ compiler หลังจากนั้น ต้องสร้าง evidence folder ใหม่และไม่เขียนทับรันเดิม

3.3.8 เส้นแบ่งระหว่างส่วนที่ทีมพัฒนาและองค์ประกอบภายนอก

OWNERSHIP AND DEPENDENCY BOUNDARY

การจำแนก ownership มีความสำคัญต่อความโปร่งใสของโครงการ ทีมพัฒนาเป็นผู้เขียนแกนตัวแก้ โมดูล clustering ตัวสร้างข้อมูล protocol การทดลอง ตัวตรวจ feasibility และ reporting pipeline

ขณะที่ข้อมูลถนน ไลบรารี และตัวแก้ภายนอกถูกใช้ตามบทบาทที่ประกาศและต้องอ้างอิงในหัวข้อเอกสารอ้างอิง

ตารางที่ 3.3-7 แผนที่ ownership ขององค์ประกอบสำคัญ

กลุ่ม	องค์ประกอบ	บทบาท	สถานะ
ทีมพัฒนา	solver.cpp	directed-road backend, objective evaluator, hybrid search, repair, validation และ reporting	พัฒนาขึ้นเอง
ทีมพัฒนา	cluster.cpp	road-aware Savings, spectral-lite, fallback, capacity repair และ CSV writer	พัฒนาขึ้นเอง
ทีมพัฒนา	OSM generator / analyzers / HTML pipeline	สร้างอินสแตนซ์ ตรวจข้อมูล สรุปหลายรันและจำลองเส้นทาง	พัฒนาและบูรณาการเอง
มาตรฐานภาษา	C++ Standard Library, pthread, AVX2 intrinsics	โครงสร้างพื้นฐานของ toolchain	มาตรฐาน/ภายนอก
แหล่งข้อมูล	OpenStreetMap contributors	topology และ geometry ของถนน	ข้อมูลภายนอก
ไลบรารี	OSMnx, NetworkX, NumPy, pandas, Matplotlib	เตรียมข้อมูล วิเคราะห์ และแสดงผล	ซอฟต์แวร์ภายนอก
ตัวเปรียบเทียบ	OR-Tools Routing, OR-Tools CP-SAT, PyVRP	baseline, exact validator และ compatibility utility	ซอฟต์แวร์ภายนอก
สภาพแวดล้อม	Google Colab และ g++ toolchain	ติดตั้ง คอมไพล์ รัน และจัดเก็บหลักฐาน	สภาพแวดล้อมภายนอก

ข้อกำหนดการอ้างอิง

ส่วนเอกสารอ้างอิงต้องรวมแหล่งหลักของ OpenStreetMap, OSMnx, NetworkX, OR-Tools, PyVRP, CVRPLIB, NumPy, pandas และ Matplotlib ตามเครื่องมือที่ใช้จริง พร้อมระบุว่าเครื่องมือใดเป็น data source, support utility, baseline หรือ validator

3.3.9 สรุปเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

TOOLCHAIN SUMMARY

ชุดเทคโนโลยีของโครงการถูกออกแบบเป็นระบบหลายภาษาแต่มีสัญญาการทำงานเดียวกัน C++17 รับผิดชอบเส้นทางคำนวณหลัก Python และ Google Colab รับผิดชอบการเตรียมข้อมูล การประสานงาน และการวิเคราะห์ OSMnx และ NetworkX เชื่อมข้อมูลถนนจริงเข้าสู่ pipeline ส่วน OR-Tools และ CP-SAT ให้หลักฐานเปรียบเทียบและตรวจสอบอิสระ การแยกบทบาทดังกล่าวช่วยให้ระบบมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และสามารถทำซ้ำโดยไม่ทำให้เส้นแบ่งระหว่างผลงานของทีมกับซอฟต์แวร์ภายนอกคลุมเครือ

3.4 รายละเอียดโปรแกรมที่ได้พัฒนาในเชิงเทคนิค

TECHNICAL SOFTWARE SPECIFICATION, DATA CONTRACTS AND REPRODUCIBLE PIPELINE

ขอบเขตของส่วนนี้

ส่วนนี้ระบุข้อกำหนดเชิงเทคนิคของระบบจากสมุดงาน Google Colab และซอร์สโค้ด C++17 ที่ใช้งานจริง ครอบคลุมสัญญาข้อมูลนำเข้า–ผลลัพธ์ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ลำดับการทำงาน กลไกตรวจสอบความถูกต้อง และหลักฐานสำหรับการทำซ้ำ เส้นทางหลักใช้โครงข่ายถนนจริงแบบมีทิศทาง รองรับคำตอบตั้งต้นจาก Clarke–Wright Savings และ Road-aware Spectral Clustering การรื้อ–ซ่อมใช้ greedy best-feasible insertion เป็นหลัก และใช้ regret repair แบบเลือกเฉพาะบางระยะ ส่วน Euclidean/CVRPLIB และ PyVRP เป็น compatibility utility ไม่รวมในผลหลัก ตัวเลขประสิทธิภาพทั้งหมดรายงานในหัวข้อ 7

Input + Metadata DATA CONTRACT	Layered Pipeline ARCHITECTURE	Failure Gates ASSURANCE	Logs + CSV + Hashes EVIDENCE

3.4.1 ขอบเขตของซอฟต์แวร์และสัญญาการทำงาน

SOFTWARE SCOPE AND EXECUTION CONTRACT

ซอฟต์แวร์ประกอบด้วยแกนเพิ่มประสิทธิภาพภาษา C++17 ซึ่งรับอินสแตนซ์ผ่าน standard input และสมุดงาน Google Colab ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการสร้างข้อมูล การจัดกลุ่ม การคอมไพล์ การรัน การวิเคราะห์ และการจัดเก็บหลักฐาน การออกแบบแยก “แกนคำนวณ” ออกจาก “สภาพแวดล้อมทดลอง” ทำให้สามารถเปลี่ยนชุดข้อมูล เปลี่ยน warm start หรือทำ controlled variant study ได้โดยไม่แก้ตรรกะประเมินค่าหลักของตัวแก้

$$\mathcal{F} : (\mathcal{I},\ \theta,\ \omega) \longmapsto (S^{*},\ \mathcal{R})$$

สมการที่ 3.4-1 สัญญาการแปลงข้อมูลนำเข้าและค่ากำหนดเป็นคำตอบและรายงาน

ในสมการที่ 3.4-1, $\mathcal{I}$ คืออินสแตนซ์ปัญหา θ คือเวกเตอร์ค่ากำหนดของอัลกอริทึมและข้อจำกัด ω คือแหล่งสุ่มและลำดับการจัดตารางเธรด $\mathcal{S}^*$ คือคำตอบดีที่สุดที่ระบบพบ และ $\mathcal{R}$ คือชุดหลักฐานการรัน ได้แก่ command, log, CSV, route breakdown และผลตรวจ feasibility ระบบไม่รับรอง global optimality บนอินสแตนซ์ขนาดใหญ่ แต่คำตอบที่ประกาศเป็นผลสุดท้ายต้องผ่าน invariant ในสมการที่ 3.4-2 ทุกข้อ

$$\forall i \in C:\ \sum_{r \in S} \mathbf{1}[i \in r] = 1, \qquad L(r) \le Q, \qquad \text{validate}(S) = \text{true}$$

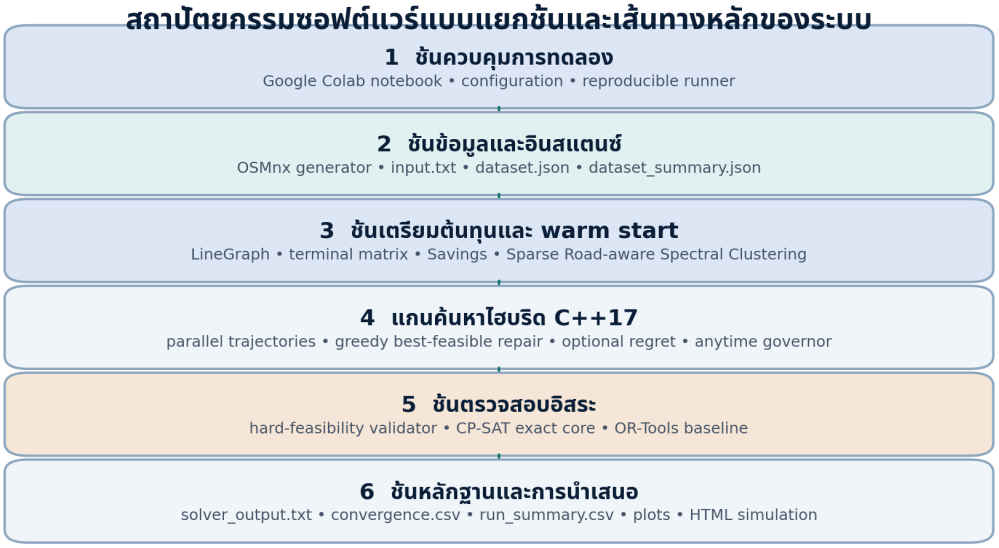
สมการที่ 3.4-2 Invariant ขั้นต่ำของคำตอบที่ประกาศเป็นผลลัพธ์สุดท้าย

หลักการออกแบบ: แยกผลลัพธ์ออกจากสถานะภายใน
ผลการทดลองทุกครั้งต้องสามารถตรวจสอบจากไฟล์ที่ถูกเขียนลงดิสก์ได้ เช่น solver_output.txt, convergence.csv และ run_summary.csv โดยไม่อาศัยตัวแปรที่ค้างอยู่ในหน่วยความจำของ Colab ดังนั้นการรีสตาร์ต runtime จึงไม่ทำให้หลักฐานการทดลองสูญหายหากได้บันทึกไฟล์ครบถ้วน.

3.4.2 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระดับระบบ

SYSTEM-LEVEL SOFTWARE ARCHITECTURE

ระบบใช้สถาปัตยกรรมแบบแยกชั้นเพื่อให้แต่ละส่วนมีความรับผิดชอบชัดเจนและทดสอบแยกจากกันได้ ชั้นข้อมูลสร้างกราฟถนนและอินสแตนซ์ ชั้นเตรียมต้นทุนลดกราฟหลายพันโหนดเป็นเมทริกซ์ระหว่าง depot/ลูกค้า ชั้น warm start สร้างคำตอบจาก Savings หรือ road-aware clustering แกน C++ ดำเนินการค้นหาแบบหลายระยะโดยใช้ greedy repair เป็นหลัก ส่วนชั้นตรวจสอบและรายงานยืนยัน feasibility ความเท่าเทียมของ protocol และหลักฐานสำหรับหัวข้อ 5



รูปที่ 3.4-1 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบแยกชั้น

ตารางที่ 3.4-1 ความรับผิดชอบของแต่ละชั้นในสถาปัตยกรรม

ชั้น	องค์ประกอบหลัก	หน้าที่และขอบเขต
ชั้นควบคุม	Google Colab notebook	เลือกอินสแตนซ์ กำหนด protocol คอมไพล์ รัน และจัดเก็บหลักฐาน
ชั้นข้อมูล	OSMnx generator / input contracts	สร้าง input.txt, dataset.json และ dataset_summary.json แบบทำซ้ำได้
ชั้นเตรียมต้นทุน	Compressed graph, LineGraph, PairwiseManager, DensePairMatrix	สร้างต้นทุนไม่สมมาตรระหว่าง terminal และ hot-path lookup O(1)
ชั้น warm start	Savings + Road-aware Spectral Clustering	สร้างคำตอบเริ่มต้นและแยกเวลาการสร้างออกจากเวลาค้นหา
แกนค้นหา	solver.cpp	ค้นหาแบบหลายระยะ; greedy repair เป็นหลัก; regret เป็นทางเลือก; ควบคุม incumbent/เวลา
ชั้นตรวจสอบ	ValidationReport, OR-Tools, CP-SAT	ตรวจ hard feasibility เปรียบเทียบ baseline และพิสูจน์ optimum เมื่อ model-equivalent
ชั้นรายงาน	CSV analyzer และ HTML simulation	สร้างตาราง กราฟ route evidence และสื่อสาธิต

3.4.3 โครงสร้างสมุดงาน Google Colab และเส้นทางการทำงานหลัก

COLAB NOTEBOOK ORGANIZATION AND PRIMARY WORKFLOW

สมุดงานหลักแบ่ง 25 เซลล์ออกเป็นกลุ่มตามหน้าที่ ได้แก่ การรับ/สร้างข้อมูล การจัดกลุ่ม การคอมไพล์และรันตัวแก้ การวิเคราะห์ผล การเปรียบเทียบ OR-Tools การตรวจสอบ exact และ utility parser ผู้ทดสอบจึงสามารถใช้ input.txt ที่มีอยู่แล้วโดยไม่ดาวน์โหลดแผนที่ใหม่หรือรันเฉพาะโมดูลตรวจสอบได้ เส้นทางมาตรฐานของงานถนนจริงแสดงในรูปที่ 3.4-2 และทุกช่วงแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านไฟล์ที่ระบุสคีมา



รูปที่ 3.4-2 ลำดับการทำงานหลักของสมุดงาน Colab

ตารางที่ 3.4-2 โมดูลระดับสมุดงานและแฟ้มสัญญาระหว่างโมดูล

กลุ่มเซลล์	ภาษา/เครื่องมือ	ข้อมูลนำเข้า	ผลลัพธ์หลัก
Upload / Input selection	Python, Colab files	ไฟล์ที่ผู้ใช้ส่งหรือ preset	input.txt, dataset.json
OSMnx benchmark generator	Python, OSMnx, NetworkX	พื้นที่ รัศมี customer count และ seed	named instance files + legacy aliases
Clustering	C++17 / road-aware clustering module	input.txt, dataset.json, mode	clusters.csv, cluster_summary.csv, timing
Solver & Run	C++17, g++	input, CLI config, clusters.csv (optional)	solver_output.txt, convergence.csv, run_summary.csv

กลุ่มเซลล์	ภาษา/เครื่องมือ	ข้อมูลนำเข้า	ผลลัพธ์หลัก
Graphs & Animation	Python, pandas, matplotlib, NetworkX	solver results + dataset geometry	PNG/CSV report และ HTML simulation
Road baseline	Google OR-Tools Routing	terminal matrix, constraints, disclosed fixed budget	summary/config/routes CSV
Exact validation	OR-Tools CP-SAT	small instance + model-equivalent terminal matrix	status, objective, bound, gap, routes
Compatibility / Utilities	Python, PyVRP converters, parser	CVRPLIB/coords หรือ solver log	converted files / operator_stats.csv; ไม่รวมผลหลัก

ขอบเขตของเส้นทางหลักในรายงาน

การทดลองหลักใช้ metric=road บนกราฟแบบมีทิศทาง และใช้ terminal matrix ตาม snapshot เวลาอ้างอิงเดียวกันทุกวิธี เซลล์ coords.csv, Euclidean plotter และ PyVRP converter เป็น compatibility utility ไม่ใช้สนับสนุนข้อสรุปสเกล 50, 100, 300 และ 450 ลูกค้า

3.4.4 ข้อกำหนดข้อมูลนำเข้า (Input Specification)

INPUT DATA CONTRACT

แฟ้ม input.txt เป็น data contract หลักระหว่างตัวสร้างข้อมูล ตัวจัดกลุ่ม ตัวแก้ปัญหา OR-Tools และตัวตรวจสอบ exact รูปแบบใช้ token คั่นด้วยช่องว่างเพื่อให้ parser ภาษา C++ และ Python อ่านตรงกัน โหนดถูก relabel เป็นจำนวนเต็ม 0,...,N−1 และขอบแต่ละรายการมีทิศทางชัดเจน สำหรับเส้นทางหลักแบบ road ต้องมี M>0; ค่า M=0 สงวนไว้สำหรับโหมด compatibility ที่ไม่รวมในผลหลัก

รูปแบบไวยากรณ์ของ input.txt

```
N M                                          # จำนวน Node และจำนวน Edge
K                                            # จำนวนรถสูงสุด
depot                                  # depot id
u v length_m speed_kph            # จำนวน M บรรทัด
Gcust                                        # จำนวนลูกค้าทั้งหมด
node demand service earliest latest # จำนวน Gcust บรรทัด
capacity                                     # ความจุรถสูงสุด
```

ตารางที่ 3.4-3 นิยามฟิลด์ใน input.txt

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	หน่วย/โดเมน	ความหมาย
N	integer	N>0	จำนวนโหนดในกราฟถนนหลัง relabel
M	integer	M>0 สำหรับ road; M≥0 เฉพาะ compatibility	จำนวนขอบแบบมีทิศทาง
K	integer	K>0	จำนวนรถสูงสุดที่พร้อมใช้งาน
depot	integer	0≤depot<N	โหนดต้นทางและปลายทางของรถ
u, v	integer	0≤u,v<N	ต้นและปลายของขอบถนนแบบมีทิศทาง
length_m	real	>0 เมตร	ความยาวขอบถนน
speed_kph	real	>0 กม./ชม.	ความเร็วอ้างอิงของขอบ
Gcust	integer	0<Gcust<N	จำนวนจุดบริการ
demand	real	0<q_i≤Q	ปริมาณภาระของลูกค้า
service	real	วินาที ≥0	เวลาบริการ ณ ลูกค้า
earliest/latest	real	วินาที; earliest ≤ latest	กรอบเวลาเริ่มบริการ
capacity	real	Q>0	ความจุสูงสุดต่อเที่ยวของรถ

ก่อนบันทึกไฟล์ ตัวสร้างอินสแตนซ์ตรวจจำนวน token, ขอบเขตดัชนี, ความเป็นเอกลักษณ์ของลูกค้า, ค่าระยะและความเร็วที่เป็นบวก, ความเพียงพอของความจุรวม และ strong connectivity ของกราฟเมื่อเปิดโหมดตรวจเข้ม การตรวจซ้ำนี้ลดความเสี่ยงที่ความผิดพลาดของข้อมูลจะถูกตีความเป็นความล้มเหลวของอัลกอริทึม.

3.4.5 ข้อมูลประกอบและอินพุตทางเลือก
AUXILIARY METADATA AND OPTIONAL INPUTS

dataset.json ไม่จำเป็นต่อ hot path ของ solver แต่เป็นแฟ้ม metadata และ geometry สำหรับการทำซ้ำ การจัดกลุ่ม และการแสดงผล โดยเก็บ generator_version, benchmark_id, พื้นที่/รัศมี, network_type, random_seed, ขีดจำกัดกราฟ, พิกัดโหนด, ขอบถนน, depot, ลูกค้า และค่ากำหนด demand/service/time window การแยกไฟล์นี้ออกจาก input.txt ทำให้แกน C++ อ่านข้อมูลกะทัดรัด ขณะที่เครื่องมือวิจัยยังตรวจที่มาและสร้างภาพเส้นทางได้

ตารางที่ 3.4-4 แฟ้มข้อมูลประกอบและขอบเขตการใช้งาน

แฟ้ม	สคีมาหลัก	ผู้บริโภคข้อมูล	สถานะ
dataset.json	generator/version, area, seed, nodes, edges, depot, customers	road-aware clustering, route simulation, plots	หลักฐาน metadata/ geometry
dataset_summary.json	N,M,K,depot,customer_count,demand,pair reduction	dataset check และ ตาราง scalability	เก็บทุกอินสแตนซ์
clusters.csv	node,cluster	solver.cpp เมื่อเปิด cluster warm start	ผล warm-start experiment
cluster_summary.csv	mode, cluster, count, load, capacity, utilization, overload, centroid	ตรวจ capacity repair และเวลา clustering	ผลการทดลอง clustering
coords.csv	node,x,y	Euclidean/compatibility utilities	ไม่ใช้ในผล road หลัก

สัญญาของ clusters.csv

ไฟล์ต้องมีลูกค้าทุก node หนึ่งครั้ง ไม่มีโหนดส่วนเกิน ไม่มีค่า cluster ว่าง และหมายเลขกลุ่มต้องสามารถแม็ปไปยังรถหรือเส้นทางเริ่มต้นได้ หากไฟล์ขาดหายหรือปิด use_cluster_warm_start ระบบต้องย้อนกลับไปใช้ Savings warm start โดยไม่ทำให้การรันล้มเหลว.

3.4.6 ข้อกำหนดผลลัพธ์ (Output Specification)

OUTPUT CONTRACT AND RESULT ARTIFACTS

ผลลัพธ์แบ่งเป็นสามระดับ ได้แก่ (1) ผลหลักที่ผู้ใช้ตรวจได้ทันที (2) ข้อมูลเชิงเวลาและสถิติสำหรับการวิเคราะห์หลายรัน และ (3) ผลเสริมสำหรับ benchmark การพิสูจน์ optimum หรือการนำเสนอ การแบ่งระดับนี้ทำให้ route ที่ประกาศ ผลรวม fleet และ CSV สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงรันเดียวกันได้ และป้องกันไม่ให้ผลจากเครื่องมือภายนอกถูกเข้าใจว่าเป็นผลของแกนโปรแกรม

ตารางที่ 3.4-5 ผลลัพธ์หลักที่ต้องเก็บทุกการรัน

ผลลัพธ์หลัก	เนื้อหา	บทบาท
solver_output.txt	algorithm comparison, used-truck routes, fleet summary, search/backend statistics	หลักฐานข้อความของคำตอบสุดท้าย; final runner เก็บ stdout+stderr

ผลลัพธ์หลัก	เนื้อหา	บทบาท
convergence.csv	time_s, seed, iter, current_obj, best_obj, temp, accepted/attempted, stagnation, event	กราฟ anytime, time-to-best และ stochastic trajectory
run_summary.csv	configuration flags, objective/fleet metrics, runtime, counters, feasible	หนึ่งแถวต่อการรัน สำหรับรวม seed/repetition
compile_log.txt + timing_summary.txt	syntax/compile/run/total wall time, binary size, parsed objective	แยก build time, preprocessing และ search time

ตารางที่ 3.4-6 ผลลัพธ์เสริมสำหรับการวิจัยและการนำเสนอ

หมวด	แฟ้มตัวอย่าง	วัตถุประสงค์
Clustering	clusters_*.csv, cluster_summary_*.csv, cluster_map_*.png	ตรวจภาระเกิน ความสมดุล และโครงสร้างของกลุ่ม
Analysis	solver_analysis_report/summary.json, final_by_seed.csv, global_best_curve.csv, 01–16 PNG	สรุปผลหลาย seed และสร้างรูปสำหรับหัวข้อ 5
Visualization	realistic_truck_simulation.html, realistic_truck_simulation_data.json	จำลองการเคลื่อนที่ตามโครงข่ายถนนและเวลาบริการ
OR-Tools baseline	ortools_multi_summary.csv, ortools_routes.csv, ortools_benchmark_config.json	บันทึก configuration และผลเปรียบเทียบ
Exact validator	mip_summary.csv, mip_routes.csv	status, incumbent, best bound, gap และ model-equivalence note
Utility parser	operator_stats.csv	แปลงข้อความสถิติจาก log เป็นข้อมูลตาราง

3.4.7 ข้อกำหนดเชิงหน้าที่ (Functional Specification)

FUNCTIONAL REQUIREMENTS

ข้อกำหนดเชิงหน้าที่ถูกเขียนในรูปแบบที่สามารถตรวจสอบกับไฟล์หรือข้อความที่ระบบสร้างได้ แต่ละข้อมีเงื่อนไขผ่านที่ชัดเจน เพื่อให้คู่มือการติดตั้งและคู่มือการใช้งานสามารถอ้างกลับมายังข้อกำหนดเดียวกัน.

ตารางที่ 3.4-7 ข้อกำหนดเชิงหน้าที่และเงื่อนไขตรวจรับ

รหัส	ฟังก์ชัน	ข้อกำหนด	เงื่อนไขตรวจรับ
FR-01	อ่านอินสแตนซ์	ระบบต้องอ่าน input.txt ตามสคีมาและปฏิเสธข้อมูลที่ token ไม่ครบหรือดัชนีไม่ถูกต้อง	แสดง N,M,K,depot,customers,capacity ตรงกับไฟล์
FR-02	เลือก backend	ระบบต้องเลือก road/direct/euclidean จากค่ากำหนด โดยเส้นทางหลักใช้ road	log [config] และ [DensePairMatrix] แสดง metric_mode ตรงกัน
FR-03	เตรียมต้นทุน	ระบบต้องสร้างต้นทุน depot/ลูกค้าทุกคู่และตรวจความพร้อมของ dense matrix	ready=1 และ pair fallback เป็นศูนย์ใน benchmark หลัก
FR-04	สร้าง warm start	สร้างคำตอบจาก Savings หรือโมดูล road-aware clustering และมี fallback ที่ตรวจสอบได้	log/summary ระบุ requested mode, effective mode, t_init, z_init และ feasibility
FR-05	รักษา feasibility	global best/final ต้องผ่าน coverage, capacity, trip count และ time window เมื่อเปิดใช้	Final solution feasible: YES และ route/fleet totals สอดคล้อง
FR-06	ค้นหาแบบหลาย worker	ระบบต้องรันหลาย trajectory และอัปเดต incumbent แบบ thread-safe	สถิติรวม iterations/accepted moves และไม่มีข้อมูลเสียหาย
FR-07	ควบคุมเวลา	ระบบต้องหยุดเมื่อถึง hard limit หรือเงื่อนไข no-improvement ตามที่ตั้งไว้	บรรทัด AnytimeStop และ runtime สอดคล้อง configuration
FR-08	ส่งออกเส้นทาง	ระบบต้องรายงานเส้นทางของรถที่ใช้งานจริง พร้อม load, distance, time และ service	Truck route breakdown และ fleet totals สอดคล้องกัน
FR-09	บันทึก convergence	เมื่อเปิด log_convergence ระบบต้องเขียนข้อมูลเชิงเวลาในรูป CSV ที่ parser อ่านได้	analyzer อ่านไฟล์ได้โดยไม่มี schema error
FR-10	รองรับ clustering experiment	รับ clusters.csv และสลับ Savings/road-aware clustering โดยไม่แก้ search budget	ต่างกันเฉพาะ warm-start protocol; ต้องรายงาน effective mode และ t_init แยก
FR-11	รองรับ baseline/exact	OR-Tools/CP-SAT ต้องใช้ terminal matrix และ constraints ที่เทียบเท่ากับ solver	config ระบุ objective/budget; exact ระบุ status/bound/model equivalence
FR-12	สร้างหลักฐานทำซ้ำ	ทุกการรันระบุ dataset, seed/rep, command, runtime และ source/input checksum	โฟลเดอร์ evidence มี raw log, CSV และ checksums

3.4.8 ข้อกำหนดเชิงคุณภาพและการทำงานที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน

NON-FUNCTIONAL AND QUALITY REQUIREMENTS

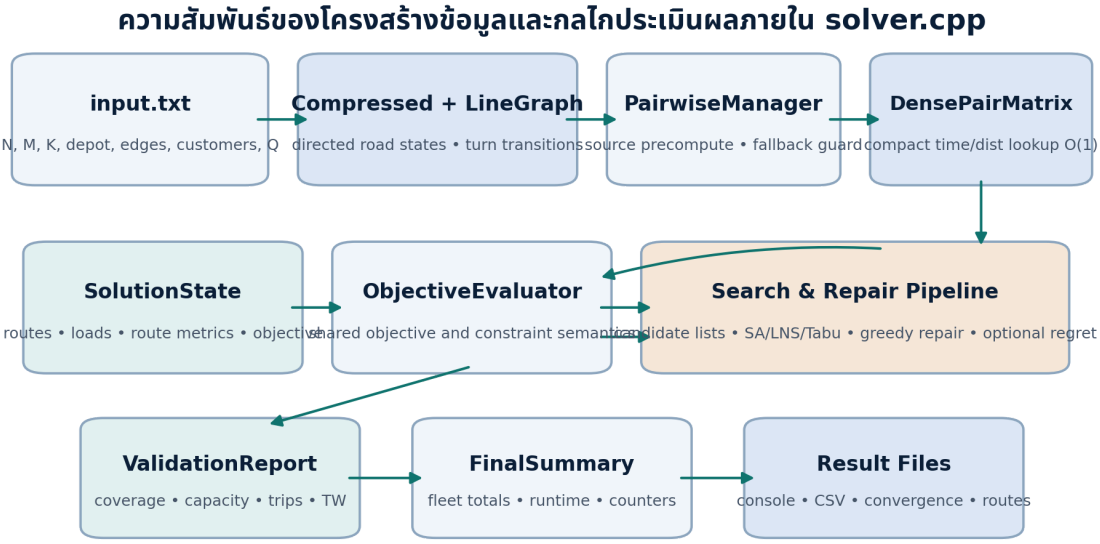
ตารางที่ 3.4-8 ข้อกำหนดเชิงคุณภาพของซอฟต์แวร์

รหัส	คุณลักษณะ	ข้อกำหนด
NFR-01	ประสิทธิภาพ	terminal-pair lookup หลัง precompute ต้องเป็น O(1); road_spectral_sparse ใช้ sparse affinity/Laplacian และ iterative eigensolver โดยบันทึก runtime และ effective mode
NFR-02	ความน่าเชื่อถือ	หาก syntax check หรือ compile ล้มเหลว ต้องลบ binary เก่าและไม่รันโปรแกรมเดิมโดยอัตโนมัติ
NFR-03	การตรวจสอบย้อนกลับ	ผลลัพธ์ต้องผูกกับ dataset, seed/repetition, command, runtime, build profile และ checksums
NFR-04	การพกพา	แกน solver ต้องคอมไพล์ได้ด้วย g++ และใช้ C++17/pthread โดยไม่บังคับ GPU
NFR-05	ความสามารถในการขยาย	ตัวสร้างข้อมูล ตัวจัดกลุ่ม ตัวแก้ปัญหา และตัววิเคราะห์ต้องสื่อสารผ่านแฟ้มมาตรฐาน ไม่พึ่งกันในระดับตัวแปร
NFR-06	ความโปร่งใส	การใช้ไลบรารีภายนอกต้องระบุว่าเป็น data source, utility หรือ baseline และไม่อ้างว่าเป็นซอร์สที่ทีมพัฒนาขึ้น
NFR-07	ความสอดคล้องของผล	route breakdown, fleet summary, CSV และ independent evaluator ต้องตรงภายใน floating-point tolerance

3.4.9 โครงสร้างข้อมูลหลักและการแบ่งความรับผิดชอบภายใน solver.cpp

CORE DATA STRUCTURES AND RESPONSIBILITY SEPARATION

แกน solver ใช้โครงสร้างข้อมูลหลายระดับเพื่อไม่ให้การค้นหาทำงานบนกราฟถนนเต็มทุกครั้ง ข้อมูลถนนเก็บใน compressed adjacency และ LineGraph ส่วนคำตอบเก็บใน SolutionState พร้อม route metrics cache โดย ObjectiveEvaluator เป็นจุดรวม semantics ของ objective และข้อจำกัด นอกจากนี้ กลุ่มฟังก์ชัน repair ใช้ insert_customer_best_place_fast และ candidate restriction เพื่อทำ greedy best-feasible insertion ใน FragmentLNS, RouteRegionLNS และ BoundaryPairLNS ขณะที่ ALNS สามารถเปิด regret repair แบบเลือกเฉพาะระยะได้



รูปที่ 3.4-3 ความสัมพันธ์ของโครงสร้างข้อมูลหลักในแกน C++

ตารางที่ 3.4-9 โครงสร้างข้อมูลและหน้าที่ภายใน solver.cpp

โครงสร้าง/คลาส	ฟิลด์หรือหน้าที่สำคัญ	เหตุผลเชิงออกแบบ
NodeC	id, original id, coordinates, type, service, demand, earliest/latest	รวมข้อมูลโหนดถนน depot และลูกค้าในแบบจำลองเดียว
EdgeC	u, v, length_m, speed_kph, travel_time(t)	เก็บขอบมีทิศทางและคำนวณเวลาเดินทางตามช่วงเวลาอ้างอิง
Compressed	nodes, edges, out_edges	ลด overhead ของ graph object และรองรับการเข้าถึงขอบแบบต่อเนื่อง
LineGraph	สถานะเป็น edge และ adjacency ระหว่างขอบ	รองรับ turn transition และ time-dependent Dijkstra
PairwiseManager	terminal-source precompute, cache และ guarded fallback	แยก shortest-path backend จาก route evaluation
DensePairMatrix	time_s/dist_m แบบ flat และ mapping compact	อ่านต้นทุน terminal pair แบบ O(1) ใน hot path
RouteMetrics	distance, travel, service, waiting, lateness, load, trips, CO_2	เก็บค่าระดับเส้นทางเพื่อ recompute เฉพาะส่วนที่เปลี่ยน
SolutionState	routes, route_metrics, served_count, objective	เป็นสถานะหลักที่ worker แก้ไขและนำไปตรวจสอบ
ObjectiveEvaluator	route/solution metrics, penalties และ hard-feasibility semantics	candidate acceptance และ final validation ใช้ความหมายเดียวกัน
ValidationReport	missing/duplicate customers, overload, trip excess, TW violations	แยกการพิสูจน์ feasibility จากการพิมพ์ผล
RunSummary / FinalSummary	fleet totals, runtime, counters และ feasible flag	console/CSV อ้างข้อมูลสรุปชุดเดียว; repair/search แก้ผ่าน SolutionState

3.4.10 ระบบเตรียมต้นทุนระหว่างจุดปลายทาง

TERMINAL-COST PRECOMPUTATION

กำหนดเซต terminal เป็น S={depot}∪C เมื่อมีลูกค้า n จุด ระบบไม่สร้างเมทริกซ์สำหรับโหนดถนนทุกคู่ แต่คำนวณเฉพาะ $(n+1)^2$ คู่ใน S และเก็บเวลา/ระยะทางของเส้นทางเดียวกันไว้ในอาร์เรย์แบบ flat การค้นหาจึงอ่านต้นทุนแต่ละช่วงใน O(1) โดยไม่เรียก shortest path ซ้ำภายใน candidate evaluation

$$\mathbf{D}, \mathbf{T} \in \mathbb{R}^{(n+1)\times(n+1)}, \qquad \mathbf{D}_{ij} = c_{ij},\ \mathbf{T}_{ij} = \tau_{ij}$$

สมการที่ 3.4-3 สัญญาของเมทริกซ์ต้นทุนแบบ compact

ในโหมด road, PairwiseManager เรียก shortest-path แบบหนึ่งแหล่งจาก depot และลูกค้าแต่ละจุดบน LineGraph จากนั้น DensePairMatrix แม็ปหมายเลขโหนดจริงไปยังดัชนี compact. หาก candidate pair ไม่อยู่ในเมทริกซ์ ระบบมี fallback เพื่อความถูกต้อง แต่ benchmark หลักต้องรายงานจำนวน fallback และควรมีค่าเป็นศูนย์ เพื่อยืนยันว่า hot path ใช้ lookup O(1) ตามที่ออกแบบ.

ตารางที่ 3.4-10 ลำดับการสร้างเมทริกซ์ต้นทุนและจุดตรวจสอบ

ขั้นตอน	อินพุต	การประมวลผล	ผลลัพธ์/การตรวจ
Parse graph	N,M และขอบ u→v	สร้าง Compressed graph และ canonical node mapping	จำนวนโหนด/ขอบตรงกับ input
Build LineGraph	ขอบถนนและ turn transition	ให้ edge เป็น state ของ shortest path	จำนวน state เท่ากับจำนวนขอบที่ใช้
Precompute source	src∈S, targets=S	TDijkstra เก็บ arrival time และระยะสะสม	ได้ทุก terminal pair ที่เข้าถึงได้
Materialize matrix	PairMetric cache	สร้าง time_s_flat และ dist_m_flat	ready=true, compact_nodes=n+1
Runtime lookup	คู่ i,j ใน route	อ่านค่าจาก index i·(n+1)+j	fallback counter ใช้ตรวจความเสี่ยง

3.4.11 โมดูลการจัดกลุ่มและการเชื่อมต่อกับ warm start

CLUSTERING MODULE AND WARM-START INTERFACE

โมดูล clustering แยกจาก solver เพื่อวัดต้นทุน preprocessing อย่างโปร่งใส โมดูลรับ input.txt และ dataset.json สร้างต้นทุนถนนระหว่างลูกค้า แล้วส่งออกคู่ node,cluster ใน clusters.csv โหมดหลักที่ใช้ในการทดลองคือ road_savings และ road_spectral_sparse โดย SparseSpectral สร้าง k-nearest-neighbour affinity แบบเบาบาง ใช้ normalized Laplacian แบบ sparse และ iterative eigensolver ก่อนทำ capacity-aware assignment, overload repair และ road assignment polish ส่วน road_spectral_lite แบบเมทริกซ์หนาแน่นถูกเก็บเป็น legacy/reference mode และไม่ใช้แทนผล SparseSpectral โดยเงียบ

ตารางที่ 3.4-11 ขอบเขตของโหมด clustering ในซอฟต์แวร์

โหมดที่ใช้ในงาน	กลไก	สถานะในรายงาน
road_savings	Clarke–Wright-like grouping จากต้นทุนถนน + overload repair	baseline ที่เร็วและเป็น warm start หลัก
road_spectral_sparse	road-cost k-NN affinity, sparse normalized Laplacian, iterative eigensolver, capacity-aware assignment, overload repair และ road assignment polish	เปรียบเทียบ preprocessing metrics โดยตรงครบ 50/100/300/450
network_kmedoids / route_split	road-aware diagnostic alternatives	ใช้วิเคราะห์เสริม ไม่ใช่ผลหลักทุกชุด
coordinate-only / compatibility modes	sweep, k-means, KD split, spatial grid, Euclidean spectral	เก็บเพื่อวินิจฉัย ไม่ใช้สนับสนุนข้อสรุป road หลัก

implementation ที่ใช้ใน benchmark เก็บ affinity และ normalized Laplacian ในรูปแบบเบาบาง โดยจำนวนขอบสัมพันธ์ประมาณ O(Ck) และใช้ iterative eigensolver จึงหลีกเลี่ยงการ materialize เมทริกซ์ dense C×C สำหรับเส้นทางหลัก อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายยังขึ้นกับการสร้าง terminal cost, จำนวนเพื่อนบ้าน k, มิติ embedding และจำนวนรอบของ eigensolver จึงต้องบันทึก requested mode, effective mode, runtime, fallback และ validity ทุกครั้ง

การเปรียบเทียบ Savings กับ SparseSpectral รายงาน runtime ของ preprocessing, assignment validity, fallback, overload, จำนวนกลุ่มที่ใช้จริง, nearest-neighbour route proxy, road compactness และ load dispersion ภายใต้ evaluator เดียวกัน ตัวชี้วัดถูกเก็บแยกเพื่อแสดง trade-off และไม่ถูกใช้กล่าวอ้างว่ากลไกใดทำให้ final stochastic solver ดีกว่าโดยไม่มี downstream experiment

3.4.12 การคอมไพล์ การรัน และการประสานงานเธรด

SAFE COMPILATION, EXECUTION AND THREAD COORDINATION

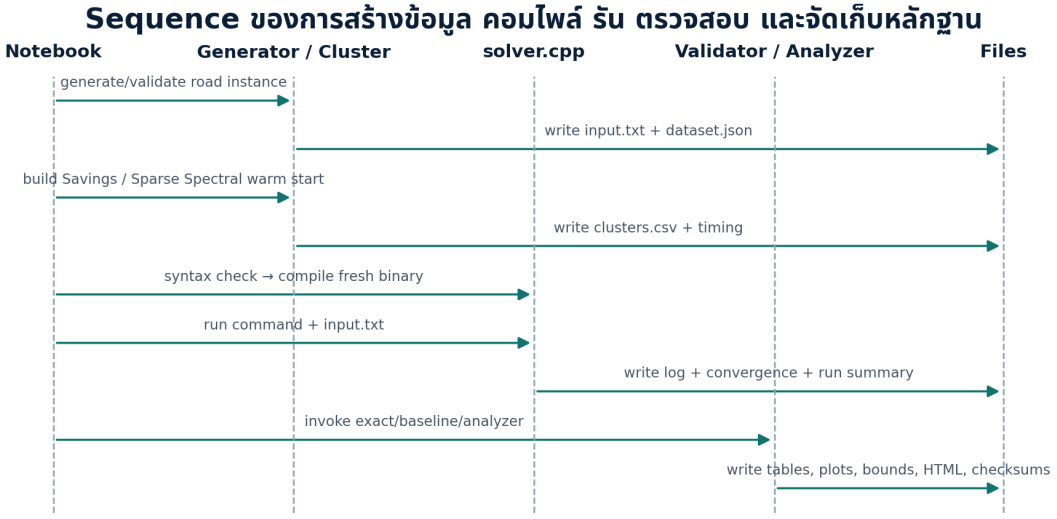
เซลล์รันแบบปลอดภัยลบ binary เก่า ตรวจ syntax/type ด้วย -fsyntax-only คอมไพล์ใหม่ และหยุดทันทีเมื่อ return code ไม่เป็นศูนย์ จึงไม่รัน executable รุ่นก่อนโดยไม่รู้ตัว หลังคอมไพล์ notebook ส่ง command line และ input.txt ให้ solver สำหรับชุดหลักฐานฉบับสมบูรณ์ คำสั่งรันต้องใช้ 2>&1 | tee solver_output.txt เพื่อบันทึกทั้ง stdout และ stderr รวมถึง log ของโมดูลค้นหา

ตัวอย่างโปรไฟล์การคอมไพล์และรันในเซลล์ตรวจสอบความปลอดภัย

```
g++ -std=c++17 -O0 -fsyntax-only solver.cpp
g++ -O1 -std=c++17 -pthread solver.cpp -o solver
./solver [configuration flags] < input.txt 2>&1 | tee solver_output.txt
```

safe runner ปัจจุบันใช้ -O1 เพื่อลดเวลาคอมไพล์และป้องกันการรัน binary เก่า ขณะเดียวกันสมุดงานยังมีเซลล์คอมไพล์ประสิทธิภาพสูงที่ใช้ -O3, -march=native, LTO และ -DNDEBUG การทดลองที่นำมาเปรียบ

เทียบต้องเลือก build profile เดียวกัน บันทึก command, compiler และ CPU อย่างชัดเจน และห้ามผสมผลจาก profile ต่างกันในตารางเดียว ค่า --instances กำหนดจำนวน worker ที่เริ่มจาก base solution และใช้ลำดับสุ่มต่างกัน แต่ละ worker เก็บ current state แยกกัน ส่วน global incumbent, elite pool และ log ใช้การประสานงานแบบ thread-safe จึงอาจเกิดความแปรผันจาก parallel scheduling แม้ใช้ base seed เดียวกัน



รูปที่ 3.4-4 Sequence ของการสร้างข้อมูล คอมไพล์ รัน ตรวจสอบ และส่งออกผล

ตารางที่ 3.4-12 กลุ่มค่ากำหนด command line ที่มีผลต่อการทำงาน

กลุ่มค่ากำหนด	ตัวอย่าง flag	ผลต่อระบบ
Problem	--objective_mode, --use_time_window, --allow_multi_trip, --max_trips_per_truck	กำหนด semantics ของ objective และข้อจำกัด
Runtime	--seed, --instances, --hard_time_limit_s, --no_improve_stop_s	กำหนด trajectory, parallelism และเงื่อนไขหยุด
Backend	--metric road, --use_dense_pair_matrix, --use_candidate_lists	กำหนดแหล่งต้นทุนและระดับการเร่ง hot path

กลุ่มค่ากำหนด	ตัวอย่าง flag	ผลต่อระบบ
Warm start	--use_savings_warm_start, --use_cluster_warm_start, --clusters_csv	เลือก Savings หรือ road-aware clustering โดยไม่แก้ search logic
Search / Repair	Fragment/Region/Boundary LNS, --no_regret, --regret_k, Tabu/final-refine flags	greedy best-feasible repair เป็นเส้นทางหลัก; regret ใช้แบบเลือกเฉพาะระยะหรือ controlled variant
Reporting	--run_summary_csv, convergence path, verbose flags	กำหนดไฟล์หลักฐานและระดับ log; final runner รวม stdout/stderr

3.4.13 การไหลของข้อมูลและจุดตัดสินใจ (Data Flow)

FILE-BASED DATA FLOW AND FAILURE GATES

การไหลของข้อมูลใช้ไฟล์เป็น interface ระหว่าง Python, C++ และเครื่องมือภายนอก แทนการแชร์สถานะในหน่วยความจำ จึงสามารถตรวจผลแต่ละขั้น เปลี่ยนโมดูล warm start หรือรัน OR-Tools/CP-SAT ด้วย data contract เดียวกันได้ ทุก failure gate ต้องหยุดการส่งต่อข้อมูลที่ไม่ผ่าน schema, connectivity, capacity, compile หรือ feasibility ไปยังหัวข้อผลการทดลอง

ตารางที่ 3.4-13 Data flow และ failure gate ของระบบ

ลำดับ	อินพุต	การทำงาน	เอาต์พุต	จุดหยุดเมื่อผิดพลาด
1	พื้นที่/พิกัดและ preset	ดาวน์โหลด ตัดกราฟ SCC relabel เลือก depot/ลูกค้า	input_*.txt, dataset_*.json	กราฟเล็กกว่าขั้นต่ำหรือไม่ strongly connected
2	input.txt	sanity check สคีมา ความจุ และกรอบเวลา	validated instance	token/demand/index ไม่ถูกต้อง
3	input.txt + dataset.json	สร้าง Savings หรือ road-aware clustering warm start; capacity repair	clusters.csv + t_init/z_init	missing customer, overload หรือ spectral solver fail
4	solver.cpp	syntax check และ compile	solver binary	compiler return code ≠0

ลำดับ	อินพุต	การทำงาน	เอาต์พุต	จุดหยุดเมื่อผิดพลาด
5	binary + input + config	terminal precompute, warm start, parallel search, greedy/optional-regret repair, final refine	solution state	hard limit หรือ explicit failure
6	solution state	final feasibility validation และ สรุปผล	console/CSV	feasible=NO ต้องไม่ใช้เป็นผลหลัก
7	CSV + log + dataset	สร้างกราฟ ตาราง และ HTML	report artifacts	schema ไม่ตรง หรือ route parse ไม่สำเร็จ
8	same matrix + constraints + budget	รัน OR-Tools/CP-SAT ตาม protocol ที่เทียบเท่า	baseline/exact CSV	รายงาน status/bound; ห้าม claim optimum เมื่อ model ไม่เทียบเท่า

3.4.14 การตรวจสอบความถูกต้อง การจัดการข้อผิดพลาด และการทำซ้ำ

VALIDATION, ERROR HANDLING AND REPRODUCIBILITY

การตรวจสอบถูกวางหลายระดับ ได้แก่ schema/connectivity ของอินพุต ความครบถ้วนของ terminal matrix การตรวจ candidate/final solution และการประเมินอิสระด้วย OR-Tools หรือ CP-SAT อย่างไรก็ดี การอ้าง “พิสูจน์ optimum” ใช้ได้ต่อเมื่อ exact model ใช้เมทริกซ์ต้นทุนและข้อจำกัดเดียวกับตัวแก้จริง สำหรับโหมด distance ต้องใช้ระยะทางจากเส้นทาง time-minimizing snapshot เดียวกับ solver ไม่ใช่คำนวณ pure shortest-distance ใหม่ และหากเปิด time window ต้องเพิ่มข้อจำกัดเวลาใน exact model หรือยืนยันว่า windows ไม่ binding สำหรับการรันขนาน seed เดียวไม่รับประกัน bitwise reproducibility จึงรายงานเป็น repeated stochastic runs

ตารางที่ 3.4-14 ความเสี่ยงทางวิศวกรรมและกลไกตรวจสอบ

ความเสี่ยง	กลไกป้องกัน	หลักฐาน
รัน binary เก่า	ลบ binary ก่อน compile และหยุดเมื่อ syntax/compile fail	compile_log.txt และ return code
เลือก metric ผิด	auto/manual mode check และ log metric_mode สองตำแหน่ง	[config] และ [DensePairMatrix]
เมทริกซ์ไม่ครอบคลุม	fallback counters และ RuntimeRisk warning	backend profiling

ความเสี่ยง	กลไกป้องกัน	หลักฐาน
ลูกค้าซ้ำหรือขาด	served_count + final_solution_feasible + route parser	Final solution feasible และ coverage summary
เกินความจุ/เที่ยว	route_max_trip_load และ trip_count	Truck/Fleet summary
ผลรวมไม่ตรง	สร้าง FinalSummary จาก route metrics และให้ CSV อ้างชุดเดียวกัน	distance/load/service totals
ผล stochastic ต่างกัน	เก็บ seed, repetition, runtime, convergence และ command; แยก fixed-budget run	โฟลเดอร์ run แยก rep และ convergence curve
อ้าง optimum โดย model ไม่เทียบเท่า	ใช้ terminal matrix/constraints เดียวกัน; TW ต้องปิด/ไม่ binding หรืออยู่ใน exact model	mip_summary.csv + model-equivalence checklist + status/bound/gap

ชุดข้อมูลขั้นต่ำเพื่อทำซ้ำหนึ่งการทดลอง

เก็บ input.txt, dataset.json, solver.cpp, cluster.cpp, command เต็ม, seed/repetition, build profile, solver_output.txt, convergence.csv, run_summary.csv, hardware/compiler และ checksums ของ source/input สำหรับ clustering เพิ่ม clusters.csv, cluster_summary.csv, t_init และ z_init; สำหรับ exact เพิ่ม model-equivalence checklist

3.4.15 ส่วนสำคัญที่ทีมพัฒนาขึ้นเอง

TEAM-DEVELOPED SOFTWARE COMPONENTS

ตารางต่อไปนี้แยกโมดูลที่ทีมเขียนและบูรณาการขึ้นเองออกจากซอฟต์แวร์ภายนอกอย่างชัดเจน contribution หลักครอบคลุม road-network data contract, terminal-cost backend, hybrid search coordination, greedy best-feasible repair, optional regret policy, road-aware clustering module, anytime governor, independent validation และ reporting pipeline ส่วน OpenStreetMap, OSMnx, OR-Tools และ PyVRP เป็นแหล่งข้อมูล เครื่องมือ หรือ compatibility utility มิใช่ซอร์สที่ทีมอ้างกรรมสิทธิ์

ตารางที่ 3.4-15 โมดูลที่ทีมพัฒนาขึ้นเองและตำแหน่งของซอร์สโค้ด

โมดูลที่ทีมพัฒนา	รายละเอียดการพัฒนา	ไฟล์/หลักฐาน
แกน solver แบบไฮบริด	parser, directed road graph, LineGraph, terminal matrix, objective evaluator, parallel search, greedy repair, optional regret, anytime governor, validation/reporting	solver.cpp
โมดูลจัดกลุ่มที่คำนึงถึงต้นทุนถนน	road-cost k-NN affinity, sparse normalized Laplacian, iterative eigensolver, capacity-aware assignment, overload repair, road assignment polish และ CSV writer	cluster.cpp / clusters.csv / cluster_summary.csv
ตัวสร้างอินสแตนซ์ OSM	การตัดกราฟแบบจำกัดขนาด SCC, relabel, เลือก depot/ลูกค้า, สร้าง demand/service/TW และ validation	OSMnx benchmark generator cell
เซลล์คอมไพล์และรันแบบปลอดภัย	mode selection, stale binary protection, timing, command capture และ output parsing	Compile + run solver safely cell
ตัววิเคราะห์ convergence	schema normalization, global-best curve, final-by-seed, time-to-best, plots และ ZIP report	Full convergence analyzer cell
ตัวจำลองเส้นทาง HTML	parse route, shortest road path, shared clock, travel/service timeline และ browser animation	Realistic truck simulation cell
ตัวแปลง log เป็น CSV	parse algorithm comparison, fleet, route และ operator statistics	parse_solver_output_to_csv.py cell
Road benchmark protocol	สร้าง OR-Tools variants บน terminal matrix เดียวกัน บันทึก config/route/result และ equal-budget setting	OR-Tools benchmark cells
Exact validator ขนาดเล็ก	CP-SAT directed CVRP core, status/bound/gap, route evaluation และ model-equivalence gate	MIP/CP-SAT validator cell

3.4.16 ไลบรารีภายนอก แหล่งข้อมูล และการอ้างอิงซอร์ส

EXTERNAL LIBRARIES, DATA SOURCES AND ATTRIBUTION

ระบบใช้ซอฟต์แวร์ภายนอกในสามบทบาท ได้แก่ แหล่งข้อมูล เครื่องมือสนับสนุน และ baseline/ตัวตรวจสอบ รายงานฉบับสมบูรณ์ต้องอ้างอิงแหล่งหลักในส่วนที่ 9 และบันทึกเวอร์ชันจริงด้วย pip freeze, python --version, g++ --version และข้อมูล runtime ไม่ควรสรุปว่าเครื่องมือภายนอกเป็นส่วนของ novelty และไม่ควรนำผล

compatibility เช่น Euclidean/PyVRP มาปะปนกับผล road-network หลัก

ตารางที่ 3.4-16 ขอบเขตการใช้ซอฟต์แวร์ภายนอกและข้อกำหนดการอ้างอิง

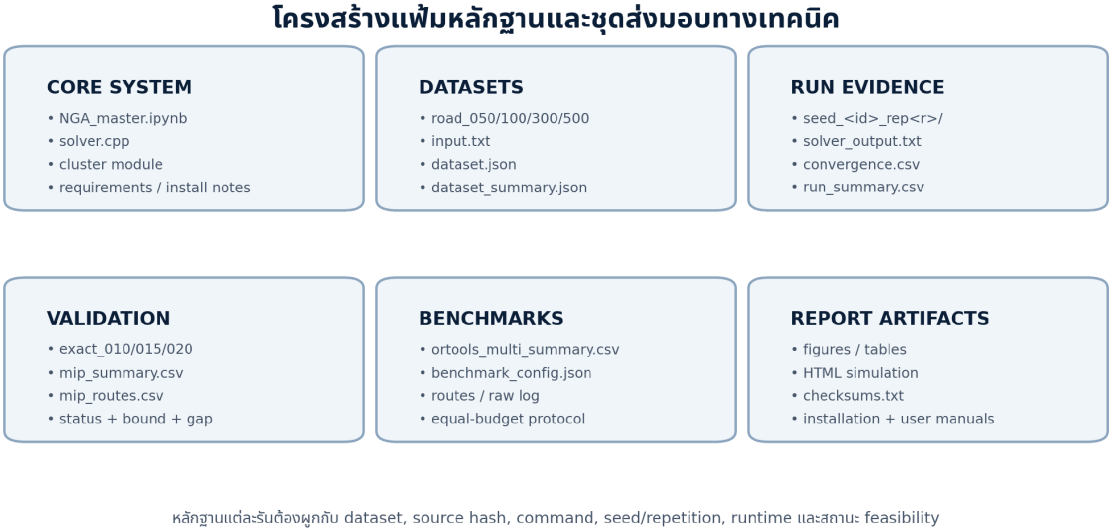
แหล่งภายนอก	บทบาท	วิธีใช้ในโครงการ	การระบุแหล่งที่มา
OpenStreetMap contributors	ข้อมูลถนน	ใช้ geometry และ topology ของถนนผ่าน OSMnx	ระบุ “© OpenStreetMap contributors” ในรายงาน/การแสดงผลที่เหมาะสม
OSMnx	เครื่องมือดึงและจัดการกราฟ OSM	graph_from_point, edge speeds และ graph simplification	อ้างหน้าโครงการและบทความ OSMnx
NetworkX	โครงสร้างกราฟฝั่ง Python	ตรวจ SCC, shortest path สำหรับ visualization และ preprocessing	อ้างเอกสาร/บทความ NetworkX
NumPy / pandas	คำนวณและจัดตาราง	วิเคราะห์ CSV, สถิติ และข้อมูลสำหรับกราฟ	อ้างหน้าโครงการในส่วนเครื่องมือ
Matplotlib	การสร้างภาพ	สร้าง convergence plots และกราฟ clustering	อ้างหน้าโครงการในส่วนเครื่องมือ
Google OR-Tools Routing	road baseline	ทดสอบ first-solution/local-search configurations บน matrix เดียวกัน	ระบุเป็น benchmark ภายนอก ไม่ใช่แกนที่ทีมเขียน
OR-Tools CP-SAT	exact core / optimal bound	แก้ small directed CVRP และรายงาน status/bound/gap ภายใต้ model-equivalence gate	แยก exact proof จาก heuristic result
PyVRP	compatibility utility	ใช้แปลงหรือทดลองอินสแตนซ์ภายในเท่านั้น	ไม่รวมในผล road หลักและไม่ใช่ contribution
Google Colab	สภาพแวดล้อมรัน	จัดเซลล์ ติดตั้ง dependency คอมไพล์ และจัดเก็บผล	ระบุสภาพแวดล้อมและชนิด runtime ใน protocol
C++ Standard Library / pthread / AVX2 intrinsics	โครงสร้างพื้นฐานภาษา	thread, containers, chrono, file I/O และ SIMD acceleration	เป็นส่วนมาตรฐานของ toolchain; บันทึก compiler/architecture

หลักการไม่อ้างสิทธิ์เกินจริง

ทีมพัฒนา integration, data contracts, optimization logic, experiment harness และ reporting pipeline ขึ้นเอง แต่ไม่อ้างว่าเป็นผู้พัฒนา OpenStreetMap, OSMnx, OR-Tools, PyVRP หรืออัลกอริทึมพื้นฐานที่มีอยู่ในวรรณกรรม. Novelty ของงานต้องอธิบายที่การบูรณาการและกลไกที่ทีมออกแบบ ไม่ใช่การอ้างชื่อไลบรารีภายนอก.

3.4.17 โครงสร้างแฟ้มผลลัพธ์และชุดส่งมอบทางเทคนิค

RESULT DIRECTORY AND TECHNICAL DELIVERABLES



รูปที่ 3.4-5 โครงสร้างแฟ้มหลักฐานและผลลัพธ์ของระบบ

ชุดส่งมอบควรแยกไฟล์ที่จำเป็นต่อการติดตั้งและสาธิตออกจาก experiment evidence เพื่อให้กรรมการรันระบบได้โดยไม่ต้องเปิดผล benchmark ทั้งหมด แฟ้มหลักประกอบด้วย master notebook, solver.cpp, cluster.cpp, ตัวอย่าง input.txt/dataset.json และ dependency instructions ส่วนโฟลเดอร์ evidence จัดตาม dataset/seed/repetition และเก็บ command, checksums, raw log, convergence, run summary, baseline และ exact status ที่อ้างในหัวข้อ 5

ตารางที่ 3.4-17 ระดับของแฟ้มที่ต้องเก็บและส่งมอบ

ระดับ	ไฟล์ที่ต้องมี	เหตุผล
ขั้นต่ำสำหรับรัน solver	solver.cpp, input.txt, compile/run instructions	เพียงพอสำหรับสร้าง binary และคืนเส้นทาง
ขั้นต่ำสำหรับระบบเต็ม	google colab notebook, solver.cpp, cluster.cpp, input.txt, dataset.json	รองรับ warm-start comparison, validation, analysis และ visualization

ระดับ	ไฟล์ที่ต้องมี	เหตุผล
หลักฐานผลทดลอง	commands, build profile, checksums, raw logs, convergence/run summary, baseline/exact CSV	ตรวจตัวเลขหัวข้อ 5 และแยก dataset/seed/rep
เอกสารส่งมอบ	รายงานฉบับสมบูรณ์, คู่มือการติดตั้ง, คู่มือการใช้งาน, disclaimer	ตรงตามข้อกำหนด NSC

3.4.18 ตารางตรวจสอบย้อนกลับระหว่างข้อกำหนดกับซอร์สและหลักฐาน

REQUIREMENT-TO-EVIDENCE TRACEABILITY

Traceability matrix เชื่อมข้อกำหนดกับซอร์ส เซลล์ และหลักฐานตรวจรับ ทำให้ตรวจได้ว่าคำกล่าวเรื่อง road-aware clustering และ effective fallback mode, greedy repair, anytime behavior, feasibility และ exact proof มี implementation และไฟล์สนับสนุนใด ตารางนี้ใช้เป็น checklist ก่อน freeze code รวมเล่ม และอัปโหลดรายงาน คู่มือ และซอร์สเข้าสู่ระบบ SIMS

ตารางที่ 3.4-18 Traceability matrix ของระบบ

ข้อกำหนด	ซอร์ส/เซลล์ที่รับผิดชอบ	หลักฐานตรวจรับ
อ่านและตรวจ input	OSM generator, solver parser, cluster parser, CP-SAT parser	input sanity output และจำนวน N,M,K,customers ตรงกัน
ต้นทุน road	LineGraph, PairwiseManager, DensePairMatrix	compact_nodes, ready, fallback counters
warm start / clustering	Savings module, road_spectral_sparse, legacy spectral reference และ clusters loader	requested/effective mode, t_init, z_init, clusters.csv และ cluster_summary.csv
ค้นหา Repair และ Anytime	worker orchestration, greedy insertion, optional regret, global incumbent, stopping governor	convergence.csv, config flags, runtime, search statistics
feasibility	ObjectiveEvaluator, ValidationReport, final_solution_feasible	Final solution feasible, fleet/route totals
รายงานผล	RunSummary, FinalSummary, CSV writers, parser utility	solver_output.txt, run_summary.csv, operator_stats.csv
การแสดงผล	convergence analyzer, HTML simulation	PNG/CSV report และ HTML เปิดใช้งานได้

ข้อกำหนด	ซอร์ส/เซลล์ที่รับผิดชอบ	หลักฐานตรวจรับ
เปรียบเทียบ/พิสูจน์	OR-Tools road benchmark, CP-SAT validator + model-equivalence gate	config/summary/routes CSV, status, bound, gap, equivalence checklist
การทำซ้ำ	safe runner, commands, hashes, folder convention	checksums.txt และโฟลเดอร์แยก dataset/seed/rep

สรุปเชิงวิศวกรรมของส่วน 3.4

ซอฟต์แวร์เป็น pipeline ที่มี data contract, failure gate, road-aware warm start, hybrid search ที่ใช้ greedy best-feasible repair เป็นหลัก, independent validation และหลักฐานทำซ้ำครบถ้วน แกน C++ รับผิดชอบคุณภาพและ feasibility ของคำตอบ ขณะที่ notebook ควบคุมการสร้างข้อมูล การเปรียบเทียบ warm start การ benchmark และการจัดทำผลลัพธ์ภายใต้ protocol เดียวกัน

3.5 ขอบเขตและข้อจำกัดของโปรแกรมที่พัฒนา

SOFTWARE SCOPE, OPERATIONAL BOUNDARIES AND LIMITATIONS

ขอบเขตของส่วนนี้

ส่วนนี้กำหนดอย่างชัดเจนว่าโปรแกรมรองรับปัญหา ข้อมูล ข้อจำกัด และรูปแบบการใช้งานใด รวมถึงระบุสิ่งที่ยังไม่รองรับ เงื่อนไขก่อนใช้งาน และข้อจำกัดในการตีความผลลัพธ์ ขอบเขตดังกล่าวอ้างอิง implementation และ protocol การทดลองจริง มิใช่ความสามารถที่คาดว่าจะพัฒนาในอนาคต รายละเอียดโครงสร้างและสัญญาซอฟต์แวร์อยู่ในหัวข้อ 3.4 ส่วนผลเชิงตัวเลขอยู่ในหัวข้อ 5

Directed Road	Single Depot	Anytime Search	File Evidence
PRIMARY METRIC	FLEET CONTRACT	BEST-FOUND OUTPUT	AUDITABLE RESULT

3.5.1 ขอบเขตของปัญหาที่โปรแกรมรองรับ

SUPPORTED PROBLEM DOMAIN

โปรแกรมถูกพัฒนาสำหรับการจัดเส้นทางรถหลายคันจากจุดเริ่มต้นเดียวบนโครงข่ายถนนแบบมีทิศทาง โดยจัดสรรลูกค้าและลำดับการเข้าให้บริการภายใต้ความจุรถ เวลาบริการ กรอบเวลา และจำนวนเที่ยวที่กำหนดได้ รถแต่ละคันเริ่มและสิ้นสุดที่ depot เดียวกัน และใช้ค่าความจุมาตรฐานร่วมกันตาม data contract ของอินสแตนซ์ คำตอบสุดท้ายต้องระบุเส้นทาง รถที่ใช้งานจริง และตัวชี้วัดระดับเส้นทางกับระดับ fleet อย่างตรวจสอบได้

Problem	Network	Constraints	Output
multi-vehicle routing	directed road graph	capacity + time	routes + evidence

หลักการกำหนดขอบเขต

คำว่า “รองรับ” หมายถึงมีโครงสร้างข้อมูล ตัวประเมินข้อจำกัด เส้นทางการรัน และหลักฐานตรวจรับอยู่ในซอฟต์แวร์ปัจจุบัน หากความสามารถใดมีเพียงแนวคิด โค้ดทดลอง หรือ utility แยกส่วน จะถูกระบุเป็นแบบมีเงื่อนไขหรืออยู่นอกขอบเขต

3.5.2 มิติของแบบจำลองและสถานะการรองรับ

MODEL DIMENSIONS AND SUPPORT STATUS

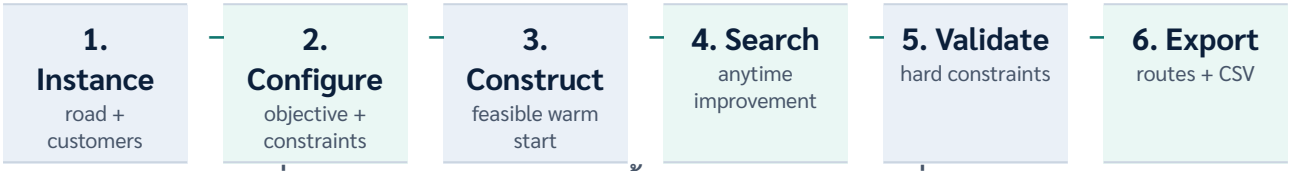
ขอบเขตของโปรแกรมแบ่งเป็นสามระดับ ได้แก่ ความสามารถหลักที่ใช้ในผลถนนจริง ความสามารถแบบมีเงื่อนไขที่ต้องเปิดค่ากำหนดหรือผ่านเงื่อนไขเฉพาะ และ utility สำหรับ compatibility ที่ไม่ใช้สนับสนุนข้อสรุปหลัก การแบ่งระดับนี้ป้องกันการนำโหมดทดลองหรือ benchmark คนละ metric มาอธิบายเป็นความสามารถเดียวกัน

ตารางที่ 3.5-1 มิติของปัญหา สถานะ และเงื่อนไขการใช้งาน

มิติ	รองรับในเวอร์ชันปัจจุบัน	สถานะ	เงื่อนไขสำคัญ
โครงข่ายถนน	กราฟมีทิศทาง ขอบมีระยะทางและความเร็วอ้างอิง	หลัก	terminal ที่ใช้ต้องเข้าถึงกันได้และต้นทุนเป็นค่าจำกัด
depot และ fleet	depot เดียว รถหลายคัน ความจุแบบเดียวกัน	หลัก	จำนวนรถสูงสุด K และ capacity Q มาจากอินพุต
ลูกค้า	demand, service time, earliest/latest และตำแหน่งบนกราฟ	หลัก	ลูกค้าไม่ซ้ำ ไม่ใช่ depot และ demand ต่อจุดไม่เกิน Q
จำนวนเที่ยว	หนึ่งเที่ยวต่อรถหรือหลายเที่ยวเมื่อเปิดใช้งาน	มีเงื่อนไข	ต้องกำหนด allow_multi_trip และ max_trips_per_truck ให้ตรง protocol
ฟังก์ชันวัตถุประสงค์	distance, time และ hybrid ตามค่ากำหนด	มีเงื่อนไข	ผลหลักต้องระบุ objective mode และน้ำหนักที่ใช้จริง
โหมดระยะทาง	road เป็นเส้นทางหลัก; direct/euclidean เป็น compatibility	แยกส่วน	ห้ามรวมผลต่าง metric โดยไม่แยกตารางและ protocol

ขอบเขตของ fleet ใน data contract ปัจจุบัน

อินพุตกำหนด capacity เพียงค่าเดียว จึงตีความเป็น fleet แบบความจุเท่ากันในแบบจำลองหลัก แม้รถแต่ละคันอาจมีเส้นทางและภาระต่างกัน โปรแกรมยังไม่ใช้ต้นทุนคงที่ ความเร็ว ความจุ หรือทักษะที่แตกต่างรายคันเป็นข้อมูลหลัก



รูปที่ 3.5-1 ขอบเขตการทำงานตั้งแต่อินพุตถึงผลลัพธ์ที่ประกาศได้

3.5.3 ขอบเขตข้อมูลนำเข้าและเงื่อนไขก่อนใช้งาน

INPUT DOMAIN AND PRECONDITIONS

ความถูกต้องของคำตอบขึ้นกับความถูกต้องของอินสแตนซ์ก่อนเริ่มค้นหา โปรแกรมจึงกำหนดเงื่อนไขขั้นต่ำต่อกราฟ ถนน ลูกค้า และทรัพยากร หากข้อมูลไม่ผ่าน schema หรือไม่สามารถสร้างเส้นทางที่เป็น

ไปได้ในเชิงโครงสร้าง ผลดังกล่าวต้องถูกหยุดที่ failure gate และไม่ถูกนำไปตีความว่าเป็นคุณภาพของอัลกอริทึม

ตารางที่ 3.5-2 เงื่อนไขก่อนรันและผลเมื่อเงื่อนไขไม่ผ่าน

หมวด	เงื่อนไขขั้นต่ำ	วิธีตรวจ	ผลเมื่อไม่ผ่าน
สคีมา	จำนวน token ชนิดข้อมูล และลำดับฟิลด์ตรงตาม input.txt	parser + sanity check	ปฏิเสธอินสแตนซ์ก่อนคำนวณ
ดัชนีโหนด	0≤node<N; depot/ลูกค้า/ขอบอ้างโหนดที่มีอยู่	index validation	หยุดและรายงานตำแหน่งข้อมูลผิด
ขอบถนน	length_m>0 และ speed_kph>0 สำหรับทุกขอบ	generator/parser check	ไม่สร้างต้นทุนจากค่าที่ไม่มีความหมาย
การเข้าถึง	depot และลูกค้าที่เป็น terminal ต้องมีต้นทุนคู่ที่ใช้งานได้	SCC/terminal-pair check	ไม่ประกาศคำตอบที่มีคู่ unreachable
ลูกค้า	ลูกค้าไม่ซ้ำ demand>0 service≥0 และ earliest≤latest	customer validation	หยุดหรือระบุข้อมูลที่ขัดแย้ง
ความจุ	demand_i≤Q และทรัพยากรรวมไม่ขัดกับจำนวนรถ/เที่ยว	capacity lower-bound check	ระบุความเป็นไปไม่ได้เชิงทรัพยากร
ไฟล์ประกอบ	clusters.csv ต้องครอบคลุมลูกค้าทุกจุดเมื่อเลือก cluster warm start	cluster contract check	fallback ไป Savings หรือหยุดตาม protocol

$$q_i \le Q, \quad earliest_i \le latest_i, \quad cost(i,j) < \infty \quad \text{สำหรับ terminal ที่ใช้}$$

สมการที่ 5.5-1 เงื่อนไขขั้นต่ำของอินสแตนซ์ที่พร้อมเข้าสู่ขั้นค้นหา

ข้อจำกัดจากคุณภาพข้อมูลต้นทาง

การผ่าน schema ไม่ได้ยืนยันว่าข้อมูลถนนสะท้อนสภาพภาคสนามทั้งหมด ความผิดพลาดของตำแหน่งลูกค้า ความเร็วอ้างอิง หรือ topology ที่ขาดหายอาจทำให้เส้นทางคำนวณถูกต้องตามไฟล์แต่ไม่เหมาะกับการปฏิบัติงานจริง จึงต้องตรวจข้อมูลพื้นที่ก่อนนำไปใช้ภายนอกการทดลอง

3.5.4 ขอบเขตของคำตอบและหลักประกันความเป็นไปได้

SOLUTION CONTRACT AND FEASIBILITY GUARANTEES

โปรแกรมเป็นตัวแก้เชิงประมาณแบบ anytime จึงรับรองความเป็นไปได้ของคำตอบสุดท้ายตามข้อจำกัดที่เปิดใช้ แต่ไม่รับรองว่าค่า objective เป็นค่าต่ำที่สุดทั่วโลกสำหรับอินสแตนซ์ขนาดใหญ่ ความเป็นไปได้ถูกประเมินด้วย semantics เดียวกันใน candidate evaluation การสรุปผล และตัวตรวจสอบสุดท้าย

$$\forall i \in C: \ \Sigma_r \, 1[i \in r] = 1, \quad load(r) \le Q, \quad trips(k) \le H, \quad validate(S) = true$$

สมการที่ 3.5-2 invariant ของคำตอบที่อนุญาตให้ประกาศเป็นผลสุดท้าย

ตารางที่ 3.5-3 ข้อกำหนดของคำตอบและสถานะการรับรอง

ข้อกำหนด	ความหมาย	หลักฐานตรวจรับ	ขอบเขต
Coverage	ลูกค้าทุกจุดถูกให้บริการหนึ่งครั้ง ไม่มีจุดซ้ำหรือขาด	served count + route parser	เป็น hard invariant ของผลสุดท้าย
Capacity	ภาระต่อเที่ยวไม่เกิน Q	route max load + fleet summary	ตรวจทุกเที่ยว ไม่ใช่เฉพาะผลรวม fleet
Depot closure	ทุกเส้นทางเริ่มและจบที่ depot ตาม representation	route breakdown	ใช้ depot เดียวในเวอร์ชันนี้
Trip limit	จำนวนเที่ยวต่อรถไม่เกินค่าที่ตั้งไว้	trip count	บังคับเมื่อเปิด multi-trip
Time window	เวลาเริ่มบริการอยู่ในกรอบหรือไม่มี violation ตาม semantics	validation report	บังคับเมื่อ use_time_window=true
Objective consistency	ผลรวม route metrics ตรงกับ objective/fleet totals	FinalSummary + CSV	ยอมให้ต่างได้เฉพาะ floating-point tolerance
Final status	แสดง Final solution feasible: YES	console + run_summary.csv	feasible=NO ห้ามใช้เป็นผลหลัก

สิ่งที่คำว่า feasible ไม่ได้หมายถึง

feasible ไม่ได้แปลว่าเส้นทางเหมาะที่สุด ปลอดภัยสำหรับการขับจริง หรือสอดคล้องกับกฎเฉพาะองค์กรทั้งหมด คำดังกล่าวยืนยันเฉพาะข้อจำกัดที่ถูก encode และเปิดใช้ในอินสแตนซ์กับค่ากำหนดของรันนั้น

3.5.5 ขอบเขตการคำนวณและการขยายขนาด

COMPUTATIONAL ENVELOPE AND SCALABILITY LIMITS

โปรแกรมไม่มีจำนวนลูกค้าสูงสุดแบบตายตัว แต่ทรัพยากรที่ต้องใช้เพิ่มตามขนาดกราฟ จำนวน terminal จำนวน worker และความเข้มของขั้นค้นหา เส้นทางหลักลดภาระจากกราฟถนนเต็มด้วยการประมวลผลต้นทุนเฉพาะ depot และลูกค้า แล้วเก็บเป็นเมทริกซ์แบบ compact อย่างไรก็ตาม การเตรียมต้นทุนและหน่วยความจำยังคงเพิ่มขึ้นเมื่อจำนวนลูกค้าเพิ่ม

ตารางที่ 3.5-4 องค์ประกอบที่กำหนดขอบเขตการคำนวณ

องค์ประกอบ	การเติบโตเชิงโครงสร้าง	ผลกระทบ	กลไกควบคุม
Terminal matrix	หน่วยความจำ $O((C+1)^2)$	เพิ่มตามจำนวนลูกค้า ไม่ตาม N^2 ของกราฟเต็ม	เก็บเฉพาะ depot/ลูกค้า และใช้ flat array
Shortest-path precompute	ประมาณ C+1 source runs บนกราฟถนน	ขึ้นกับ N, M และ topology ของกราฟ	ประมวลผลครั้งเดียวก่อน hot path
Candidate evaluation	เพิ่มตามจำนวน move ตำแหน่ง และรอบค้นหา	เป็นต้นทุนหลักระหว่าง search	candidate lists, top-k, cache และ scan caps
Parallel workers	หน่วยความจำและงานประสานเพิ่มตาม instances	เพิ่ม diversity แต่มี overhead	แยก current state และใช้ thread-safe incumbent
Spectral warm start	dense memory $O(C^2)$, upper-time $O(C^3)$	ต้องบันทึก runtime, effective mode และทรัพยากรเมื่อ C เพิ่ม	ใช้ตาม protocol ที่ตรวจ validity/fallback อย่างชัดเจน
Evidence/visualization	ไฟล์ log/CSV และ route geometry เพิ่มตามรัน	กระทบพื้นที่จัดเก็บและเวลาวิเคราะห์	แยก raw evidence ต่อ seed/repetition



รูปที่ 3.5-2 การลดขนาดข้อมูลจากกราฟถนนเต็มสู่เมทริกซ์ terminal

ข้อจำกัดในการอ้าง scalability

ผลบนชุด 50, 100, 300 หรือ 450 ลูกค้าต้องตีความภายใต้ฮาร์ดแวร์ build profile งบเวลา และกราฟที่ระบุเท่านั้น ไม่ควรแปลงเป็นคำกล่าวว่าระบบรองรับทุกอินสแตนซ์ที่มีจำนวนลูกค้าเท่ากัน เพราะ density ของกราฟ กรอบเวลา และโครงสร้าง demand อาจทำให้ภาระต่างกันมาก

3.5.6 ขอบเขตของคำตอบตั้งต้นและกระบวนการค้นหา

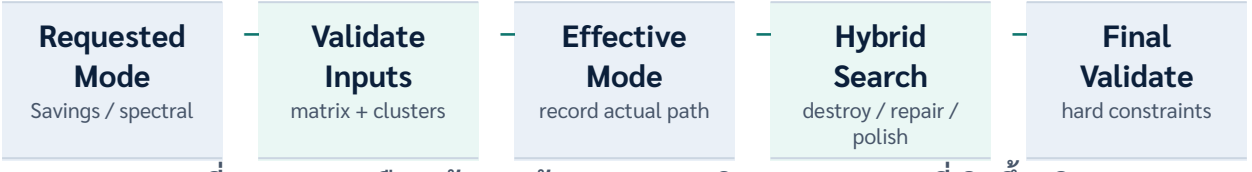
WARM-START AND SEARCH BOUNDARIES

ซอฟต์แวร์ใช้คำตอบตั้งต้นและการค้นหาหลายระยะเพื่อหาคำตอบคุณภาพสูงภายในงบเวลา แต่ไม่ได้รับประกันว่าทุกโมดูลจะทำงานใน

ทุกขนาดหรือทุก protocol เส้นทางหลักใช้ Savings เป็น warm start ที่รวดเร็ว การจัดกลุ่มที่คำนึงถึงต้นทุนถนนเป็นการทดลองเปรียบเทียบและขั้น repair ใช้การแทรกแบบ feasible ที่คำนวณซ้ำอย่างถูกต้องเป็นแกนหลัก

ตารางที่ 3.5-5 ขอบเขตของโมดูลค้นหาและ fallback

ส่วน	ขอบเขตที่ใช้จริง	ข้อจำกัด	fallback/หลักฐาน
Savings warm start	ใช้ได้ทุกขนาดที่เมทริกซ์พร้อมและสร้างคำตอบได้	คุณภาพขึ้นกับลำดับ merge และโครงสร้างต้นทุน	เป็น warm start หลักและ fallback มาตรฐาน
road_spectral_sparse	ประเมิน preprocessing โดยตรงครบ 50/100/300/450	เวลาแปรตาม k, embedding dimension และ convergence ของ iterative eigensolver	บันทึก requested/effective mode, fallback และ validity ทุกขนาด
Greedy repair	ใช้ใน LNS หลักและตรวจ feasible ก่อนยอมรับ	อาจเลือกประโยชน์เฉพาะหน้าและติด local structure	search หลายระยะและ final refine ช่วยแก้
Regret repair	เปิดใช้เฉพาะบางช่วงหรือ ablation	เพิ่มต้นทุนและไม่รับประกันว่าดีกว่าทุกกรณี	รายงาน flag และ operator statistics
Parallel trajectories	สำรวจจาก base solution ด้วยลำดับสุ่มต่างกัน	ไม่ให้ bitwise reproducibility และมี synchronization overhead	เก็บ seed/rep/runtime/convergence
Final polishing	ขัดเกลาคำตอบดีที่สุดภายใต้ scan cap	อาจหยุดก่อน local optimum ที่เข้มที่สุด	เก็บ incumbent ก่อนและหลัง refine



รูปที่ 3.5-3 การเลือกเส้นทางค้นหาและการเปิดเผย fallback ที่เกิดขึ้นจริง

ข้อกำหนดของการเปรียบเทียบ warm start

ต้องรายงาน preprocessing runtime, effective mode, validity, overload, used clusters, route proxy, compactness และ load balance ภายใต้ evaluator เดียวกัน โดยไม่สรุป downstream superiority หากไม่มีการทดลองค้นหาที่ควบคุมไว้

3.5.7 ข้อจำกัดด้านความเหมาะที่สุดและความแปรผันของผล

OPTIMALITY, STOCHASTICITY AND CLAIM LIMITS

สำหรับอินสแตนซ์ขนาดใหญ่ ผลลัพธ์ของโปรแกรมเป็นคำตอบดีที่สุดที่พบภายในงบเวลา ไม่ใช่หลักฐานของ global optimum การค้นหาใช้

แหล่งสุ่มและหลาย worker จึงอาจได้ค่า objective ต่างกันระหว่างรัน แม้ใช้ข้อมูลและ base seed เดียวกัน หากลำดับ thread scheduling แตกต่าง การประเมินจึงต้องใช้การรันซ้ำและเก็บเส้นโค้ง convergence แทนการเลือกผลรันเดียวโดยไม่มีบริบท

ตารางที่ 3.5-6 ระดับคำกล่าวและหลักฐานขั้นต่ำที่ต้องมี

คำกล่าว	อนุญาตเมื่อ	หลักฐานขั้นต่ำ	ข้อห้าม
Feasible solution	final validator ผ่านทุก hard constraint ที่เปิดใช้	route breakdown + feasible=YES	ห้ามตีความเป็น optimum
Best found	รายงาน dataset, seed/rep, budget และ configuration	run_summary + raw log	ห้ามใช้แทนค่าที่พิสูจน์แล้ว
ดีกว่า baseline ที่ทดสอบ	ใช้ metric, constraints, terminal matrix และงบใกล้เคียง	baseline config + routes + runtime	ห้ามกล่าวเหนือกว่าเครื่องมือทั่วไปทุกกรณี
OPTIMAL	exact solver ยืนยันสถานะบนโมเดลที่เทียบเท่า	status, objective, bound, equivalence checklist	ห้ามอ้างจาก gap เล็กหรือไม่มี improvement
เสถียรภาพ	มี repeated runs และรายงานการกระจาย/ช่วงค่า	หลาย seed/rep + convergence	ห้ามสรุปเชิงสถิติขนาดใหญ่จากสามรัน
ผลจากงบเวลามากขึ้น	เปรียบเทียบ fixed-budget protocol ที่ต่างเฉพาะเวลา	170 s/300 s หรือเวลาที่ระบุ	ห้ามผสมกับ no-improvement stop ต่างเงื่อนไขโดยไม่บอก

Feasible
CONSTRAINT EVIDENCE
ยืนยันว่าคำตอบผ่านข้อจำกัดที่ encode และเปิดใช้

Best Found
HEURISTIC EVIDENCE
ค่าดีที่สุดภายในรันและงบเวลาที่เปิดเผย

Baseline Win
COMPARATIVE EVIDENCE
เหนือกว่าเฉพาะ configurations และ protocol ที่ทดสอบ

Optimal
PROOF EVIDENCE
ใช้ได้เฉพาะ exact status บน model-equivalent instance

ความหมายของการทำซ้ำ
seed เดียวช่วยควบคุมแหล่งสุ่ม แต่ไม่รับประกันผลแบบ bitwise เมื่อใช้ parallel search การทำซ้ำของโครงการจึงหมายถึงการเก็บ protocol เดิมและรายงานความแปรผันอย่างโปร่งใส มิใช่การบังคับให้ทุก worker จบด้วยเส้นทางเดียวกัน

3.5.8 ข้อจำกัดของข้อมูลถนน เวลาเดินทาง และตัวชี้วัดประกอบ

ROAD-DATA, TRAVEL-TIME AND AUXILIARY-METRIC LIMITS

ต้นทุนบนโครงข่ายถนนถูกสร้างจาก topology ระยะทาง และความเร็วอ้างอิงใน snapshot ของอินสแตนซ์ เมทริกซ์ terminal จึงรักษาความไม่สมมาตรของเส้นทาง แต่ไม่ได้รับข้อมูลจราจรสดหรือ

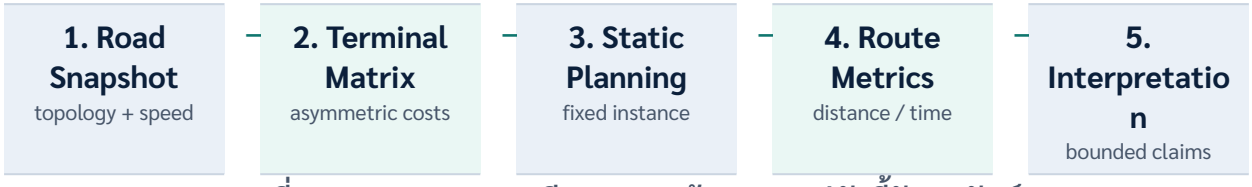
คำนวณ shortest path ใหม่ตามเวลาจริงของ candidate ทุกเส้นทาง ตัวชี้วัดเวลาและคาร์บอนไดออกไซด์ที่รายงานมีหน้าที่ประกอบการตีความ ไม่ใช่แบบจำลองปฏิบัติการหรือสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการรับรอง

ตารางที่ 3.5-7 สิ่งที่ข้อมูลและตัวชี้วัดสะท้อนกับสิ่งที่ยังไม่ครอบคลุม

องค์ประกอบ	สะท้อนในเวอร์ชันปัจจุบัน	ยังไม่ครอบคลุม	ผลต่อการตีความ
ทิศทางถนน	ต้นทุน i→j อาจต่างจาก j→i	การเปลี่ยนกฎจราจรสดหรือปิดถนนฉุกเฉิน	เหมาะกับ snapshot ที่ใช้สร้างอินสแตนซ์
เวลาเดินทาง	คำนวณจากระยะ/ความเร็วและเส้นทางอ้างอิง	traffic feed แบบ real-time และ congestion prediction	เวลาเป็นค่าประมาณตามข้อมูลต้นทาง
ข้อจำกัดการเลี้ยว	LineGraph รองรับ representation ระดับขอบตามข้อมูลที่เตรียม	ข้อห้ามเลี้ยวที่ไม่ปรากฏในชุดข้อมูล	ความถูกต้องขึ้นกับ generator และ attribute
CO_2 estimate	คำนวณเชิงประมาณจากระยะทาง/สมมติฐานที่ระบุ	ชนิดเครื่องยนต์ น้ำหนัก ความชัน และพฤติกรรมขับขี่ละเอียด	ใช้บอกแนวโน้ม ไม่ใช่ค่ารับรอง
แผนที่/HTML	แสดงเส้นทางและ timeline เพื่ออธิบายผล	ระบบนำทาง turn-by-turn หรือคำสั่งแก่คนขับ	เป็นสื่อหลักฐาน ไม่ใช่ navigation product
ข้อมูลลูกค้า	ตำแหน่ง demand service และ time window ที่กำหนด	demand แบบสุ่ม การยกเลิกงาน และเหตุการณ์ระหว่างวัน	เป็น planning แบบ static

หลักการตีความผลกระทบทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

การลดระยะทางไม่เท่ากับการลดต้นทุนหรือการปล่อยก๊าซในสัดส่วนเดียวกันโดยอัตโนมัติ เพราะผลจริงขึ้นกับสภาพจราจร รถ บรรทุก และการปฏิบัติงาน รายงานจึงใช้ระยะทางเป็นตัวชี้วัดหลักที่ตรวจสอบได้ และอธิบายตัวชี้วัดอื่นเป็นแนวโน้มภายใต้สมมติฐานที่เปิดเผย



รูปที่ 3.5-4 ขอบเขตการตีความจากข้อมูลถนนสู่ตัวชี้วัดผลลัพธ์

3.5.9 ขอบเขตการใช้งานจริงและสิ่งที่ไม่ใช่เป้าหมายของเวอร์ชันนี้

DEPLOYMENT BOUNDARY AND CURRENT NON-GOALS

ระบบปัจจุบันเป็นต้นแบบซอฟต์แวร์เพื่อการวิจัยและการวางแผนแบบออฟไลน์ โดยรับอินสแตนซ์ที่เตรียมแล้ว รันตัวแก้ และสร้างหลักฐานผลลัพธ์ ไม่ได้ออกแบบเป็นระบบควบคุมการเดินรถเชิงพาณิชย์ครบวงจร การนำไปใช้จริงจึงต้องเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลสด การจัดการผู้ใช้ ความปลอดภัย การตรวจโดยผู้ปฏิบัติงาน และกฎเฉพาะองค์กร

ตารางที่ 3.5-8 เส้นแบ่งความสามารถสำหรับการใช้งานปัจจุบัน

ระดับ	ตัวอย่างความสามารถ	สถานะ	ข้อกำหนดก่อนขยาย
รองรับปัจจุบัน	วางแผนเส้นทาง static จากไฟล์ ตรวจ feasibility และส่งออกหลักฐาน	ใช้งานในงานวิจัย/ต้นแบบ	ตรวจคุณภาพอินสแตนซ์และกำหนด protocol
รองรับแบบมีเงื่อนไข	multi-trip, time windows, cluster warm start และ objective modes	ต้องเปิด flag และตรวจ semantics	ทดสอบ regression และ validator ตามโหมด
ต้องพัฒนาเพิ่ม	รถหลายประเภท หลาย depot pickup-delivery และทักษะทีม	นอก data contract หลัก	ขยาย model, evaluator, repair และ exact check
ต้องพัฒนาเพิ่ม	ข้อมูลจราจรสด งานเข้าใหม่ และการ reroute ระหว่างวัน	ไม่รองรับใน planning static	สร้าง streaming state และ dynamic optimization
ไม่ใช่ระบบนำทาง	คำสั่งเลี้ยว แจ้งเตือนคนขับ และการติดตาม GPS สด	ไม่ใช่เป้าหมายปัจจุบัน	เชื่อม map/navigation service และทดสอบภาคสนาม
ไม่ใช่ production platform	authentication, role management, SLA, audit security และ multi-tenant	ไม่รองรับ	ออกแบบ backend, database, security และ deployment

Supported Now
RESEARCH PROTOTYPE
สร้างและตรวจเส้นทางจากอินสแตนซ์แบบ static พร้อม evidence

Conditional
CONFIGURATION-DEPENDENT
ใช้ได้เมื่อค่ากำหนดและตัวตรวจสอบตรงกับโหมดนั้น

Future Extension
MODEL EXPANSION
ต้องเปลี่ยน data contract และ search semantics ก่อน

Not a Navigation App
OPERATIONAL BOUNDARY
ผลลัพธ์เป็นแผน ไม่ใช่คำสั่งขับขี่หรือระบบติดตามสด

ข้อกำหนดก่อนใช้งานภาคสนาม
เส้นทางที่สร้างต้องผ่านการตรวจจากผู้รับผิดชอบพื้นที่และกฎความปลอดภัยจริง เช่น ถนนที่รถเข้าได้ เวลาห้ามเข้า จุดจอด และข้อกำหนดท้องถิ่น โปรแกรมไม่แทนการตัดสินใจด้านความปลอดภัยหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของผู้ปฏิบัติงาน

3.5.10 ทะเบียนข้อจำกัด ความเสี่ยง และกลไกลดผลกระทบ

LIMITATION REGISTER, RISKS AND MITIGATIONS

ข้อจำกัดของโปรแกรมถูกบันทึกเป็นความเสี่ยงที่ตรวจสอบได้แทนการกล่าวแบบกว้าง แต่ละรายการเชื่อมกับกลไกป้องกันและหลักฐานที่ต้องเก็บ เพื่อให้ผู้อ่านแยกได้ว่าความเสี่ยงใดถูกป้องกันในซอฟต์แวร์ ความเสี่ยงใดลดได้ด้วย protocol และความเสี่ยงใดยังต้องอาศัยการตรวจภายนอก

ตารางที่ 3.5-9 ทะเบียนข้อจำกัดและกลไกลดผลกระทบ

ข้อจำกัด/ความเสี่ยง	ผลที่อาจเกิด	กลไกลดผลกระทบ	หลักฐาน
ข้อมูลถนนหรือ matrix ไม่ครบ	เส้นทางคลาดเคลื่อน มีคู่ unreachable หรือเกิด fallback	SCC/sanity check + ready flag + fallback audit	dataset.json + backend statistics
อินสแตนซ์ไม่ feasible	ค้นหานานแต่ไม่มีคำตอบผ่านข้อจำกัด	capacity/connectivity/time-window lower checks	validation log
ติด local optimum หรือผลขนานแปรผัน	objective หยุดเร็วหรือรันซ้ำได้ค่าต่างกัน	หลาย trajectory, destroy-repair, seed/rep และ final refine	convergence.csv + run_summary.csv
อ้าง optimum หรือ runtime เกินหลักฐาน	ข้อสรุปผิดหรือเปรียบเทียบไม่ยุติธรรม	exact status เฉพาะโมเดลเทียบเท่า และล็อก build/hardware	mip summary + compile log
ใช้ผลต้นแบบตรงภาคสนาม	เสี่ยงต่อกฎหรือข้อจำกัดที่ไม่ได้ encode	human review + pilot test + domain rules	deployment checklist

ขอบเขตข้อสรุปของหัวข้อนี้

โปรแกรมรองรับการวางแผนเส้นทางแบบ static บนโครงข่ายถนนมีทิศทางและสร้างคำตอบ feasible ที่ตรวจสอบได้ภายในงบเวลา ข้อจำกัดหลักคือคุณภาพ snapshot การไม่รับรอง global optimum ขีดจำกัดทรัพยากร และการยังไม่เป็นระบบ dispatch แบบ real-time

3.5.11 สรุปขอบเขตและข้อจำกัด

SCOPE AND LIMITATIONS SUMMARY

ขอบเขตของซอฟต์แวร์สอดคล้องกับ implementation ปัจจุบัน: รับกราฟถนนและข้อกำหนดงาน สร้างต้นทุน terminal สร้างและปรับปรุงคำตอบ ตรวจ hard feasibility และส่งออกหลักฐาน ความสามารถที่ต้องใช้โมเดลใหม่หรือข้อมูลสดถูกแยกเป็นงานต่อยอด เพื่อให้ผลในหัวข้อ 5 ตีความได้โดยไม่ขยายคำกล่าวเกินหลักฐาน

3.6 ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์และสภาพแวดล้อมที่ใช้

HARDWARE, RUNTIME ENVIRONMENT AND RESOURCE REQUIREMENTS

ขอบเขตของส่วนนี้

ส่วนนี้ระบุสภาพแวดล้อมที่จำเป็นต่อการติดตั้ง การสาธิต และการทำซ้ำผล โดยแยกข้อกำหนดขั้นต่ำออกจากสภาพแวดล้อมที่แนะนำ แกน solver ไม่บังคับ GPU และฮาร์ดแวร์จริงของแต่ละ benchmark ต้องอ้างจาก run log แทนการสมมติ

CPU runtime	GPU	C++17	Python 3
PRIMARY	NOT REQUIRED	COMPILER	ORCHESTRATION

3.6.1 หลักการกำหนดทรัพยากร

RESOURCE-SPECIFICATION PRINCIPLES

ระบบแบ่งภาระออกเป็นการสร้างข้อมูล การประมวลผลเมทริกซ์ terminal การค้นหาแบบหลาย worker และการวิเคราะห์หลักฐาน ภาระหน่วยความจำหลักมาจากกราฟถนน เมทริกซ์ $(C+1)^2$ และสถานะของ worker แต่ละชุด ส่วนเวลารันขึ้นกับจำนวนโหนด จำนวนลูกค้า ความหนาแน่นของกราฟ ค่ากำหนด candidate และงบค้นหา จึงไม่ควรระบุความสามารถจากจำนวนลูกค้าเพียงตัวเดียว

ตารางที่ 3.6-1 ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์และสภาพแวดล้อม

องค์ประกอบ	ขั้นต่ำสำหรับสาธิต	แนะนำสำหรับ benchmark	หมายเหตุ
ระบบปฏิบัติการ	Linux 64-bit หรือ Google Colab	Google Colab CPU runtime / Linux x86_64	แกน C++ รับ standard input จึงย้ายสภาพแวดล้อมได้
หน่วยประมวลผล	2 logical cores	4–8 logical cores ขึ้นไป	จำนวน worker ควรไม่เกินทรัพยากรที่มีอย่างไม่สมเหตุผล
หน่วยความจำ	4 GB สำหรับอินสแตนซ์เล็ก	8 GB ขึ้นไปสำหรับชุดถนนจริงและหลักฐานหลายรัน	ขึ้นกับ N, M, C, dense matrix และจำนวน worker

องค์ประกอบ	ขั้นต่ำสำหรับสาธิต	แนะนำสำหรับ benchmark	หมายเหตุ
พื้นที่จัดเก็บ	500 MB สำหรับซอร์สและตัวอย่าง	2–5 GB สำหรับข้อมูล กราฟ PNG, logs และ ZIP หลายชุด	ควรแยก deliverables ออกจาก evidence archive
GPU	ไม่จำเป็น	ไม่จำเป็น	pipeline หลักใช้ CPU; GPU ไม่ใช่เงื่อนไขของผลรายงาน
เครือข่าย	จำเป็นเมื่อเปิด Colab หรือติดตั้งแพ็กเกจ	การเชื่อมต่อเสถียรสำหรับ OSM generation	การรันจาก input.txt ที่เตรียมไว้ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแผนที่ใหม่

3.6.2 ซอฟต์แวร์และ toolchain ขั้นต่ำ

MINIMUM SOFTWARE STACK

ตารางที่ 3.6-2 ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ตามบทบาท

รายการ	บทบาท	ข้อกำหนด
Python 3	ติดตั้ง dependency, generator, analyzer และ wrapper	เวอร์ชันจริงต้องบันทึกใน runtime evidence
g++ รองรับ C++17	syntax check และคอมไพล์ solver.cpp/cluster.cpp	ต้องรองรับ -std=c++17 และ pthread
Google Colab หรือ Jupyter	การประสานงานแบบ cell-by-cell	Colab เป็นสภาพแวดล้อมต้นแบบ ไม่ใช่ dependency ของ core semantics
OR-Tools	baseline และ exact validator	ใช้เฉพาะเซลล์เปรียบเทียบ/ตรวจสอบ
OSMnx + NetworkX	สร้างกราฟถนนและตรวจโครงสร้าง	ไม่จำเป็นเมื่อใช้ input.txt/dataset.json ที่เตรียมแล้ว
NumPy, pandas, Matplotlib	วิเคราะห์ CSV และสร้างกราฟ	ไม่อยู่ใน hot path ของ solver

3.6.3 โปรไฟล์การคอมไพล์และข้อกำหนดความเป็นธรรม

BUILD PROFILE AND FAIR-COMPARISON RULES

การเปรียบเทียบ runtime ต้องใช้ build profile เดียวกันภายในตารางเดียว และบันทึก compiler, flags, architecture, worker count และ preprocessing policy ผลจาก -O1 กับ -O3 หรือเครื่องต่างสถาปัตยกรรมไม่ควรถูกรวมเป็นการเปรียบเทียบโดยไม่เปิดเผยความแตกต่าง AVX2 เป็นทางเลือกสำหรับ ranking บางช่วง แต่ exact recomputation และ final validation ยังคงเป็นผู้ตัดสินคำตอบ

ข้อกำหนดต่อหลักฐานฮาร์ดแวร์
ทุกการรันที่ใช้อ้างผลควรเก็บ python --version, g++ --version, platform/CPU information, build command, worker count, wall time และ source/input checksum หาก Colab จัดสรรเครื่องต่างกันให้รายงานตามจริง ไม่สร้างชื่อ CPU จากการคาดเดา

3.6.4 ข้อจำกัดของอุปกรณ์พกพาและการใช้งานผ่านเว็บ
MOBILE AND WEB-ACCESS BOUNDARIES

โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเหมาะสำหรับเปิดรายงาน ดูตาราง แผนที่ และ HTML simulation แต่ไม่ใช่สภาพแวดล้อมหลักสำหรับคอมไพล์ C++ หรือจัดการ evidence archive ขนาดใหญ่ การสาธิตบนอุปกรณ์พกพาควรเปิดผลที่สร้างเสร็จแล้ว ส่วนการรันเต็มให้ใช้ Colab หรือเครื่อง Linux ที่มีทรัพยากรเพียงพอ

3.6.5 สรุปข้อกำหนดทรัพยากร
RESOURCE REQUIREMENTS SUMMARY

ระบบสามารถสาธิตบน CPU runtime มาตรฐานโดยไม่ใช้ GPU และสามารถรันจาก input.txt ที่เตรียมไว้ได้โดยไม่ดาวน์โหลดแผนที่ซ้ำ สำหรับ benchmark ขนาดใหญ่ต้องล็อก build profile, worker count และงบเวลา พร้อมเก็บข้อมูลฮาร์ดแวร์จริงในหลักฐานของรันนั้น ข้อกำหนดดังกล่าวทำให้การอภิปรายประสิทธิภาพสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่ตรวจสอบได้

4 กลุ่มผู้ใช้โปรแกรม
USER GROUPS, OPERATIONAL ROLES AND ADOPTION CONTEXT

ขอบเขตของส่วนนี้
ส่วนนี้จำแนกกลุ่มผู้ใช้ตามบทบาทในการจัดเตรียมข้อมูล การรันระบบ การตีความผล และการนำเส้นทางไปใช้ โดยแยกอย่างชัดเจนระหว่าง “ผู้ใช้โดยตรงในต้นแบบปัจจุบัน” ซึ่งต้องมีทักษะเชิงเทคนิค กับ “ผู้ใช้เชิงปฏิบัติการที่ระบบมุ่งสนับสนุน” เช่น ผู้วางแผนรถเก็บขยะและผู้ควบคุมกองรถ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลจากแผนแต่ไม่ได้ใช้งานแกนโปรแกรมโดยตรง ข้อกำหนดทางเทคนิคอ้างถึงหัวข้อ 3.4 ขอบเขตความสามารถอ้างถึงหัวข้อ 3.5 และผลเชิงประจักษ์อยู่ในหัวข้อ 5

Operational Planner	Technical Operator	Research Analyst	Field Stakeholder
INTENDED DECISION USER	CURRENT DIRECT USER	EVIDENCE USER	INDIRECT USER

4.1 แบบจำลองกลุ่มผู้ใช้และหลักการจำแนกบทบาท
USER MODEL AND ROLE CLASSIFICATION

ระบบไม่ได้มีผู้ใช้เพียงกลุ่มเดียว เพราะการสร้างเส้นทางที่นำไปใช้ได้จริงต้องอาศัยทั้งผู้ถือข้อมูล ผู้กำหนดเงื่อนไข ผู้รันซอฟต์แวร์ ผู้ตรวจสอบผล และผู้อนุมัติแผน การจำแนกกลุ่มผู้ใช้จึงพิจารณาจากสิทธิ์ในการตัดสินใจ ระดับการสัมผัสระบบ และความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ มากกว่าการเรียกทุกคนว่า “ผู้ใช้โปรแกรม” แบบเดียวกัน

ผู้ใช้เชิงปฏิบัติการ
OPERATIONAL USERS
กำหนดงาน เป้าหมาย ทรัพยากร และตัดสินใจเลือกแผนที่เหมาะกับบริบทจริง

ผู้ปฏิบัติการระบบ
TECHNICAL USERS
เตรียมอินสแตนซ์ รัน pipeline ตรวจ failure gate และจัดเก็บหลักฐาน

ผู้ใช้เชิงวิเคราะห์
ANALYTICAL USERS
วิเคราะห์ convergence เปรียบเทียบ baseline และตรวจความสามารถในการทำซ้ำ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
STAKEHOLDERS
รับผลจากแผน เช่น ผู้ขับรถ ผู้บริหาร เจ้าของข้อมูล และชุมชนผู้รับบริการ

หลักการสำคัญ: แยกผู้ตัดสินใจออกจากผู้รันระบบ
ในต้นแบบปัจจุบัน ผู้วางแผนภาคสนามไม่จำเป็นต้องคอมไพล์ C++ หรืออ่าน log โดยตรง ผู้ปฏิบัติการระบบสามารถเตรียมและตรวจผลให้ ส่วนผู้วางแผนใช้ route breakdown สรุป fleet แผนที่ และข้อจำกัดทางพื้นที่เพื่ออนุมัติหรือแก้ไขแผน การแยกบทบาทนี้ลดความเสี่ยงที่ความซับซ้อนทางเทคนิคจะถูกผลักให้ผู้ใช้หน้างานโดยไม่จำเป็น

4.2 ผู้ใช้หลักเชิงปฏิบัติการและการตัดสินใจที่ระบบสนับสนุน

PRIMARY OPERATIONAL USERS AND SUPPORTED DECISIONS

ผู้ใช้เป้าหมายหลักในบริบทกรณีศึกษาคือผู้รับผิดชอบวางแผนการเก็บขยะของเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ชุมชน หรือหน่วยงานที่มีกองรถของตนเอง กลุ่มนี้ต้องแปลงรายการจุดบริการ ปริมาณงาน ความจุรถ และข้อจำกัดเวลาเป็นแผนรายวันหรือรายรอบที่ครบถ้วนและตรวจสอบได้ ระบบทำหน้าที่เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ ไม่ใช่ผู้แทนการตัดสินใจเชิงนโยบายหรือความปลอดภัย

ตารางที่ 4-1 ผู้ใช้หลักเชิงปฏิบัติการ การตัดสินใจ และผลลัพธ์ที่ใช้

บทบาทผู้ใช้	การตัดสินใจหลัก	ข้อมูลที่ต้องกำหนด	ผลลัพธ์ที่ใช้
ผู้วางแผนเก็บขยะ	จัดสรรจุดบริการให้รถและกำหนดลำดับการเข้าเก็บ	depot จุดเก็บ ปริมาณขยะ รถ ความจุ เวลา	เส้นทางรายรถ ระยะทาง เวลา load และ coverage
ผู้ควบคุมกองรถ	ประเมินจำนวนรถ ภาระงาน และความสมดุลของเส้นทาง	รถที่พร้อมใช้ รอบเวลา ข้อจำกัดผู้ปฏิบัติงาน	fleet summary จำนวนรถที่ใช้ และ route breakdown
หัวหน้างานภาคสนาม	ตรวจความเป็นไปได้เชิงพื้นที่และอนุมัติแผนก่อนส่งงาน	ข้อห้ามเข้าถึง ถนนปิด จุดกลับรถ และเงื่อนไขพื้นที่	แผนที่/HTML simulation พร้อมรายการจุดตามลำดับ
ผู้วางแผนโลจิสติกส์ประยุกต์	ปรับแกนระบบสู่การส่งสินค้า รับคืน หรือบริการภาคสนาม	ความหมายใหม่ของ demand service time และ time window	คำตอบที่ผ่าน feasibility ของโดเมนหลังปรับโมเดล

1. Define — jobs + fleet
2. Generate — candidate plan
3. Verify — feasibility
4. Compare — cost + workload
5. Approve — field plan

รูปที่ 4-1 เส้นทางการใช้ผลลัพธ์ของผู้วางแผนเชิงปฏิบัติการ

สถานะของผู้ใช้กลุ่มนี้ในเวอร์ชันปัจจุบัน
ผู้วางแผนเป็นผู้ใช้ผลลัพธ์และผู้กำหนดบริบท แต่การเตรียม input.txt การคอมไพล์และการรันผ่าน Google Colab ยังเหมาะกับผู้ปฏิบัติการระบบที่มีทักษะเทคนิคมากกว่า การนำไปใช้ภาคสนามจึงควรมีขั้นตอนถ่ายทอดผลเป็นเอกสารเส้นทาง แผนที่ หรือส่วนติดต่อที่ง่ายขึ้นก่อน

4.3 ผู้ปฏิบัติการระบบและผู้ดูแลการทดลอง
TECHNICAL OPERATORS AND EXPERIMENT STEWARDS

ผู้ปฏิบัติการระบบเป็นผู้ใช้โดยตรงของต้นแบบปัจจุบัน มีหน้าที่เชื่อมข้อมูลภาคสนามกับ data contract และทำให้การรันทุกครั้งผ่าน failure gate เดียวกัน บทบาทนี้อาจเป็นสมาชิกทีมพัฒนา นักวิจัย ผู้ช่วยวิเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่เทคนิคของหน่วยงาน โดยต้องแยกการ “รันระบบให้ถูกต้อง” ออกจากการ “ตัดสินว่าแผนเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน” ซึ่งเป็นอำนาจของผู้วางแผนและผู้รับผิดชอบพื้นที่

ตารางที่ 4-2 หน้าที่ของผู้ปฏิบัติการระบบและเกณฑ์ตรวจรับ

งาน	แฟ้ม/เครื่องมือหลัก	เกณฑ์ผ่าน	ความเสี่ยงที่ต้องควบคุม
เตรียมอินสแตนซ์	input.txt, dataset.json, generator	สคีมา ดัชนี demand และ capacity ถูกต้อง	ข้อมูลผิดถูกตีความเป็นความล้มเหลวของอัลกอริทึม
ตรวจกราฟและต้นทุน	SCC check, terminal matrix, backend log	terminal ที่ใช้เข้าถึงกันได้; matrix ready	คู่ unreachable หรือ fallback ที่ไม่เปิดเผย
กำหนด protocol	command line, seed, budget, build profile	ค่ากำหนดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การทดลอง	เปรียบเทียบคนละ metric หรือคนละงบเวลา
คอมไพล์และรัน	g++, safe runner, Google Colab	syntax/compile ผ่านและไม่รัน binary เก่า	ผลจาก executable คนละรุ่น
ตรวจผลสุดท้าย	ValidationReport, route/fleet totals	feasible=YES และผลรวมสอดคล้อง	ประกาศคำตอบที่ลูกค้าขาดหรือเกินความจุ
จัดเก็บหลักฐาน	log, CSV, command, checksums	ผูกผลกับ dataset/seed/repetition ได้	ไม่สามารถทำซ้ำหรือพิสูจน์ที่มาของตัวเลข

Data Quality	Run Integrity	Result Assurance	Traceability
SCHEMA + CONNECTIVITY	BUILD + CONFIG	FEASIBILITY	LOGS + HASHES

ขอบเขตอำนาจของผู้ปฏิบัติการระบบ
ผู้ปฏิบัติการสามารถเลือกค่ากำหนดที่อยู่ใน protocol และแก้ปัญหาทางเทคนิคได้ แต่ไม่ควรเปลี่ยน objective ข้อจำกัด ข้อมูลลูกค้า หรือเกณฑ์คัดเลือกผลโดยไม่บันทึกและไม่แจ้งผู้วางแผน เพราะการเปลี่ยนดังกล่าวอาจทำให้เส้นทางที่ “ดีกว่าเชิงตัวเลข” ไม่ตรงกับความต้องการจริง

4.4 ผู้ใช้ด้านการวิจัย การพัฒนา และการเรียนรู้
RESEARCH, DEVELOPMENT AND EDUCATION USERS

ระบบมีคุณค่าในฐานะแพลตฟอร์มการทดลองสำหรับผู้ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงจัดหมู่ โครงข่ายถนน และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผู้ใช้กลุ่มนี้ไม่ได้มุ่งเพียงรับเส้นทางหนึ่งชุด แต่ต้องตรวจการลู่เข้า การแปรผันระหว่าง seed การเทียบกับ baseline ความเท่าเทียมของโมเดล และผลของการเปิด–ปิดโมดูล เพื่อแยกคุณภาพเชิงอัลกอริทึมออกจากความบังเอิญของการรันเดี่ยว

ตารางที่ 4-3 กลุ่มผู้ใช้เชิงวิจัยและขอบเขตการใช้งาน

กลุ่มผู้ใช้	เป้าหมาย	หลักฐาน/ส่วนที่ใช้	ขอบเขตที่ต้องรักษา
นักวิจัยด้าน optimization	ศึกษาคุณภาพคำตอบ anytime search และ hybrid metaheuristic	convergence.csv, run_summary.csv, operator statistics	ใช้การรันซ้ำและไม่อ้าง global optimum โดยไม่มี exact proof
นักพัฒนาซอฟต์แวร์	ขยาย data contract backend search operator หรือส่วนติดต่อ	solver.cpp, cluster.cpp, tests และ validation pipeline	ต้องรักษา objective semantics และ final invariants
ผู้ทดสอบ benchmark	เทียบ Savings, clustering, OR-Tools และ exact validator	configuration, route CSV, runtime และ model-equivalence note	ใช้ matrix constraints และงบเวลาที่เทียบเท่า
ครู/นักเรียน/นักศึกษา	เรียนรู้ VRP กราฟ shortest path heuristic และ reproducibility	อินสแตนซ์ขนาดเล็ก notebook ภาพเส้นทาง และ log	แยกสื่อการเรียนรู้จากผลหลักของงานวิจัย

Algorithm Study
SEARCH BEHAVIOR
ติดตาม incumbent, acceptance, stagnation และ time-to-best

Benchmarking
FAIR COMPARISON
เปรียบเทียบภายใต้ metric, matrix, constraints และ budget เดียวกัน

Software Extension
MODULAR PIPELINE
เพิ่มโมดูลผ่าน file contract โดยไม่ผูกกับสถานะใน notebook

Learning
CONCEPT TO EVIDENCE
เชื่อมทฤษฎี VRP กับเส้นทางจริง ตารางผล และการตรวจ feasibility

การใช้ซอฟต์แวร์ภายนอกในงานวิจัย

OpenStreetMap, OSMnx, NetworkX, OR-Tools, PyVRP และไลบรารีวิเคราะห์เป็นแหล่งข้อมูล เครื่องมือ หรือ baseline ไม่ใช่ผู้ใช้โปรแกรมและไม่ใช่ส่วนที่ทีมอ้างกรรมสิทธิ์ ผู้ใช้เชิงวิจัยต้องระบุบทบาท เวอร์ชัน และขอบเขตของเครื่องมือเหล่านี้ทุกครั้งที่ใช้สนับสนุนข้อสรุป

4.5 ผู้ใช้ทางอ้อมและระบบนิเวศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

INDIRECT USERS AND STAKEHOLDER ECOSYSTEM

แม้ผู้ขับรถ ผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ ผู้บริหาร เจ้าของข้อมูล และชุมชนอาจไม่เปิดสมุดงานหรือรันตัวแก้ แต่เป็นผู้รับผลจากเส้นทางที่ระบบสร้าง การออกแบบจึงต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้ให้ข้อมูล ใครรับความเสี่ยงจากข้อผิดพลาด ใครมีสิทธิ์อนุมัติ และใครต้องได้รับผลลัพธ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย



รูปที่ 4-2 ระบบนิเวศผู้ใช้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของระบบ

ตารางที่ 4-4 ความต้องการของผู้ใช้ทางอ้อมและสิ่งที่ระบบไม่ควรตัดสินแทน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สิ่งที่ต้องได้รับ	ข้อมูลย้อนกลับที่ให้	สิ่งที่ระบบไม่ตัดสินแทน
ผู้ขับรถ/ทีมภาคสนาม	ลำดับจุด เส้นทาง เวลาโดยประมาณ และคำสั่งงานที่ชัดเจน	ถนนปิด ทางเข้าไม่ได้ เวลาจริง และเหตุขัดข้อง	ความปลอดภัย ณ สถานการณ์จริง
ผู้บริหาร/ผู้กำหนดนโยบาย	สรุประยะทาง เวลา จำนวนรถ และความครบถ้วน	งบประมาณ ระดับบริการ และข้อกำหนดองค์กร	น้ำหนักเชิงนโยบายระหว่างต้นทุนกับคุณภาพบริการ
เจ้าของข้อมูล/GIS	รายการข้อผิดพลาดและข้อกำหนดข้อมูลที่ต้องปรับ	กราฟ ถนน จุดบริการ และเวอร์ชันข้อมูล	ความถูกต้องทางกฎหมายหรือสิทธิ์ใช้ข้อมูล
ชุมชน/ผู้รับบริการ	บริการครบถ้วน สม่ำเสมอ และตรวจสอบข้อร้องเรียนได้	ข้อจำกัดเวลา การเข้าถึง และระดับบริการที่ต้องการ	การจัดลำดับความสำคัญทางสังคมโดยไม่มีนโยบายกำกับ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ควรถูกลดเหลือเพียงตัวแปรในโมเดล
demand, service time และ time window เป็นตัวแทนของข้อกำหนดบางส่วนเท่านั้น ไม่ได้แทนความปลอดภัย ความเป็นธรรม ภาระงานของคน หรือคุณภาพบริการทั้งหมด ก่อนใช้งานจริงจึงต้องมีช่องทางให้ผู้ปฏิบัติงานและชุมชนสะท้อนข้อจำกัดที่ข้อมูลเชิงตัวเลขยังไม่ครอบคลุม

4.6 ความต้องการของผู้ใช้และการแม็ปสู่ผลลัพธ์ของระบบ

USER NEEDS AND OUTPUT MAPPING

ผลลัพธ์ของระบบมีหลายระดับ ตั้งแต่เส้นทางรายรถไปจนถึง log เชิงลึก ผู้ใช้แต่ละกลุ่มจึงไม่ควรได้รับข้อมูลชุดเดียวกันทั้งหมด การแม็ปผลลัพธ์ตามบทบาทช่วยลดภาระการอ่านและป้องกันการตีความผิด เช่น ผู้วางแผนต้องเห็น feasibility และภาระรถ ขณะที่นักวิจัยต้องเห็น seed, runtime, convergence และ configuration เต็ม

ตารางที่ 4-5 ความต้องการของผู้ใช้ ผลลัพธ์ และเกณฑ์ยอมรับ

ความต้องการ	ผู้ใช้หลัก	ผลลัพธ์/หลักฐาน	เกณฑ์ยอมรับ
รู้ว่าลูกค้าครบหรือไม่	ผู้วางแผน/หัวหน้างาน	coverage summary + route parser	ไม่มีจุดขาดหรือซ้ำ
รู้ว่ารถเกินข้อจำกัดหรือไม่	ผู้ควบคุมกองรถ	load, trips, time-window violations	ผ่าน hard constraints ที่เปิดใช้
เปรียบเทียบแผนหลายทางเลือก	ผู้วางแผน/ผู้บริหาร	objective, distance, time, used trucks	ใช้ข้อมูลและ protocol เดียวกัน
ถ่ายทอดเส้นทางให้ทีมภาคสนาม	ผู้ขับรถ/ทีมบริการ	route sequence + map/HTML view	อ่านง่ายและผ่านการทบทวนพื้นที่
ตรวจที่มาของตัวเลข	ผู้ปฏิบัติการ/ผู้ตรวจสอบ	command, config, checksums, raw log	ผูกกับ dataset/seed/rep ได้
วิเคราะห์พฤติกรรมการค้นหา	นักวิจัย	convergence.csv + operator statistics	schema ถูกต้องและมีเวลาอ้างอิง
ตรวจการทำซ้ำ	นักวิจัย/นักพัฒนา	run_summary, build profile, source hash	รันซ้ำด้วยสภาพแวดล้อมที่บันทึกได้
แก้ปัญหาข้อมูล	เจ้าของข้อมูล/GIS	validation warning + backend statistics	ระบุจุดผิดและขั้นตอนที่ล้มเหลวได้

Routes	Fleet Metrics	CSV + Curves	Logs + Hashes
OPERATIONAL OUTPUT	MANAGEMENT OUTPUT	ANALYTICAL OUTPUT	AUDIT OUTPUT

แผนที่ที่ดูสมเหตุสมผลไม่เพียงพอ
ภาพเส้นทางช่วยสื่อสาร แต่ไม่สามารถยืนยัน coverage, capacity, trip count หรือ time window ได้ด้วยตัวเอง ผู้ใช้ต้องอ้าง route breakdown และผลตรวจ feasibility ควบคู่กับ visualization เสมอ โดยเฉพาะเมื่อผลลัพธ์ถูกนำไปใช้เปรียบเทียบหรือประกาศเป็นผลของโครงการ

4.7 เส้นทางการใช้งานแบบครบวงจรและจุดตรวจของมนุษย์

END-TO-END USER JOURNEY AND HUMAN CHECKPOINTS

การใช้งานที่รับผิดชอบต้องมีวงจรตั้งแต่การนิยามงานจนถึงการรับข้อมูลย้อนกลับจากภาคสนาม ไม่ควรหยุดที่การรัน solver แล้วเลือกค่าต่ำสุดทันที แต่ต้องตรวจว่าข้อมูลเป็น snapshot ใด ข้อจำกัดใดถูกเปิดใช้ ผลผ่าน validation หรือไม่ และมีเงื่อนไขพื้นที่ที่โมเดลยังไม่ encode หรือไม่



รูปที่ 4-3 การไหลของงานแบบ human-in-the-loop

ตารางที่ 4-6 บทบาทผู้ใช้ในแต่ละช่วงของเส้นทางการใช้งาน

ช่วง	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลผลิตของช่วง	จุดหยุด/อนุมัติ
นิยามปัญหา	ผู้วางแผน + ผู้บริหาร	เป้าหมาย ระดับบริการ fleet และข้อจำกัด	ยืนยันว่าความหมายของ objective ตรงกับงาน
เตรียมข้อมูล	เจ้าของข้อมูล + ผู้ปฏิบัติการระบบ	input.txt, dataset.json และ metadata	schema/connectivity/capacity ผ่าน
ตั้งค่าและรัน	ผู้ปฏิบัติการระบบ	command, build profile, solver outputs	compile ผ่านและ config ถูกต้อง
ตรวจเชิงเทคนิค	ผู้ปฏิบัติการ + นักวิเคราะห์	feasibility, totals, convergence และ warnings	feasible=YES; ผลรวมไม่ขัดกัน
ตรวจเชิงพื้นที่	หัวหน้างาน + ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม	รายการแก้ไข ถนนปิด จุดเข้าไม่ได้ และข้อควรระวัง	อนุมัติหรือส่งกลับเพื่อปรับอินสแตนซ์
นำไปใช้/เก็บหลักฐาน	ผู้วางแผน + ผู้ดูแลเอกสาร	แผนที่อนุมัติ ไฟล์รัน และบันทึกการเปลี่ยนแปลง	มีผู้รับผิดชอบและเวอร์ชันของแผนชัดเจน
รับผลย้อนกลับ	ทีมภาคสนาม + เจ้าของข้อมูล	เวลาจริง ปัญหาหน้างาน และข้อมูลเพื่อปรับรอบถัดไป	แยกข้อมูลจริงออกจากค่าประมาณของ snapshot

Human-in-the-loop เป็นข้อกำหนด ไม่ใช่ขั้นตอนเสริม
เส้นทางที่ผ่านตัวตรวจเชิงคณิตศาสตร์อาจยังไม่เหมาะกับรถจริง สภาพถนน ความปลอดภัย หรือกฎปฏิบัติงานเฉพาะพื้นที่ การอนุมัติโดยผู้รับผิดชอบและการรับ feedback จากภาคสนามจึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการใช้งานที่ถูกต้อง จนกว่าระบบจะเชื่อมข้อมูลปฏิบัติการและกฎเฉพาะโดเมนครบถ้วน

4.8 ระดับทักษะ สภาพแวดล้อม และการเข้าถึงระบบ

SKILL LEVELS, ENVIRONMENT AND ACCESS REQUIREMENTS

ระดับทักษะที่ต้องใช้ขึ้นกับบทบาท ผู้วางแผนต้องเข้าใจข้อจำกัดงานและอ่านตัวชี้วัดได้ ส่วนผู้ปฏิบัติการระบบต้องจัดการไฟล์ คำสั่งรัน และสภาพแวดล้อม C++/Python ได้ การออกแบบขั้นต่อไปควรลดภาระเชิงเทคนิคของผู้ใช้ภาคสนามโดยซ่อนรายละเอียด build และ config ไว้หลัง workflow ที่มีการตรวจสอบอัตโนมัติ

ตารางที่ 4-7 ระดับทักษะและสภาพแวดล้อมของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม

บทบาท	ทักษะโดเมน	ทักษะเทคนิค	สภาพแวดล้อม/สิทธิ์
ผู้วางแผนเชิงปฏิบัติการ	สูง: งานบริการ fleet และข้อจำกัดพื้นที่	พื้นฐาน: อ่านตาราง แผนที่ และตัวชี้วัด	เข้าถึงข้อมูลที่ได้รับอนุญาตและผลลัพธ์ที่สรุปแล้ว
ผู้ปฏิบัติการระบบ	ปานกลาง: เข้าใจความหมายของข้อมูลและ protocol	สูง: Colab, Python, CLI, g++, C++ build และ log	สิทธิ์รัน แก้ config และจัดเก็บ evidence
นักวิเคราะห์/นักวิจัย	ปานกลางถึงสูง: experiment design และ optimization	สูง: CSV, statistics, plotting, baseline/exact tools	เข้าถึง raw outputs, configurations และ source snapshot
นักพัฒนา	เข้าใจ model semantics และข้อจำกัดของโดเมน	สูงมาก: C++17, data structures, tests และ profiling	สิทธิ์แก้ source ภายใต้ version control/review
ผู้ขับรถ/ทีมภาคสนาม	สูง: ประสบการณ์พื้นที่และความปลอดภัย	ต่ำ: ใช้รายการจุดหรือแผนที่ที่เตรียมแล้ว	เข้าถึงเฉพาะแผนที่อนุมัติและช่องทาง feedback
ผู้บริหาร/ผู้ตรวจสอบ	สูง: เป้าหมายองค์กรและหลักฐานที่ต้องการ	พื้นฐานถึงปานกลาง: อ่าน summary และข้อจำกัดของคำกล่าว	เข้าถึงผลสรุป พร้อมลิงก์กลับสู่หลักฐานรัน

Current Prototype	Controlled Pilot	Operational Product
TECHNICAL EXECUTION	GUIDED OPERATION	MANAGED SERVICE
file-based workflow • Colab • CLI • evidence folders	standard import • validated presets • simplified review screens	authentication • database • dispatch/GPS • monitoring • support

ขอบเขตส่วนติดต่อปัจจุบัน
ความสามารถของแกนคำนวณและความง่ายในการใช้งานเป็นคนละมิติ ต้นแบบปัจจุบันมี pipeline ที่ตรวจสอบได้ แต่ยังไม่ควรอธิบายว่าเป็นแอปพลิเคชันสำเร็จรูปสำหรับผู้ใช้ทั่วไป จนกว่าจะมีการนำเข้า–ส่งออกข้อมูลที่เป็นมิตร การจัดการสิทธิ์ ข้อความผิดพลาดที่เข้าใจง่าย และการทดสอบ usability กับผู้ใช้จริง

4.9 บริบทการใช้งานที่เหมาะสม การใช้ผิดวัตถุประสงค์และธรรมาภิบาล

APPROPRIATE USE, MISUSE BOUNDARIES AND GOVERNANCE

การกำหนดกลุ่มผู้ใช้ต้องระบุด้วยว่าระบบเหมาะกับการตัดสินใจประเภทใดและไม่ควรถูกนำไปใช้ในสถานการณ์ใด ต้นแบบนี้เหมาะกับการวางแผนแบบออฟไลน์ การเปรียบเทียบสถานการณ์ และการวิจัยภายใต้ข้อมูล snapshot แต่ยังไม่รองรับการควบคุมรถอัตโนมัติหรือการตอบสนองเหตุฉุกเฉินแบบเวลาจริง

ตารางที่ 4-8 บริบทการใช้ ความเหมาะสม และมาตรการควบคุม

บริบท	สถานะ	เหตุผล	มาตรการก่อนใช้
วางแผนเส้นทางรายวันจากข้อมูลคงที่	เหมาะสม	ตรงกับ data contract และ static road snapshot	ตรวจข้อมูลและให้ผู้รับผิดชอบพื้นที่อนุมัติ
เปรียบเทียบจำนวนรถ งบเวลา หรือ warm start	เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์	ระบบเก็บ config runtime และหลักฐานเปรียบเทียบได้	ใช้ protocol เทียบเท่าและรายงานข้อจำกัด
การสาธิต/การเรียนรู้ VRP และโครงข่ายถนน	เหมาะสม	มีอินสแตนซ์ log และ visualization เชื่อมทฤษฎีกับผล	ใช้ข้อมูลตัวอย่างและแยกจากผลหลัก
นำร่องกับหน่วยงานภายใต้ผู้ควบคุม	เหมาะสมแบบมีเงื่อนไข	ต้องตรวจความถูกต้องของข้อมูลและความปลอดภัยภาคสนาม	pilot ขนาดจำกัด มี rollback และเก็บ feedback
dispatch แบบเวลาจริงอัตโนมัติ	ยังไม่เหมาะสม	ไม่มี live traffic, telemetry, authentication และ event handling ครบ	พัฒนาสถาปัตยกรรม dynamic และทดสอบระบบก่อน
เหตุฉุกเฉินหรือการตัดสินใจด้านความปลอดภัย	ไม่ควรใช้เป็นแหล่งตัดสินใจเดียว	snapshot และ objective ไม่แทนความเสี่ยงเฉพาะหน้า	ใช้ผู้เชี่ยวชาญและระบบข้อมูลเวลาจริงที่ผ่านการรับรอง
อ้างว่าได้คำตอบเหมาะที่สุดทุกกรณี	ไม่ถูกต้อง	heuristic ให้ best found เว้นแต่ exact model ยืนยัน	ใช้คำกล่าวและหลักฐานตามหัวข้อ 5.5

ตารางที่ 4-9 สิทธิ์การตัดสินใจและความรับผิดชอบขั้นต่ำ

การกระทำ	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	ผู้อนุมัติ
แก้ข้อมูลถนน/ลูกค้า	เจ้าของข้อมูลหรือผู้ปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย	ผู้ปฏิบัติการระบบ	ผู้วางแผน/เจ้าของกระบวนงาน
เปลี่ยน objective/ข้อจำกัด	ผู้วางแผนร่วมกับนักวิเคราะห์	ผู้ปฏิบัติการระบบตรวจ config	ผู้รับผิดชอบนโยบายหรือหัวหน้างาน

การกระทำ	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ	ผู้อนุมัติ
เลือกรันที่ใช้รายงาน	นักวิเคราะห์ตามเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้า	ผู้ตรวจสอบหลักฐาน	หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบการทดลอง
อนุมัติเส้นทางภาคสนาม	ผู้วางแผนเสนอแผน	หัวหน้างานและผู้มีประสบการณ์พื้นที่	ผู้มีอำนาจปฏิบัติการของหน่วยงาน

หลักธรรมาภิบาลของการใช้ข้อมูล
ควรใช้เฉพาะข้อมูลที่มีสิทธิ์เข้าถึง บันทึกที่มาและเวอร์ชัน จำกัดการเผยแพร่ตำแหน่งหรือข้อมูลปฏิบัติการที่อ่อนไหว และหลีกเลี่ยงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นต่อการจัดเส้นทาง ระบบอาจใช้ node id แทนชื่อบุคคลได้ แต่การนำไปใช้จริงยังต้องปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลของหน่วยงาน

4.10 เส้นทางการนำไปใช้และเกณฑ์ยกระดับจากต้นแบบ
ADOPTION PATH AND READINESS GATES

การขยายจากต้นแบบวิจัยสู่การใช้ในองค์กรควรดำเนินเป็นลำดับ โดยแต่ละระดับต้องผ่านเกณฑ์ด้านข้อมูล ความสามารถของระบบ การกำกับดูแล และการยอมรับของผู้ใช้ ไม่ควรกระโดดจากการทดลองใน Colab ไปสู่การ dispatch จริงโดยไม่มี pilot และการตรวจผลกระทบ



รูปที่ 4-6 ระดับการนำระบบไปใช้จากงานวิจัยสู่ปฏิบัติการ

ตารางที่ 4-10 เกณฑ์ผ่านของแต่ละระดับการนำไปใช้

ระดับ	ผู้ใช้หลัก	ความสามารถขั้นต่ำ	เกณฑ์ผ่านก่อนยกระดับ
0 — Research evidence	ทีมพัฒนา/นักวิจัย	รันซ้ำได้ ตรวจ feasibility มี baseline/exact ตามขอบเขต	เอกสาร data contract, command, logs, CSV และข้อจำกัดครบ
1 — Controlled pilot	ผู้วางแผน + ผู้ปฏิบัติการระบบ	ใช้ข้อมูลจริงที่ได้รับอนุญาตในขอบเขตจำกัดและมี human review	ความถูกต้องข้อมูล pilot, route review, incident log และ rollback
2 — Planning integration	หน่วยงานวางแผนและผู้บริหาร	นำเข้า/ส่งออกมาตรฐาน ส่วนติดต่อใช้ง่าย สิทธิ์ผู้ใช้ และการเก็บประวัติ	ผ่าน usability, security, data governance และ acceptance criteria
3 — Dynamic operations	ศูนย์ควบคุม + ทีมภาคสนาม	เชื่อม GPS/dispatch/live events และปรับแผนเมื่อสภาพเปลี่ยน	ทดสอบ reliability, latency, safety, monitoring และ recovery

เกณฑ์ความพร้อมที่สำคัญที่สุด
การได้ objective ต่ำไม่เพียงพอสำหรับการยกระดับการใช้งาน ต้องพิสูจน์ด้วยว่าข้อมูลเชื่อถือได้ ผู้ใช้เข้าใจผลลัพธ์ ระบบจัดการความผิดพลาดได้ มีผู้รับผิดชอบต่อการอนุมัติและผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานถูกติดตามอย่างเป็นระบบ

4.11 สรุปกลุ่มผู้ใช้โปรแกรม
USER-GROUP SUMMARY

กลุ่มผู้ใช้แบ่งเป็นผู้วางแผนเชิงปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติการระบบ นักวิเคราะห์/นักวิจัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคสนาม ต้นแบบปัจจุบันให้ผู้มีทักษะเทคนิคเป็นผู้เตรียมและรันระบบ ขณะที่ผู้วางแผนกำหนดโจทย์ ตรวจบริบท และอนุมัติแผน การใช้งานจริงต้องคง human-in-the-loop แยกสิทธิ์ความรับผิดชอบ และเก็บหลักฐานก่อนขยายสู่ระบบปฏิบัติการเต็มรูปแบบ

สาระสำคัญของส่วนที่ 4
ระบบเชื่อมผู้รับบริบทงานกับผู้ควบคุมความถูกต้องเชิงเทคนิค และไม่แทนผู้วางแผน ผู้ขับรถ หรือผู้รับผิดชอบความปลอดภัย การกำหนดบทบาทที่ชัดเจนทำให้ผลลัพธ์ถูกส่งถึงคนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความพร้อมของต้นแบบ

5 การทดสอบและประเมินผล

EXACT PROOF, FOUR-SCALE HEAD-TO-HEAD AND CLUSTERING TRADE-OFF

ผลตัดสินหลักจากหลักฐานการทดลอง
ตัวแก้ของโครงการถูกเปรียบเทียบกับ Google OR-Tools ครบ 12 configurations ต่อขนาด ภายใต้งบ 30, 150, 400 และ 1,000 วินาทีต่อ configuration ตามลำดับ แม้ OR-Tools ได้รับงบเวลามากกว่าระยะเวลาที่ตัวแก้ของโครงการใช้จริง ตัวแก้ยังให้ระยะทางต่ำกว่าใน OSM-100, OSM-300 และ OSM-450 และให้ระยะทางเท่ากันใน OSM-50 จึงได้ผลด้านระยะทาง 3 ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ ภายใต้ protocol ที่ทดสอบ ทั้งนี้ รายงานระบุชื่อ configuration ที่ชนะและขอบเขตของข้อสรุปอย่างตรงไปตรงมา ไม่ขยายเป็นคำกล่าวอ้างสากล

48	3–1–0	4/4	49.7%
OR-Tools outcomes: 12 × 4	ชนะ–เสมอ–แพ้ด้านระยะทาง	Custom จบภายใน OR budget	SparseSpectral compactness gain สูงสุด

หลักการตีความผล: ข้อสรุปทั้งหมดจำกัดอยู่ภายใต้ชุดข้อมูล แบบจำลองข้อจำกัด พารามิเตอร์ และงบประมาณเวลาที่บันทึกไว้ในบทนี้ จึงไม่ตีความผลเป็นความเหนือกว่าของตัวแก้ใดในทุกปัญหาหรือทุกสภาพแวดล้อม

5.1 วัตถุประสงค์และคำถามการทดลอง

การประเมินแบ่งคำถามออกเป็นชั้นหลักฐานที่ชัดเจน ได้แก่ ความถูกต้องเชิง exact ความสามารถในการขยายขนาด ความทำซ้ำได้ การเปรียบเทียบกับ baseline และคุณภาพของ preprocessing แต่ละข้อสรุปอ้างเฉพาะหลักฐานที่สอดคล้องกับคำถามนั้น เช่น กราฟการลู่เข้าใช้วิเคราะห์พลวัตการค้นหา ไม่ใช้แทนหลักฐาน optimum และผลการจัดกลุ่มไม่ถูกนำไปสรุปแทนคุณภาพคำตอบสุดท้ายของ stochastic solver

ตารางที่ 5-1 คำถามการทดลอง ตัวชี้วัด และขอบเขตข้อสรุป

รหัส	ประเด็น	คำถาม	หลักฐานหลัก
RQ-1	ความถูกต้อง	คำตอบของตัวแก้สอดคล้องกับ optimum ที่พิสูจน์ได้เพียงใดบน 10–20 ลูกค้า	status, best bound, exact gap, feasibility
RQ-2	การขยายขนาด	ตัวแก้คง feasibility และคุณภาพคำตอบได้อย่างไรเมื่อเพิ่มจาก 50 เป็น 450 ลูกค้า	ระยะทาง, runtime, รถที่ใช้, lateness
RQ-3	ความทำซ้ำได้	ผลหลาย repetition มีความแปรผันเพียงใด และเวลาที่ยาวขึ้นรับประกันคำตอบที่ดีขึ้นหรือไม่	best/median/SD, convergence
RQ-4	Baseline	เมื่อ OR-Tools ได้รับงบเวลาคงที่ที่สูงกว่าระยะเวลาจริงของตัวแก้หลัก ตัวแก้ยังให้ระยะทางต่ำกว่าผลดีที่สุดจาก 12 configurations หรือไม่	best-of-12 distance, named winning configuration, allocated budget, actual custom runtime, time-to-beat
RQ-5	Clustering	วิธีจัดกลุ่มแตกต่างกันอย่างไรในต้นทุนเตรียมข้อมูล ความสอดคล้องเชิงถนน และสมดุลภาระ	proxy, compactness, load SD, overload

ที่มา: ผู้พัฒนาจากแฟ้มผลการทดลองของโครงการ

5.2 ระเบียบวิธีทดลองและการตรวจสอบหลักฐาน

การทดลองหลักใช้ metric=road บนกราฟถนนแบบมีทิศทาง และประเมินวัตถุประสงค์ด้วยระยะทางรวมหน่วยเมตร อินสแตนซ์แต่ละขนาดใช้ input, metadata และ terminal matrix เดียวกันระหว่างตัวแก้หลัก OR-Tools และเครื่องมือวิเคราะห์ เพื่อให้ความแตกต่างของผลเกิดจากกระบวนการค้นหา ไม่ใช่ความแตกต่างของข้อมูลต้นทาง

ตารางที่ 5-2 Protocol การทดลองหลัก

ส่วนทดลอง	การออกแบบ	เกณฑ์รายงาน
ตัวแก้หลัก	3 repetition มาตรฐาน + 1 long run สำหรับ 50/100/300; OSM-450 แยกตามคำสั่งจริง	ระยะทาง, runtime, feasibility, convergence
CP-SAT exact	อินสแตนซ์สังเคราะห์ 10/15/20 ลูกค้า; status ต้องเป็น OPTIMAL	objective, best bound, gap, coverage/capacity
OR-Tools	12 variants ต่อชุด: objective 3 แบบ × first-solution 2 แบบ × local-search 2 แบบ โดยทุก variant ใช้ finite time windows; เลือกระยะทางต่ำสุดจากผล valid ทั้ง 12 เป็น baseline หลัก	ชื่อ variant, distance, runtime/budget, served once, overload, lateness และ time-to-beat
Clustering	11 methods, seed 42, common external road-time evaluator	runtime, NN route proxy, compactness, balance, overload
การตรวจผล	ใช้ route/fleet totals, served once, overload และ lateness	ตัดรันที่ไม่ครบหรือหลักฐานไม่สามารถ audit ได้

ที่มา: ผู้พัฒนาจากแฟ้มผลการทดลองของโครงการ

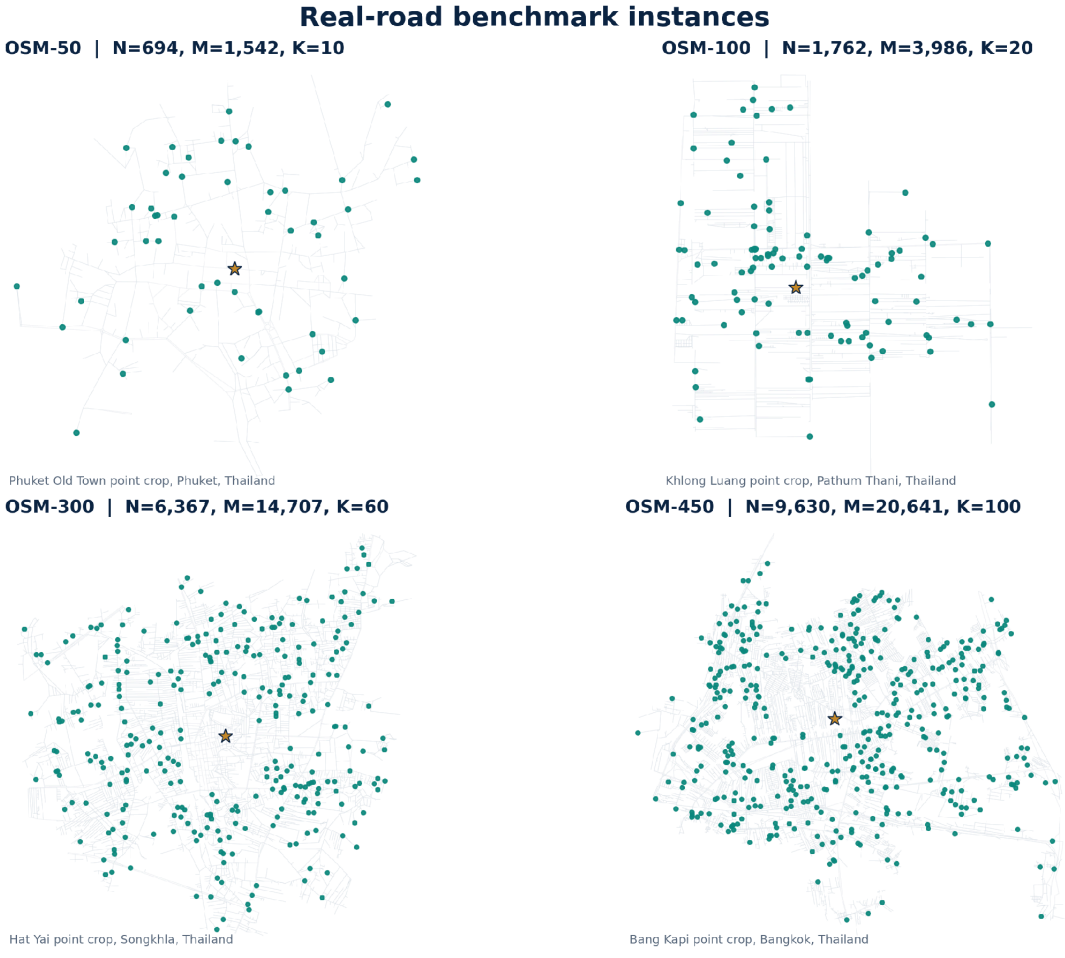
5.3 ชุดข้อมูลโครงข่ายถนนและสภาพแวดล้อม

ชุดข้อมูลหลักสร้างจาก OpenStreetMap และเก็บเป็นกราฟแบบมีทิศทาง หลัง relabel โหนดแล้ว จำนวนรถถูกกำหนดให้มีความจุรวมมากกว่าความต้องการรวม เพื่อให้การประเมินมุ่งที่การจัดเส้นทางและข้อจำกัดเวลา ไม่ใช่ความไม่เพียงพอของ fleet ค่า utilization ในตารางคือผลรวม demand หารด้วย KQ

ตารางที่ 5-3 คุณลักษณะของชุดข้อมูล OSM

OSM	N	M	ลูกค้า	K	Q	Util.	พื้นที่
50	694	1,542	50	10	200	45.0%	Phuket Old Town
100	1,762	3,986	100	20	200	45.0%	Khlong Luang
300	6,367	14,707	300	60	200	45.0%	Hat Yai
450	9,630	20,641	450	100	200	40.5%	Bang Kapi

ที่มา: ผู้พัฒนาจากแฟ้มผลการทดลองของโครงการ



รูปที่ 5-1 ชุดข้อมูลโครงข่ายถนนจริง 50, 100, 300 และ 450 ลูกค้า

ที่มา: ผู้พัฒนาจากแฟ้มผลการทดลองของโครงการ

การทดลองดำเนินการบน Google Colab โดยคอมไพล์แกน C++17 ด้วย g++ และเปิดใช้การประมวลผลหลายเธรด ค่ารันไทม์ที่รายงานเป็นเวลาของ pipeline ตามเงื่อนไขหยุดจริง จึงอาจสิ้นสุดก่อน hard cap เมื่อเกิด no-improvement stop และไม่ควรตีความเป็นเวลาค้นหาที่ถูกบังคับให้เท่ากันระหว่างทุกวิธี

5.4 การตรวจสอบกับคำตอบเหมาะที่สุด

การตรวจสอบเชิง exact ใช้ CP-SAT บนอินสแตนซ์สังเคราะห์แบบ complete directed graph ขนาด 10, 15 และ 20 ลูกค้า กำหนดให้รถหนึ่งคันรองรับลูกค้า 5 ราย โหลดรวม 80 จากความจุ 100 ตัวแบบใช้วัตถุประสงค์ระยะทางเดียวกับตัวแก้หลัก พร้อมข้อจำกัด coverage, capacity, subtour elimination และ finite time windows การยืนยัน optimum ต้องได้ status=OPTIMAL และ objective เท่ากับ best bound

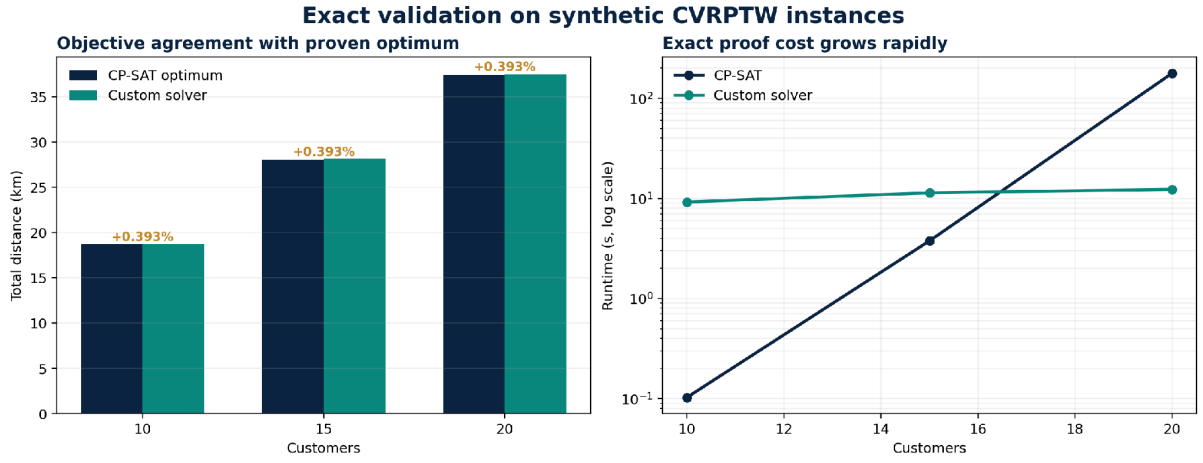
$$\text{Gap}(\%) = 100 \times (z_{\text{heuristic}} - z^*) / z^*$$

สมการที่ 5-1 ช่องว่างจากคำตอบเหมาะที่สุด

ตารางที่ 5-4 ผลการพิสูจน์ optimum และช่องว่างของตัวแก้หลัก

ลูกค้า	Status	Exact (m)	Bound (m)	Exact (s)	Custom (m)	Custom (s)	Gap	Valid
10	OPTIMAL	18,689.640	18,689.640	0.103	18,763.142	9.200	0.3933%	YES
15	OPTIMAL	28,034.460	28,034.460	3.769	28,144.713	11.376	0.3933%	YES
20	OPTIMAL	37,379.280	37,379.280	177.608	37,526.284	12.295	0.3933%	YES

ที่มา: ผู้พัฒนาจากแฟ้มผลการทดลองของโครงการ



รูปที่ 5-2 การเปรียบเทียบระยะทางและเวลาคำนวณกับ CP-SAT exact

ที่มา: ผู้พัฒนาจากแฟ้มผลการทดลองของโครงการ

ผลที่ตีความได้

CP-SAT พิสูจน์ OPTIMAL ครบทั้งสามขนาด โดย objective เท่ากับ best bound ตัวแก้หลักให้คำตอบ feasible และมี gap 0.3933% ทุกขนาด ขณะที่เวลาพิสูจน์ exact เพิ่มจาก 0.103 s เป็น 177.608 s เมื่อเพิ่มเป็น 20 ลูกค้า ผลนี้สนับสนุนความถูกต้องและ near-optimality บนอินสแตนซ์ขนาดเล็ก แต่ไม่ใช้พิสูจน์ global optimality บน OSM ขนาดใหญ่

หมายเหตุ: time windows ของอินสแตนซ์ exact ไม่เป็นข้อจำกัดคอขวด (non-binding) และการเปรียบเทียบหลักอ้างระยะทางเท่านั้น เนื่องจาก log ของตัวแก้สองระบบใช้รายละเอียดตัวคูณเวลาเดินทางต่างกันในรุ่นที่เก็บหลักฐาน

5.5 ความสามารถในการขยายขนาดและความทำซ้ำได้

สถิติคุณภาพใช้ repetition มาตรฐานสามครั้งสำหรับค่าเฉลี่ยมัธยฐาน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วน long run รายงานแยกต่างหากเพื่อไม่ผสมงบประมาณค้นหาที่ต่างกัน ทุกผลที่นำมาใช้ผ่านการตรวจ served once, route capacity และ lateness ก่อนเข้าสู่ตาราง

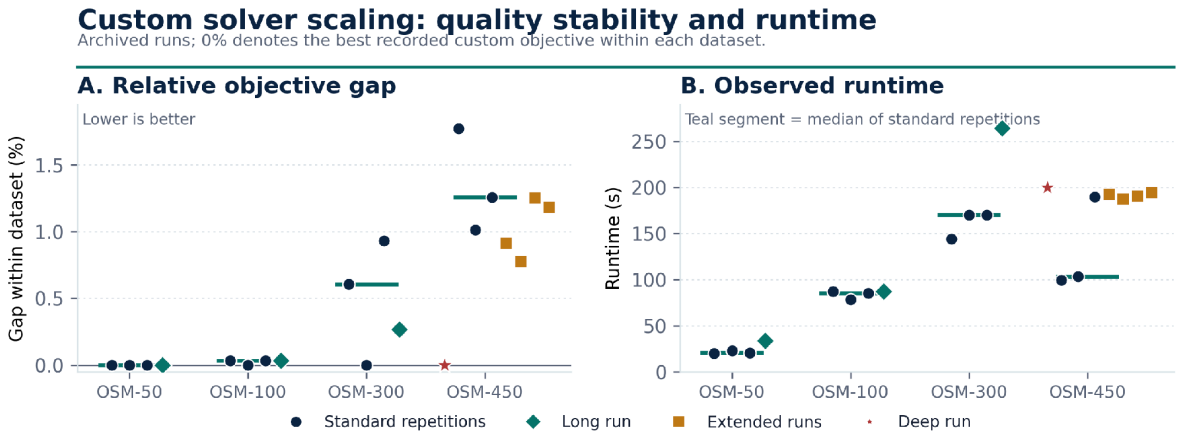
ตารางที่ 5-5 (ก) สถิติคุณภาพคำตอบจากการรันซ้ำ

ชุด	Profile	n	Best (m)	Median (m)	SD (m)
OSM-50	standard 3 reps	3	32,746.557	32,746.557	0.000
OSM-100	standard 3 reps	3	121,471.824	121,514.530	24.656
OSM-300	standard 3 reps	3	334,050.479	336,080.654	1,578.222
OSM-450	standard 200 s / no-improve 45 s	3	777,517.997	779,372.816	2,977.940
OSM-450	extended 350 s fixed	4	775,693.358	777,794.070	1,724.478

ตารางที่ 5-5 (ข) เวลาประมวลผลเฉลี่ยและผล long run

ชุด	Profile	Mean (s)	Long-run (m)
OSM-50	standard 3 reps	21.198	32,746.557
OSM-100	standard 3 reps	83.558	121,514.530
OSM-300	standard 3 reps	161.444	334,949.488
OSM-450	standard 200 s / no-improve 45 s	131.140	—
OSM-450	extended 350 s fixed	191.576	—

ที่มา: ผู้พัฒนาจากแฟ้มผลการทดลองของโครงการ



รูปที่ 5-3 เสถียรภาพเชิงสัมพัทธ์ของคุณภาพคำตอบและเวลาประมวลผลตามขนาดปัญหา

ที่มา: ผู้พัฒนาจากแฟ้มผลการทดลองของโครงการ

OSM-50 ให้คำตอบ 32,746.557 m เหมือนกันทั้งสี่รัน แสดงถึงบริเวณคำตอบที่เสถียรสำหรับอินสแตนซ์นี้ OSM-100 มีความแปรผันต่ำ โดย repetition 02 ให้ค่าดีที่สุด 121,471.824 m ส่วน OSM-300 มี SD 1,578.222 m และค่าดีที่สุด 334,050.479 m ขณะที่ long run ไม่ได้ให้ผลดีที่สุด สะท้อนว่าการเพิ่มเวลาค้นหาไม่รับประกันผลลัพธ์ที่ดีกว่าในกระบวนการ stochastic

ตารางที่ 5-6 ผลรายรันที่ใช้ในการวิเคราะห์

ชุดข้อมูล	Run	ระยะทาง (m)	เวลา (s)	รถที่ใช้/K	ผลตรวจ
OSM-50	long	32,746.557	34.014	5/10	YES
OSM-50	rep01	32,746.557	20.247	5/10	YES
OSM-50	rep02	32,746.557	22.902	5/10	YES
OSM-50	rep03	32,746.557	20.446	5/10	YES
OSM-100	long	121,514.530	87.353	10/20	YES
OSM-100	rep01	121,514.530	87.110	10/20	YES
OSM-100	rep02	121,471.824	78.413	10/20	YES
OSM-100	rep03	121,514.530	85.150	10/20	YES
OSM-300	long	334,949.488	264.216	28/60	YES
OSM-300	rep01	336,080.654	144.013	28/60	YES
OSM-300	rep02	334,050.479	170.203	28/60	YES
OSM-300	rep03	337,158.686	170.116	28/60	YES

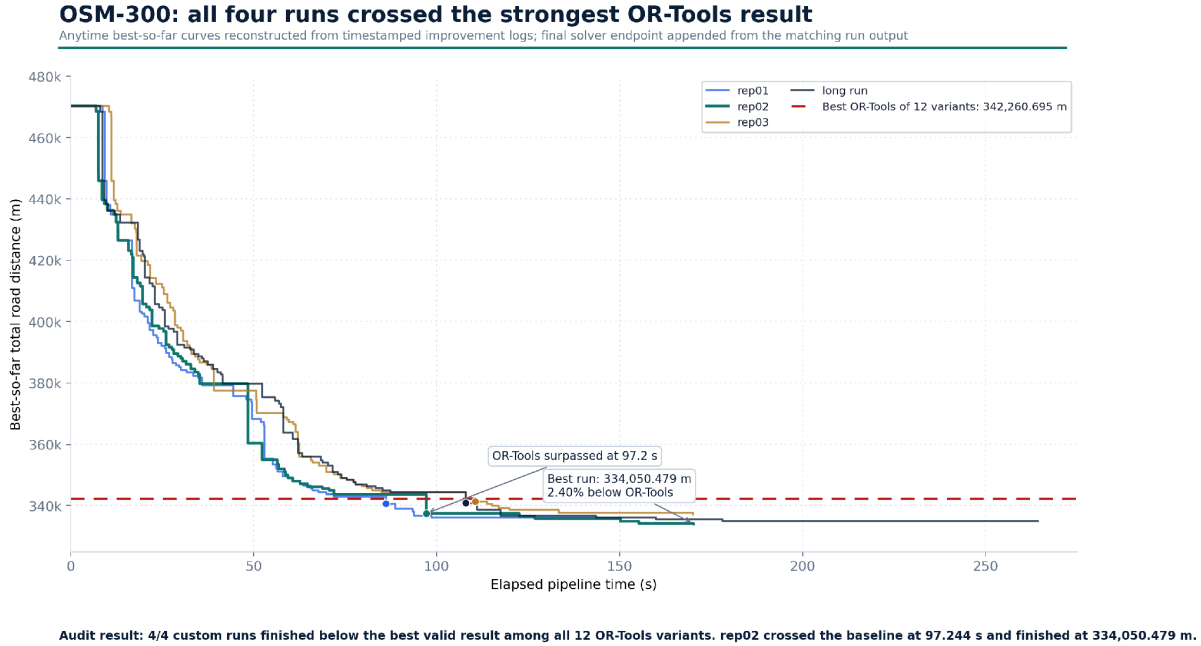
ตารางที่ 5-6 (ต่อ) ผลรายรัน OSM-450 แยกตามระดับงบประมาณค้นหา

Profile	Run	ระยะทาง (m)	เวลา (s)	รถที่ใช้/K	ผลตรวจ
Deep	deep	769,716.203	200.208	42/100	YES
Extended	ext0	776,765.567	192.867	42/100	YES
Extended	rep1	775,693.358	187.818	42/100	YES
Extended	rep2	779,363.589	190.937	43/100	YES
Extended	rep3	778,822.573	194.682	42/100	YES
Standard	rep1	783,346.847	99.615	42/100	YES
Standard	rep2	777,517.997	103.748	42/100	YES
Standard	rep3	779,372.816	190.057	43/100	YES

หมายเหตุ: ผลทุกแถวในตารางที่ 5-6 มี lateness = 0.000 s; OSM-50/100/300 ใช้ Standard profile ส่วน OSM-450 แยก profile ตามคำสั่งรันจริง

5.6 การลู่เข้า การข้าม baseline และผลของความสุ่ม

กราฟการลู่เข้าใช้เส้น global best-so-far ตาม timestamp จริง แยก trajectory อิสระออกจากกัน และเพิ่มจุดคำตอบสุดท้ายหลัง final polishing เฉพาะเมื่อ solver_output รายงานค่าที่ดีกว่าจุดสุดท้ายใน convergence.csv วิธีนี้ป้องกันเส้นกระโดดเทียมและทำให้เวลาที่ข้าม baseline ตรวจสอบย้อนกลับได้



รูปที่ 5-4 การลู่เข้าของ OSM-300 เทียบกับผลดีที่สุดจาก OR-Tools ทั้ง 12 รูปแบบ

ที่มา: ผู้พัฒนาจากแฟ้มผลการทดลองของโครงการ

ประเด็นสำคัญคือทั้ง repetition 01, 02, 03 และ long run ของ OSM-300 ต่างข้าม baseline 342,260.695 m ของ OR-Tools ได้ เวลาข้ามครั้งแรกประมาณ 86.148, 97.244, 110.535 และ 107.938 s ตามลำดับ ขณะที่ repetition 02 ให้ผลสุดท้ายดีที่สุด 334,050.479 m การที่ long run ไม่ชนะ repetition 02 ยืนยันว่าความยาวรันเพียงอย่างเดียวไม่ใช่หลักประกันคุณภาพ

หลักฐานที่ทำให้ผล “ชนะ baseline” ตรวจสอบได้
กราฟใช้ timestamp จากข้อความ [Anytime] meaningful best = ...และสร้าง best-so-far envelope โดยไม่เชื่อม trajectory อิสระเข้าหากัน จากนั้นต่อ endpoint ของคำตอบสุดท้ายจาก solver_output ของรันเดียวกัน เส้น OR-Tools เป็นค่าต่ำสุดจากผล valid ทั้ง 12 รูปแบบ จึงสามารถระบุได้ตรง ๆ ว่าตัวแก้แตะหรือผ่าน baseline เมื่อเวลาใด ไม่ได้อาศัยเพียงตัวเลขสุดท้ายหลังรันเสร็จ

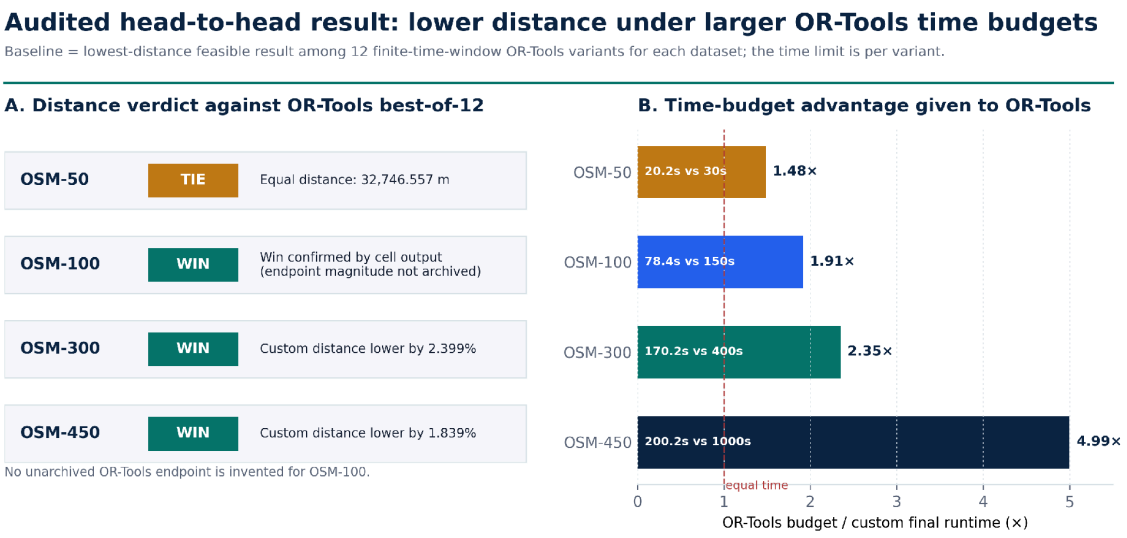
5.7 การเปรียบเทียบโดยตรงกับ Google OR-Tools

การเปรียบเทียบใช้ OR-Tools แบบ finite time windows จำนวน 12 configurations ต่อชุดข้อมูล ไม่ใช่ default run เดี่ยว ชื่อ variant ระบุ objective family วิธีสร้างคำตอบเริ่มต้น และ local-search metaheuristic เช่น
B_CVRPTW_basic_hybrid_PARALLEL_CHEAPEST_INSERTION_GUIDED_LOCAL_SEARCH การตัดสินด้านระยะทางใช้ผล feasible ที่มีระยะทางต่ำที่สุดจากทั้ง 12 variants และรายงานงบเวลาต่อ variant อย่างชัดเจน

ตารางที่ 5-7 ตัวแก้หลักเทียบกับ OR-Tools

OSM	Custom best (m)	OR-Tools best-of-12 (m)	ผลด้านระยะทาง	เวลาแตะ/ชนะ (s)	Custom final (s)	งบ OR-Tools และ baseline
50	32,746.557	32,746.557	เสมอ 0.000%	5.171	20.247	30 s/variant Hybrid + PCI + GLS
100	121,471.824	>121,471.824 (cell output)	ชนะ ยืนยันจาก best-of-12	≤ 78.413	78.413	150 s/variant B_CVRPTW 12 variants
300	334,050.479	342,260.695	ชนะ ต่ำกว่า 2.399%	97.244	170.203	400.020 s/variant Hybrid + PCI + GLS
450	769,716.203	784,138.116	ชนะ ต่ำกว่า 1.839%	42.404	200.208	1,000.001 s/variant Distance + PCI + GLS

ที่มา: ผู้พัฒนาจากแฟ้มผลการทดลองของโครงการ



รูปที่ 5-7 ผลตัดสินด้านระยะทางและอัตราส่วนงบเวลาระหว่างตัวแก้หลักกับ OR-Tools best-of-12

ที่มา: ผู้พัฒนาจากแฟ้มผลการทดลองของโครงการ

OSM-50 เสมอด้านระยะทางที่ 32,746.557 m แต่ตัวแก้แตะค่านี้ตั้งแต่ 5.171 s และจบที่ 20.247 s เทียบกับงบ OR-Tools 30 s ต่อ variant สำหรับ OSM-100 cell output ยืนยันว่าค่าดีที่สุดจาก 12 variants ยังสูงกว่า 121,471.824 m ขณะที่ตัวแก้จบใน 78.413 s ภายใต้งบ OR-Tools 150 s ต่อ variant ส่วน OSM-300 และ OSM-450 ตัวแก้ลดระยะทางจาก best-of-12 ได้ 2.399% และ 1.839% ตามลำดับ

ข้อสรุปจากการเปรียบเทียบโดยตรง ภายใต้อินสแตนซ์เดียวกัน terminal matrix เดียวกัน finite time windows และเกณฑ์ best-of-12 ตัวแก้ของโครงการให้ระยะทางต่ำกว่าใน OSM-100, OSM-300 และ OSM-450 และเสมอใน OSM-50 แม้ OR-Tools ได้งบเวลาต่อ variant มากกว่าเวลาจริงที่ตัวแก้ใช้ทุกชุด

สำหรับ OSM-100 การวิเคราะห์ยึด cell output เป็นหลักฐานผลการรัน และใช้ไฟล์ configuration ยืนยัน protocol แบบ B_CVRPTW 12 variants ภายใต้งบ 150 s ต่อ variant เนื่องจาก summary CSV ไม่ใช่หลักฐานหลักของชุดนี้ รายงานจึงระบุผลชนะและค่าของตัวแก้โดยตรง แต่ไม่สร้างตัวเลขปลายทางของ OR-Tools ที่ไม่ได้เก็บไว้ใน artifact

5.8 การทดสอบความเค้นและงบประมาณค้นหาบน OSM-450

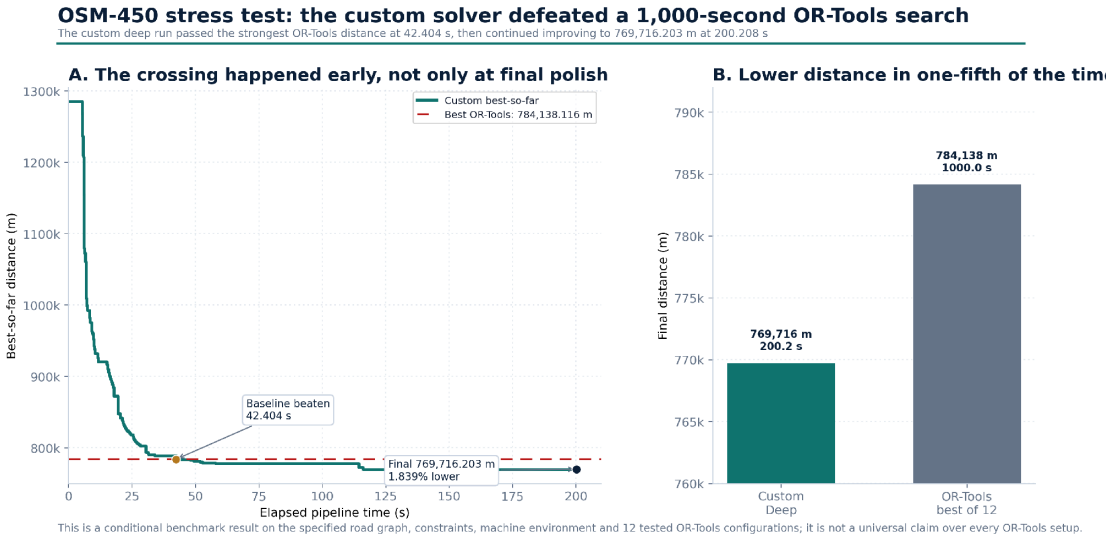
รัน OSM-450 ถูกจำแนกจาก command จริง ไม่อาศัยชื่อโฟลเดอร์ ได้แก่ Standard: hard cap 200 s พร้อม no-improvement 45 s; Extended: hard cap 350 s โดยปิด no-improvement stop; และ Deep: hard cap 500 s โดยปิด no-improvement stop การจำแนกนี้ทำให้การตีความเวลาและคุณภาพสอดคล้องกับงบค้นหาที่ใช้จริง

ตารางที่ 5-8 ผล OSM-450 แยกตามงบประมาณค้นหา

Profile	n	Best m	Median m	SD m	Mean s
standard 200 s / no-improve 45 s	3	777,517.997	779,372.816	2,977.940	131.140
extended 350 s fixed	4	775,693.358	777,794.070	1,724.478	191.576
deep 500 s fixed	1	769,716.203	769,716.203	0.000	200.208

ที่มา: ผู้พัฒนาจากแฟ้มผลการทดลองของโครงการ

Deep run ให้ 769,716.203 m ที่เวลา 200.208 s ต่ำกว่า Standard best 1.003% และ Extended best 0.771% นอกจากนี้ เส้น anytime ข้ามผลดีที่สุดของ OR-Tools 784,138.116 m ตั้งแต่ 42.404 s หรือก่อนสิ้นสุดงบ OR-Tools ประมาณ 957.6 s แสดงว่าความได้เปรียบไม่ได้เกิดเฉพาะจาก final polishing



รูปที่ 5-6 OSM-450: เวลาที่ตัวแก้ข้าม baseline ของ OR-Tools และผลสุดท้ายภายใต้งบค้นหาเชิงลึก

ที่มา: ผู้พัฒนาจากแฟ้มผลการทดลองของโครงการ

OSM-450 เป็นกรณีเปรียบเทียบภายใต้งบเวลาที่เข้มข้นที่สุดในบทนี้ OR-Tools ได้ 1,000 s ต่อ variant ขณะที่ตัวแก้จบใน 200.208 s และให้ระยะทางต่ำกว่า 1.839% กล่าวอีกนัยหนึ่ง baseline ได้เวลาประมาณ 4.99 เท่าของเวลาจริงที่ตัวแก้ใช้ แต่ยังไม่ให้ระยะทางต่ำกว่า

5.9 โครงสร้าง baseline และภูมิทัศน์ผลลัพธ์ของ OR-Tools

คำว่า “เปรียบเทียบกับ OR-Tools” ในบทนี้หมายถึงการเทียบกับผล feasible ที่มีระยะทางต่ำที่สุดจากชุดค้นหา 12 รูปแบบ ไม่ใช่ default configuration ชุดทดลองครอบคลุม objective แบบ distance, time และ hybrid; first-solution แบบ Parallel Cheapest Insertion และ Local Cheapest Insertion; และ local search แบบ Guided Local Search และ Tabu Search

ตารางที่ 5-9 การถอดรหัสชื่อ configuration และหลักการเลือก baseline

องค์ประกอบชื่อ	ความหมายในการทดลอง	ค่าที่ใช้
B_CVRPTW basic	single-trip CVRPTW บน finite time windows; รถแต่ละคันออกและกลับ depot	ใช้ครบทั้ง 4 ขนาด
Objective family	เกณฑ์ที่ OR-Tools ใช้ระหว่างค้นหา ก่อนประเมินผลด้วย float road matrix	Distance / Time / Hybrid
First solution	วิธีสร้างคำตอบ feasible เริ่มต้น	Parallel Cheapest Insertion (PCI) / Local Cheapest Insertion (LCI)
Local search	กลไกปรับปรุงคำตอบภายในงบเวลาคงที่	Guided Local Search (GLS) / Tabu Search
Baseline selection	เลือกผล valid ที่มี distance_m ต่ำสุดจาก 12 variants หลังตรวจข้อจำกัด	เลือกผล feasible ที่มีระยะทางต่ำสุดจาก 12 variants

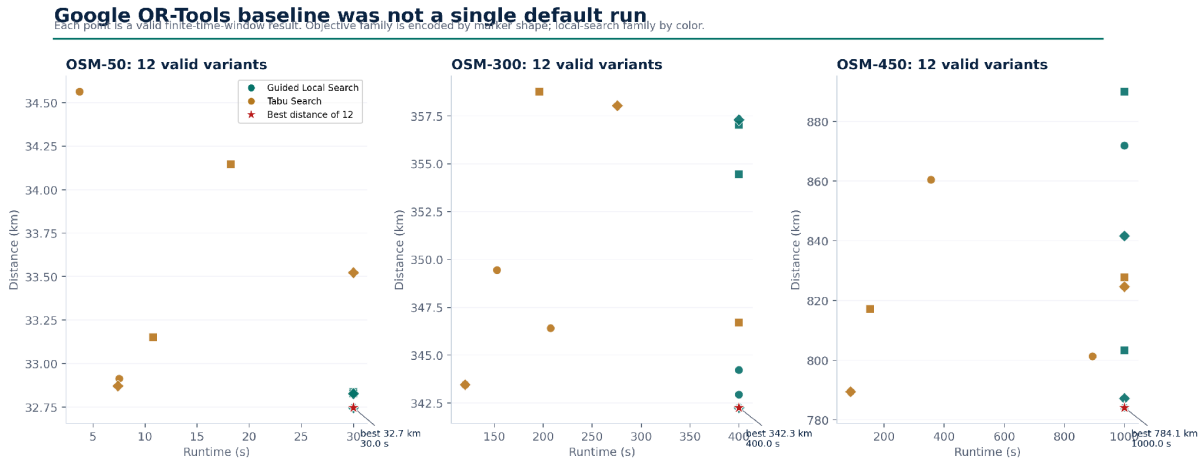
ที่มา: ผู้พัฒนาจากแฟ้มผลการทดลองของโครงการ

ตารางที่ 5-10 Baseline ผู้ชนะและงบเวลาของ OR-Tools ในแต่ละชุดข้อมูล

ชุด	baseline ที่ให้ระยะทางต่ำสุด	ระยะทาง (m)	เวลา/งบ	สถานะข้อจำกัด
OSM-50	Hybrid + PCI + GLS	32,746.557	30.000 s	served once; overload=0; lateness=0
OSM-100	ผู้ชนะจาก B_CVRPTW 12-variant family ตาม cell output	>121,471.824	150 s/variant	finite TW; ยืนยันผลจาก cell output
OSM-300	Hybrid + PCI + GLS	342,260.695	400.020 s	served once; overload=0; lateness=0
OSM-450	Distance + PCI + GLS	784,138.116	1,000.001 s	served once; overload=0; lateness=0

รหัสย่อในตาราง: PCI = PARALLEL_CHEAPEST_INSERTION และ GLS = GUIDED_LOCAL_SEARCH; ไฟล์ config ของ OSM-50/300 ใช้ objective=hybrid ส่วน OSM-450 ใช้ objective=distance.

ที่มา: ผู้พัฒนาจากแฟ้มผลการทดลองของโครงการ



รูปที่ 5-7 ภูมิทัศน์ผล OR-Tools ทั้ง 12 variants บนชุดที่มีตารางราย variant ครบ

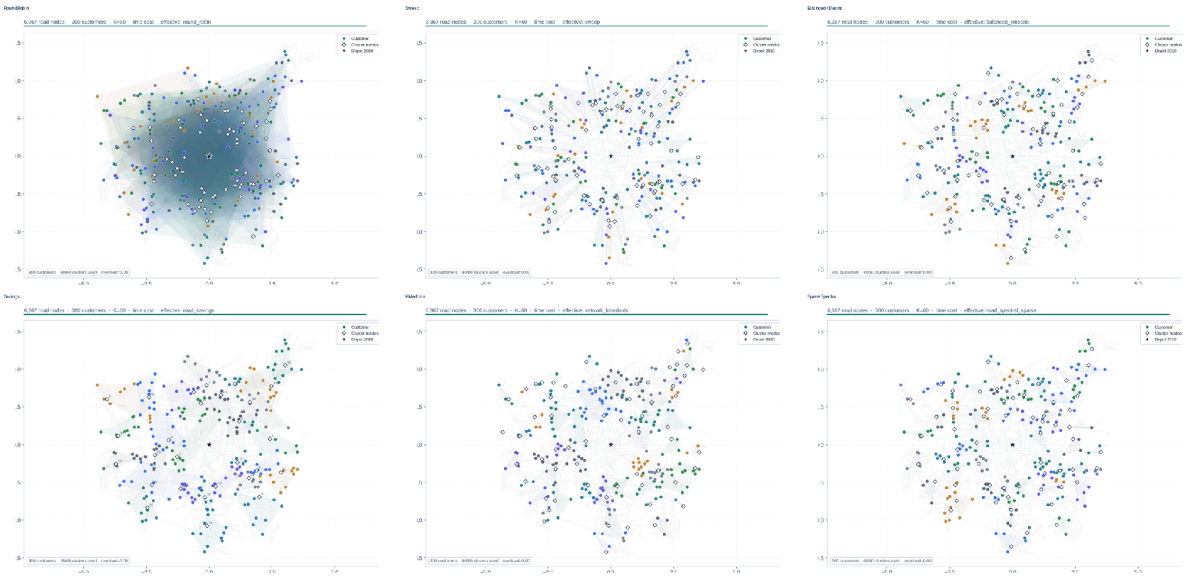
ที่มา: ผู้พัฒนาจากแฟ้มผลการทดลองของโครงการ

รูปที่ 5-7 แสดงว่าผลของ OR-Tools แตกต่างตามทั้ง objective family และ local-search family อย่างชัดเจน การเลือกเพียง configuration เดียวจึงเสี่ยงให้ข้อสรุปขึ้นกับ parameter choice บทนี้จึงใช้ minimum-distance feasible endpoint จาก 12 variants เป็น baseline เพื่อให้การเปรียบเทียบเข้มงวดและตรวจสอบได้

นัยของผลภายใต้งบเวลาที่กำหนด OR-Tools ได้ 30, 150, 400 และ 1,000 วินาทีต่อ variant ซึ่งมากกว่าเวลาจริงของตัวแก้หลักทุกชุด การชนะจึงไม่ได้เกิดจากการให้งบเวลาฝั่ง custom มากกว่า และยังใช้ baseline ที่เลือกจากผล feasible ต่ำสุดของ 12 variants

5.10 การทดสอบวิธีจัดกลุ่มบนโครงข่ายถนน

การจัดกลุ่มไม่ได้ถูกประเมินด้วยการป้อนเข้าสู่ stochastic solver แล้วอ้างผลต่อคำตอบสุดท้าย เพราะขั้นค้นหาสามารถรื้อและสร้างโครงสร้างเริ่มต้นใหม่ได้ การประเมินจึงจำกัดที่ assignment correctness, capacity feasibility, runtime, common nearest-neighbor route proxy, road compactness และ load balance ซึ่งเป็นผลโดยตรงของ preprocessing



รูปที่ 5-8 โครงสร้างกลุ่มตัวอย่าง 6 วิธีบน OSM-300

ที่มา: ผู้พัฒนาจากแฟ้มผลการทดลองของโครงการ

ตารางที่ 5-11 (ก) ความถูกต้อง เวลา และการใช้กลุ่มของวิธีจัดกลุ่มบน OSM-300

Method	Valid	Fallback	Runtime (s)	Overload	Used/K
RoundRobin	YES	0	0.0645	0.0	60/60
Sweep	YES	0	0.0638	0.0	60/60
BalancedKMeans	YES	0	0.0678	0.0	60/60
KDSplit	YES	0	0.0643	0.0	60/60
SpatialGrid	YES	0	0.0634	0.0	58/60
SpectralLite	YES	1	0.0669	0.0	60/60
Savings	YES	0	0.3697	0.0	28/60
SparseSpectral	YES	0	0.3123	0.0	60/60
KMedoids	YES	0	0.2801	0.0	60/60
RouteSplit	YES	0	0.2777	0.0	60/60
RoadSpectralLite	YES	1	0.2798	0.0	60/60

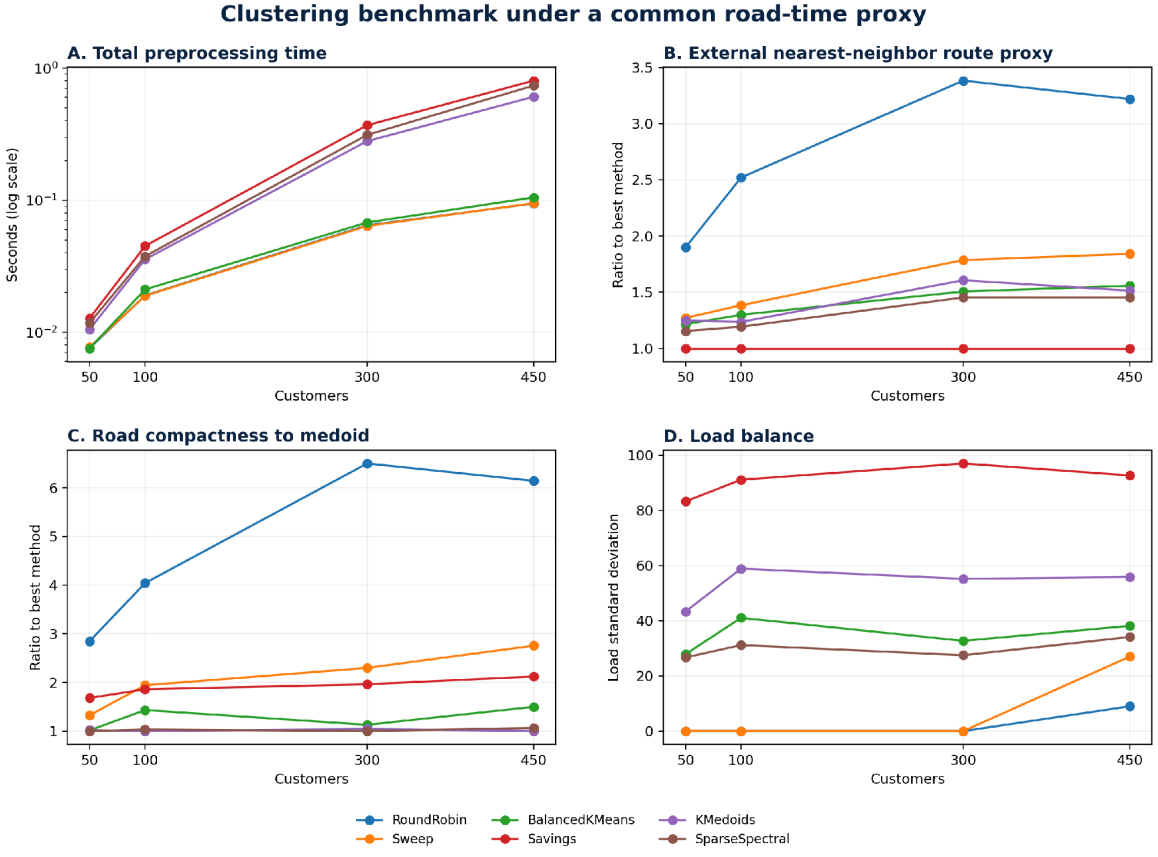
ตารางที่ 5-11 (ข) Route proxy, road compactness และ load balance บน OSM-300

Method	NN route proxy	Road compactness	Load SD
RoundRobin	168,519.7	408.5	0.0
Sweep	88,960.8	144.5	0.0
BalancedKMeans	75,011.8	71.1	32.7
KDSplit	79,037.0	90.5	29.0
SpatialGrid	77,771.8	84.8	38.6
SpectralLite	75,011.8	71.1	32.7
Savings	49,818.6	123.3	97.0
SparseSpectral	72,371.6	62.9	27.5

Method	NN route proxy	Road compactness	Load SD
KMedoids	79,995.9	65.7	55.2
RouteSplit	78,642.3	107.0	0.0
RoadSpectralLite	79,995.9	65.7	55.2

ที่มา: ผู้พัฒนาจากแฟ้มผลการทดลองของโครงการ

Savings ให้ NN route proxy ต่ำสุด 49,818.6 แต่ใช้เพียง 28 จาก 60 กลุ่มและมี load SD 97.0 จึงเด่นด้านการสร้างกลุ่มที่เอื้อต่อเส้นทาง มากกว่าความสมดุลของ fleet ตรงกันข้าม RoundRobin ให้ load SD เป็นศูนย์แต่มี proxy และ compactness แย่ที่สุด เพราะไม่ใช้โครงสร้างเชิงพื้นที่หรือโครงข่ายถนน



รูปที่ 5-9 การเปรียบเทียบวิธีจัดกลุ่มภายใต้ common road-time proxy

ที่มา: ผู้พัฒนาจากแฟ้มผลการทดลองของโครงการ

เมื่อพิจารณาทั้งสี่ขนาด Savings รักษาความได้เปรียบด้าน route proxy แต่ใช้กลุ่มจริงน้อยกว่า K และมี load SD สูง ขณะที่ SparseSpectral และ KMedoids ให้ compactness และสมดุลโหลดที่ดี

กว่า ส่วน RoundRobin ทำหน้าที่เป็นขอบกรณีของสมดุลภาระที่ละเลยโครงสร้างถนน ผลเหล่านี้สะท้อน trade-off มากกว่าผู้ชนะโดยสัมบูรณ์

ข้อสังเกตด้าน feasibility บน OSM-450 วิธี SpatialGrid มี overload รวม 70 และเกิด fallback จึงไม่ถูกใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนคุณภาพ วิธีอื่นที่นำมาเปรียบเทียบในตารางผ่าน hard assignment feasibility และมี overload เท่ากับศูนย์

5.11 การเปรียบเทียบ Savings กับ SparseSpectral

ส่วนที่ 3.2 เสนอ Savings ซึ่งรวมกลุ่มตามประโยชน์เชิงเส้นทาง และ SparseSpectral ซึ่งสร้างกราฟความสัมพันธ์แบบ k-nearest-neighbor จากต้นทุนถนนก่อนหาพื้นที่ฝังเชิงสเปกตรัม การทดลองนี้จึงใช้ evaluator เดียวกันเพื่อเปรียบเทียบ route proxy, road compactness, load balance, group utilization และ runtime โดยไม่ผูกผลกับพฤติกรรมของ downstream solver



รูปที่ 5-10 แผนที่ Savings และ SparseSpectral บน OSM-50 และ OSM-100

ที่มา: ผู้พัฒนาจาก PNG และ MethodComparison.csv ใน Clustering benchmark archives



รูปที่ 5-11 แผนที่ Savings และ SparseSpectral บน OSM-300 และ OSM-450

ที่มา: ผู้พัฒนาจาก PNG และ MethodComparison.csv ใน Clustering benchmark archives

ตารางที่ 5-12 (ก) คุณภาพโครงสร้างของ Savings และ SparseSpectral

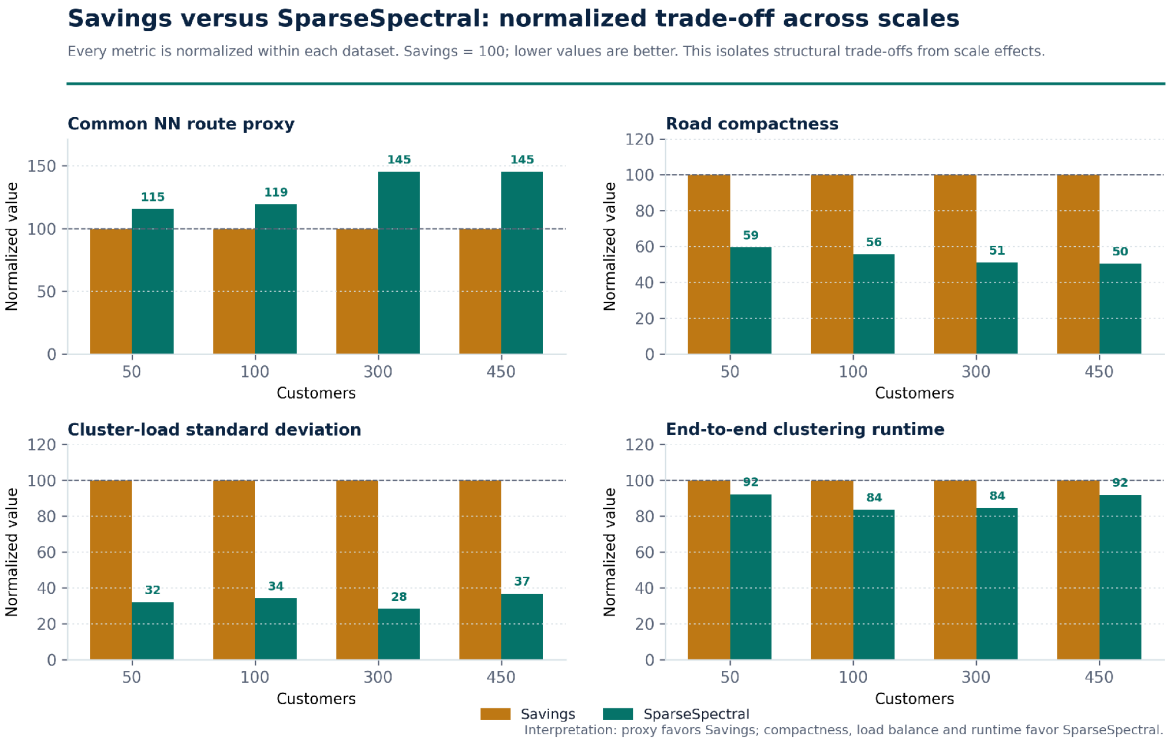
ลูกค้า	วิธี	NN proxy	Road compactness	Load SD
50	Savings	4,254.151	66.631	83.268
50	SparseSpectral	4,908.946	39.624	26.698
100	Savings	18,068.232	137.100	91.074
100	SparseSpectral	21,542.150	76.357	31.177
300	Savings	49,818.554	123.329	96.989
300	SparseSpectral	72,371.632	62.871	27.495
450	Savings	75,967.669	124.790	92.643
450	SparseSpectral	110,341.188	62.783	34.105

ตารางที่ 5-12 (ข) การใช้กลุ่ม เวลา และความถูกต้องของ Savings และ SparseSpectral

ลูกค้า	วิธี	ใช้กลุ่ม/K	Runtime (s)	Valid
50	Savings	6/10	0.012750	YES
50	SparseSpectral	10/10	0.011761	YES
100	Savings	10/20	0.044974	YES
100	SparseSpectral	20/20	0.037595	YES
300	Savings	28/60	0.369710	YES
300	SparseSpectral	60/60	0.312315	YES
450	Savings	44/100	0.804547	YES

ลูกค้า	วิธี	ใช้กลุ่ม/K	Runtime (s)	Valid
450	SparseSpectral	100/100	0.738616	YES

ที่มา: ผู้พัฒนาจากแฟ้มผลการทดลองของโครงการ



รูปที่ 5-12 Trade-off แบบ normalized ระหว่าง route proxy, road compactness, load balance และ runtime

ที่มา: ผู้พัฒนาจากแฟ้มผลการทดลองของโครงการ

ตารางที่ 5-13 สัดส่วนความได้เปรียบและความหมายเชิงโครงสร้าง

ขนาด	หลักฐานเชิงปริมาณและการตีความ
50	Savings: NN proxy ต่ำกว่า 13.34% SparseSpectral: compactness ต่ำกว่า 40.53%; load SD ต่ำกว่า 67.94%; เร็วกว่า 7.76% การตีความ: Savings รวม route-shaped groups; SparseSpectral ใช้ครบ 10 กลุ่ม
100	Savings: NN proxy ต่ำกว่า 16.13% SparseSpectral: compactness ต่ำกว่า 44.31%; load SD ต่ำกว่า 65.77%; เร็วกว่า 16.41% การตีความ: ความแตกต่างด้าน balance ชัดขึ้นเมื่อ K=20
300	Savings: NN proxy ต่ำกว่า 31.16% SparseSpectral: compactness ต่ำกว่า 49.02%; load SD ต่ำกว่า 71.65%; เร็วกว่า 15.52% การตีความ: Savings ใช้ 28/60 กลุ่ม; SparseSpectral รักษาโครงสร้าง 60/60
450	Savings: NN proxy ต่ำกว่า 31.15% SparseSpectral: compactness ต่ำกว่า 49.69%; load SD ต่ำกว่า 63.19%; เร็วกว่า 8.19% การตีความ: trade-off คงอยู่เมื่อขยายถึง 450 ลูกค้า

ที่มา: ผู้พัฒนาจากแฟ้มผลการทดลองของโครงการ

รูปแบบผลสอดคล้องกันทั้งสี่ขนาด Savings ชนะ route proxy เนื่องจาก กลไก merge ถูกออกแบบให้ลดต้นทุนเชิงเส้นทางโดยตรง แต่แลกกับการใช้

กลุ่มจริงเพียง 6/10, 10/20, 28/60 และ 44/100 พร้อม load SD 83.3–97.0 ส่วน SparseSpectral ใช้ครบทุกกลุ่ม ลด road compactness 40.5–49.7% ลด load SD 63.2–71.7% และใช้เวลาต่ำกว่า 7.8–16.4% ดังนั้นการเลือกวิธีควรขึ้นกับวัตถุประสงค์ของ preprocessing ไม่ใช่การจัดอันดับแบบค่าเดียว

ข้อสรุปเชิงวิธี: ผลลัพธ์เป็น trade-off ไม่ใช่ผู้ชนะโดยสัมบูรณ์ Savings เหมาะเมื่อเป้าหมาย preprocessing คือ route-proxy ต่ำและยอมรับการใช้กลุ่มจริงน้อยกว่า K ส่วน SparseSpectral เหมาะเมื่อให้ความสำคัญกับ compactness, load balance, การใช้ครบทุกกลุ่ม และ runtime

5.12 ความเสี่ยงต่อความเที่ยงตรงและข้อจำกัด

ตารางที่ 5-14 ความเสี่ยงต่อความเที่ยงตรงและมาตรการควบคุม

ความเสี่ยง	ผลที่อาจเกิด	การควบคุม/ขอบเขต
ความเทียบเท่าของ objective	ตัวแก้หลักใช้ distance; clustering archive ใช้ road-time proxy	แยกข้อสรุป clustering ออกจาก solver quality และระบุหน่วยทุกตาราง
ช่องทางหลักฐาน OSM-100	ผล benchmark อยู่ใน cell output ขณะที่ summary CSV ไม่ใช่หลักฐานหลักของชุดนี้	ยึด cell output + config ที่ยืนยัน 12 variants/150 s; รายงานผลชนะโดยไม่สร้าง endpoint ที่ archive copy ไม่ได้พิมพ์ซ้ำ
Exact model	ข้อมูลสังเคราะห์และ TW ไม่ binding; travel-time log ต่างรายละเอียด	ใช้พิสูจน์ distance/capacity/coverage เท่านั้น
ความสุ่มและหลายเธรด	seed เดียวไม่รับประกัน bitwise reproducibility	รายงาน repetition, median, SD และ convergence
450 Deep มี n=1	ค่าดีมากแต่ไม่ทราบการกระจาย	ใช้เป็น exploratory evidence ไม่ใช้แทนค่าเฉลี่ย
Single clustering seed	ไม่วัด stability ข้าม seed	จำกัดข้อสรุปเป็น engineering comparison ของ snapshot นี้

ที่มา: ผู้พัฒนาจากแฟ้มผลการทดลองของโครงการ

5.13 สรุปผลการทดสอบ

ตารางที่ 5-15 เมทริกซ์ข้อสรุปกับหลักฐาน

ข้อค้นพบ	หลักฐาน	สถานะ
F-1 Exact correctness	CP-SAT พิสูจน์ optimum 10/15/20; ตัวแก้ valid และ gap 0.3933%	สนับสนุน
F-2 Feasibility at scale	รันหลักทุกชุดที่ใช้ในบทมี overload=0, lateness=0 และ served once	สนับสนุน
F-3 Stochastic behaviour	OSM-300 แสดงว่ารันยาวกว่าไม่จำเป็นต้องดีกว่า	สนับสนุน
F-4 OR-Tools comparison	Google OR-Tools 12 variants × 4 ชุด: ระยะทางชนะ 3 ชุด เสมอ 1 ชุด และ custom จบภายในงบที่ OR-Tools ได้รับทุกชุด	สนับสนุนภายใต้ protocol ที่ระบุ
F-5 Search budget	Deep OSM-450 ข้าม OR-Tools ที่ 42.404 s และจบ 769,716.203 m ที่ 200.208 s; n=1	หลักฐานสำรวจ

ข้อค้นพบ	หลักฐาน	สถานะ
F-6 Clustering trade-off	Savings ให้ NN route proxy ต่ำกว่า 13.3–31.2%; SparseSpectral ลด compactness 40.5–49.7% และ load SD 63.2–71.7% พร้อมใช้ครบทุก K	สนับสนุน trade-off; ไม่อ้าง downstream superiority

ที่มา: ผู้พัฒนาจากแฟ้มผลการทดลองของโครงการ

ตารางที่ 5-16 Checklist การรับรองผลก่อนนำไปใช้ในรายงาน

รายการ	เงื่อนไข	ผล
Identity + feasibility	N, M, K, depot, customer count และ capacity ตรง metadata; ลูกค้าครบหนึ่งครั้ง; overload=0 และ lateness=0 ในผล OSM ที่ใช้	ผ่าน
Exact proof	status=OPTIMAL และ objective=bound ทั้ง 3 ชุด	ผ่าน
OR-Tools evidence	ครบ protocol 12 variants สำหรับ 50/100/300/450; ใช้ cell output เป็นหลักฐานหลักของ OSM-100 และ detailed CSV ของ 50/300/450	ผ่าน

FINAL AUDIT VERDICT | บทสรุปการตรวจรับหลักฐาน

3/3 CP-SAT optimum proven	**20/20** Custom OSM runs feasible	**48** OR-Tools variant outcomes	**3–1–0** Distance win–tie–loss

6 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
ENGINEERING CHALLENGES, RISKS AND MITIGATIONS
ENGINEERING CHALLENGES, RISKS AND MITIGATIONS

ขอบเขตของส่วนนี้
ส่วนนี้รายงานอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงในด้านข้อมูล การคำนวณ ความสุ่ม สภาพแวดล้อม Colab และการจัดการหลักฐาน พร้อมมาตรการลดความเสี่ยงและข้อจำกัดที่ยังเหลืออยู่

Road data	Parallel search	Colab	Evidence
QUALITY	VARIANCE	RUNTIME	AUDIT

6.1 ข้อมูลถนนจริงและความหมายของต้นทุน
ROAD-DATA QUALITY AND COST SEMANTICS

ข้อมูลถนนจริงมีทิศทาง ความเร็ว และการเชื่อมต่อที่ไม่สมบูรณ์สม่ำเสมอ การใช้พิกัดแทนต้นทุนอาจทำให้ข้ามแม่น้ำ ถนนทางเดียว หรือข้อจำกัดการเลี้ยว ระบบจึงตัดกราฟส่วนที่เชื่อมต่อ ตรวจ terminal reachability และสร้างเมทริกซ์จาก snapshot เวลาอ้างอิง อย่างไรก็ตาม ผลยังขึ้นกับคุณภาพ attribute ของข้อมูลต้นทางและไม่ใช่สภาพจราจรสด

6.2 ต้นทุน preprocessing และการขยายขนาด
PREPROCESSING COST AND SCALABILITY

เมื่อจำนวนลูกค้าเพิ่ม จำนวน terminal pair เพิ่มเป็น $(C+1)^2$ และต้องรัน shortest path จากแต่ละ terminal แม้ hot path หลัง precompute จะอ่านค่า O(1) แต่เวลาและหน่วยความจำของขั้นเตรียมข้อมูลยังเพิ่มขึ้น การแก้ไขคือใช้ compressed graph, flat matrix, candidate restriction และแยกเวลา preprocessing ออกจากเวลาค้นหาในรายงาน

6.3 ความแปรผันจากการค้นหาแบบขนาน

PARALLEL STOCHASTIC VARIATION

การใช้หลาย trajectory เพิ่ม diversity แต่ลำดับ thread scheduling ทำให้ seed เดียวไม่รับประกันผลแบบ bitwise identical ระบบจึงเก็บ repetition, command, runtime และ convergence แยก และใช้สถิติเชิงพรรณนาแทนการอ้างผลจากรันเดียว การทดลอง OSM-300 ยังแสดงว่ารันยาวกว่าไม่จำเป็นต้องให้คำตอบดีกว่า

6.4 ความไม่คงทนของ session และ output ใน Google Colab

COLAB SESSION AND OUTPUT VOLATILITY

Google Colab อาจรีสตาร์ต runtime ตัดการเชื่อมต่อ หรือแสดงผล stdout ผิดปกติ จึงไม่ควรพึ่งข้อความบนหน้าจอเพียงช่องทางเดียว เซลล์รันบันทึก stdout/stderr, configuration, convergence และ summary ลงไฟล์ พร้อมดาวน์โหลด ZIP หลักฐานเมื่อจบรัน ส่วนเซลล์ exact แบบ click-and-run สามารถใช้ rich display หรือคัดลอก cell output เมื่อต้องการหลักฐานอย่างย่อ

6.5 ความสอดคล้องของไฟล์สรุปกับคำตอบสุดท้าย

RESULT CONSISTENCY AND STALE-SUMMARY RISK

บางรันอาจมีแถว summary เก่าจากการเขียนทับหรือการรันหลายช่วงใน notebook เดียว ระบบวิเคราะห์จึงจับคู่คำตอบจาก solver_output กับแถวที่มี objective/runtime ใกล้เคียง ตรวจ route/fleet totals และเก็บ source manifest ในบทผลการทดลอง OSM-300 repetition 02 และ OSM-100 ถูกจัดการด้วยหลักฐานหลักที่ระบุชัดเจน ไม่ปิดบังช่องทางข้อมูลที่ใช้

6.6 ข้อจำกัดของ exact solver และความเทียบเท่าของ baseline

EXACT-SOLVER SCALE AND MODEL EQUIVALENCE

CP-SAT สามารถพิสูจน์ optimum ได้บน 10–20 ลูกค้า แต่เวลาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่เหมาะเป็นตัวแก้หลักสำหรับกราฟถนนขนาดใหญ่ การอ้าง exact ต้องใช้เมทริกซ์และข้อจำกัดที่เทียบเท่ากัน ส่วน OR-Tools ต้องเปิดเผย objective family, first-solution strategy,

local-search strategy และงบเวลา มิฉะนั้นความแตกต่างอาจเกิดจาก protocol มากกว่าตัวแก้

ตารางที่ 6-1 อุปสรรค มาตรการ และความเสี่ยงคงเหลือ

อุปสรรค	ผลกระทบ	มาตรการที่ใช้	ความเสี่ยงคงเหลือ
ข้อมูลถนน/attribute ไม่สมบูรณ์	ต้นทุนหรือการเข้าถึงคลาดเคลื่อน	SCC, relabel, terminal check, snapshot metadata	ไม่ใช่ real-time traffic
เมทริกซ์ terminal โตแบบกำลังสอง	preprocessing และ RAM เพิ่ม	compressed graph, flat matrix, profiling	ขนาดสุดขั้วต้องใช้วิธีลดรูปเพิ่ม
parallel scheduling	ผลไม่เหมือนเดิมทุกบิต	repetition, convergence, seed/command archive	ยังมี stochastic variation
Colab session/output	หลักฐานหายหรือหน้าจอไม่แสดง	write-to-file, ZIP, cell output copy	ขึ้นกับบริการภายนอก
summary เก่า/หลายรัน	เลือกแถวผิด	cross-check output, route totals, manifest	ต้อง audit ก่อนเขียนรายงาน
exact timeout	พิสูจน์ optimum ไม่ได้	จำกัด exact validation ที่ขนาดเล็ก	อินสแตนซ์ใหญ่รายงาน best observed

7 แนวทางการพัฒนาต่อ
FUTURE DEVELOPMENT AND RESEARCH DIRECTIONS
FUTURE DEVELOPMENT AND RESEARCH DIRECTIONS

ขอบเขตของส่วนนี้
ส่วนนี้เสนอการพัฒนาที่ต่อยอดจาก implementation และข้อจำกัดที่ยืนยันแล้ว แยกงานที่เพิ่มความสมจริง งานเพิ่มประสิทธิภาพ งานด้านผู้ใช้ และงานวิจัยเชิงทดลอง

Dynamic cost	Heterogeneous fleet	Web UI	Field pilot
MODEL	SCOPE	USABILITY	VALIDATION

7.1 แบบจำลองเวลาเดินทางแบบพลวัต
DYNAMIC AND TIME-DEPENDENT TRAVEL COSTS

พัฒนา terminal-cost backend ให้รองรับหลาย departure-time buckets หรือ dynamic shortest path ระหว่างการประเมิน route เพื่อแทน snapshot เดียว พร้อมศึกษาความสมดุลระหว่างความสมจริงกับเวลาค้นหา

7.2 กองรถต่างชนิด หลายศูนย์ และงานหลายประเภท
HETEROGENEOUS FLEET, MULTI-DEPOT AND RICH VRP

ขยาย data contract ให้รองรับความจุ ความเร็ว ต้นทุนคงที่ ทักษะ และช่วงเวลาทำงานรายคัน รวมถึงหลาย depot, pickup-and-delivery, split delivery และข้อกำหนดบริการเฉพาะจุด

7.3 การเร่ง preprocessing และ search backend
PREPROCESSING AND SEARCH ACCELERATION

ศึกษา contraction hierarchies, landmark-based routing, sparse terminal queries, incremental matrix construction, SIMD ที่ครอบคลุมมากขึ้น และ memory-aware worker scheduling ตลอดจน profiling บนเครื่องหลายสถาปัตยกรรม

7.4 ส่วนติดต่อผู้ใช้และบริการบนเว็บ

USER INTERFACE AND DEPLOYMENT

พัฒนา web interface สำหรับอัปโหลดข้อมูล เลือก objective/ข้อจำกัด แสดง failure gate และตรวจ route ก่อนอนุมัติ โดยซ่อนรายละเอียด compilation จากผู้วางแผนภาคสนาม พร้อมระบบสิทธิ์และการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสม

7.5 การศึกษา contribution ขององค์ประกอบในอนาคต

CONTROLLED COMPONENT STUDY AS FUTURE WORK

รายงานฉบับนี้ไม่ใช้ผลการตัดองค์ประกอบเพื่อสนับสนุนข้อสรุป เนื่องจากยังไม่มีชุด fixed-budget หลาย seed ที่ควบคุมครบถ้วน งานต่อยอดควรปิด Savings, Fragment LNS, regional/boundary LNS, granular tabu/final intensification และ parallel workers ทีละส่วน แล้วรายงาน degradation, time-to-best, feasibility และความแปรผันโดยไม่ใช้หนึ่งรันแทนข้อสรุปเชิงสถิติ

7.6 การทดลองภาคสนามและข้อมูลจริงจากผู้ปฏิบัติงาน

FIELD PILOT AND OPERATIONAL VALIDATION

ร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้เพื่อเปรียบเทียบเส้นทางที่วางแผนกับเวลาปฏิบัติงานจริง ปริมาณงานจริง การเปลี่ยนแปลงถนน และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยปรับ model semantics และตัวชี้วัดให้สัมพันธ์กับผลกระทบเชิงปฏิบัติ

8 สรุปและข้อเสนอแนะ
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

ขอบเขตของส่วนนี้
ส่วนนี้สรุป contribution ผลที่ยืนยันได้ ข้อจำกัด และแนวทางการใช้ระบบอย่างรับผิดชอบ โดยยึดหลักฐาน exact, road-scale benchmark, OR-Tools และ clustering trade-off

Exact	Road runs	OR-Tools	Evidence
3/3 OPTIMAL	FEASIBLE	3–1–0	AUDITABLE

8.1 สรุปผลการพัฒนา
DEVELOPMENT SUMMARY

โครงการได้พัฒนาระบบจัดเส้นทางรถหลายคันบนกราฟถนนจริงแบบมีทิศทาง ตั้งแต่การสร้างข้อมูล การคำนวณ terminal cost การสร้างคำตอบตั้งต้น การค้นหาแบบไฮบริด การตรวจ hard constraints ไปจนถึงการส่งออกหลักฐาน ระบบแยกแกน C++17 ออกจาก notebook orchestration และสื่อสารผ่าน TXT, JSON และ CSV จึงสามารถตรวจสอบและเปลี่ยนโมดูลได้โดยไม่เปลี่ยนความหมายหลักของปัญหา

8.2 ข้อสรุปจากหลักฐานการทดสอบ
EVIDENCE-BASED FINDINGS

CP-SAT พิสูจน์ optimum ครบ 10, 15 และ 20 ลูกค้า และตัวแก้หลักอยู่ห่าง optimum ร้อยละ 0.3933 พร้อมคำตอบ feasible ทุกชุดบน OSM 50–450 ลูกค้า ผลหลักผ่าน served once, overload=0 และ lateness=0 ภายใต้ protocol ที่บันทึก การเปรียบเทียบ OR-Tools best-of-12 ให้ผลด้านระยะทางชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 0 แม้ OR-Tools ได้งบต่อ variant สูงกว่าเวลาจริงของตัวแก้หลัก

ผล clustering แสดง trade-off ที่ไม่ควรถูกยุบเป็นผู้ชนะเดียว Savings เหมาะกับ route proxy ต่ำ ส่วน SparseSpectral เหมาะกับ compactness, load balance และการใช้ครบทุกกลุ่ม การแยกข้อสรุป preprocessing ออกจาก final solver quality เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อความตรงของรายงาน

8.3 ข้อเสนอแนะในการใช้ระบบ

OPERATIONAL RECOMMENDATIONS

ตารางที่ 8-1 ข้อเสนอแนะสำหรับการใช้งานและการรายงานผล

ข้อเสนอแนะ	เหตุผล
ตรวจ input และ terminal reachability ก่อนรัน	ป้องกันตีความข้อมูลผิดเป็นความล้มเหลวของอัลกอริทึม
ล็อก objective, metric, build profile, seed และ budget	ทำให้ผลเปรียบเทียบย้อนกลับได้
ใช้ผล feasible เท่านั้นและตรวจ route/fleet cross-check	objective ต่ำไม่มีความหมายหากละเมิดข้อจำกัด
รายงานหลาย repetition เมื่อวิเคราะห์ stability	ผลขนานมี stochastic variation
เก็บ raw log, CSV, command และ checksum	ป้องกันการเลือกผลย้อนหลังโดยไม่มีหลักฐาน
ใช้ OR-Tools/CP-SAT เป็น baseline/validator ไม่ใช่ผลงานใหม่ของโครงการ	รักษาเส้นแบ่ง contribution อย่างโปร่งใส

ข้อสรุปสุดท้าย
ระบบบรรลุเป้าหมายด้านความเป็นไปได้ คุณภาพคำตอบ การขยายขนาด การตรวจสอบย้อนกลับ และการเปรียบเทียบภายใต้ protocol ที่เปิดเผย ข้อสรุปไม่ได้หมายถึงความเหนือกว่าสากล และผล ablation ต้องเติมจากการรันจริงก่อนสรุป contribution รายกลไก

9 เอกสารอ้างอิง
REFERENCES
REFERENCES

ขอบเขตของส่วนนี้
รายการอ้างอิงครอบคลุมรากฐาน VRP, metaheuristics, spectral clustering, ข้อมูลถนน และซอฟต์แวร์ภายนอกที่ใช้จริง โดยซอฟต์แวร์ภายนอกถูกอ้างในฐานะแหล่งข้อมูล เครื่องมือ baseline หรือ validator

VRP	METAHEURISTICS	ROAD DATA	SOFTWARE
FOUNDATION	SEARCH	OSM	TOOLS

[1] Clarke, G., & Wright, J. W. (1964). Scheduling of vehicles from a central depot to a number of delivery points. Operations Research, 12(4), 568–581.

[2] Dantzig, G. B., & Ramser, J. H. (1959). The truck dispatching problem. Management Science, 6(1), 80–91.

[3] Laporte, G. (2009). Fifty years of vehicle routing. Transportation Science, 43(4), 408–416.

[4] Toth, P., & Vigo, D. (Eds.). (2014). Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications (2nd ed.). SIAM.

[5] Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D., & Vecchi, M. P. (1983). Optimization by simulated annealing. Science, 220(4598), 671–680.

[6] Glover, F. (1986). Future paths for integer programming and links to artificial intelligence. Computers & Operations Research, 13(5), 533–549.

[7] Ropke, S., & Pisinger, D. (2006). An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows. Transportation Science, 40(4), 455–472.

[8] von Luxburg, U. (2007). A tutorial on spectral clustering. Statistics and Computing, 17, 395–416.

[9] Ng, A. Y., Jordan, M. I., & Weiss, Y. (2002). On spectral clustering: Analysis and an algorithm. Advances in Neural Information Processing Systems 14.

[10] Boeing, G. (2017). OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks. Computers, Environment and Urban Systems, 65, 126–139.

[11] Hagberg, A. A., Schult, D. A., & Swart, P. J. (2008). Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. Proceedings of the 7th Python in Science Conference, 11–15.

[12] Harris, C. R., et al. (2020). Array programming with NumPy. Nature, 585, 357–362.

[13] McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. Proceedings of the 9th Python in Science Conference, 56–61.

[14] Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. Computing in Science & Engineering, 9(3), 90–95.

[15] Google. OR-Tools: Operations Research Tools. Software documentation and source distribution used as the routing baseline and CP-SAT validator.

[16] OpenStreetMap contributors. OpenStreetMap geographic data used through OSMnx. © OpenStreetMap contributors.

[17] PyVRP contributors. PyVRP software and documentation used only for Euclidean compatibility and internal sanity checks; not for the main road-network claims.

[18] CVRPLIB. Vehicle Routing Problem benchmark library used for compatibility experiments and reference instances outside the principal directed-road benchmark.

[19] Vidal, T. “Hybrid Genetic Search for the CVRP: Open-Source Implementation and SWAP* Neighborhood.” Computers & Operations Research, 140, 105643, 2022. doi:10.1016/j.cor.2021.105643.

10 ข้อมูลติดต่อ
CONTACT INFORMATION
CONTACT INFORMATION

ขอบเขตของส่วนนี้
ข้อมูลติดต่อสำหรับสอบถามเกี่ยวกับการติดตั้ง การทำซ้ำผล ขอบเขตของซอฟต์แวร์ และชุดส่งมอบทางเทคนิค

Developer	Email	Colab	Evidence
CONTACT	PRIMARY	DELIVERABLE	ARCHIVE

ตารางที่ 10-1 ข้อมูลติดต่อและช่องทางส่งมอบ

รายการ	ข้อมูล
ผู้พัฒนา	นายรัชชานนท์ ปรีชา
อีเมล	preecharatchanon@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์	
ครูที่ปรึกษา	นางสาว ปัณทิตา ก้องกิตไพศาล
ขอบเขตการสนับสนุน	การติดตั้ง การเปลี่ยน input.txt การคอมไพล์ การรัน การอ่านผล และการตรวจหลักฐาน

หมายเหตุด้านลิงก์
ลิงก์ Google Colab และ QR code ใส่ในภาคผนวกฉบับส่งระบบหลังตั้งสิทธิ์ Anyone with the link – Viewer และทดสอบจากหน้าต่างไม่ระบุตัวตนแล้ว รายงานไม่สร้าง URL ที่ผู้พัฒนาไม่ได้ยืนยัน

ภาคผนวก

APPENDICES: INSTALLATION, USER GUIDE AND DELIVERY CHECKLIST
APPENDICES: INSTALLATION, USER GUIDE AND DELIVERY CHECKLIST

ขอบเขตของภาคผนวก
ภาคผนวกอธิบายการใช้งาน Google Colab แบบ click-and-run ด้วยภาษาที่ผู้ประเมินทำตามได้ทันที ตั้งแต่เลือกข้อมูล เขียนซอร์ส คอมไพล์ รันตัวแก้ และเปิดโมดูลเสริม พร้อม checklist, disclaimer, AI-use disclosure และขอบเขตการอ้างอิงอัลกอริทึม

Quick Start A	Run Solver B	Check Evidence C	Deliver D

ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้งและเตรียมสภาพแวดล้อม

INSTALLATION GUIDE

สำหรับการสาธิตครั้งแรก ผู้ประเมินไม่จำเป็นต้องอ่านโค้ดทั้งหมด ให้รันตามลูกศรด้านล่างและหยุดเมื่อเห็น “Final solution feasible: YES” หากต้องการใช้ชุดข้อมูลตัวอย่าง ให้เลือกเส้นทาง A; หากต้องการสร้างโครงข่ายถนนใหม่จาก OpenStreetMap ให้เลือกเส้นทาง B

ตารางภาคผนวก ก-1 ทางลัดสำหรับการรันครั้งแรก

ขั้น	คลิก/รันเซลล์	ใช้เมื่อ	ผลที่ต้องเห็น
1	Cell 1 — Setup / Install	รันทุกครั้งหลังเชื่อม runtime ใหม่	แพ็กเกจ import ได้และแสดงเวอร์ชัน
2A	Cell 2 — Input selection / Upload	มี input.txt หรือใช้ชุดตัวอย่าง	ไฟล์ input.txt และ metadata ปรากฏใน /content
2B	Cell 3 — OSM generation	ต้องการสร้างชุดถนนจริงใหม่; ใช้แทน 2A	สร้าง input.txt, dataset.json และ summary สำเร็จ

ขั้น	คลิก/รันเซลล์	ใช้เมื่อ	ผลที่ต้องเห็น
3	Cell 4 — Write source files	ยังไม่ได้ %%writefile solver.cpp / cluster.cpp	ซอร์สโค้ดถูกเขียนลง /content
4	Cell 5 — Compile safely	หลังสร้างหรือแก้ซอร์ส	syntax check ผ่าน, return code = 0 และได้ binary ใหม่
5	Cell 6 — Run solver	หลังมี input และ binary	แสดง Final solution feasible: YES, route breakdown และ fleet summary
6	Download Run ZIP / evidence	เมื่อจะเก็บหลักฐาน	ได้ command, output, convergence และ run summary ของรันเดียวกัน

กรณี stdout ของ Colab ไม่แสดงผล
หาก print() ไม่แสดงผลแต่ display() และ error ยังทำงาน ให้ restart runtime และ hard refresh ก่อนรันใหม่ ระหว่างแก้ปัญหาสามารถใช้ rich display หรือเปิดไฟล์ log ที่เซลล์รันบันทึกไว้ได้

ภาคผนวก ข คู่มือใช้งานแบบ Click-and-Run

CLICK-AND-RUN USER GUIDE

ตารางภาคผนวก ข-1 ลำดับเซลล์และสถานะจำเป็น/ทางเลือก

เส้นทางที่เร็วที่สุด: 1 → 2 → 4 → 5 → 6 | สร้าง OSM ใหม่: 1 → 3 → 4 → 5 → 6

Recommended: 1 → 3 → 4 → 5 → 6 → 8 → 11

Cell	หน้าที่แบบสั้นที่สุด	สถานะ
1 — Setup	ติดตั้ง dependency และเชื่อม runtime	จำเป็น
2 — Input selection	อัปโหลด (Cell 1) input.txt หรือเลือก preset	เลือกใช้เมื่อมีข้อมูลแล้ว
3 — OSM generation (Cell 3)	สร้าง directed road instance ใหม่	เลือกใช้แทน Cell 1
4 — Write source	เขียน solver.cpp (Cell 13)(แนะนำ) และเขียน cluster.cpp (Cell 10) ลง /content	จำเป็นหากไม่ได้อัปโหลดซอร์ส
5 — Compile safely (Cell 14)	ตรวจ syntax และสร้าง binary ใหม่	จำเป็น
6 — Run solver (Cell 14)	รัน configuration หลักและพิมพ์เส้นทาง	จำเป็น
7 — Clustering (รัน Cell 10, 11 ตามลำดับ)	เปรียบเทียบ Savings และ SparseSpectral	ทางเลือก
8 — Convergence (Cell 16) (แนะนำ)	สร้างกราฟ best-so-far / time-to-best / อื่นๆ	ทางเลือก
9 — OR-Tools (Cell 20)	รัน baseline 12 configurations	ทางเลือกสำหรับ benchmark
10 — CP-SAT (Cell 22)	พิสูจน์ optimum บนอินสแตนซ์เล็ก	ทางเลือกสำหรับ validation
11 — Truck simulation (Cell 17) (แนะนำ)	แสดงรถเคลื่อนที่บนแผนที่	ทางเลือกสำหรับสาธิต

ภาคผนวก ค การเปลี่ยนไฟล์ input.txt และสัญญาข้อมูล

CHANGING INPUT.TXT

ไฟล์ input.txt ใช้ token คั่นด้วยช่องว่าง ลำดับหลักคือ N M, K, depot, ขอบถนน M บรรทัด, จำนวนลูกค้า, ข้อมูลลูกค้า และ capacity ผู้ใช้สามารถแทนไฟล์เดิมได้โดยรักษาสคีมาและอัปโหลดชื่อ input.txt ก่อนรันเซลล์ compile/solver

```
N M
K
depot
u v length_m speed_kph       # จำนวน M บรรทัด
Gcust
node demand service earliest latest  # จำนวน Gcust บรรทัด
capacity
```

ตารางภาคผนวก ค-1 Checklist ก่อนรันอินสแตนซ์ใหม่

รายการตรวจ	เกณฑ์ผ่าน
ดัชนีโหนด	0 ≤ node < N และ depot/ลูกค้า/ขอบอ้างโหนดที่มีอยู่
ขอบถนน	length_m > 0, speed_kph > 0 และ terminal ที่ใช้เข้าถึงกันได้
ลูกค้า	ไม่ซ้ำ, ไม่ใช่ depot, demand > 0, service ≥ 0, earliest ≤ latest
ความจุ	demand ต่อจุดไม่เกิน Q และทรัพยากรรวมเพียงพอตาม protocol
จำนวนรถ	K > 0 และสอดคล้องกับโหมด single/multi-trip

ภาคผนวก ง การอ่านผลลัพธ์และชุดหลักฐาน

OUTPUT AND EVIDENCE GUIDE

ตารางภาคผนวก ง-1 หลักฐานและความหมาย

หลักฐาน	สิ่งที่ตรวจ
solver_output.txt / cell output	Status, objective, route breakdown, fleet summary, search/backend statistics
convergence.csv	time_s, seed/stream, current/best objective, temperature, acceptance และ event
run_summary.csv	หนึ่งแถวต่อรัน: config, objective, runtime, fleet metrics และ feasible flag
config_*.txt	คำสั่งเต็มและค่ากำหนดที่ใช้จริง
dataset.json / summary	identity, geometry, N/M/K, depot, customers และ generator metadata
Clustering/	protocol, per-method assignment, comparison CSV, PNG, logs และ checksums
OR Tools/	12-variant config, summary, route validation และ output
CP-SAT output	OPTIMAL/FEASIBLE, objective, best bound, gap, runtime และ feasibility

ภาคผนวก จ ขอบเขตการอ้างอิง HGS และซอฟต์แวร์ภายนอก

HGS REFERENCE AND SOFTWARE-OWNERSHIP BOUNDARY

ส่วนนี้ชี้แจงคำที่ใช้ในข้อเสนอโครงการและสิ่งที่อยู่ในซอฟต์แวร์ฉบับส่งมอบ เพื่อไม่ให้คำว่า HGS หรือ “hybrid” ถูกตีความเกิน implementation จริง การชี้แจงนี้เพิ่มความตรวจสอบได้ของผลงานและไม่ลดทอน contribution ของซอร์สที่ทีมพัฒนาขึ้นเอง

ประเด็น	ข้อเท็จจริงของระบบส่งมอบ	การเขียนในรายงาน
HGS ในข้อเสนอโครงการ	ใช้เป็นกรอบอ้างอิงเชิงแนวคิด ไม่ใช่ full/faithful implementation	เรียกตัวแก้ว่า hybrid metaheuristic และ reference ถึง HGS [19]
องค์ประกอบที่ทำงานจริง	Savings, parallel SA, multi-level LNS, granular tabu, elite pool, path relinking และ final refinement	ระบุเฉพาะกลไกที่ command/log ยืนยันว่าเปิดใช้
ความเป็นเจ้าของซอร์ส	solver.cpp, cluster.cpp, generator, validator และ analyzer พัฒนา/บูรณาการโดยผู้พัฒนา	ไม่อ้างสิทธิ์ใน OpenStreetMap, OSMnx, OR-Tools หรือไลบรารีภายนอก
การใช้โค้ด HGS ภายนอก	ไม่มีการคัดลอก HGS source code มาเป็นแกนตัวแก้ของโครงการ	เอกสารอ้างอิงใช้เพื่ออธิบายแนวคิดและขอบเขตเท่านั้น
ขอบเขตผลทดลอง	ผลสรุปมาจาก exact validation, repeated OSM runs, OR-Tools และ clustering archives	ไม่ใช้ผล ablation ที่ยังไม่ได้รันสนับสนุน contribution รายกลไก

หลักการด้านความน่าเชื่อถือ
การไม่เรียกระบบว่า “full HGS” เป็นการรายงานตาม implementation จริง ไม่ใช่การลดคุณค่าของงาน จุดเด่นของโครงการอยู่ที่ directed-road backend, hybrid search coordination, feasibility gates และ evidence pipeline ที่ทีมพัฒนาขึ้นและตรวจสอบได้

ภาคผนวก ฉ Disclaimer และการใช้ปัญญาประดิษฐ์

DISCLAIMER AND AI-USE DISCLOSURE

ข้อจำกัดการใช้งาน

โปรแกรมเป็นต้นแบบช่วยตัดสินใจ เส้นทางต้องได้รับการตรวจจากผู้รับผิดชอบก่อนใช้จริง โดยเฉพาะถนนปิด ข้อจำกัดน้ำหนัก ความปลอดภัย การจราจรสด และกฎพื้นที่ซึ่งอาจไม่อยู่ในอินสแตนซ์

การใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์: ใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยตรวจสอบภาษา จัดรูปแบบเอกสาร ช่วยตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา และสนับสนุนการสร้างโค้ด/กราฟบางส่วน โดยผู้พัฒนาเป็นผู้ดำเนินการออกแบบระบบ พัฒนาโปรแกรม ดำเนินการทดลอง วิเคราะห์ผล ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรับผิดชอบเนื้อหาทั้งหมดในรายงาน

ลิขสิทธิ์และข้อมูลภายนอก: ข้อมูลถนนมาจาก OpenStreetMap contributors ผ่าน OSMnx ส่วน OR-Tools, NetworkX, NumPy, pandas, Matplotlib และ utility อื่นเป็นซอฟต์แวร์ภายนอกตามบทบาทที่ระบุ ทีมไม่อ้างสิทธิ์ในแหล่งข้อมูล ไลบรารี หรืออัลกอริทึมพื้นฐานเหล่านั้น

ภาคผนวก ช ช่องทาง Google Colab และชุดส่งมอบ

COLAB LINK AND DELIVERY PACKAGE

ตารางภาคผนวก ช-1 Checklist ชุดส่งมอบ

รายการส่งมอบ	สถานะ/ตำแหน่ง
Master Google Colab notebook	ใส่ลิงก์ Viewer ที่ผ่านการทดสอบในระบบส่งผลงาน
solver.cpp / cluster.cpp	แนบในแพ็กเกจหรือเขียนจากเซลล์ใน notebook
ตัวอย่าง input.txt / dataset.json	แนบอย่างน้อยหนึ่งอินสแตนซ์ที่รันได้ทันที
คู่มือติดตั้งและคู่มือใช้งาน	ภาคผนวก ก–ง ของรายงานฉบับนี้
Evidence archive	แยกตาม dataset/seed/repetition และรวม config/log/CSV/checksum
Poster/Brochure	ใช้สรุปหนึ่งหน้าในภาคผนวก ซ หรือไฟล์สื่อประชาสัมพันธ์แยก

ตำแหน่งลิงก์/QR Code

Google Colab URL:
https://colab.research.google.com/drive/1q9D6tBhrEjaOzqtZFBjS-Q0Gecd2zBQP?usp=sharing

QR Code:



ภาคผนวก ซ สรุปโครงการหนึ่งหน้า

ONE-PAGE PROJECT BRIEF

Hybrid Road Routing
ONE-PAGE TECHNICAL BRIEF

ปัญหา → วิธี → หลักฐาน

ระบบเปลี่ยนกราฟถนนจริง จุดบริการ และข้อจำกัดของกองรถเป็นเส้นทางที่ feasible และตรวจสอบย้อนหลังได้ โดยใช้ C++17 hybrid search, terminal matrix และ evidence pipeline

3/3	50–450	3–1–0	0
EXACT PROOF	ROAD SCALE	VS OR-TOOLS	MAIN VIOLATIONS

คำถาม	คำตอบจากโครงการ
พัฒนาอะไร	ตัวแก้เส้นทางรถหลายคันบน directed road network พร้อม Colab workflow
เหตุใดจึงต่างจากระยะพิกัด	รักษาถนนทางเดียว โครงสร้างถนน ระยะทาง/เวลา และข้อจำกัดบริการ
กลไกหลัก	Savings + parallel SA + multi-level LNS + tabu + elite/refinement
ตรวจความถูกต้องอย่างไร	CP-SAT exact 10/15/20, OR-Tools 12 variants × 4, independent route/fleet checks
ผลหลัก	exact gap 0.3933%; OSM runs feasible; distance record 3 wins, 1 tie, 0 losses
ผล clustering	Savings เด่น route proxy; SparseSpectral เด่น compactness/load balance/full cluster use
ขอบเขต	ไม่รับประกัน global optimum บนขนาดใหญ่ และไม่ใช่ real-time traffic system